2021 年度　5月・6月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～12

数　学

- 数学αコース ‥ p 13～18
- 数学βコース ‥ p 19～28
- 数学γコース ‥ p 29～36

理　科

- 物理 …… p 37～43
- 化学 …… p 44～48
- 生物 …… p 49～57
- 地学 …… p 58～62

地歴・公民

- 世界史 …… p 63～76
- 日本史 …… p 77～83
- 地理 …… p 84～90
- 倫理 …… p 91～97
- 政治・経済 ‥ p 98～104

国　語 …… p105～122

高 3 生　英 語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：S V構造を持ち文中で 1 つの品詞の働きをするもの
句：S V構造を持たず文中で 1 つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(A)

解　答
1．ア　2．ア　3．イ　4．エ　　(1点×4)

《解説》
放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。
1．[síŋ]
ア．sing [síŋ] ○　　イ．swing [swíŋ] ×
2．[æd]
ア．add [æd] ○　　イ．odd [ɑ́:d] ×
3．[vǽn]
ア．ban [bǽn] ×　　イ．van [vǽn] ○
4．[éər]
ア．air [éər] ○　　イ．heir [éər] ○

【Ⅰ】(B)

解　答
1．エ　2．イ　3．イ　4．ア　　(2点×4)

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
1．The possibility that something bad might happen「何か悪いことが起こるかもしれない可能性」
ア.「未来」×
イ.「金銭」×
ウ.「降雨」×
エ.「危険」○
2．A space on a piece of paper where nothing is written「1 枚の紙上の何も書かれていない場所」
ア.「旗」×
イ.「余白」○
ウ.「公園，駐車場」×
エ.「車」×
3．Someone who wants to be elected「選任されたいと思っている人」
ア.「見物人」×
イ.「立候補者」○
ウ.「常勤，常客，レギュラー選手」×
エ.「運転手，経営者」×
4．Not moving or changing, especially in an undesirable way「特に望ましくないふうに，動いたり変化したりしていない」
ア.「活気のない」○
イ.「整然とした」×
ウ.「(前後に) ぐったりともたれた」×
エ.「安定した」×

【Ⅱ】(A)

解　答
1．ア　2．イ　3．エ　4．イ　　(3点×4)

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
1．Emi is good at playing the piano because she has been taking lessons for 15 years.「15年間習ってきたので，エミはピアノを弾くのが上手である。」
ア.「エミは経験豊富な優れたピアニストである。」○
イ.「エミの母親は彼女にピアノの弾き方を教えた。」×

ウ.「エミは音楽教師で他の人にピアノの弾き方を教えるのが上手である。」×

エ.「エミはピアノをもっと上手に弾く方法を学ぶために海外に行きたい。」×

2．Hideki bought many history textbooks, which he then left unopened on the shelf.「ヒデキはたくさんの歴史の教科書を買い，その後，棚で閉じたままにしていた。」

ア.「ヒデキは歴史のテストの自分の点数に満足している。」×

イ.「ヒデキはたくさんの歴史の教科書を持っているが，まだそれらを活用していない。」○

ウ.「ヒデキはたくさんの歴史の教科書を持っているが，もっと買いたいと思っている。」×

エ.「ヒデキは歴史の教師であり，多くの教科書を出版した。」×

3．Akira sometimes tells white lies so as not to offend others.「アキラは時々，他の人の気分を害さないように罪のない嘘をつく。」

ア.「アキラは時々嘘をつくので，他の人に嫌われている。」×

イ.「アキラは他の人に話しかけるときに，時々不快な言葉を使う。」×

ウ.「アキラは事故に遭わないように，たそがれ時には注意して歩く。」×

エ.「アキラは常には真実を言わないことで，人々を守ろうとしている。」○

4．Sophie made a phony smile because she didn't want to be a wet blanket.「ソフィーは場をしらけさせる人にはなりたくなかったので，作り笑いをした。」

ア.「ソフィーは自分の毛布に水をかけた失敗を，笑うことで押し隠した。」×

イ.「ソフィーは楽しい雰囲気を台無しにしないように，楽しいふりをした。」○

ウ.「ソフィーは泣きたかったが，どうにか無表情の顔のままでいた。」×

エ.「ソフィーは不注意にも自分の毛布を駄目にしてしまったけれども，楽観的であった。」×

【II】(B)

解　答

1．解説参照　(6点)
2．解説参照　(6点)

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

1．The (**restaurant staff made me**) wait (**a long time**) and got my order (**wrong**).「レストランのスタッフは私を長時間待たせて，私の注文を間違えた。」

2．If you (**want to visit her and check on**) her health, you should (**take her**) flowers.「彼女を訪ねて健康状態を確認したいなら，あなたは彼女に花を持って行くべきである。」

【II】(C)

解　答

1．ア　2．イ　3．ア　4．エ　(4点×4)

《放送された英文と全訳》

1)Let's look at the table.　2)It shows the average age and the average lifespan of the Japanese population.　3)As you can see, the average lifespan is growing longer, and this means that the population as a whole is getting older, too.　4)In fact, both of these figures are at record levels and are expected to increase further in the following decades.

5)As of 2018, the average age of the Japanese population is as old as 47, while the average lifespan of men is 81, and that of women has jumped to 87.　6)To sustain this increase in the national lifespan, young people in the workforce should give up part of their earnings to support public welfare services for the retired.　7)As the ratio of the retired population expands, the number of younger workers shrinks.　8)The financial burdens on these younger people also increase as a result.　9)In order to complement this generational imbalance, many industries have extended retirement ages so that their older workers can keep on earning a salary.　10)Meanwhile, the Japanese government has implemented tax increases.　11)It seems that a fundamental problem in an era of longer lifespans is that there are fewer young people.

12)Review the table again.　13)Back in 1988, the average age of the Japanese population was more than 10 years younger than it was in 2018.　14)There was a larger percentage of young people at that time.　15)Nevertheless, the average lifespan of women was shorter: it was the same as the average lifespan of men in 2018.　16)How is it that we are living longer and longer?　17)It's likely thanks to progress related to the manufacturing of medicines and commodities which have improved our health and quality

of life. 18)So technological enhancements may be the most critical factor in our growing lifespans.

1)表を見ましょう。2)日本の全国民の平均年齢と平均寿命を示しています。3)見ての通り，平均寿命はより長くなっており，これは人口全体が高齢化しているということも意味しています。4)事実，これらの数値は両方とも記録的な水準にあり，これから数十年でさらに増加すると見込まれています。

5)2018年現在，日本の全国民の平均年齢は47歳にもなっており，一方で男性の平均寿命は81歳で，女性の平均寿命は87歳に達しているのです。6)こうした国民の寿命の延びを支えるために，労働人口にある若者は，退職者のための公的な福祉サービスを支えるために，所得の一部を手放さなければならないのです。7)退職した人々の割合が増える一方で，より若い労働者の数は減っています。8)こうしたより若い人々の経済的な負担も，結果として増加しているのです。9)こうした世代の不均衡を補完するために，多くの産業が，年を重ねた労働者が給料を稼ぎ続けられるよう，定年を延長してきました。10)それと同時に，日本政府は増税を実行してきました。11)長寿の時代における根本的な問題は，若者が少ないことであるように思われます。

12)もう一度，表を見直してみましょう。13)さかのぼって1988年には，日本の全国民の平均年齢は2018年よりも10歳超若かったのです。14)当時は，若者の割合はより高かったのです。15)それにもかかわらず，女性の平均寿命はより短く，2018年の男性の平均寿命と同じでした。16)どんどん長く生きるようになっているのはどうしてなのでしょうか？17)それはきっと，私たちの健康状態と生活の質を向上させてくれる医薬や商品の製造に関する進歩のおかげです。18)だから，技術の高まりが，私たちの寿命が延びていることにおける最も重要な要素なのかもしれないのです。

《解説》

1.「空所1に最も適したタイトルを選べ。」

ア.「日本の人口統計上の変化」

イ.「日本を含むアジアの人口統計上の変化」

ウ.「ヨーロッパの人口統計上の変化」

エ.「世界中の人口統計上の変化」

英文は「日本の全国民の平均年齢と平均寿命」(2文目)について述べており，その他の地域に関する内容は述べられていない。よって，これに合致するアが正解。

2.「空所2と3に最も適した年齢を選べ。」

(2)(3)

ア.「30　83」

イ.「35　81」

ウ.「40　81」

エ.「45　77」

13文目の「1988年には，日本の全国民の平均年齢は2018年よりも10歳超若かった」より，空所2は37歳未満がふさわしい。15文目の「(1988年の)女性の平均寿命はより短く，2018年の男性の平均寿命と同じ」より，空所3には81歳がふさわしい。よって，これらに合致するイが正解。

3.「高齢化する人口を支えるために，次のうちどれが必要となるかもしれないか？」

ア.「さまざまな税率を上げること」

イ.「定年を下げること」

ウ.「賃金の低い外国人労働者をもっと雇うこと」

エ.「老人に対する若者の割合を減らすこと」

6文目の「若者は，退職者のための公的な福祉サービスを支えるために，所得の一部を手放さなければならない」は，所得税などの税率が上がることを含むと考えられる。同じ文脈で，高齢化対策として「増税」(10文目)が挙げられている。よって，これらに合致するアが正解。

4.「次のうちどれが，平均寿命を延ばすのに役立ちうるか？」

ア.「若者の無謀さ」

イ.「女性の社会での成功」

ウ.「少子化に対する政府の方針」

エ.「新薬」

「長く生きるようになっている」(16文目)ことの理由として，17文目で「医薬や商品の製造に関する進歩のおかげ」と述べられている。よって，これに合致するエが正解。

【Ⅲ】

解　答

1. ア　2. ア　3. エ　4. ア　5. イ
6. ア　7. ウ　8. ア　9. イ　10. ア (2点×10)

《解説》

1.「電車の遅延のため，私は定時に着くことを諦めた。」

★ 正解はアのarriving

◆〈give up *doing*〉「～することを諦める」

→ give upは，目的語(＝名詞)として動名詞はとるが，不定詞の名詞用法はとらない。

2.「土曜日は休日なので，私は毎週金曜日は真夜中まで起きている。」

★ 正解はアのstay

◆〈stay up〉「起きている，寝ないでいる」
◆ 現在時制は通例，現在を中心に過去と未来も含む内容（習慣的，反復的な動作，状態や心理など）を表す。
→ 本問の「毎週金曜日」には現在時制がふさわしい。
※ 進行形〈*be doing*〉は通例，動作の途中や最中であることを表すため，本問にはふさわしくない。

3.「私は中国語を10年勉強してきたが，中国語で自分の考えを理解してもらうことはできない。」
★ 正解はエのmyself understood
◆〈make *oneself* understood〉「自分の考えを理解してもらう」
→〈make＋O＋C〉「OをCにする」を用いた定型表現。
※〈make＋O＋*do*〉「Oに～させる」の一種とも考えられる。

4.「彼はお米を買う必要がないのだが，それはお父さんが農家で，実家から手に入れることができるからである。」
★ 正解はアのneed not buy
◆〈need not *do*〉「～する必要がない」
→ 助動詞needの用法。
※ 一般動詞のneedを合わせた用法は以下の通り。
＜助動詞＞ 通例，否定・疑問文で用いられる。
否定文の例：He need not do that.
疑問文の例：Need he do that?
needs やneededといった変化はしない。
need not have *done*：「～する必要はなかったのに」
＜一般動詞＞
肯定文の例：He needs to do that.
否定文の例：He doesn't need to do that.
疑問文の例：Does he need to do that?
needs やneededといった変化をする。
need *doing*：「～される必要がある」
need to be *done*：「～される必要がある」

5.「彼女は立ち入り禁止区域に入るところを目撃されたが，それを強く否定している。」
★ 正解はイのseen entering
◆〈*be* seen *doing*〉「～しているところを見られる」
→〈see＋O＋*doing*〉「Oが～しているところを見る」の受動態。
※ ともに「動作の最中」を見られる／見る場合に用いる。
※ 対して，〈*be* seen to *do*〉「～するのを見られる」，〈see＋O＋*do*〉「Oが～するのを見る」は，ともに「動作の一部始終」を見られる／見る場合に用いる。

6.「彼は有名な映画スターと結婚したことを誇らしく思っている。」
★ 正解はアのhaving married
◆〈*be* proud of *doing*〉「～することを誇らしく思う」
◆ 完了動名詞〈having *done*〉は，述語動詞より時制が前であることを表す。
※ 本問の述語動詞（＝文の動詞）は現在時制の“is”。「（過去に）～したことを（現在）誇らしく思う」となる。
◆ marry「～と結婚する」
→ marryは，上述の意味では他動詞として〈動詞＋目的語〉の形で用いるため，marry with/to ～などは誤り。
※〈get married to ～〉「～と結婚する」で同義を表せる。

7.「公演中，観客は椅子に座ったままでいなければならない。」
★ 正解はウのto remain seated in
◆〈have to *do*〉「～しなければならない」
◆〈*be* seated〉「座る」
→ seat「～を座らせる」の受動態。
※ 本問では，be動詞「…である」と同じ文構造をとるremain「…のままである」を用いている。

8.「生徒たちは，教師を説得してスマートフォンの所持と使用の許可を出させた。」
★ 正解はアのtalked
◆〈talk ～ into *doing*〉「～を説得して…させる」
→ intoの代わりにout ofを用いれば，「～を説得して…することをやめさせる」という意味になる。いずれも他動詞の用法。
※ talkは，自動詞としては〈talk to/with ～ about ...〉「～と…について話し合う」といった形をとる。

9.「住民は，ゴミの焼却施設の建設に反対している。」
★正解はイのobject to building
◆〈object to ～〉「～に反対する」
→ objectは，上述の意味では自動詞として〈動詞（＋前置詞＋前置詞の目的語）〉の形で用いる。
※ 本問のtoは前置詞，buildingは前置詞の目的語（＝名詞）の働きをする動名詞。

10.「多くの野生動物がその島に生息し，人間と平和に暮らしており，厳しい環境でなんとか生き延びている。」
★ 正解はアの(a) inhabit　(b) surviving in
◆ inhabit「～に住む」
→ inhabitは，原則として他動詞として〈動詞＋目的語〉の形で用いるため，inhabit in ～などは誤り。
◆ survive「なんとか生き延びる；～より長生きをする，～を生き延びる」
→ 前者は自動詞，後者2つは他動詞の用法での訳。
※ 本問では自動詞として用いられている。
◆〈in ～ circumstances〉「～な状況／環境で」

【Ⅳ】

解　答

1．ア
2．regret
3．ア
4．イ　　（3点×4）

《解説》

1．「問題：空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じものにせよ。(a) 学校に遅刻するな。(b) あなたは学校に遅刻してはいけない。」

★ 正解はアのmust

◆〈must not *do*〉「〜してはいけない」

→ 命令文の〈Don't *do*〉「〜するな」も，ほぼ同義の禁止の意味を表す。

2．「問題：空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じものにせよ。示されている文字を使わなければならず，1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：appleやagreeは(a＿＿＿e)に入れることができる。(a) 私は，悪天候の中で映画を観に出かけるべきではなかった。(b) 私は，荒れ模様の天候の中で映画を観に行ったことを後悔している。」

★ 正解はregret

◆〈regret *doing*〉「〜したことを後悔する」

→ 特に文の動詞（＝regret）の時制より古いことを明示するために，完了動名詞〈having *done*〉を用いることがある。

→〈should not have *done*〉「〜するべきではなかった（のに実際はしてしまった）」も，過去に対する後悔の気持ちを表す。

3．「問題：次のうちどれが，下の文を表す別の方法として最も適切であるか？ よくも私が嘘つきであるとほのめかすことができるね。」

ア．「話者は自分が嘘をついたと言われていることに怒っている。」

イ．「話者は自分が話しかけている人物がなぜ嘘をついたのか知りたいと思っている。」

ウ．「話者はたまには嘘をつくことは許されると考えている。」

エ．「話者は自分は嘘をついたことは一度もないと言ったが，それは嘘である。」

★ 正解はア

◆〈How dare＋S＋*do*〜?〉「よくも〜できるね」は助動詞dareを用いた慣用表現。

→ 助動詞dareは，通例は否定・疑問文で用い，〈dare *do*〉は「あえて／厚かましくも〜する」という意味。

4．「問題：英文の意味を下の日本語訳のものと同じにするには，次の箇所のどれが誤っているか？」

★ 正解はイのinjuringで，injuredとする必要がある。

◆〈*be* injured〉「怪我をする」

→ 動詞のinjureは「〜に怪我をさせる」という意味で，その過去分詞から派生した形容詞のinjuredは「怪我をした（＝怪我をさせられた）」という意味。

※ injuringを用いると「〜に怪我をさせている」となる。

【Ⅴ】

解　答

1．（A）イ　（B）エ
2．（A）オ　（B）ア
3．（A）オ　（B）ウ
4．（A）キ　（B）ク　　（4点×4）

《解説》

1．The TV program had started when I finished eating. で，イ-エが正解。

◆ 過去完了〈had *done*〉は，過去のある時点までの期間に関する経験，状態の継続，結果，完了の意味，または過去のある時点よりも前の時点の出来事を表す。

※ 本問では，過去の時点までの完了・結果と考えることができる。

2．She may well be shocked at being called a coward. で，オ-アが正解。

◆〈may well *do*〉「〜するのももっともである」

◆〈*be* shocked at 〜〉「〜にショックを受ける／呆然とする」

◆〈*be* called 〜〉「〜と呼ばれる」

→〈call＋O＋C〉「OをCと呼ぶ」の受動態。

→ 本問では，前置詞atの目的語として動名詞になっている。

◆ coward「臆病者」

3．There is no use your going because you cannot speak Japanese. で，オ-ウが正解。

◆〈there is no use (in) *doing*〉「〜しても無駄である」

◆ 動名詞の意味上の主語（＝動名詞の動作主）は，動名詞の前に代名詞の所有格や目的格を置いて表すことができる。

※ 本問では“your going”で「あなたが行っても」となる。

4．You should apologize to her for dropping in on her

unannounced. で，キ-クが正解。

◆〈apologize to 〜 for ...〉「〜に…のことで謝る」

◆〈drop in on＋人〉「〜をぶらりと訪ねる」

→ 本問では，前置詞forの目的語として動名詞になっている。

◆ unannounced「突然の」

→ 原則として形容詞であるが，本問のように「突然に」という意味の副詞のように用いることがある。

【VI】(A)

解　答

1．ア	（4点）
2．ア	（4点）
3．ア	（4点）
4．ア	（4点）
5．イ	（4点）
6．ウ	（4点）
7．ア	（4点）
8．ア，イ，ウ，オ	（4点）
9．イ	（4点）

《全訳》

1)アラスカは，地理的に言えばカナダの北西側に位置し，太平洋とベーリング海に面している。2)その多様な地勢は，100,000を超える氷河，39の山脈，3,000の河川，そして世界最大の国立公園であるトンガス国有林から成っている。3)遥か北の，北極圏との境を越えたところでは，太陽は5月中旬に昇ると，8月の終わりまで沈まない。4)対照的に，南東のアラスカは，極めて珍しい野生生物を有する雨林であり，北米の老齢樹のうち，最大の割合を保持している。5)氷で覆われたアラスカの内陸は，全世界のあらゆる場所の中で，1日の気温が最大の変化の過程を経るのだが，日中の摂氏35度から夜間の摂氏-56度まで変動することがある気温となっているのである。

6)アラスカの領土は，18世紀初頭にまずロシアの毛皮商人が定住し，1867年にアンドリュー・ジョンソン大統領によってロシア皇帝から購入された。7)アメリカ政府は，その地を720万ドルで購入した。8)しかしながら，そうしたのであるが，一方で1つの重要な事実を認識せずにいた―その地は既に，一族とともに非常に長い間この領土に居住してきた，多くの先住民族に属するものであったのだ。

9)連邦政府によって承認された合衆国の先住のネイティブアメリカンの552の部族のうち，その中の225はアラスカに所在している。10)アラスカの現在のネイティブの人口は，およそ127,008人であり，合衆国で最多の保留地と部族の土地を内に持っている。11)先住民族の母語であるウナンガンにおいて，Alaskaは「Alyeska」と綴られる。12)この語は，「海が向かってくる場所」や「偉大な土地」と解釈できるものである。13)実のところ，ウナンガンは現在アラスカで話されている20の言語のうちの1つである。

14)正式に州になるという承認の直後，1959年から，生計の道が先住民の生き残りにとって重要なこととなった。15)より多くの人がアラスカに移ってきて，地方の土地，そして領土に対する固有の権利を監督することが必要となった。16)漁業や狩猟，そして食糧の収穫を保護するために，環境に関する重要な議会が作られ，一方で同時に，ネイティブアメリカンに安全な領土が提供された。

17)こうした行政による取り組みにもかかわらず，議論はアラスカの主な収入源，すなわち北部の湾のアラスカ縦断パイプラインから来る石油を巡って依然として存在している。18)この石油は，アラスカ州の収入の80％を占めているが，周囲の環境に猛烈な被害を及ぼしてきた。19)近年，アラスカの北部の湾では，500件の石油流出が起き，多くの野生生物の命を奪い，海を汚染してきた。

20)長い目で見れば，525,000人の非ネイティブと127,000人の先住民からなる全住民の間の調和が確立されてきた。21)州政府は，ネイティブのアラスカ住民に雇用を提供し，彼らの土地を守り，部族の（ 8 ）を尊重することで，彼らと手を取り合うための予防的措置を講じてきたのである。

《解説》

1.「空所1に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「多様な」

イ.「最新の」

ウ.「世界中の」

エ.「消滅した」

空所の前後は「その（　）地勢は〜から成っている」という意味で，構成するものとして氷河，山脈，河川，国有林といったさまざまなものが挙げられている。よって，この文脈に合致するアが正解。

2.「次のうちどれが，『2 the sun rises in mid-May and doesn't set until the end of August』という記述を説明しているか？」

ア.「真夜中の太陽の下での長い夜がある。」

イ.「昼夜の逆転がある。」

ウ.「夏時間がある。」

エ.「時差通勤がある。」

下線部は「太陽は５月中旬に昇ると，８月の終わりまで沈まない」という意味で，この期間は夜にも太陽が沈まないと言い換えることができる。よって，これに合致するアが正解。この現象は，高緯度地方で見られる「白夜」を指している。

3.「空所３に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「南東の」

イ.「最北の」

ウ.「北半球の」

エ.「ロシアの」

空所の直前では「対照的に」と述べられており，空所には直前の３文目の「遥か北」と反対の方角を指す語が入ると考えられる。よって，これに合致するアが正解。

4.「『4 it did so while failing to recognize one significant truth』は何を指しているか？」

ア.「指導者たちが元々そこに住んでいた人々の権利を無視した様子」

イ.「ロシア皇帝はアメリカにではなく先住民族にアラスカを売却するべきだったという事実」

ウ.「先住民族の文化の価値は720万ドルよりも高いということ」

エ.「先住民族はアメリカ政府よりも前にアラスカを購入しなければならなかったということ」

オ.「アンドリュー・ジョンソン大統領が先住民族に市民権を与えなかったこと」

下線部は「それはそうしたのであるが，一方で１つの重要な事実を認識せずにいた」という意味。「それはそうした」の部分は，直前の７文目の「アメリカ政府は～（ロシア皇帝からアラスカを）購入した」ことを指していると考えられる。英語の句読法の“—”（ダッシュ）以降では，「その地は既に～多くの先住民族に属するものであった」と述べられており，これが「１つの重要な事実」を指すと考えられる。以上の内容は「アメリカ政府とロシア皇帝は，先住民族の土地の権利を無視して売買を行った」と言い換えることができる。よって，これに合致するアが正解。

5.「次の語のうち，どれが『5 harbors』の意味に最も近いか？」

ア.「～を開発する」

イ.「～を含有する」

ウ.「～を上陸させる／獲得する」

エ.「（船）をドックに入れる，～をドッキングさせる；～を切り詰める」

下線部の主語のitは文頭の「アラスカ」を指すと考えられ，続いて「合衆国で最多の保留地と部族の土地」という内容が続いている。harborは動詞として「～をかくまう／内部に持つ」という意味を持ち，後者の意味は本文の文脈に合う。よって，これに最も近いイが正解。

6.「『6 rural land and indigenous claims to territory required monitoring』は何を指しているか？」

ア.「アラスカの森における多数の監視カメラの設置」

イ.「他の人々はこれ以上アラスカに移ってくるべきではないという一部の先住民族の主張」

ウ.「環境を守り先住民族の領土を侵さないことの重要性」

エ.「先住民族がテレビといった西洋文明の側面に慣れることの必要性」

オ.「時に過激で極端な先住民族からの主張」

下線部は「地方の土地，そして領土に対する固有の権利を監督することが必要となった」という意味。直後の16文目では「環境に関する重要な議会が作られ～ネイティブアメリカンに安全な領土が提供された」と述べられており，下線部は「環境と先住民族の領土を守ること」を指していることがわかる。よって，これに合致するウが正解。15文目の文頭で「より多くの人がアラスカに移ってきて」と述べられているが，本文でイの「これ以上」という主張に言及されている箇所はない。オの「過激で極端な」という内容も本文からは読み取れない。

7.「空所７に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「調和」

イ.「争闘」

ウ.「面倒」

エ.「脆（もろ）さ」

空所の前後は「長い目で見れば～非ネイティブと～先住民からなる全住民の間の（　）が確立されてきた」という意味。続く21文目では「州政府は～彼らと手を取り合うための予防的措置を講じてきた」と述べられており，空所には「手を取り合う」という内容に合うものがふさわしい。よって，これに合致するアが正解。

8.「空所８に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア.「主権」

イ.「自治権」

ウ.「主権」

エ.「植民地主義」

オ.「伝統」

空所に至る内容は「雇用を提供し，彼らの土地を守り，部族の（　）を尊重することで，彼らと手を取り合うための予防的措置を講じてきた」という意味。空所には，その

尊重が「(部族の人々と) 手を取り合うための予防的措置」となるものがふさわしい。よって，これに合うア，イ，ウ，オが正解。

9.「本文に基づき，正しい記述を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「トンガスという名前は，先住民の言語の単語に由来する」。2文目に「トンガス国有林」とあり，11文目に「先住民族の母語であるウナンガンにおいて，Alaskaは『Alyeska』と綴られる」とあるが，本文で選択肢の内容が述べられている箇所はない。×

イ.「アラスカ経済は，天然資源に依存している」。18文目で「石油は，アラスカ州の収入の80％を占めている」と述べられており，選択肢の内容はこの言い換えとして本文に合致する。○

ウ.「天然ガスの開発は，多くの野生生物の命を奪うことに繋がっている」。19文目に「石油流出が起き，多くの野生生物の命を奪い」とあるが，本文で「天然ガスの開発」について述べられている箇所はない。×

エ.「ロシアとアメリカの間には，アラスカを巡る領土紛争が存在している」。6文目に「アラスカの領土は～(アメリカによって) ロシア皇帝から購入された」とあるが，本文で両国の「領土紛争」について述べられている箇所はない。×

オ.「ロシア皇帝は，その苛酷な環境を理由にアラスカを手放した」。6文目に「アラスカの領土は～(アメリカによって) ロシア皇帝から購入された」とあるが，本文で選択肢の手放した意図について述べられている箇所はない。×

【Ⅵ】(B)

解答例

Alaska is the largest state in the United States, and it is twice the size of Texas, which is the second largest state. It is larger than the combined area of the 22 smallest states. (14点)

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆〈the＋最上級＋○○＋in ～〉「～で最も…な○○」

→ 最上級の比較範囲として，例えばアメリカに50の州がある場合，「アメリカの中で」はinを，「50州の中で」はofを用いる。すなわち，inは範囲，ofは構成要素を表す名詞を続ける。

◆〈倍数表現＋the size of ～〉「～の…倍の大きさ」

→ 倍数表現は〈基数＋times〉で表せるが，2倍は“two times”ではなくtwiceを用いることが多い。

→ 長さならlength，高さならheightなど，表すものに応じて用いる名詞は変わる。

※〈倍数表現＋as＋原級＋as ～〉や〈倍数表現＋比較級＋than ～〉でもほぼ同義を表すことができる。

◆〈先行詞, ＋関係詞節 ～〉「…，それは～」

→ 関係詞の直前にコンマを置く継続／非制限用法は，先行詞を補足説明する。

※〈先行詞＋関係詞節 ～〉「～な…」

→ コンマを用いない関係詞の限定／制限用法は，多数ある先行詞の名詞を修飾の内容のものに限定する働きを持つ。

→ 固有名詞は1つしかないので，限定／制限用法は適さない。

◆〈the＋序数＋最上級＋○○〉「～番目に最も…な○○」

→ 序数とはfirst，secondなど順序を表す数詞。

【Ⅶ】(A)

解　答

1．ア	(4点)
2．イ	(4点)
3．イ	(4点)
4．エ	(4点)
5．comeback，resurgence	(4点)
6．ア	(4点)
7．ア	(4点)
8．ウ	(4点)
9．イ，ウ，エ	(4点)

《全訳》

1)今世紀の初め以降，メディアが次第に物理的なものからデジタルの領域へと移ってきた有り様は，多く述べられてきた。2)かつて消費者の家の棚を占めていた本やCD，DVDのコレクションは，手のひらサイズの機器やコンピューターに保存されたり，ウェブサイトやクラウドを通じてアクセスされたりするデータへと変容してきた。3)20世紀に育った私たちのような人間にとって，こうした変化を目にすることは，非常に信じられないことである。4)しかし，MP3やNetflixやSpotifyや電子書籍リーダーに慣れても，私たちの古き世界がゆっくりと復活しつつあるように思われるのだ。5)これは，近年，アナログフォーマットのちょっとした復活を目にすることによるものである。6)特に，物としての本やビニールレコードが，今一

度人気になりつつあるのだ。

7)ビニールレコードは，大きくて，簡単に破損し，高価で，そしてモバイル機器では再生できないので，その人気の高まりは，より不可解なものだと考えられるかもしれない。8)レコードを再生するには，大きくて高価なプレイヤーが必要である。9)しかし，昨年，2000年以降の他のどの年よりも多くの人がレコードを購入したのである。10)そして，その数字は増加中である。11)例えばアメリカでは，2019年の上半期には，レコードの売上高は２億2,400万ドルに達し，前年から16％増加した。12)MP3やストリーミングが，間違いなく一番人気の音楽を聴く方法であることは認めなければならないが，そうした数値は，昔ながらのアナログフォーマットに関する復活のヒントを与えてくれるにとどまらないのである。13)この急激な上昇の理由を特定することは難しいが，とはいえ過去を懐かしむ感覚が確実に重要な役割を果たしている。14)レコードがすばらしい音質をもたらしうるものであるという事実も示されてきたが，一方で，レコードは単に持ったり見たりするのが楽しいということが指摘されている。15)心理学者は最近，この大きくてデザインのいい物の感触には，癒しの要素があるということを示唆した。

16)同じことが，同様に最近（ ５ ）している，物としての本にも言える。17)アマゾンのキンドルといった利便性の高い電子書籍リーダーが突如として現われたために，10年前，多くの人は本の終焉を予期していた。18)しかし，本の購入が（前年アメリカにおいて人々の51％から人々の56％へと）増加している一方で，電子書籍の購買は失速しているということを，小売りアナリストが見出しているのだ。19)これは基本的に，人々は概して現物の本の方を好むということによるものである。20)人々は，読書体験（印刷物を拾い読みすること，ページをめくること，しおりを使うこと，さらには匂いを楽しむこと）を好むのみならず，個人経営の書店を支援する必要性も認識しつつある。21)ビニールレコードと同様に，本も見るのが楽しい。22)出版社はこのことを理解し，現在，よりいっそう魅力的な表紙の出版物や特別版を作っている。

23)アナログフォーマットに完全に背を向けることはしていない国である日本では，変化はさほど顕著ではなかった。24)例えば，日本は依然として，他のほとんどの国に比べて，著しく高いCDやDVDの販売数とレンタル数に恵まれている。25)しかし，世界では，出版と音楽の両産業は，消費者を満足させるために，多様なフォーマットに目を光らせておく必要があるのだ。26)1980年代に育った私自身のような年を重ねた人々にとって，心強いことに，私たちはまだ，即座にアクセスされるデータの便利さを利用するだけではなく，レコードを再生するという過去を懐かしむ感覚や，ページをめくるという楽しさを享受することができる。27)私たちは，単なるデジタル時代というよりは，メディアの時代に生きているのだ。

《解説》

１.「『well-documented』(1)はこの文脈では何を意味しているか？」

ア.「しばしば述べられた」

イ.「小説化された」

ウ.「再版された」

エ.「要約された」

下線部は「詳細に文書で記録された，これまで多く述べられた」という意味。よって，後者の意味に合致するアが正解。how以下の「次第に物理的なものからデジタルの領域へと移ってきた」という内容に対して，「しかし」に続く４文目以降で物理的なものの「復活」が見られると述べているという文脈からも，その意味を把握できる。

２.「空所２に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「サンプル，見本」

イ.「コレクション，収集物」

ウ.「カバー，表紙」

エ.「カタログ，目録」

空所以降の内容は「かつて消費者の家の棚を占めていた本やCD，DVDの（　）は～データへと変容してきた」という意味。直前の１文目では「物理的なものからデジタルの領域へと移ってきた」と述べられており，空所には物理的な本やCD，DVD自体を指す語がふさわしい。よって，これに合致するイが正解。

３.「次のうちどれが『our old world』(3)に適合しないか？」

ア.「人々は店に行き，ジャケットが好きだという理由でレコードを買う。」

イ.「人々は，インターネットオークションサイトで古いビニールレコードをプレミアム価格で年代物のコレクターに売却する。」

ウ.「人々はレンタルショップでCDを借り，それをカセットテープにダビングする。」

エ.「人々は，近所では買えない本を買うために大型書店まで出かける。」

オ.「人々は，外国でしか売られていない本やCDを簡単には買うことはできない。」

下線部の「私たちの古き世界」は，直後の５文目にある「アナログフォーマット」が主流だった時代，２文目にある「コンピューター」や「ウェブサイトやクラウド」が普及する前の時代を指すと考えられる。よって，この時代を端的に表

すものとしてふさわしくないイが正解。

4.「『4 the figure』は何を指しているか？」

ア.「アニメのキャラクターの形に作られた小さな人形」

イ.「アメリカ人が本に費やした金額」

ウ.「新たに発売されたレコードの数」

エ.「レコードを買った人の数」

オ.「冬季オリンピックのイベント」

下線部のfigureは「数字，姿，形，フィギュアスケート」などの意味を持つ。本文では，前後の「多くの人がレコードを購入した」(９文目) と「例えば～売上高は２億2,400万ドルに達し」(11文目) という内容から，「the figureは増加中である」における下線部は，直前の内容を受けた「(レコードを買った人数を表す) 数字」を指していると考えられる。よって，これに合致するエが正解。

5.「第１段落から，それぞれ空所５に入れることができる２つの単語を抜き出せ。」

空所に至る内容は「同じことが，同様に最近(　)している，物としての本にも言える」という意味。直前の第２段落では，ビニールレコードの「復活」(12文目) について述べられており，６文目の「物としての本やビニールレコードが，今一度人気になりつつある」と合わせると，空所には「復活」や「今一度人気になりつつある」ことを表す語がふさわしい。第１段落では４文目のcomebackと５文目のresurgenceがともに「復活」という意味を表す。よって，comebackとresurgenceが正解。

6.「空所６に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「終焉」

イ.「全廃」

ウ.「メリット，長所」

エ.「販売業者」

空所の前後は「多くの人は本の(　)を予期していた」という意味。直後の18文目の「しかし，本の購入が～増加している」より，空所には本の購入の「減少」を意味する語がふさわしい。よって，これに合致するアが正解。なお，ここでの「終焉」は，比喩的に「本が以前のようには売れなくなる」ことを意味しているが，イの「全廃」は「本をまったく売らなくなること」を意味し，本文ではそこまでの意味は読み取れないため，誤り。

7.「『7 this』は何を指しているか？」

ア.「アナログフォーマットの本には言いようのない価値があると考える人もいる。」

イ.「専売商品の利益率は非常に高い。」

ウ.「現物の本やCDには価格競争を避けるという点でメリットがある。」

エ.「デジタルの本やCDの無許可のコピーは深刻な問題である。」

オ.「出版社は電子書籍リーダーの機能を向上させるべきである。」

下線部を含む文は「出版社はこのことを理解し，現在，よりいっそう魅力的な表紙の出版物や特別版を作っている」という意味。出版社がそうした本を作る前提として理解することとして，19・20文目で「人々は概して現物の本の方を好む」，「(匂いなどを含む) 読書体験～を好む」ということが挙げられている。よって，これに合致するアが正解。

8.「空所８に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。」

ア.「新たな問題を引き起こした」

イ.「まったくやってこなかった」

ウ.「さほど顕著ではなかった」

エ.「あまりに急激にやってきた」

空所に至る内容は「日本では，変化は(　)」という意味。前後では「アナログフォーマットに完全に背を向けることはしていない」(23文目)，「他のほとんどの国に比べて，著しく高いCDやDVDの販売数とレンタル数」(24文目) と述べられており，空所には「変化」が緩やかであったことを意味するものがふさわしい。よって，これに合致するウが正解。

9.「本文で示されている考えに照らして，正しい記述を選べ。(２つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「私たちはメディアの時代に生きているので，時代錯誤なものは，ただ姿を消していくべきである」。本文では，時代錯誤なものに関して「心強いことに，私たちはまだ～享受することができる」(26文目) と述べられているが，「姿を消していくべきである」と述べられている箇所はない。×

イ.「ビニールレコードの独特な音は質が高いと考える人もいる」。14文目で「(レコードは) すばらしい音質をもたらしうるものである」と述べられており，選択肢の内容はこれに合致する。○

ウ.「現物の本やレコードには観賞価値があると言われている」。21文目で「ビニールレコードと同様に，本も見るのが楽しい」と述べられており，選択肢の内容はこれに合致する。○

エ.「アマゾンなどの大きなインターネットモール(訳注：モールは『大型商業施設』)は，実店舗に影響を与えてきた」。本文では「アマゾンの～電子書籍リーダー」(17文目) が登場した一方で，「個人経営の書店を支援する必要性」(20文目) も認識されていることが指摘されている。これらは「ア

マゾンの電子書籍リーダーが実店舗に影響を与えたので，支援の必要性が認識されている」と言い換えることができ，選択肢の内容はこれに合致する。○

オ.「デジタル書籍の購入は，人々の読書の好みの変化が原因で，大幅に減少した」。18文目に「電子書籍の購買は失速している」とあり，その理由として「人々は概して現物の本の方を好む」(19文目) ということが挙げられているが,「好みの変化」が理由であると述べられている箇所はない。×

【Ⅶ】(B)

解答例

アメリカにおけるレコードの販売数の急激な上昇の理由を特定することは難しいが，とはいえ過去を懐かしむ感覚が確実に重要な役割を果たしている。(14点)

《解説》

英文の重要語句の意味は以下の通り。

◆ surge「急激な上昇」
◆ certainly「確実に」
◆ nostalgia「(過去や故郷に関する) 懐かしい感覚」
◆ key「重要な」

英文の文法・語法事項は以下の通り。

◆〈reason for ～〉「～の理由」
◆〈S＋*be* hard to *do*〉「Sは～することが難しい」
◆〈pin down ～〉「～を突き止める／特定する」
◆〈～, though ...〉「～，とはいえ…」
◆〈play a ～ role〉「～な役割を果たす」

以上の内容と文脈から，文頭の「この急激な上昇」は，9～11文目で述べられている「アメリカにおけるレコードの販売数の急激な上昇」を指していると考えられる。

高 3 生　数 学

数学αコース

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)　8999999　　(12 点)

(2)　$x > -3 - \sqrt{5}$　　(12 点)

(3)　ウ　　(12 点)

(4)①　イ　　②　エ　　(各 6 点)

(5)①　1　　②　4　　(各 6 点)

《解説》

(1)　$2999 \times 3001 = (3000 - 1) \times (3000 + 1)$

$= 3000^2 - 1^2$

$= 9000000 - 1$

$= \underline{8999999}$

公式 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ を使うとよい。

(2)　$2 - \sqrt{5} < 0$ より

$$x > \frac{\sqrt{5} - 1}{2 - \sqrt{5}}$$

$$= \frac{(\sqrt{5} - 1)(2 + \sqrt{5})}{(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})}$$

$$= \frac{2\sqrt{5} - 2 + 5 - \sqrt{5}}{4 - 5}$$

$$= -3 - \sqrt{5}$$

$\underline{x > -3 - \sqrt{5}}$

(3)　$\cos 72^\circ = \cos(90^\circ - 18^\circ) = \sin 18^\circ$

$\sin 162^\circ = \sin(180^\circ - 18^\circ) = \sin 18^\circ$

$\sin 16^\circ < \sin 18^\circ$ より

$\sin 16^\circ < \cos 72^\circ = \sin 162^\circ$

正しいのは$\underline{ウ}$である。

$\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$,　$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$

$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$,　$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$

である。

(4)　「$a = 0$ であれば $ab = 0$」は正しい。

「$ab = 0$ であれば $a = 0$」は正しくない。(反例 $a = 1, b = 0$)

したがって $a = 0$ は $ab = 0$ であるための十分条件であるが，必要条件ではない。

$\underline{イ}$

「$a = 0$ であれば $a + b = 0$」は正しくない。(反例 $a = 0$, $b = 1$)

「$a + b = 0$ であれば $a = 0$」は正しくない。(反例 $a = 1$, $b = -1$)

$\underline{エ}$

(5)　8 個の数を小さい順に並べる。

0,　1,　1,　2,　2,　3,　5,　7

第 1 四分位数　$Q_1 = \dfrac{1 + 1}{2} = 1$

第 3 四分位数　$Q_3 = \dfrac{3 + 5}{2} = 4$

よって，

$x = \underline{1}$,　$y = \underline{4}$

また，この問題を解くのには直接関係ないが

第 2 四分位数　$Q_2 = \dfrac{2 + 2}{2} = 2$

である。

【Ⅱ】

【解答】

(1)　$(3a + b)(2a - 3b)$　　(12点)

(2)①　1　　②　4　　(各4点)

③　-1　　④　3　　(各2点)

(3)　$\{2,\ 3,\ 4,\ 8\}$　　(12点)

(4)①　$\frac{1}{7}$　　②　$10\sqrt{3}$　　(各6点)

(5)　$\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}$　　(12点)

《解説》

(1)　$6a^2 - 7ab - 3b^2$ で

3	╲	1	2
2	╱	-3	-9
6		-3	-7

より

$6a^2 - 7ab - 3b^2 = \underline{(3a + b)(2a - 3b)}$

(2)　$y = -x^2 + 2x + 3 = -(x - 1)^2 + 4$

C の頂点は　$(\underline{1},\ \underline{4})$

$y = 0$ として

$-x^2 + 2x + 3 = 0$

$x^2 - 2x - 3 = 0$

$(x + 1)(x - 3) = 0$

$x = -1,\ 3$

C と x 軸との交点は

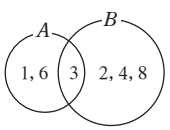
$(\underline{-1},\ 0),\ (\underline{3},\ 0)$

である。

一般に，2次関数 $y = a(x - p)^2 + q$ $(a \neq 0)$ のグラフの頂点の座標は $(p,\ q)$ である。

また，2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフと x 軸との交点の座標の x 座標は方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解である。

(3)



ベン図では上のように表される。

$B = \{\underline{2,\ 3,\ 4,\ 8}\}$

(4)　余弦定理より

$\cos A = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \underline{\frac{1}{7}}$

$0^\circ < A < 180^\circ$ より　$\sin A > 0$

$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{1}{7^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$

△ABCの面積は

$\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7} = \underline{10\sqrt{3}}$

である。

AB = c，BC = a，CA = b として，余弦定理は

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ と表される。

これから $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ が得られる。

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ から $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A$ であり，

$\sin A > 0$ とすれば $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}$ となる。

△ABC の面積は $\frac{1}{2}bc\sin A$ である。

(5)　OT ⊥ AB，OA = OB = 2 より T は AB の中点。

OT = 1

∴　∠AOT = ∠BOT = 60°

∠AOB = 120°

求める面積 = (扇形 O−$\overset{\frown}{AB}$) −△OAB

$= \pi \cdot 2^2 \cdot \frac{120^\circ}{360^\circ} - \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \sin 120^\circ$

$= \underline{\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}}$

【Ⅲ】

【解答】

(1)　$(3a+b)(2a-3b)$　　(12点)

(2)①　1　　②　4　　(各4点)

③　-1　　④　3　　(各2点)

(3)　{2，3，4，8}　　(12点)

(4)①　$\frac{1}{7}$　　②　$10\sqrt{3}$　　(各6点)

(5)①　3　　②　3　　(各6点)

《解説》

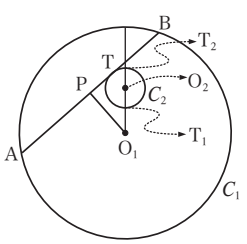
(1)　数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(4)　数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(5)



①　直線 O_1O_2 と C_2 との交点を図のように T_1，T_2 とする。

AB が O_1 を通るとき　$O_1P=0$

$T=T_2$ のとき $P=T_2$ で　$O_1P=3$

$0 \leqq O_1P \leqq \underline{3}$

②　$O_1P=1$ となるのは $T=T_1$ のときと $AB \parallel O_1O_2$ のとき。

$O_1P=1$ となる T は $\underline{3}$ 個。

$\angle T_2O_2T=\theta$ とおく。

(i)　$0^\circ \leqq \theta < 90^\circ$ のとき

$O_1P=O_1Q+QP$

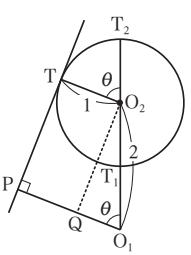
ここで

$O_1Q=O_1O_2\cdot\cos\theta$

$=2\cos\theta$

$QP=1$

よって　$O_1P=1+2\cos\theta$



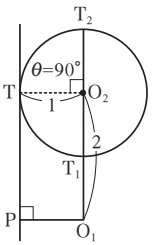
(ii)　$\theta=90^\circ$ のとき

$O_1P=O_2T=1$

また $\theta=90^\circ$ より $\cos\theta=0$ だから

$O_1P=1+2\cos90^\circ$

である。



(iii)　$90^\circ < \theta < 120^\circ$ のとき

$\angle T_2O_2T=\angle O_2O_1P=\theta$

$O_1Q=-(O_1O_2\cos\theta)$

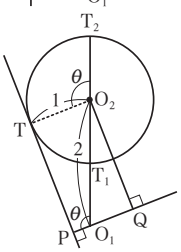
$=-2\cos\theta$

$(90^\circ < \theta < 120^\circ$ より $\cos\theta < \theta)$

$O_1P=QP-QO_1$

$=1-(-2\cos\theta)$

$=1+2\cos\theta$



(iv)　$\theta=120^\circ$ のとき

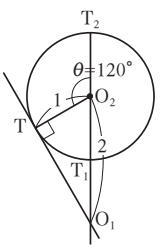
$O_1P=0$

また，このとき $\theta=120^\circ$ なので

$O_1P=1+2\cos120^\circ$

$=1+2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)$

$=0$



(v)　$120^\circ < \theta \leqq 180^\circ$ のとき

$\angle TO_2O_1=180^\circ-\theta$

$O_1P=TR$

$=O_2R-O_2T$

ここで

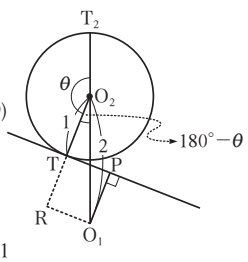
$O_2R=O_1O_2\cos(180^\circ-\theta)$

$=2\cos(180^\circ-\theta)$

$O_2T=1$

より

$O_1P=2\cos(180^\circ-\theta)-1$



(i)～(v)をまとめると

$$O_1P=\begin{cases} 1+2\cos\theta & (0^\circ \leqq \theta \leqq 120^\circ) \\ 2\cos(180^\circ-\theta)-1=-(1+2\cos\theta) & (120^\circ < \theta \leqq 180^\circ) \end{cases}$$

となる。

これより $\theta=120^\circ$ のとき $O_1P=0$

また $O_1P=1$ となる θ は $\theta=90^\circ$，180°

このうち，$\theta=90^\circ$ の場合は対称性から2つあるので，

$O_1P=1$ となる T は3個ある。

【Ⅳ】

【配点】

⑴　20 点

⑵　20 点

⑶　20 点

⑷　20 点

（1）

《模範解答》

$f_2(x) = 6x^2 - x - 2 = (2x + 1)(3x - 2) > 0$

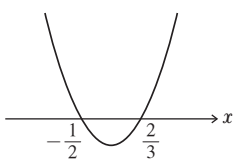
$x < -\frac{1}{2},\ \frac{2}{3} < x$

答　$x < -\frac{1}{2},\ \frac{2}{3} < x$

《解説》

$y = f_2(x)$ のグラフと x 軸との交点の座標が

$\left(-\frac{1}{2},\ 0\right),\ \left(\frac{2}{3},\ 0\right)$



$y > 0$ となる x の値は

$x < -\frac{1}{2},\ \frac{2}{3} < x$

（2）

《模範解答》

$f_1(x) = 6x^2 - x - 1 = (3x + 1)(2x - 1) < 0$ より

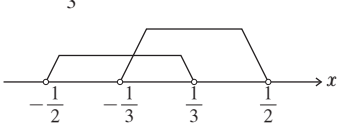
$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$

$g_1(x) = 6x^2 + x - 1 = (2x + 1)(3x - 1) < 0$ より

$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$

これより求める解は

$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$



答　$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

（3）

《模範解答》

⑵より

$f_1(x) < 0 \iff -\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$

$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$ であるすべての x が $g_b(x) < 0$ を満たす。

$\iff g_b\left(-\frac{1}{3}\right) \leqq 0$ かつ $g_b\left(\frac{1}{2}\right) \leqq 0$

$g_b\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - b = \frac{1}{3} - b \leqq 0$

$\frac{1}{3} \leqq b$

$g_b\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - b \leqq 0$

$2 \leqq b$

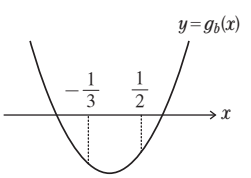
以上より

$b \geqq 2$

答　$b \geqq 2$

《解説》

$-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$ を満たすすべての x が $g_b(x) < 0$ を満たすとき，$y = g_b(x)$ のグラフと x 軸との関係は次のようになっている。



（4）

《模範解答》

$y = f_a(x)$ のグラフを C_1，$y = g_b(x)$ のグラフを C_2 とする。

まず C_1 と C_2 の交点の座標を求める。

$f_a(x) = g_b(x)$ より

$2x = b - a,\quad x = \frac{b - a}{2}$

このとき

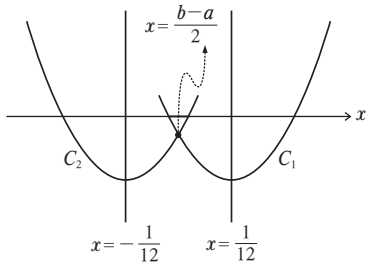
$f_a\left(\frac{b - a}{2}\right) = g_b\left(\frac{b - a}{2}\right) = 6\left(\frac{b - a}{2}\right)^2 - \frac{a + b}{2}$

C_1，C_2 の交点の x 座標は　$\frac{b - a}{2}$

$f_a(x) = 6\left(x - \frac{1}{12}\right)^2 - \frac{1}{24} - a$

$g_b(x) = 6\left(x + \frac{1}{12}\right)^2 - \frac{1}{24} - b$

より C_1，C_2 の軸はそれぞれ $x = \frac{1}{12}$，$x = -\frac{1}{12}$ である。



$f_a(x) < 0$，$g_b(x) < 0$ をともに満たす実数 x が存在する必要十分条件は $f_a\left(\frac{b-a}{2}\right) = g_b\left(\frac{b-a}{2}\right) < 0$ である。

$f_a\left(\frac{b-a}{2}\right) = 6\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \frac{a+b}{2} < 0$

$3(b-a)^2 - (a+b) < 0$

答　$3(a-b)^2 - (a+b) < 0$

【Ⅴ】

【配点】

(1)　20 点

(2)　20 点

(3)　20 点

(4)　20 点

(1)

《模範解答》

$|x_1 - 1| = 0, 1, 2, 3, 4, 5$（または $0 \leqq |x_1 - 1| \leqq 5$）

$|x_2 - 2| = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$

$|x_3 - 3| = 0,\ 1,\ 2,\ 3$

$P = |x_1 - 1| + |x_2 - 2| + |x_3 - 3|$

$x_1 = 1$，$x_2 = 2$，$x_3 = 3$ のとき P は最小値 0 をとる。

$x_1 = 6$，$x_2 = 6$，$x_3 = 6$ のとき P は最大値 12 をとる。

$0 \leqq P \leqq 12$

答　$0 \leqq P \leqq 12$

(2)

《模範解答》

$x_1 = x_2 = x_3 = k$ となるのは，$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ 6$ の 6 通り。

$k = 1$ のとき　$P = 0 + 1 + 2 = 3$

$k = 2$ のとき　$P = 1 + 0 + 1 = 2$

$k = 3$ のとき　$P = 2 + 1 + 0 = 3$

$k = 4$ のとき　$P = 3 + 2 + 1 = 6$

$k = 5$ のとき　$P = 4 + 3 + 2 = 9$

$k = 6$ のとき　$P = 5 + 4 + 3 = 12$

$P = 3$ となるのは $k = 1,\ 3$ のとき。

確率は　$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

答　$\frac{1}{3}$

(3)

《模範解答》

$P = 2$ となる $|x_1 - 1|$，$|x_2 - 2|$，$|x_3 - 3|$ は

(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)

の 6 通りである。

(x_1, x_2, x_3) は

(2, 0, 0) のとき　(3, 2, 3)　1 通り

(0, 2, 0) のとき　(1, 4, 3)　1 通り

(0, 0, 2) のとき　(1, 2, 1), (1, 2, 5)　2 通り

(0, 1, 1) のとき　(1, 1, 2), (1, 1, 4), (1, 3, 2), (1, 3, 4)　4 通り

(1，0，1) のとき　(2，2，2)，(2，2，4)　2 通り
(1，1，0) のとき　(2，1，3)，(2，3，3)　2 通り
計 12 通り
確率は　$\frac{12}{6^3} = \frac{1}{18}$

答　$\frac{1}{18}$

(4)

《模範解答》

$|x_2 - 2| = 1$ のとき　$x_2 = 1$，3　(2 通り)
$|x_3 - 3| = 1$ のとき　$x_3 = 2$，4　(2 通り)
$|x_3 - 3| = 2$ のとき　$x_3 = 1$，5　(2 通り)
であり，
$|x_1 - 1| = 0$，1，2，3
$|x_2 - 2| = 0$，2，3
$|x_3 - 3| = 0$，3
のときの x_1，x_2，x_3 はすべて 1 通りである。
$(|x_1 - 1|, |x_2 - 2|, |x_3 - 3|)$
$= (3, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 3)$ のときはそれぞれ 1 通りで計 3 通り。
(2，1，0) のとき
$1 \times 2 \times 1 = 2$（通り）
(2，0，1) のとき
$1 \times 1 \times 2 = 2$（通り）
(1，2，0) のとき
$1 \times 1 \times 1 = 1$（通り）
(1，0，2) のとき
$1 \times 1 \times 2 = 2$（通り）
(0，1，2) のとき
$1 \times 2 \times 2 = 4$（通り）
(0，2，1) のとき
$1 \times 1 \times 2 = 2$（通り）
(1，1，1) のとき
$1 \times 2 \times 2 = 4$（通り）
$P = 3$ となる場合の数は
$3 + 2 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 4 = 20$（通り）
確率は　$\frac{20}{6^3} = \frac{5}{54}$

答　$\frac{5}{54}$

高 3 生 数 学

数学βコース

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1) $x > -3 - \sqrt{5}$ (8点)

(2)① イ ② エ (各4点)

(3)① 1 ② 4 (各4点)

(4)① $\frac{1}{7}$ ② $10\sqrt{3}$ (各4点)

(5)① 3 ② 3 (各4点)

《解説》

(1) 数学αコース【Ⅰ】(2)参照

(2) 数学αコース【Ⅰ】(4)参照

(3) 数学αコース【Ⅰ】(5)参照

(4) 数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(5) 数学αコース【Ⅲ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1) -1080 (8点)

(2) $\frac{25}{4}$ (8点)

(3)① $5\sqrt{2}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$

(①4点，②2点，③2点)

(4) $\frac{\pi}{12} \leqq \theta < \frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{12}\pi \leqq \theta < \frac{\pi}{2}$,

$\frac{3}{4}\pi \leqq \theta < \frac{5}{6}\pi$ (8点)

(5) $\frac{9}{2}$ (8点)

《解説》

(1) $(2a - 3b)^5$ を二項定理で展開したときの一般項は

${}_5\mathrm{C}_r(2a)^{5-r}(-3b)^r$

$r = 3$ として

$${}_5\mathrm{C}_3(2a)^2(-3b)^3 = 10 \cdot 4 \cdot (-27) \cdot a^2b^3$$
$$= -1080a^2b^3$$

a^2b^3 の係数は $\underline{-1080}$

$(x + y)^n$ を展開したときの一般項は ${}_n\mathrm{C}_r x^{n-r}y^r$ ($r = 0, 1, \cdots, n$) である。

$n = 5$, $x = 2a$, $y = -3b$ とする。

(2) $P(x)$ を $2x + 1$ で割った余りは $P\left(-\frac{1}{2}\right)$ である。

$$P\left(-\frac{1}{2}\right) = 8\left(-\frac{1}{2}\right)^6 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^4 - 4\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 5$$
$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 5$$
$$= \underline{\frac{25}{4}}$$

$P(x)$ を $ax + b$ で割った商を $Q(x)$，余りを R とすると

$P(x) = (ax + b)Q(x) + R$ ($a \neq 0$)

である。

$x = -\frac{b}{a}$ として

$$P\left(-\frac{b}{a}\right) = \left\{a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + b\right\}Q\left(-\frac{b}{a}\right) + R$$
$$= R$$

である。

(3) A(−2, −1), B(5, 0)

$$AB = \sqrt{\{5-(-2)\}^2 + \{0-(-1)\}^2} = \sqrt{50}$$
$$= \underline{5\sqrt{2}}$$

線分ABを2：1の比に内分する点をP$(x,\ y)$として

$$x = \frac{1\times(-2)+2\times5}{2+1} = \underline{\frac{8}{3}}$$
$$y = \frac{1\times(-1)+2\times0}{2+1} = \underline{-\frac{1}{3}}$$

A$(x_1,\ y_1)$，B$(x_2,\ y_2)$とする。

$AB = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$であり，線分ABを$m:n$の比に内分する点をP$(x,\ y)$とすると

$$x = \frac{nx_1+mx_2}{m+n},\quad y = \frac{ny_1+my_2}{m+n}$$

(4) $0 \leqq \theta < \pi$より　$0 \leqq 3\theta < 3\pi$

$\tan 3\theta \geqq 1$より

$$\frac{\pi}{4} \leqq 3\theta < \frac{\pi}{2},\ \pi+\frac{\pi}{4} \leqq 3\theta < \pi+\frac{\pi}{2}$$
$$2\pi+\frac{\pi}{4} \leqq 3\theta < 2\pi+\frac{\pi}{2}$$
$$\underline{\frac{\pi}{12} \leqq \theta < \frac{\pi}{6},\ \frac{5}{12}\pi \leqq \theta < \frac{\pi}{2},\ \frac{3}{4}\pi \leqq \theta < \frac{5}{6}\pi}$$

$0 \leqq \theta < \pi$において$\alpha < \theta < \beta$ならθの一般解は

$n\pi+\alpha < \theta < n\pi+\beta$（$n$は整数）

(5) $\displaystyle\int_{-2}^{1}(x^2+3x+2)\,dx$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-2}^{1}$$
$$= \frac{1}{3}\{1-(-2)^3\}+\frac{3}{2}\{1-(-2)^2\}+2\{1-(-2)\}$$
$$= 3-\frac{9}{2}+6$$
$$= \underline{\frac{9}{2}}$$

【Ⅲ】

【解答】

(1) -1080　(8点)

(2) $\frac{25}{4}$　(8点)

(3) $\frac{\pi}{12} \leqq \theta < \frac{\pi}{6},\ \frac{5}{12}\pi \leqq \theta < \frac{\pi}{2},\ \frac{3}{4}\pi \leqq \theta < \frac{5}{6}\pi$　(8点)

(4) $\frac{9}{2}$　(8点)

(5)① $2(n+1)$　② $\frac{1}{3}n(2n+1)(4n+1)$　(各4点)

《解説》

(1) 数学βコース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学βコース【Ⅱ】(2)参照

(3) 数学βコース【Ⅱ】(4)参照

(4) 数学βコース【Ⅱ】(5)参照

(5) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} 2 = \underbrace{2+2+\cdots+2}_{n+1\text{個}} = \underline{2(n+1)}$

$$\sum_{k=0}^{2n} k^2 = \sum_{k=1}^{2n} k^2 = \frac{1}{6}(2n)(2n+1)(4n+1)$$
$$= \underline{\frac{1}{3}n(2n+1)(4n+1)}$$

【Ⅳ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

(1)

《模範解答》

$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 2t^2 - 1$

答　$2t^2 - 1$

《解説》

(2 倍角の公式)

$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$

$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$

(2)

《模範解答》

$\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta)$

$= \cos 2\theta \cdot \cos\theta - \sin 2\theta \cdot \sin\theta$

$= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta \cdot \cos\theta$

$= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2(1 - \cos^2\theta)\cos\theta$

$= 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

$= 4t^3 - 3t$

これより①は $4t^3 - 3t = 2t^2 - 1$ となる。

答　$4t^3 - 3t = 2t^2 - 1$

《解説》

$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

$\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$

(3 倍角の公式)

(3)

《模範解答》

⑵より

$4t^3 - 2t^2 - 3t + 1 = 0$

$t = 1$ はこれを満たす。

因数定理より

$(t - 1)(4t^2 + 2t - 1) = 0$

$4t^2 + 2t - 1 = 0$ より

$t = \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$

求める解は

$t = 1,\ \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$

答　$t = 1,\ \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$

(4)

《模範解答》

$\cos 3\theta = \cos 2\theta$ の一般解は

$3\theta = \pm 2\theta + 2n\pi$ (n は整数)

(i)　$3\theta = 2\theta + 2n\pi$ より

$\theta = 2n\pi$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より　$n = 0$

$\theta = 0$

(ii)　$3\theta = -2\theta + 2n\pi$ より

$5\theta = 2n\pi$

$\theta = \dfrac{2n}{5}\pi$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より　$n = 1,\ 2,\ 3,\ 4$

$\theta = \dfrac{2}{5}\pi,\ \dfrac{4}{5}\pi,\ \dfrac{6}{5}\pi,\ \dfrac{8}{5}\pi$

$0 \leqq \alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4 < \alpha_5 < 2\pi$ より

$\alpha_1 = 0,\ \alpha_2 = \dfrac{2}{5}\pi,\ \alpha_3 = \dfrac{4}{5}\pi,\ \alpha_4 = \dfrac{6}{5}\pi,\ \alpha_5 = \dfrac{8}{5}\pi$

$\alpha_2 + \alpha_5 = 2\pi$ より　$\alpha_5 = 2\pi - \alpha_2$

$\therefore\ \cos\alpha_5 = \cos(2\pi - \alpha_2) = \cos\alpha_2$

$\alpha_3 + \alpha_4 = 2\pi$ より同様にして

$\cos\alpha_4 = \cos\alpha_3$

$0 < \dfrac{2}{5}\pi < \dfrac{\pi}{2}$ より　$\cos\dfrac{2}{5}\pi > 0$

$\dfrac{\pi}{2} < \dfrac{4}{5}\pi < \pi$ より　$\cos\dfrac{4}{5}\pi < 0$

⑶より①を満たす $\cos\theta = t$ の値は　$1,\ \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$

3 つの値 $1,\ \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4},\ \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4}$ は $\cos\alpha_1,\ \cos\alpha_2,\ \cos\alpha_3$ のいずれかと一致する。

$\alpha_1 = 0$ より　$\cos\alpha_1 = 1$

$\cos\alpha_2 > 0$ より　$\cos\alpha_2 = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4}$

$\cos\alpha_3 < 0$ より　$\cos\alpha_3 = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4}$

以上より

$\cos\alpha_1 = 1,\ \cos\alpha_2 = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4},$

$\cos\alpha_3 = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4},\ \cos\alpha_4 = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{4},$

$\cos\alpha_5 = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{4}$

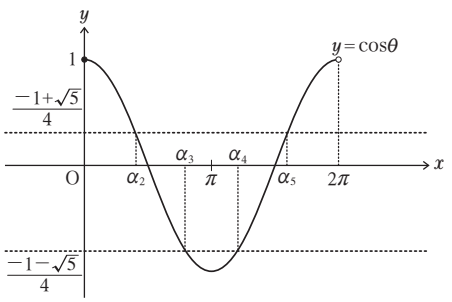
答　$\cos\alpha_1 = 1$，$\cos\alpha_2 = \cos\alpha_5 = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{4}$，

$\cos\alpha_3 = \cos\alpha_4 = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{4}$

［別解］

⑶より $t = 1$，$\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$ である。

ここで，$\dfrac{-1+\sqrt{5}}{4} > 0$，$\dfrac{-1-\sqrt{5}}{4} < 0$ である。



$y = \cos\theta$ のグラフを考えると上図のようになる。ここで直線 $y = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{4}$，$y = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{4}$ と $y = \cos\theta$ との交点を考えると，α_2，α_3，α_4，α_5 は図上の点となり，図で示した順になる。

よって

$\cos\alpha_1 = 1$，$\cos\alpha_2 = \cos\alpha_5 = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{4}$，

$\cos\alpha_3 = \cos\alpha_4 = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{4}$

となる。

《解説》

①を θ について解くと（$0 \leqq \theta < 2\pi$）

$\theta = 0$，$\dfrac{2}{5}\pi$，$\dfrac{4}{5}\pi$，$\dfrac{6}{5}\pi$，$\dfrac{8}{5}\pi$ となる。

$\cos 0 = 1$，$\cos\dfrac{2}{5}\pi = \cos\dfrac{8}{5}\pi$，$\cos\dfrac{4}{5}\pi = \cos\dfrac{6}{5}\pi$

である。

また①において $\cos\theta = t$ とおいて t について解くと

$t = 1$，$\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$

である。

$\cos 0 = 1$，$\cos\dfrac{2}{5}\pi = \cos\dfrac{8}{5}\pi > 0$，

$\cos\dfrac{4}{5}\pi = \cos\dfrac{6}{5}\pi < 0$ から $\cos\dfrac{2}{5}\pi$ が $\dfrac{-1+\sqrt{5}}{4}$，

$\cos\dfrac{4}{5}\pi$ が $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{4}$ であることがわかる。

【Ⅴ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

（1）

《模範解答》

$f_2(x) = \dfrac{1}{5}x^2 - \dfrac{2}{5}x + \dfrac{11}{5}$

$= \dfrac{1}{5}(x-1)^2 + 2$

より $y = f_2(x)$ のグラフの頂点の座標は（1，2）

答　（1，2）

（2）

《模範解答》

$f_1(x) = -x^3 + 3x$

$f_1'(x) = -3x^2 + 3$

$= -3(x+1)(x-1)$

$f_1'(x) = 0$ より　$x = -1$，1

x		-1		1	
$f_1'(x)$	−	0	+	0	−
$f_1(x)$	↘	-2	↗	2	↘

$f_1(x)$ は $x = -1$ で極小値 $f_1(-1) = -2$ をとり，$x = 1$ で極大値 $f_1(1) = 2$ をとる。

答　極大値 2（$x = 1$），極小値 -2（$x = -1$）

《解説》

3 次関数 $f_1(x)$ では $f_1'(x) = 0$ から $x = \pm 1$ がわかる。

$f_1'(x) > 0$ のとき $f_1(x)$ は増加，$f_1'(x) < 0$ のとき $f_1(x)$ は減少。

これより上の増減表ができる。

$x = -1$ において $f_1(x)$ は減少から増加に変わる。

よって $f_1(-1)$ は極小値である。

$x = 1$ において $f_1(x)$ は増加から減少に変わる。

よって $f_1(1)$ は極大値である。

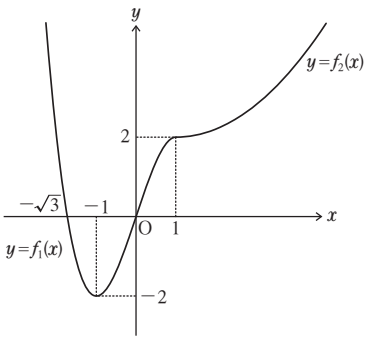
（3）

《模範解答》

$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & (x < 1) \\ f_2(x) & (1 \leqq x) \end{cases}$

$f_1(1) = f_2(1) = 2$

である。⑴，⑵から $y = f(x)$ の概形は図のようになる。



(4)

《模範解答》

C の $x<1$ における接線の方程式を求める。

このとき $f(x)=f_1(x)$ で $f'(x)=-3x^2+3$ より $t<1$ として $(t,\ f(t))$ における接線の方程式は

$y-(-t^3+3t)=(-3t^2+3)(x-t)$

$y=(-3t^2+3)x+2t^3$

これを ℓ とする。

ℓ が $1<x$ において $y=f_2(x)$ に接するとする。

$\frac{1}{5}x^2-\frac{2}{5}x+\frac{11}{5}=(-3t^2+3)x+2t^3$

$x^2-2x+11=-15(t^2-1)x+10t^3$

$x^2+(15t^2-17)x-10t^3+11=0$ …… ①

①の判別式 $=0$ より

$D=(15t^2-17)^2-4(-10t^3+11)=0$

$225t^4+40t^3-510t^2+245=0$

$45t^4+8t^3-102t^2+49=0$ …… ②

$t=1$ のとき，この式は成立。

因数定理より

$(t-1)(45t^3+53t^2-49t-49)=0$

$45t^3+53t^2-49t-49=0$

$t=1$ のとき，この式は成立。

因数定理より

$(t-1)(45t^2+98t+49)=0$

②は $(t-1)^2(45t^2+98t+49)=0$ となる。

$t<1$ より

$45t^2+98t+49=0$

$(5t+7)(9t+7)=0$

$t=-\frac{7}{5},\ -\frac{7}{9}$

①において $D=0$ より

$-10t^3+11=\frac{(15t^2-17)^2}{4}$

①は

$x^2+(15t^2-17)x+\frac{(15t^2-17)^2}{4}=0$

$\left(x+\frac{15t^2-17}{2}\right)^2=0$

$x=-\frac{15t^2-17}{2}=\frac{17-15t^2}{2}$

ℓ と $y=f_2(x)$ の接点の x 座標 >1 より

$\frac{17-15t^2}{2}>1,\ t^2<1$

これより $t=-\frac{7}{5}$ は条件に合わない。

$t=-\frac{7}{9}$

ℓ において $t=-\frac{7}{9}$ として

$-3t^2+3=\frac{32}{27}$

$2t^3=-\frac{686}{729}$

ℓ の方程式は

答 $y=\frac{32}{27}x-\frac{686}{729}$

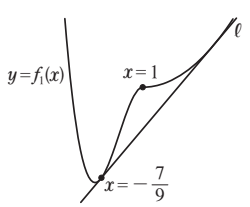
《解説》

(i) 一般に 2 次方程式 $x^2+px+q=0$ が重解をもつとき $D=0$ より

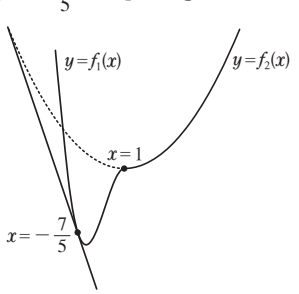
$p^2-4q=0,\quad q=\frac{p^2}{4}$

このとき $x^2+px+q=x^2+px+\frac{p^2}{4}=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2=0$ の重解は $x=-\frac{p}{2}$ である。

(ii) $t=-\frac{7}{9}$ のとき



となり，$t=-\frac{7}{5}<-1$ のとき



となる。

【VI】

【配点】

⑴　10 点
⑵　10 点
⑶　10 点
⑷　10 点

（1）

《模範解答》

$C_1 : x^2 + y^2 + 4x - y - 5 = 0$

$(x + 2)^2 - 4 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 5 = 0$

$(x + 2)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{37}{4}$

より $O_1\left(-2,\ \frac{1}{2}\right)$，$C_1$ の半径 $\frac{\sqrt{37}}{2}$

$C_2 : x^2 + y^2 + x + 2y - 2 = 0$

$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + (y + 1)^2 - 1 - 2 = 0$

$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 1)^2 = \frac{13}{4}$

より $O_2\left(-\frac{1}{2},\ -1\right)$，$C_2$ の半径 $\frac{\sqrt{13}}{2}$

答　$O_1\left(-2,\ \frac{1}{2}\right)$，$O_2\left(-\frac{1}{2},\ -1\right)$

《解説》

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = c$ $(c > 0)$ は中心 $(a,\ b)$，半径 $\sqrt{c}$ の円の方程式である。

（2）

《模範解答》

$x^2 + y^2 + 4x - y - 5 = 0$ ……①

$x^2 + y^2 + x + 2y - 2 = 0$ ……②

①－②より

$3x - 3y - 3 = 0$

$x - y - 1 = 0,\quad y = x - 1$

①に代入して

$x^2 + (x - 1)^2 + 4x - (x - 1) - 5 = 0$

$x^2 + x^2 - 2x + 1 + 4x - x + 1 - 5 = 0$

$2x^2 + x - 3 = 0$

$(2x + 3)(x - 1) = 0$

$x = -\frac{3}{2},\ 1$

$y = x - 1$ で $x = -\frac{3}{2}$ として　$y = -\frac{5}{2}$

$x = 1$ として　$y = 0$

$A\left(-\frac{3}{2},\ -\frac{5}{2}\right)$，B(1，0)

答　$A\left(-\frac{3}{2},\ -\frac{5}{2}\right)$，B(1，0)

《解説》

A，B は $y = x - 1$ 上の点より $y = x - 1$ は C_1，C_2 の交点を通る直線の方程式。

（3）

《模範解答》

$C_3 : x^2 + y^2 + 4x - y - 5 + k(x - y - 1) = 0$（$k$ は実数）

とする。

点 A は $C_1 : x^2 + y^2 + 4x - y - 5 = 0$ 上および直線 $x - y - 1 = 0$ 上の点である。

よって，k の値によらず点 A は図形 C_3 上にある。

同様に点 B も k の値によらず C_3 上の点である。

また $(1,\ -1)$ を C_3 に代入して

$1 + 1 + 4 + 1 - 5 + k(1 + 1 - 1) = 0$

$2 + k = 0,\quad k = -2$

C_3 は

$x^2 + y^2 + 4x - y - 5 - 2x + 2y + 2 = 0$

$x^2 + y^2 + 2x + y - 3 = 0$

このとき C_3 は 2 点 A，B および D を通る円である。

$C = C_3$ である。

$C : x^2 + y^2 + 2x + y - 3 = 0$

答　$x^2 + y^2 + 2x + y - 3 = 0$

《解説》

$C_1 : f(x,\ y) = 0$，$C_2 : g(x,\ y) = 0$

で点 $(p,\ q)$ が C_1，C_2 の交点であるとする。

$C_3 : f(x,\ y) + kg(x,\ y) = 0$（$k$ は定数）

とする。

$(p,\ q)$ が C_1，C_2 上より

$f(p,\ q) = 0$，$g(p,\ q) = 0$

よって

$f(p,\ q) + kg(p,\ q) = 0$

これが k の値によらず成立。

すなわち C_3 は $(p,\ q)$ を通る図形である。

［別解］

円 C の方程式を

$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

とする。A，B，D の座標を代入して

$$\begin{cases} 3a + 5b - 2c - 17 = 0 & \cdots\cdots ① \\ a + c + 1 = 0 & \cdots\cdots ② \\ a - b + c + 2 = 0 & \cdots\cdots ③ \end{cases}$$

②－③より

$b - 1 = 0, \quad b = 1$

①，②より

$$\begin{cases} 3a - 2c - 12 = 0 & \cdots\cdots \ ④ \\ a + c + 1 = 0 & \cdots\cdots \ ② \end{cases}$$

④ + ② × 2 より

$5a - 10 = 0, \quad a = 2$

②より

$c = -3$

C の方程式は

$x^2 + y^2 + 2x + y - 3 = 0$

(4)

《模範解答》

(1)より $A\left(-\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\right)$，B(1，0)，P($u$，$v$) とする。

△ABP の重心 G を (X，Y) とする。

$$X = \frac{-\frac{3}{2} + 1 + u}{3} = \frac{1}{3}\left(u - \frac{1}{2}\right)$$

$$Y = \frac{-\frac{5}{2} + 0 + v}{3} = \frac{1}{3}\left(v - \frac{5}{2}\right)$$

また P は C 上の点より $u^2 + v^2 + 2u + v - 3 = 0$ が成立する。

$X = \frac{1}{3}\left(u - \frac{1}{2}\right)$ より $\quad u = 3X + \frac{1}{2}$

$Y = \frac{1}{3}\left(v - \frac{5}{2}\right)$ より $\quad v = 3Y + \frac{5}{2}$

である。

これを代入して

$$\left(3X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(3Y + \frac{5}{2}\right)^2 + 2\left(3X + \frac{1}{2}\right) + \left(3Y + \frac{5}{2}\right) - 3 = 0$$

$$9X^2 + 3X + \frac{1}{4} + 9Y^2 + 15Y + \frac{25}{4} + 6X + 1 + 3Y + \frac{5}{2} - 3 = 0$$

$$9X^2 + 9Y^2 + 9X + 18Y + 7 = 0$$

$$X^2 + Y^2 + X + 2Y + \frac{7}{9} = 0$$

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + (Y + 1)^2 - \frac{1}{4} - 1 + \frac{7}{9} = 0$$

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + (Y + 1)^2 = \frac{17}{36}$$

これは中心 $\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$，半径 $\frac{\sqrt{17}}{6}$ の円である。

また 2 点 A，B は C 上にある。

P = A，P = B のとき△ABP は存在しない。

このとき△ABP の重心 G は存在しない。

P = A $\iff$ $u = -\frac{3}{2}$，$v = -\frac{5}{2}$ のとき

$$X = \frac{1}{3}\left(-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{3}$$

$$Y = \frac{1}{3}\left(-\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\right) = -\frac{5}{3}$$

P = B $\iff$ $u = 1$，$v = 0$ のとき

$$X = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}$$

$$Y = \frac{1}{3}\left(0 - \frac{5}{2}\right) = -\frac{5}{6}$$

したがって $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}\right)$，$\left(\frac{1}{6}, -\frac{5}{6}\right)$ の 2 点は除かれる。

以上より G の軌跡は

答　円 $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 1)^2 = \frac{17}{36}$ から $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}\right)$，$\left(\frac{1}{6}, -\frac{5}{6}\right)$ を除く部分

【Ⅶ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

(1)

《模範解答》

OA = OB = 6，∠AOB = 60° より

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 18$

答　18

《解説》

$\vec{p}$，$\vec{q}$ のなす角を θ（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）として

$\vec{p} \cdot \vec{q} = |\vec{p}||\vec{q}|\cos\theta$

$\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 18$

である。

(2)

《模範解答》

△OAH_1，△OBH_1，△OCH_1 において

OA = OB = OC = 6

OH_1 は共通。

∠OH_1A = ∠OH_1B = ∠OH_1C = 90°

よって

△OAH_1 ≡△OBH_1 ≡△OCH_1

∴　$AH_1 = BH_1 = CH_1$

H_1 は △ABC の外心。

△ABC は正三角形より H_1 は重心。

$$\overrightarrow{OH_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}\left(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\right)$$

$$\left|\overrightarrow{OH_1}\right|^2 = \frac{1}{9}\left|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\right|^2$$

$$= \frac{1}{9}\left(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{b} + 2\vec{b}\cdot\vec{c} + 2\vec{c}\cdot\vec{a}\right)$$

$$= \frac{1}{9}(36 \times 3 + 2 \times 18 \times 3)$$

$$= 24$$

$$\left|\overrightarrow{OH_1}\right| = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

答　$\overrightarrow{OH_1} = \frac{1}{3}\left(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}\right)$，$\left|\overrightarrow{OH_1}\right| = 2\sqrt{6}$

［別解］

H_1 は △ABC の外心より，その半径 R は

$AH_1 = BH_1 = CH_1$

正弦定理より

$$2R = \frac{6}{\sin 60^\circ}$$

$$AH_1 = R = 2\sqrt{3}$$

△OAH_1 において∠OH_1A = 90° より

$OA^2 = OH_1^2 + AH_1^2$

$OH_1^2 = 6^2 - (2\sqrt{3})^2 = 36 - 12 = 24$

$\left|\overrightarrow{OH_1}\right| = OH_1 = 2\sqrt{6}$

(3)

《模範解答》

P は線分 OA の中点より

$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{a}$

Q は線分 OB を 2：1 の比に内分より

$\overrightarrow{OQ} = \frac{2}{3}\vec{b}$

R は線分 OC を 1：2 の比に内分より

$\overrightarrow{OR} = \frac{1}{3}\vec{c}$

$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}$

$\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$

△PQR の面積 S は

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2\left|\overrightarrow{PR}\right|^2 - \left(\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR}\right)^2}$$

で求められる。

$$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = \left|\frac{2}{3}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}\right|^2$$

$$= \frac{4}{9}|\vec{b}|^2 - \frac{2}{3}\vec{a}\cdot\vec{b} + \frac{1}{4}|\vec{a}|^2$$

$$= \frac{4}{9} \cdot 6^2 - \frac{2}{3} \cdot 18 + \frac{1}{4} \cdot 6^2$$

$$= 16 - 12 + 9$$

$$= 13$$

$$\left|\overrightarrow{PR}\right|^2 = \left|\frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}\right|^2$$

$$= \frac{1}{9}|\vec{c}|^2 - \frac{1}{3}\vec{c}\cdot\vec{a} + \frac{1}{4}|\vec{a}|^2$$

$$= \frac{1}{9} \cdot 6^2 - \frac{1}{3} \cdot 18 + \frac{1}{4} \cdot 6^2$$

$$= 4 - 6 + 9$$

$$= 7$$

$$\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR} = \left(\frac{2}{3}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}\right)$$

$$= \frac{2}{9}\vec{b}\cdot\vec{c} - \frac{1}{6}\vec{a}\cdot\vec{c} - \frac{1}{3}\vec{b}\cdot\vec{a} + \frac{1}{4}|\vec{a}|^2$$

$$= \frac{2}{9} \cdot 18 - \frac{1}{6} \cdot 18 - \frac{1}{3} \cdot 18 + \frac{1}{4} \cdot 6^2$$

$$= 4$$

$\therefore\ S = \frac{1}{2}\sqrt{13 \cdot 7 - 4^2}$

$= \frac{1}{2}\sqrt{75}$

$= \frac{5}{2}\sqrt{3}$

答 $\frac{5}{2}\sqrt{3}$

(4)

《模範解答》

正四面体 OABC の体積 V_1 は

$V_1 = \frac{1}{3}\triangle ABC \cdot OH_1$

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}$

⑵より

$OH_1 = 2\sqrt{6}$

$V_1 = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 18\sqrt{2}$

四面体 OPQR の体積 V_2 とする。

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{OP}{OA} \cdot \frac{OQ}{OB} \cdot \frac{OR}{OC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$V_2 = \frac{1}{3}\triangle PQR \cdot OH_2$

⑶より

$\triangle PQR = \frac{5}{2}\sqrt{3}$

$V_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2}\sqrt{3} \cdot OH_2 = \frac{5}{6}\sqrt{3}\ OH_2$

$\frac{\frac{5}{6}\sqrt{3}\ OH_2}{18\sqrt{2}} = \frac{1}{9}$

$OH_2 = \frac{1}{9} \cdot \frac{18\sqrt{2}}{\frac{5}{6}\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{5}$

答 $\frac{4\sqrt{6}}{5}$

［別解］

$\overrightarrow{OH_2} = k\overrightarrow{OP} + \ell\overrightarrow{OQ} + m\overrightarrow{OR}$ とおく。

ただし，$k + \ell + m = 1$ …… ①

$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\vec{a}$，$\overrightarrow{OQ} = \frac{2}{3}\vec{b}$，$\overrightarrow{OR} = \frac{1}{3}\vec{c}$ より

$\overrightarrow{OH_2} = \frac{k}{2}\vec{a} + \frac{2\ell}{3}\vec{b} + \frac{m}{3}\vec{c}$

ここで $\overrightarrow{OH_2}$ は $\overrightarrow{PQ}$，$\overrightarrow{PR}$ と垂直であるから

$\overrightarrow{OH_2} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$，$\overrightarrow{OH_2} \cdot \overrightarrow{PR} = 0$

⑶より

$\overrightarrow{PQ} = \frac{2}{3}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}$

$\overrightarrow{PR} = \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$

$\overrightarrow{OH_2} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$ より

$\left(\frac{k}{2}\vec{a} + \frac{2\ell}{3}\vec{b} + \frac{m}{3}\vec{c}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a}\right) = 0$

$\frac{k}{2} \cdot \frac{2}{3}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{k}{4}|\vec{a}|^2 + \frac{2\ell}{3} \cdot \frac{2}{3}|\vec{b}|^2$

$- \frac{\ell}{3}\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{2m}{9}\vec{b} \cdot \vec{c} - \frac{m}{6}\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$

$\frac{k}{3} \cdot 18 - \frac{k}{4} \cdot 36 + \frac{4\ell}{9} \cdot 36 - \frac{\ell}{3} \cdot 18 + \frac{2m}{9} \cdot 18$

$- \frac{m}{6} \cdot 18 = 0$

$6k - 9k + 16\ell - 6\ell + 4m - 3m = 0$

$-3k + 10\ell + m = 0$ …… ②

$\overrightarrow{OH_2} \cdot \overrightarrow{PR} = 0$ より

$\left(\frac{k}{2}\vec{a} + \frac{2\ell}{3}\vec{b} + \frac{m}{3}\vec{c}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}\right) = 0$

$\frac{k}{6}\vec{a} \cdot \vec{c} - \frac{k}{4}|\vec{a}|^2 + \frac{2\ell}{9}\vec{b} \cdot \vec{c} - \frac{\ell}{3}\vec{a} \cdot \vec{b}$

$+ \frac{m}{9}|\vec{c}|^2 - \frac{m}{6}\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$

$\frac{k}{6} \cdot 18 - \frac{k}{4} \cdot 36 + \frac{2\ell}{9} \cdot 18 - \frac{\ell}{3} \cdot 18 + \frac{m}{9} \cdot 36$

$- \frac{m}{6} \cdot 18 = 0$

$3k - 9k + 4\ell - 6\ell + 4m - 3m = 0$

$-6k - 2\ell + m = 0$ …… ③

①，②，③より

$k = \frac{4}{25}$，$\ell = -\frac{1}{25}$，$m = \frac{22}{25}$

これより

$\overrightarrow{OH_2} = \frac{2}{25}\vec{a} - \frac{2}{75}\vec{b} + \frac{22}{75}\vec{c}$

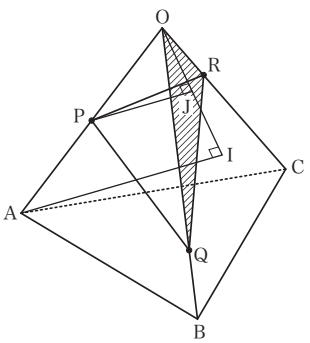
$|\overrightarrow{OH_2}|^2 = \left(\frac{2}{75}\right)^2 |3\vec{a} - \vec{b} + 11\vec{c}|^2$

$= \left(\frac{2}{75}\right)^2 (5400)$

$= \frac{96}{25}$

$OH_2 = \frac{4\sqrt{6}}{5}$

《解説》



A，Pから△OBCに引いた垂線をそれぞれAI，PJとする。

△OAI ∽ △OPJ より　AI : PJ = OA : OP

$V_1 = \frac{1}{3}$△OBC × AI

$V_2 = \frac{1}{3}$△OQR × PJ

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\triangle OQR \times PJ}{\triangle OBC \times AI} = \frac{\triangle OQR}{\triangle OBC} \times \frac{PJ}{AI}$

$\triangle OBC = \frac{1}{2} OB \cdot OC \cdot \sin(\angle BOC)$

$\triangle OQR = \frac{1}{2} OQ \cdot OR \cdot \sin(\angle QOR)$

$\frac{PJ}{AI} = \frac{OP}{OA}$ より

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{OQ}{OB} \cdot \frac{OR}{OC} \cdot \frac{OP}{OA} = \frac{OP}{OA} \cdot \frac{OQ}{OB} \cdot \frac{OR}{OC}$

である。

高 3 生　数 学

数学γコース

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】

【解答】

(1)　$(3a+b)(2a-3b)$　(8点)

(2)　$x>-3-\sqrt{5}$　(8点)

(3)①　1　②　4　③　-1　④　3　(各2点)

(4)①　3　②　3　(各4点)

(5)①　1　②　4　(各4点)

《解説》

(1)　数学α コース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学α コース【Ⅰ】(2)参照

(3)　数学α コース【Ⅱ】(2)参照

(4)　数学α コース【Ⅲ】(5)参照

(5)　数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】

【解答】

(1)　-1080　(8点)

(2)　$\frac{25}{4}$　(8点)

(3)①　$5\sqrt{2}$　②　$\frac{8}{3}$　③　$-\frac{1}{3}$

(①4点，②2点，③2点)

(4)　$\frac{\pi}{12}\leqq\theta<\frac{\pi}{6}$，$\frac{5}{12}\pi\leqq\theta<\frac{\pi}{2}$，

$\frac{3}{4}\pi\leqq\theta<\frac{5}{6}\pi$　(8点)

(5)　$\frac{9}{2}$　(8点)

《解説》

(1)　数学β コース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学β コース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学β コース【Ⅱ】(3)参照

(4)　数学β コース【Ⅱ】(4)参照

(5)　数学β コース【Ⅱ】(5)参照

【Ⅲ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

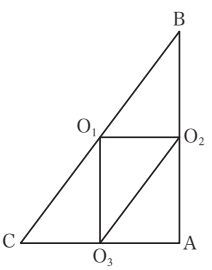
⑶　10 点

(1)

《模範解答》

AB = 4，BC = 5，CA = 3 より　∠BAC = 90°

よって C_1 の中心 O_1 は BC の中点，C_2 の中心 O_2 は AB の中点，C_3 の中心 O_3 は CA の中点である。



$O_1O_2 = \frac{1}{2}CA = \frac{3}{2}$

$O_1O_2 \parallel CA$

$O_1O_3 = \frac{4}{2} = 2$

$O_1O_3 \parallel AB$

$\angle O_3O_1O_2 = 90°$ より $\triangle O_1O_2O_3$ の面積は

$\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right) \times 2 = \frac{3}{2}$

答　$\frac{3}{2}$

《解説》

$\triangle ABC \backsim \triangle O_1O_3O_2$

相似比は 2 : 1 より

$\triangle O_1O_3O_2 = \frac{1}{4}\triangle ABC = \frac{3}{2}$

(2)

《模範解答》

P は C_2 上で AB は C_2 の直径より

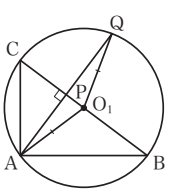
$\angle APB = 90°$

P は C_3 上で CA は C_3 の直径より

$\angle APC = 90°$

よって P は BC 上にある。

△ACP において $\angle APC = 90°$ より



$CP = AC\cos\angle ACP = 3 \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$

O_1 は BC の中点より

$CO_1 = \frac{1}{2}BC = \frac{5}{2}$

$O_1P = CO_1 - CP = \frac{5}{2} - \frac{9}{5} = \frac{7}{10}$

$O_1P \perp AP$ より，C_1 の中心 O_1 から C_1 の弦 AQ にひいた垂線が O_1P である。P は AQ の中点となる。

$AP^2 = O_1A^2 - O_1P^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{10}\right)^2 = \frac{144}{25}$

$AP = \frac{12}{5}$

$AQ = 2AP = \frac{24}{5}$

答　$\frac{24}{5}$

(3)

《模範解答》

ℓ_2 は P における C_2 の接線であるから接弦定理により

$\angle APR = \angle ABP$

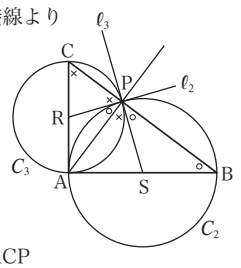
同様に ℓ_3 は P における C_3 の接線より

$\angle APS = \angle ACP$

$\angle ABP + \angle ACP = 90°$

$\angle CPR + \angle APR = 90°$ より

$\angle CPR = \angle PCR$



$CP = \frac{9}{5}$ より

$PR = \frac{1}{2} \times \frac{9}{5} \div \cos\angle RCP$

$= \frac{1}{2} \times \frac{9}{5} \div \frac{3}{5} = \frac{3}{2}$

$\angle BPS + \angle APS = 90°$，$\angle ABP + \angle ACP = 90°$

$\angle APS = \angle ACP$ であったことより

$\angle BPS = \angle PBS$

$BP = BC - CP = 5 - \frac{9}{5} = \frac{16}{5}$ より

$PS = \frac{1}{2} \times \frac{16}{5} \div \cos\angle SBP$

$= \frac{1}{2} \times \frac{16}{5} \div \frac{4}{5} = 2$

$\angle RPS = 90°$ より

△PRS の面積は

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 2 = \frac{3}{2}$

答　$\frac{3}{2}$

【Ⅳ】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

（1）

《模範解答》

$2^x > 0$ より相加平均と相乗平均の関係より

$$f_1(x) = 2^x + \frac{9}{2^x} \geqq 2\sqrt{2^x \cdot \frac{9}{2^x}} = 6$$

等号は $2^x = \frac{9}{2^x}$ のとき成立するので

$(2^x)^2 = 3^2$，$2^x = 3$，$x = \log_2 3$

以上より $f_1(x)$ は $x = \log_2 3$ のとき最小値 6 をとる。

答　最小値 6，$x = \log_2 3$

《解説》

$a > 0$，$b > 0$ のとき $\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$ が成立。等号は $a = b$ のとき成立。（相加平均≧相乗平均）

（2）

《模範解答》

$y = f_1(x)$，$2^x = t$ とおく。

$$y = t + \frac{9}{t}$$

$$t^2 - yt + 9 = 0 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$-1 \leqq x \leqq 1$ において 2^x は単調に増加するので

$$\frac{1}{2} \leqq t \leqq 2$$

t の 2 次方程式①が $\frac{1}{2} \leqq t \leqq 2$ の範囲の実数解をもつ場合を考える。

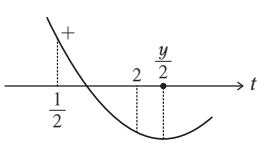
$S = t^2 - yt + 9$ とおく。

$$S = \left(t - \frac{y}{2}\right)^2 + 9 - \frac{y^2}{4}$$

⑴より

$$y \geqq 6, \quad \frac{y}{2} \geqq 3$$

（グラフの軸）≧ 3 より



求める条件は

$t = \frac{1}{2}$ のとき $S \geqq 0$

$t = 2$ のとき $S \leqq 0$

$t = \frac{1}{2}$ のとき，$S = \frac{1}{4} - \frac{y}{2} + 9 \geqq 0$，$y \leqq \frac{37}{2}$

$t = 2$ のとき，$S = 4 - 2y + 9 \leqq 0$，$y \geqq \frac{13}{2}$

以上より

$$\frac{13}{2} \leqq y \leqq \frac{37}{2}$$

答　$\frac{13}{2} \leqq f_1(x) \leqq \frac{37}{2}$

《解説》

①で $D \geqq 0$ とすると $y^2 - 36 \geqq 0$

$y > 0$ より　$y \geqq 6$

①を満たす実数 t（$t > 0$）が存在するとしても，⑴の最小値を求めることができる。

（3）

《模範解答》

$a > 0$，$b > 0$，$c > 0$ とする。

$\sqrt[3]{a} = A$，$\sqrt[3]{b} = B$，$\sqrt[3]{c} = C$ とおく。

$$\frac{a+b+c}{3} = \frac{A^3 + B^3 + C^3}{3}$$

$$\sqrt[3]{abc} = ABC$$

$$\frac{A^3 + B^3 + C^3}{3} - ABC$$

$$= \frac{1}{3}(A^3 + B^3 + C^3 - 3ABC)$$

$$= \frac{1}{3}(A + B + C)(A^2 + B^2 + C^2 - AB - BC - CA)$$

$$= \frac{1}{3}(A + B + C) \times \left\{\frac{1}{2}(A - B)^2 + \frac{1}{2}(B - C)^2 + \frac{1}{2}(C - A)^2\right\}$$

$A > 0$，$B > 0$，$C > 0$ より

$$\frac{A^3 + B^3 + C^3}{3} - ABC \geqq 0$$

等号は $A - B = B - C = C - A = 0$ のとき。

すなわち $\frac{a+b+c}{3} \geqq \sqrt[3]{abc}$ が成立し，等号は $a = b = c$ のとき。

$$4^x + \frac{1}{2^x} = 4^x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x}$$

$4^x > 0$，$2^x > 0$ より

$$\frac{4^x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x}}{3} \geqq \sqrt[3]{4^x \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

$4^x + \frac{1}{2^x} \geqq 3\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ が成立し，等号は $4^x = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^x}$ のとき。

これより

$(2^x)^3 = \frac{1}{2}$

$2^x = 2^{-\frac{1}{3}}$

$x = -\frac{1}{3}$

また

$3\sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$

よって $f_2(x)$ は $x = -\frac{1}{3}$ のとき最小値 $\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$ をとる。

答　最小値 $\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$，$x = -\frac{1}{3}$

［別解］

数学Ⅲで学習する微分を使えば次のようになる。

$2^x = t$ とおくと　$t > 0$

$g(t) = f_2(x) = t^2 + \frac{1}{t}$

$g'(t) = 2t - \frac{1}{t^2} = \frac{2t^3 - 1}{t^2}$

t	0		$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	
$g'(t)$		−	0	+
$g(t)$		↘	$\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$	↗

$t = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ のとき $g(t) = f_2(x)$ の最小値　$\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$

このとき

$2^x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = 2^{-\frac{1}{3}}$，$x = -\frac{1}{3}$

【Ⅴ】

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

P は xy 平面上より $P(x_1,\ y_1,\ 0)$ とおける。

P は直線 AB 上より

$\overrightarrow{AB} /\!/ \overrightarrow{AP}$

$\overrightarrow{AB} = (2,\ 3,\ 4)$，$\overrightarrow{AP} = (x_1 - 1,\ y_1 - 1,\ -1)$

$2 : 3 : 4 = (x_1 - 1) : (y_1 - 1) : (-1)$

$x_1 - 1 = -\frac{2}{4}$，$y_1 - 1 = -\frac{3}{4}$

$x_1 = \frac{1}{2}$，$y_1 = \frac{1}{4}$

$P\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ 0\right)$

Q は xy 平面上より $Q(x_2,\ y_2,\ 0)$ とおける。

Q は直線 CA 上より

$\overrightarrow{CA} /\!/ \overrightarrow{CQ}$

$\overrightarrow{CA} = (2,\ -1,\ -2)$，$\overrightarrow{CQ} = (x_2 + 1,\ y_2 - 2,\ -3)$

$2 : (-1) : (-2) = (x_2 + 1) : (y_2 - 2) : -3$

$x_2 + 1 = 3$，$y_2 - 2 = -\frac{3}{2}$

$x_2 = 2$，$y_2 = \frac{1}{2}$

$Q\left(2,\ \frac{1}{2},\ 0\right)$

答　$P\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ 0\right)$，$Q\left(2,\ \frac{1}{2},\ 0\right)$

(2)

《模範解答》

(1)と同様に R，S は yz 平面上より

$R(0,\ y_3,\ z_3)$，$S(0,\ y_4,\ z_4)$ とおける。

R は直線 AB 上より

$\overrightarrow{AR} /\!/ \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{AR} = (-1,\ y_3 - 1,\ z_3 - 1)$

$\therefore\quad 2 : 3 : 4 = (-1) : (y_3 - 1) : (z_3 - 1)$

$y_3 - 1 = -\frac{3}{2}$，$y_3 = -\frac{1}{2}$

$z_3 - 1 = -2$，$z_3 = -1$

$R\left(0,\ -\frac{1}{2},\ -1\right)$

S は直線 BC 上より

$\overrightarrow{BC} /\!/ \overrightarrow{BS}$

$\overrightarrow{BC} = (-4,\ -2,\ -2) /\!/ (2,\ 1,\ 1)$

$\overrightarrow{BS} = (-3,\ y_4 - 4,\ z_4 - 5)$

$2 : 1 : 1 = (-3) : (y_4 - 4) : (z_4 - 5)$

$y_4 - 4 = -\frac{3}{2},\ z_4 - 5 = -\frac{3}{2}$

$y_4 = \frac{5}{2},\ z_4 = \frac{7}{2}$

$S\left(0,\ \frac{5}{2},\ \frac{7}{2}\right)$

$\overrightarrow{RS} = \left(0,\ 3,\ \frac{9}{2}\right)$

直線 RS 上の点 W$(0,\ y,\ z)$ とすると

$\overrightarrow{RW} = \left(0,\ y + \frac{1}{2},\ z + 1\right)$

$\overrightarrow{RS} /\!/ \overrightarrow{RW}$ より

$3 : \frac{9}{2} = \left(y + \frac{1}{2}\right) : (z + 1)$

$3(z + 1) = \frac{9}{2}\left(y + \frac{1}{2}\right)$

$z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{4}$

直線 RS の方程式は

$x = 0,\ z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{4}$

答　$x = 0,\ z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{4}$

［別解］

$R\left(0,\ -\frac{1}{2},\ -1\right),\ S\left(0,\ \frac{5}{2},\ \frac{7}{2}\right)$

直線 RS は yz 平面上より　$x = 0$

$\left(-\frac{1}{2},\ -1\right)$ と $\left(\frac{5}{2},\ \frac{7}{2}\right)$ を通る直線を求める。

傾き $\frac{\frac{7}{2} - (-1)}{\frac{5}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\left(\frac{9}{2}\right)}{3} = \frac{3}{2}$ より直線 RS の方程式は

$z + 1 = \frac{3}{2}\left(y + \frac{1}{2}\right)$

$x = 0,\ z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{4}$

(3)

《模範解答》

(1)より

$P\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ 0\right),\ Q\left(2,\ \frac{1}{2},\ 0\right)$

xy 平面上の直線 PQ の傾きは $\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)} = \frac{1}{6}$ より，直線 PQ の方程式は

$y - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

$y = \frac{1}{6}x + \frac{1}{6}$

PQ : $y = \frac{1}{6}x + \frac{1}{6},\ z = 0$

次に PQ と RS の交点を考える。

RS : $z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{4},\ x = 0$

より

$x = 0,\ z = 0$

$y = \frac{1}{6}$

$K\left(0,\ \frac{1}{6},\ 0\right)$

T は zx 平面上の点より　$T(x_5,\ 0,\ z_5)$

T は直線 BC 上より

$\overrightarrow{BC} /\!/ \overrightarrow{BT}$

$\overrightarrow{BT} = (x_5 - 3,\ -4,\ z_5 - 5)$

$2 : 1 : 1 = (x_5 - 3) : (-4) : (z_5 - 5)$

$x_5 - 3 = -8,\ z_5 - 5 = -4$

$x_5 = -5,\ z_5 = 1$

$T(-5,\ 0,\ 1)$

U は zx 平面上の点より　$U(x_6,\ 0,\ z_6)$

U は直線 CA 上より

$\overrightarrow{CA} /\!/ \overrightarrow{CU}$

$\overrightarrow{CU} = (x_6 + 1,\ -2,\ z_6 - 3)$

$2 : (-1) : (-2) = (x_6 + 1) : (-2) : (z_6 - 3)$

$x_6 + 1 = 4,\ z_6 - 3 = -4$

$x_6 = 3,\ z_6 = -1$

$U(3,\ 0,\ -1)$

$T(-5,\ 0,\ 1),\ U(3,\ 0,\ -1)$ より　$y = 0$

zx 平面上の 2 点 $(1,\ -5),\ (-1,\ 3)$ を通る直線の傾きは

$\frac{3 - (-5)}{-1 - 1} = -4$

より，直線 TU の方程式は

$x + 5 = -4(z - 1)$

$x = -4z - 1,\ y = 0$

次に RS と TU の交点を考える。

直線 RS : $z = \frac{3}{2}y - \frac{1}{4},\ x = 0$

直線 TU : $x = -4z - 1,\ y = 0$

より

$x = 0,\ y = 0,\ z = -\frac{1}{4}$

$\mathrm{L}\left(0,\ 0,\ -\frac{1}{4}\right)$

直線 PQ：$y = \frac{1}{6}x + \frac{1}{6},\ z = 0$

より PQ，TU の交点 M は

$y = 0,\ z = 0,\ x = -1$

$\mathrm{M}(-1,\ 0,\ 0)$

$\overrightarrow{\mathrm{KL}} = \left(0,\ -\frac{1}{6},\ -\frac{1}{4}\right)$

$\overrightarrow{\mathrm{KM}} = \left(-1,\ -\frac{1}{6},\ 0\right)$

$|\overrightarrow{\mathrm{KL}}|^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{16} = \frac{13}{144}$

$|\overrightarrow{\mathrm{KM}}|^2 = 1 + \frac{1}{36} = \frac{37}{36}$

$\overrightarrow{\mathrm{KL}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{KM}} = \frac{1}{36}$

$$\triangle\mathrm{KLM} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{13}{144} \cdot \frac{37}{36} - \left(\frac{1}{36}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{13 \times 37 - 4}$$
$$= \frac{1}{2 \cdot 36 \cdot 2}\sqrt{477}$$
$$= \frac{1}{48}\sqrt{53}$$

答 $\frac{1}{48}\sqrt{53}$

［別解］

平面 ABC を α とする。直線 AB, BC, CA は α 上より P, Q, R, S, T, U はすべて α 上の点。直線 PQ，RS は α 上の直線で PQ ∦ RS より，PQ と RS は 1 点で交わる。P, Q はともに xy 平面上の点より直線 PQ は xy 平面上の直線。R, S はともに yz 平面上の点より，直線 RS は yz 平面上の直線。

∴ 直線 PQ と RS の交点 K は y 軸上の点

2 点 T，U はともに zx 平面上の点より直線 TU は zx 平面上の直線。上と同様に RS と TU の交点 L は z 軸上の点，TU と PQ の交点 M は x 軸上の点。

以上より M, K, L は α と x 軸，y 軸，z 軸の交点である。α 上の点を Z とする。

$\overrightarrow{\mathrm{OZ}} = p\,\overrightarrow{\mathrm{OA}} + q\,\overrightarrow{\mathrm{OB}} + r\,\overrightarrow{\mathrm{OC}}\ \ (p + q + r = 1)$

とおく。

$\overrightarrow{\mathrm{OZ}} = (p + 3q - r,\ p + 4q + 2r,\ p + 5q + 3r)$

Z = M として

$p + 4q + 2r = 0$

$p + 5q + 3r = 0$

$p + q + r = 1$

これより

$p = 1,\ q = -\frac{1}{2},\ r = \frac{1}{2}$

$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = (-1,\ 0,\ 0)$

よって M(−1, 0, 0)

Z = K として

$p + 3q - r = 0,\ p + 5q + 3r = 0,\ p + q + r = 1$

$p = \frac{7}{6},\ q = -\frac{1}{3},\ r = \frac{1}{6}$

$\overrightarrow{\mathrm{OK}} = \left(0,\ \frac{1}{6},\ 0\right)$

よって $\mathrm{K}\left(0,\ \frac{1}{6},\ 0\right)$

Z = L として

$p + 3q - r = 0,\ p + 4q + 2r = 0,\ p + q + r = 1$

$p = \frac{5}{4},\ q = -\frac{3}{8},\ r = \frac{1}{8}$

$\overrightarrow{\mathrm{OL}} = \left(0,\ 0,\ -\frac{1}{4}\right)$

よって $\mathrm{L}\left(0,\ 0,\ -\frac{1}{4}\right)$

$\mathrm{M}(-1,\ 0,\ 0),\ \mathrm{K}\left(0,\ \frac{1}{6},\ 0\right),\ \mathrm{L}\left(0,\ 0,\ -\frac{1}{4}\right)$

これより△KLM の面積は

$\frac{1}{48}\sqrt{53}$

【VI】

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

(1)

《模範解答》

1，2，3，4，5，6 の出る確率はすべて $\frac{1}{6}$

$E_1 = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{7}{2}$

$n = 2$ のとき

$x_1 > E_1 = \frac{7}{2} \iff x_1 = 4,\ 5,\ 6$ のとき　$P_2 = x_1$

$x_1 < E_1 \iff x_1 = 1,\ 2,\ 3$ のとき

2 回目を投げる。出る目の期待値は　E_1

このとき

$P_2 = E_1 = \frac{7}{2}$

$P_2 = 4,\ 5,\ 6$ のときの確率はそれぞれ $\frac{1}{6}$

$P_2 = \frac{7}{2}$ のときの確率は　$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

P_2 の期待値 E_2 は

$E_2 = \frac{1}{6}(4+5+6) + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{17}{4}$

答　$E_1 = \frac{7}{2},\ E_2 = \frac{17}{4}$

(2)

《模範解答》

$n = 3$ のとき

$x_1 > E_2 = \frac{17}{4} \iff x_1 = 5,\ 6$ のとき　$P_3 = x_1$

$x_1 < \frac{17}{4} \iff x_1 = 1,\ 2,\ 3,\ 4$ のとき　2 回目を投げる。

$x_2 > \frac{7}{2} \iff x_2 = 4,\ 5,\ 6$ のとき　$P_3 = x_2$

$x_2 < \frac{7}{2} \iff x_2 = 1,\ 2,\ 3$ のとき　3 回目を投げる。

x_3 の期待値　$E_1 = \frac{7}{2} = P_3$

P_3 の期待値 E_3 は

$E_3 = \frac{1}{6}(5+6) + \frac{4}{6}\left\{\frac{1}{6}(4+5+6) + \frac{3}{6} \cdot \frac{7}{2}\right\}$

$= \frac{11}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{17}{4}$

$= \frac{11}{6} + \frac{17}{6}$

$= \frac{14}{3}$

答　$\frac{14}{3}$

《解説》

2 回目以後は $n = 2$ のときと同じである。

$E_3 = \frac{1}{6}(5+6) + \frac{4}{6}E_2$

となる。

(3)

《模範解答》

$n = k + 1$ のとき，2 回目を投げた場合，2 回目以降は $n = k$ のときと同じである。

(i)　(1)より

$E_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}E_1$

(ii)　(2)より

$E_3 = \frac{11}{6} + \frac{2}{3}E_2$

(iii)　$n = 4$ のとき

$x_1 > E_3 = \frac{14}{3} \iff x_1 = 5,\ 6$ のとき　$P_4 = x_1$

$x_1 < E_3 \iff x_1 = 1, 2, 3, 4$ のとき　2 回目を投げる。

$n = 3$ のときの結果を用いて

$E_4 = \frac{1}{6}(5+6) + \frac{4}{6}E_3$

$= \frac{11}{6} + \frac{2}{3}E_3$

$E_3 = \frac{14}{3}$ より

$E_4 = \frac{11}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{14}{3} = \frac{11}{6} + \frac{28}{9} = \frac{89}{18} < 5$

(iv)　$n = 5$ のとき

$x_1 > E_4 \iff x_1 = 5,\ 6$ のとき　$P_5 = x_1$

$x_1 < E_4 \iff x_1 = 1, 2, 3, 4$ のとき　2 回目を投げる。

これより

$E_5 = \frac{1}{6}(5+6) + \frac{4}{6}E_4$

$= \frac{11}{6} + \frac{2}{3}E_4$

$E_4 = \frac{89}{18}$ より

$E_5 = \frac{11}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{89}{18} = \frac{277}{54}$

$5 < E_5 < 6$

ここで，$n = k \geqq 5$ のとき $5 < E_k < 6$ なら

$E_{k+1} = 1 + \frac{5}{6}E_k,\ \ 5 < E_{k+1} < 6$

が成り立つことを示す。

$n = k + 1$ のとき

$x_1 > E_k \iff x_1 = 6$ のとき　$P_{k+1} = x_1$

$x_1 < E_k \iff x_1 = 1, 2, 3, 4, 5$ のとき　2 回目を投げる。

2 回目以降は $n = k$ のときと同じ。

これより

$$E_{k+1} = \frac{6}{6} + \frac{5}{6}E_k$$

$$= 1 + \frac{5}{6}E_k$$

$5 < E_k < 6$ より

$$1 + \frac{5}{6} \cdot 5 < 1 + \frac{5}{6}E_k < 1 + \frac{5}{6} \cdot 6$$

$$\therefore \quad 5 < E_{k+1} < 6$$

すなわち $n \geqq 5$ のとき $E_{n+1} = 1 + \frac{5}{6}E_n$ である。

以上より

$n = 1$ のとき

$$E_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}E_1$$

$n = 2,\ 3,\ 4$ のとき

$$E_{n+1} = \frac{11}{6} + \frac{2}{3}E_n$$

$n \geqq 5$ のとき

$$E_{n+1} = 1 + \frac{5}{6}E_n$$

答
$$\begin{cases} E_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}E_1 & (n = 1) \\ E_{n+1} = \frac{11}{6} + \frac{2}{3}E_n & (n = 2,\ 3,\ 4) \\ E_{n+1} = 1 + \frac{5}{6}E_n & (n \geqq 5) \end{cases}$$

《解説》

$n \geqq 5$ のとき

$$E_{n+1} - 6 = \frac{5}{6}(E_n - 6)$$

$\{E_n - 6\}$ は公比 $\frac{5}{6}$ の等比数列。

$n \geqq 6$ のとき

$$E_n - 6 = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-5}(E_5 - 6)$$

$$E_n = 6 + \left(\frac{5}{6}\right)^{n-5}(E_5 - 6)$$

$$= 6 - \frac{47}{54}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-5}$$

である。

高 3 生 物 理

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】 小問集

解 答

【A】

⑴①	ウ	(2 点)
②	ウ	(2 点)
③	ア	(2 点)
⑵④	イ	(2 点)
⑤	ウ	(2 点)
⑥	ア	(2 点)
⑶⑦	ア	(2 点)
⑧	イ	(2 点)
⑨	イ	(2 点)

【B】

⑷⑩	30	(2 点)
⑪	9.0×10^2	(2 点)
⑫	45	(2 点)
⑸⑬	mc	(2 点)
⑭	$\dfrac{Q}{mc}$	(2 点)
⑮	$2T$	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① オームの法則

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流を I として，

$V = RI$

② 消費電力

抵抗で消費される電力 P は，抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流を I として，

$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

これは，単位時間あたりに抵抗で生じるジュール熱に等しい。

③ 力学的エネルギー保存の法則

重力加速度の大きさを g とする。重力のみが仕事をするとき，物体(質量 m)の基準面からの高さを h_1，h_2，そのときの物体の速さを，それぞれ v_1，v_2 として，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

④ 熱と温度

物体の質量を m，比熱を c として，

熱容量　$C = mc$

物体の温度変化を ΔT として，

物体が吸収した熱量　$Q = mc\Delta T$

⑤ 熱量の保存

(高温物体が失った熱量) = (低温物体が得た熱量)

《解説》

【A】

⑴　両端を固定した長さ 1.00 m の弦が基本振動をするとき，定常波の様子は，図 1-1 のようになる。定常波の波長を λ とすると，

$\dfrac{\lambda}{2} = 1.00\ \mathrm{m}$

$\therefore\ \ \lambda = 2.00\ \mathrm{m}$

弦の基本振動数を 200 Hz とすると，弦を伝わる波の速さ v は，

$v = 200\ \mathrm{Hz} \times 2.00\ \mathrm{m} = 400\ \mathrm{m/s}$

となる。弦を伝わる波の速さは，弦の張力の大きさが大きいほど速い。

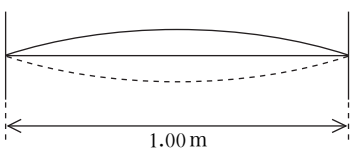


図 1-1

［**補足**］弦を伝わる波の速さ v は，弦の張力の大きさを S，弦の線密度を ρ とすると，

$$v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

と表せることが知られている。

⑵　抵抗値が 100 Ω の抵抗 R に流れる電流の大きさが 2.00 A であるとき，抵抗 R にかかる電圧は，**オームの法則**により，

$100\ \Omega \times 2.00\ \mathrm{A} = 200\ \mathrm{V}$

となる。抵抗 R の**消費電力**は，

$2.00\ \mathrm{A} \times 200\ \mathrm{V} = 400\ \mathrm{W}$

となる。

電力の単位 W(ワット)について，

$1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$

である。エネルギーの単位 J(ジュール)を運動エネルギーの公式から考えると，

$\dfrac{1}{2} \times$(質量)$\times$(速さ)^2

であるから，

$1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{kg \cdot m^2/s^2}$

となる。よって，

$1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{kg \cdot m^2/s^3}$

となる。

(3) 家庭用のコンセントから得られる電気の電圧は交流電圧であり，電圧の実効値は 100 V である。また，電圧の最大値は約 140 V である。東日本における交流の周波数は 50 Hz であり，その周期は，

$$\frac{1}{50\ \mathrm{Hz}} = 0.020\ \mathrm{s}$$

となる。

【B】

(4) 点 O から質量 2.0 kg の小球を，運動エネルギーが 9.0×10^2 J となるように，鉛直上向きに打ち上げたときの小球の速さ v は，

$$\frac{1}{2} \times 2.0\ \mathrm{kg} \times v^2 = 9.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$$

$$\therefore \quad v = 30\ \mathrm{m/s}$$

小球が最高点 P に達したときの運動エネルギーは 0 J であるから，**力学的エネルギー保存の法則**により，点 O を基準とした最高点 P における，小球の重力による位置エネルギーは，9.0×10^2 J である。また，点 O から測った最高点 P の高さ h は，

$$2.0\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times h = 9.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$$

$$\therefore \quad h = 45\ \mathrm{m}$$

(5) 質量 m の金属球 A(比熱 c)の**熱容量**は mc である。金属球 A が熱量 Q を吸収したときの温度上昇 ΔT は，

$$Q = mc\Delta T$$

$$\therefore \quad \Delta T = \frac{Q}{mc}$$

質量 $2m$ の金属球 B$\left(\text{比熱}\ \frac{c}{2}\right)$と金属球 A を接触させてから時間が十分に経過したときの金属球 A，B の温度を T' とする。熱は金属球 A，B の間だけで移動したと考えると，**熱量の保存**により，

$$mc(T' - T) = 2m \cdot \frac{c}{2}(3T - T')$$

$$\therefore \quad T' = 2T$$

【Ⅱ】 小問集

解 答

【A】

(1)①	エ	(2 点)
②	ア	(2 点)
③	ウ	(2 点)
(2)④	エ	(2 点)
⑤	ウ	(2 点)

【B】

(3)⑥	$G\frac{Mm}{r^2}$	(2 点)
⑦	$-G\frac{Mm}{r}$	(2 点)
(4)⑧	$\sqrt{\frac{GM}{r}}$	(2 点)
⑨	$\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}r^{\frac{3}{2}}$	(2 点)
⑩	$-G\frac{Mm}{2r}$	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 理想気体

気体定数を R，気体の圧力を p，体積を V，絶対温度を T，物質量を n として，

理想気体の状態方程式　$pV = nRT$

単原子分子理想気体の内部エネルギー　$U = \frac{3}{2}nRT$

② 万有引力

距離 r 離れた 2 物体(質量を M，m とする)にはたらく万有引力の大きさ F は，万有引力定数を G として，

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

位置エネルギー U は，無限遠を基準として，

$$U = -G\frac{Mm}{r}$$

③ 等速円運動

円運動の半径を r，角速度を ω，速さを v として，

$v = r\omega$

円運動の向心加速度の大きさ　$\frac{v^2}{r}$

中心方向の運動方程式　$m\frac{v^2}{r} = F$ (向心力)

《解説》

【A】

(1) スイッチを入れる前のピストンにはたらく力のつりあいにより(図 2-1)，

$PS - P_0S - mg = 0$

$\therefore \quad P = P_0 + \dfrac{mg}{S}$

気体Gの物質量 n は，**理想気体の状態方程式**により，

$PV = nRT$

$\therefore \quad n = \dfrac{PV}{RT}$

気体Gの**内部エネルギー** U は，

$U = \dfrac{3}{2} nRT = \dfrac{3}{2} PV$

となる。

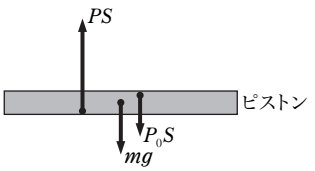


図 2-1

(2) 気体Gをヒーターでゆっくり加熱するとき，ピストンはゆっくり動くので，ピストンにはたらく力はつりあっているとみなすことができる。このため，気体Gの圧力は一定であるので，気体の絶対温度を $2T$ にしたときの気体Gの圧力は，P のままである。このときの気体の体積を V' とすると，**理想気体の状態方程式**により，

$PV' = nR \times 2T$

$\therefore \quad V' = \dfrac{2nRT}{P} = 2V$

［**別解**］シャルルの法則により，

$\dfrac{V'}{2T} = \dfrac{V}{T}$

$\therefore \quad V' = 2V$

【B】

(3) 人工衛星が地球から受ける**万有引力**の大きさ F は，

$F = G\dfrac{Mm}{r^2}$

となる。また，無限遠を基準としたときの，人工衛星の万有引力による**位置エネルギー** U は，

$U = -G\dfrac{Mm}{r}$

となる。

(4) 人工衛星の運動は，**等速円運動**である。人工衛星の速さ v は，中心方向の**運動方程式**により(図 2-2)，

$m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$

$\therefore \quad v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$

この円運動の周期 T は，

$T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi}{\sqrt{GM}} r^{\frac{3}{2}}$

となる。

人工衛星の力学的エネルギー E は，

$E = \dfrac{1}{2} mv^2 + \left(-G\dfrac{Mm}{r}\right)$

となる。$v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$ を代入すると，

$E = \dfrac{1}{2} G\dfrac{Mm}{r} - G\dfrac{Mm}{r} = -G\dfrac{Mm}{2r}$

となる。

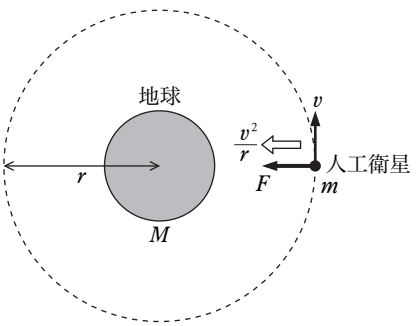


図 2-2

【Ⅲ】 力学

解　答

(1) 慣性 (2 点)

(2)ア $-\mu mg$ (2 点)

イ μmg (2 点)

(3) $v_A = v_0 + at$ (2 点)

$v_B = bt$ (2 点)

(4) $u = v_0 + aT = bT$

$\therefore \quad T = \dfrac{v_0}{b - a}$ (3 点)

(5) $u = bT = \dfrac{bv_0}{b - a}$ (3 点)

(6)(i) イ (2 点)

(ii) 図 2 の板Aと小物体Bの速度のグラフで挟まれた領域の面積が L に等しいから，

$L = \dfrac{1}{2} v_0 T = \dfrac{v_0^2}{2(b - a)}$

となる。(2)の運動方程式により，

$a = -\dfrac{\mu mg}{M}$

$b = \mu g$

となる。これを代入して，

$L = \dfrac{Mv_0^2}{2\mu(M + m)g}$

となる。 (2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 運動方程式

質量 m の物体に力 $\vec{F}$ がはたらいたときに，生じる加速度を $\vec{a}$ として，

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

② 等加速度運動の公式

一定の加速度を a，時刻 $t = 0$ における位置を x_0，速度を v_0 として，時刻 t での速度 v と位置 x は，

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 - v_0{}^2 = 2a(x - x_0)$$

③ 摩擦力

垂直抗力の大きさを N として，

静止摩擦力の大きさ　$R \leqq \mu N$　（μ：静止摩擦係数）

動摩擦力の大きさ　$R' = \mu' N$　（μ'：動摩擦係数）

《解説》

(1)　板Aと小物体Bの間に摩擦がなければ，小物体Bは床に対して動くことはない。このような性質を，慣性という。

(2)　板Aと小物体Bにはたらく力は，図3-1のようになる。N は板Aと小物体Bの間ではたらく垂直抗力の大きさであり，P は板Aと床の間ではたらく垂直抗力の大きさである。小物体Bにはたらく鉛直方向の力のつりあいにより，$N = mg$ であるから，板Aと小物体Bの間ではたらく**動摩擦力**の大きさは，

$$\mu N = \mu mg$$

となる。

板Aの速度は小物体Bの速度より大きいので，小物体Bは板Aに対して，図3-1の左向きに運動する。このため，小物体Bは板Aから，図3-1の右向きに動摩擦力を受ける。また，作用反作用の法則により，板Aは小物体Bから，図3-1の左向きに動摩擦力を受ける。したがって，板Aと小物体Bの**運動方程式**は，

板A　$Ma = -\mu mg$　……　①

小物体B　$mb = \mu mg$　……　②

となる。

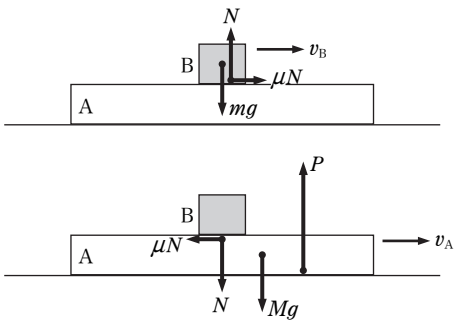


図 3-1

(3)　**等加速度運動の公式**により，板Aと小物体Bの速度は，

$$v_A = v_0 + at$$

$$v_B = bt$$

となる。

(4)　時刻 $t = T$ のとき，板Aと小物体Bの速度は等しくなるので，

$$u = v_0 + aT = bT$$

$$\therefore \quad T = \frac{v_0}{b - a}$$

(5)　(4)の T を用いると，

$$u = bT = \frac{bv_0}{b - a}$$

となる。

(6)　時刻 $t = 0$ から $t = T$ の間に，板Aと小物体Bが床に対して移動した距離を L_A，L_B とする（図3-2）。L_A，L_B は，それぞれ問題の図2の板Aと小物体Bの速度のグラフと t 軸で挟まれた面積に等しい。また，小物体Bが板Aの上で移動した距離 L は $L = L_A - L_B$ と表され，L は，問題の図2の板Aと小物体Bの速度のグラフで挟まれた領域の面積に等しい（図3-3）。よって，

$$L = \frac{1}{2} v_0 T = \frac{v_0{}^2}{2(b - a)} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

となる。ここで，(4)の T を用いた。式①と式②より，

$$a = -\frac{\mu mg}{M}$$

$$b = \mu g$$

となる。これを式③に代入すると，

$$L = \frac{Mv_0{}^2}{2\mu(M + m)g}$$

となる。

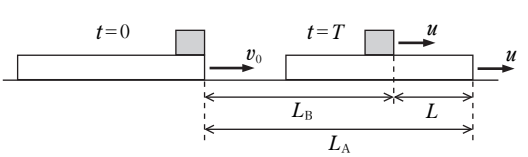


図 3-2

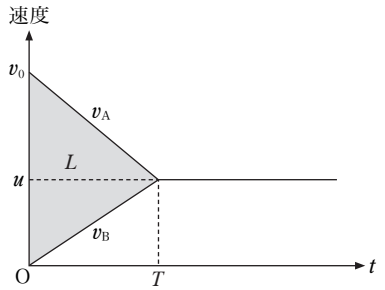


図 3-3

［別解］**等加速度運動の公式**により，

$$L_A = v_0T + \frac{1}{2}aT^2$$

$$L_B = \frac{1}{2}bT^2$$

となる。小物体 B が板 A の上で移動した距離 L は，

$$L = L_A - L_B = v_0T - \frac{1}{2}(b-a)T^2$$

となる。(4)の T を用いると，

$$L = v_0\left(\frac{v_0}{b-a}\right) - \frac{1}{2}(b-a)\left(\frac{v_0}{b-a}\right)^2$$

$$= \frac{{v_0}^2}{2(b-a)} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

となる。これに $a = -\dfrac{\mu mg}{M}$，$b = \mu g$ を代入すると，

$$L = \frac{M{v_0}^2}{2\mu(M+m)g}$$

となる。

【Ⅳ】 力学

解　答

(1)　$e = -\dfrac{v_B - v_A}{v_0}$　(3 点)

(2)　$mv_A + mv_B = mv_0$　(3 点)

(3)　(1)と(2)の式を連立して v_A，v_B について解くと，

$$v_A = \frac{1+e}{2}v_0$$　(2 点)

$$v_B = \frac{1-e}{2}v_0$$　(2 点)

となる。

(4)　求める力積の大きさは，小球 A の運動量の変化の大きさに等しいので，

$$|mv_A - m \times 0| = \frac{1+e}{2}mv_0$$

となる。　(3 点)

(5)　$E = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - \left(\dfrac{1}{2}m{v_A}^2 + \dfrac{1}{2}m{v_B}^2\right)$

$$= \frac{1}{4}(1-e^2)mv_0^2$$

$$E_1 = \frac{1}{4}mv_0^2,\quad E_2 = \frac{3}{16}mv_0^2$$

$$\therefore \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{4}{3}$$　(3 点)

(6)　求める加速度を a とする。小球Aの運動方程式は，

$$ma = -kd$$

$$\therefore \quad a = -\frac{kd}{m}$$　(3 点)

(7)　力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}m{v_A}^2$$

$$\therefore \quad d = v_A\sqrt{\frac{m}{k}}$$　(3 点)

(8)　T_1 は，単振動の周期の $\dfrac{1}{4}$ 倍であるから，

$$T_1 = \frac{1}{4} \times 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。　(4 点)

(9)(i)　ア　(2 点)

(ii)　(3)，(7)，(8)の結果を用いて，

$$d = v_A\sqrt{\frac{m}{k}} = v_BT_1$$

$$\frac{1+e}{2}v_0\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{1-e}{2}v_0 \times \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\therefore \quad e = \frac{\pi-2}{\pi+2}$$　(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 運動量保存の法則

2 物体(質量 m_1，m_2)の衝突前の速度を $\overrightarrow{v_1}$，$\overrightarrow{v_2}$，衝突後の速度を $\overrightarrow{v_1'}$，$\overrightarrow{v_2'}$ として，2 物体に外力が作用しないとき，

$$m_1\overrightarrow{v_1} + m_2\overrightarrow{v_2} = m_1\overrightarrow{v_1'} + m_2\overrightarrow{v_2'}$$

② 弾性力と弾性エネルギー

ばね定数を k，自然の長さ(自然長)からのばねの伸び(または縮み)を x として，

弾性力の大きさ　$F = kx$　(フックの法則)

弾性エネルギー　$U = \frac{1}{2}kx^2$

③ 力学的エネルギー保存の法則

ばね定数を k とする。弾性力のみが仕事をするとき，自然の長さからのばねの伸び(または縮み)を x_1，x_2，そのときの物体(質量 m)の速さを，それぞれ v_1，v_2 として，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

④ 単振動

おもりの質量を m，ばね定数を k として，

ばね振り子の周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

《解説》

(1)　小球 A，B の間のはねかえり係数(反発係数)の式は，

$$e = -\frac{v_B - v_A}{v_0}$$

となる。

(2)　衝突前後において，**運動量保存の法則**により，

$$mv_A + mv_B = mv_0$$

が成り立つ。

(3)　(1)と(2)の式より，

$$v_A - v_B = ev_0$$

$$v_A + v_B = v_0$$

となる。これらを連立して v_A，v_B について解くと，

$$v_A = \frac{1+e}{2}v_0$$

$$v_B = \frac{1-e}{2}v_0$$

となる。

(4)　求める力積の大きさ I は，小球 A の運動量の変化の大きさに等しいので，

$$I = |mv_A - m \times 0| = \frac{1+e}{2}mv_0$$

となる。

(5)　衝突により失われた小球 A, B の運動エネルギー E は，(3)の結果を用いて，

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \left(\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2\right)$$

$$= \frac{1}{4}(1 - e^2)mv_0^2$$

となる。$e = 0$ のとき，

$$E = E_1 = \frac{1}{4}mv_0^2$$

となる。また，$e = \frac{1}{2}$ のとき，

$$E = E_2 = \frac{3}{16}mv_0^2$$

となる。よって，

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{4}{3}$$

となる。

(6)　2 回目の衝突をする直前の小球 A の加速度を，問題の図 1 の左向きを正として a とする。**運動方程式**により(図 4-1)，

$$ma = -kd$$

$$\therefore\quad a = -\frac{kd}{m}$$

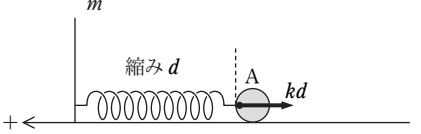


図 4-1

(7)　小球 A の運動について，**力学的エネルギー保存の法則**により，

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$\therefore\quad d = v_A\sqrt{\frac{m}{k}}$$

(8)　小球 A の**単振動**の周期 T は，

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。T_1 は単振動の周期の $\frac{1}{4}$ 倍であるから，

$$T_1 = \frac{1}{4}T = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。

(9)　小球 B は 1 回目の衝突から 2 回目の衝突をする直前まで，速度 v_B で等速直線運動をする。ばねが最も縮んだときに小球 A，B が 2 回目の衝突をするとき(図 4-2)，(7)の結果より，

$$d = v_A\sqrt{\frac{m}{k}} = v_BT_1$$

が成り立つ。これに(3)の v_A，v_B と(8)の T_1 を代入すると，

$$\frac{1+e}{2}v_0\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{1-e}{2}v_0 \times \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。これを e について解くと，

$$e = \frac{\pi - 2}{\pi + 2}$$

となる。

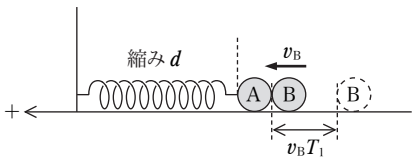


図 4-2

高 3 生 化 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【Ⅰ】

解 答

(1)	オ	(2点)
(2)	イ	(2点)
(3)	ウ	(2点)
(4)	オ	(2点)
(5)(i)	2	(2点)
(ii)	19.5 g	(4点)
(iii)	0.60 mol/L	(4点)
(6)(i)	イ	(2点)
(ii)	ウ	(3点)
(iii)	1.7 mol	(3点)
(7)	イ	(4点)

《解説》

(1) ナトリウム Na，カルシウム Ca，銅 Cu などの元素を含んだ一部の化合物やその水溶液を白金線の先につけて，白金線をガスバーナーの外炎の中に入れると，それぞれの元素に特有な色を示す。これは炎色反応とよばれ，成分元素の検出に用いられる。

各元素と炎の色は次のようになる。

元 素	Li	Na	K	Ca	Sr	Ba	Cu
炎の色	赤	黄	赤紫	橙赤	紅	黄緑	青緑

炎色反応を示さないのは鉄である。

よって，オが正解。

(2) 同じ元素からなる単体で性質が異なるものどうしを，互いに同素体であるという。

同素体の例として，次のようなものがある。

元 素	同素体の例
炭素 C	ダイヤモンド 黒鉛(こくえん)
酸素 O	酸 素 オゾン
リン P	黄(おう)リン 赤(せき)リン
硫黄 S	斜方(しゃほう)硫黄 単斜(たんしゃ)硫黄 ゴム状硫黄

炭素の同素体には，このほかにもフラーレンやカーボンナノチューブなどがある。

同素体をもたない元素は，希ガス元素のアルゴンである。

よって，イが正解。

(3) 原子核をとり巻く電子は，いくつかの層に分かれて存在している。この層を電子殻という。電子殻は内側から順に K 殻，L 殻，M 殻，N 殻…などとよばれ，それぞれの殻に入ることができる電子の最大数は，K 殻に 2 個，L 殻に 8 個，M 殻に 18 個，N 殻に 32 個…である。M 殻に入ることのできる電子の最大数は 18 個である。

よって，ウが正解。

(4) 塩化ナトリウムのようなイオンからなる物質は，多数の陽イオンと陰イオンからできている。この陽イオンと陰イオンは，全体として必ず電気的に中性になる割合で含まれている。イオンの元素記号の右下に，イオンの数を最も簡単な整数の比で書く。

イオンの価数と個数の関係は，次のように表される。

(陽イオンの価数)×(陽イオンの個数)
= (陰イオンの価数)×(陰イオンの個数)

選択肢を順に見ていこう。

ア．NaCl には，1 価の陽イオン Na^+ と 1 価の陰イオン Cl^- が 1：1 の数の比で含まれている。

イ．$AgNO_3$ には，1 価の陽イオン Ag^+ と 1 価の陰イオン NO_3^- が 1：1 の数の比で含まれている。

ウ．$CaCO_3$ には，2 価の陽イオン Ca^{2+} と 2 価の陰イオン CO_3^{2-} が 1：1 の数の比で含まれている。

エ．ZnS には，2 価の陽イオン Zn^{2+} と 2 価の陰イオン S^{2-} が 1：1 の数の比で含まれている。

オ．$AlPO_4$ には，3 価の陽イオン Al^{3+} と 3 価の陰イオン PO_4^{3-} が 1：1 の数の比で含まれている。

よって，オが正解。

(5)(i) 化学反応式では，反応物(左辺)と生成物(右辺)で，それぞれの原子の数が等しくなり，係数を最も簡単な整数の比にする(係数が 1 のときは省略する)。

純粋な亜鉛 Zn と塩化水素 HCl の化学反応式は次のようになる。

$$Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$$

ア に入る整数は 2 である。

(ii) 亜鉛 Zn と水素 H_2 の化学反応式の係数の比 1：1 から，発生した水素 H_2 の物質量と反応した純粋な亜鉛 Zn の物質量は等しい。図 1 のグラフから，標準状態において発生した水素の体積は 6.72〔L〕であるから，その水素 H_2 の物質量は，$\frac{6.72}{22.4} = 0.30$ mol である。塩化水素と反応した亜鉛 Zn の物質量も 0.30 mol であるから，純粋な

亜鉛 Zn の質量は，65 × 0.30 = 19.5 g である。

小数第 1 位であるから，19.5 g である。

(iii) 点 P での塩酸の体積は 0.50 L である。この溶液中に塩化亜鉛として亜鉛イオン Zn^{2+} が 0.30 mol 含まれているから，亜鉛イオン Zn^{2+} のモル濃度は，有効数字 2 桁で 0.60 mol/L である。

(6)(i) 物質の化学式が分子式で表されているものは，硫酸 H_2SO_4，窒素 N_2，水 H_2O である。

硫酸 H_2SO_4 の分子量は，

$1 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$

窒素 N_2 の分子量は，

$14 \times 2 = 28$

水 H_2O の分子量は，

$1 \times 2 + 16 = 18$

分子量が最大であるものは，硫酸である。

よって，イが正解。

(ii) 物質の化学式が組成式で表されているものは，塩化カルシウム $CaCl_2$，フッ化リチウム LiF，硝酸カリウム KNO_3 である。

塩化カルシウム $CaCl_2$ の式量は，

$40 + 35.5 \times 2 = 111$

フッ化リチウム LiF の式量は，

$7 + 19 = 26$

硝酸カリウム KNO_3 の式量は，

$39 + 14 + 16 \times 3 = 101$

組成式量が最小であるものは，フッ化リチウムである。

よって，ウが正解。

(iii) 選択肢の物質量を順に有効数字 3 桁で求めると，次のようになる。

ア．$\dfrac{20}{111} = 0.180$ mol

イ．$\dfrac{30}{98} = 0.306$ mol

ウ．$\dfrac{40}{26} = 1.54$ mol

エ．$\dfrac{20}{28} = 0.714$ mol

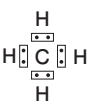
オ．$\dfrac{30}{18} = 1.67$ mol

カ．$\dfrac{40}{101} = 0.396$ mol

物質量が最大となる数値は 1.67 mol である。小数第 1 位で 1.7 mol である。

(7) 選択肢の物質を電子式で順に表すと，

⊡ は共有電子対　　⊙ は非共有電子対

ア．メタン		共有電子対の数は 4
イ．塩化水素		共有電子対の数は 1
ウ．アンモニア		共有電子対の数は 3
エ．酸　素		共有電子対の数は 2
オ．二酸化炭素		共有電子対の数は 4

共有電子対の数が最小となる物質は塩化水素である。

よって，イが正解。

【II】

解　答

(1)	イ	(1 点)
(2)	イ	(1 点)
(3)(i)①	電解質	(2 点)
	④　非電解質	(2 点)
(ii)②	イとエ	(2 点)
	③　アとオ	(2 点)
(4)	$\dfrac{nP_2V_2}{P_1V_1}$〔mol〕	(3 点)
(5)(i)	4 個	(3 点)
(ii)	$a = 2\sqrt{2}\,r$〔cm〕	(2 点)
(iii)	$\dfrac{4M}{a^3N}$〔g/cm^3〕	(2 点)

《解説》

(1) 化学変化とは，燃焼反応や水の電気分解のように，ある物質が別の物質に変化することをいう。一方，物理変化とは，物質の種類は変わらずに物質の形や状態だけが変化することをいう。

選択肢を順に見ていこう。

ア．高温の水蒸気の温度を下げていくと，やがて水になり始める。このように気体を冷やしていくと分子の熱運動が穏やかになり，やがて分子間の引力によって集まり液体になる。このような気体から液体への状態変化を凝縮とい

う。この変化は物理変化である。

イ．ポリエチレンはエチレン C_2H_4 を原料として合成される。エチレン分子には炭素原子間に二重結合(C=C)があり，その二重結合の1本が開いて別のエチレン分子と単結合(共有結合)をつくる。この反応が次々に起こってエチレン分子が長くなる。このような反応を付加重合という。付加重合によって化学結合するから，付加重合は化学変化である。

ウ．ドライアイス(二酸化炭素の固体)は分子間の引力が小さいので，固体からも分子が熱運動により飛び出し，気体になる。このように液体を経ずに固体が直接気体になるような状態変化を昇華という。この変化は物理変化である。

エ．洗濯物を干すと乾いていくのは，水が表面から水蒸気になる変化が起こっているからである。このように液体が気体になる状態変化を蒸発という。この変化は物理変化である。

オ．氷を加熱していくと，0℃で氷は溶けて水になり始める。このように固体を加熱していくと，分子の熱運動が激しくなり，ある温度で固体がとけて液体になる。このように固体が液体になる状態変化を融解という。この変化は物理変化である。

よって，イが正解。

(2) 一定物質量の気体の体積 V は圧力 P に反比例し，絶対温度 T に比例する。これをボイル・シャルルの法則という。これを式で表すと，

$$V = \frac{kT}{P} \text{ または } \frac{PV}{T} = k \ (k \text{ は定数})$$

k は圧力や体積，温度によらない定数である。

0℃ = 273°K，1.013×10^5 Pa(標準状態)における，1 mol の気体の体積 V は 22.4 L であるから，

$$k = \frac{PV}{T} = \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \times 22.4 \text{ L/mol}}{273 \text{ K}}$$

$$= 8.31 \times 10^3 \text{(Pa・L)/(K・mol)}$$

この値を気体定数(記号 R)といい，気体の種類に関係がなく一定である。気体定数の単位は，(Pa・L)/(K・mol)である。

よって，イが正解。

［別解］

気体の物質量が n〔mol〕の理想気体では，気体の状態方程式 $PV = nRT$ が成立する。P の単位は Pa，V の単位は L，n の単位は mol，T の単位は K であるから，これらの単位を気体の状態方程式に代入すると，気体定数 R の単位を求めることができる。

(3) 物質が水に溶けたとき，プラス⊕，マイナス⊖の電荷をもったイオンに電離する物質を電解質といい，電解質の水溶液は電気を導く性質をもつ。電解質には，塩化ナトリウムや塩化水素がある。これに対して，エタノールやグルコースのように水に溶けても電離しない物質を非電解質という。エタノールやグルコースの水溶液は電気を導かない。

よって，(i)①は電解質，④は非電解質が正解。

(ii)②は水に溶けてほぼ完全に電離する物質であるので，塩化ナトリウムと塩化水素である。

よって，②はイとエが正解。

③は水に溶けても電離しない物質であるので，エタノールとグルコースである。

よって，③はアとオが正解。

(4) 溶解度の小さい気体について，一定温度で，一定量の液体に溶ける気体の質量(または物質量)は，液体に接している気体の圧力(混合気体は分圧)に比例する。

温度は T〔℃〕で一定，圧力は P_1〔Pa〕から P_2〔Pa〕に変化，水の体積は V_1〔L〕から V_2〔L〕に変化するので，V_2〔L〕の水に溶解する気体 X の物質量は，

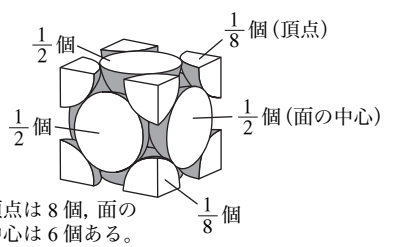
$$n \times \frac{P_2}{P_1} \times \frac{V_2}{V_1} = \frac{nP_2V_2}{P_1V_1} \text{〔mol〕}$$

である。

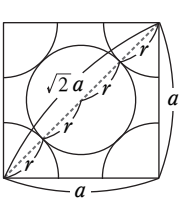
(5)(i) 単位格子の頂点にある銀原子の $\frac{1}{8}$ 個分は，その単位格子に含まれている。頂点は8個ある。面の中心にある銀原子の $\frac{1}{2}$ 個分は，その単位格子に含まれている。面の中心は6個ある。単位格子に含まれている銀原子の個数は，

$$\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4 \text{ 個}$$

である。



(ii) 面心立方格子では，各面の対角線に沿って原子が接触している。



右図より

$$\sqrt{2}\,a = 4r$$

よって

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}\,r \text{〔cm〕}$$

である。

(iii)　銀原子 1 個の質量は $\frac{M}{N}$〔g〕

単位格子の質量は，単位格子に銀原子が 4 個含まれるから，$\frac{M}{N} \times 4$〔g〕，また単位格子の体積は a^3〔cm³〕であるから，

$$\text{密度 } d = \frac{\text{単位格子の質量〔g〕}}{\text{単位格子の体積〔cm}^3\text{〕}} = \frac{\frac{M}{N} \times 4}{a^3} = \frac{4M}{a^3N}\ [\text{g/cm}^3]$$

である。

【Ⅲ】

解　答

(1)	オ	(3 点)
(2)	キ	(3 点)
(3)	2 mol	(3 点)
(4)	1：3	(3 点)
(5)(i)	0.896 L	(4 点)
(ii)	2.00×10^{-2}〔mol/L〕	(4 点)

《解説》

(1)　(a)の電子 e^- を含むイオン反応式において，HNO_3 から発生する気体が一酸化窒素 NO であり，HNO_3 が電子 e^- を受けとっている。よって(a)の物質は希硝酸を表しており，酸化剤としてはたらいている。また(b)の電子 e^- を含むイオン反応式において，HNO_3 から発生する気体が二酸化窒素 NO_2 であり，HNO_3 が電子 e^- を受けとっている。よって，(b)の物質は濃硝酸を表しており，酸化剤としてはたらいている。(c)の過酸化水素は，相手に電子 e^- を与えるから還元剤としてはたらいている。

①は希硝酸，②は酸化剤，③は濃硝酸，④は還元剤。

よって，オが正解。

(2)　(a)の両辺の電荷の総和が等しく，両辺の各原子の数が等しくなるようにすると，次のようになる。

$$HNO_3 + 3H^+ + 3e^- \longrightarrow NO + 2H_2O$$

よって，キが正解。

(3)　(2)より，希硝酸の電子 e^- を含むイオン反応式は，

$$HNO_3 + 3H^+ + 3e^- \longrightarrow NO + 2H_2O \quad \cdots\cdots \text{(d)}$$

(d) × 2 + (c) × 3 より電子 e^- を消去すると，

$$2HNO_3 + 3H_2O_2 \longrightarrow 3O_2 + 2NO + 4H_2O \quad \cdots\cdots \text{(e)}$$

よって，希硝酸の物質量は 2 mol が正解。

(4)　(b)の電子 e^- を含むイオン反応式の物質は濃硫酸である。

(b) × 2 + (c)より電子 e^- を消去すると，

$$2HNO_3 + H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2NO_2 + 2H_2O \quad \cdots\cdots \text{(f)}$$

(f) × 3 より

$$6HNO_3 + 3H_2O_2 \longrightarrow 3O_2 + 6NO_2 + 6H_2O \quad \cdots\cdots \text{(g)}$$

(3)の(e)と(g)における係数から，3 mol の H_2O_2 と反応する希硝酸と濃硝酸の物質量の比は，

希硝酸の物質量：濃硝酸の物質量

= 2：6

= 1：3

よって，希硝酸と濃硝酸の物質量の比は 1：3 が正解。

(5)(i)　1.00×10^{-2} mol/L の濃硝酸 4.00 L 中に含まれている溶質である硝酸は

$1.00 \times 10^{-2} \times 4.00$

$= 4.00 \times 10^{-2}$ mol

ある。

(4)の(f)の反応式の係数の比から，1 mol の硝酸に対して，気体 NO_2 は 1 mol 発生する。硝酸の物質量は 4.0×10^{-2} mol であるから，発生する気体 NO_2 の物質量も 4.0×10^{-2} mol である。

標準状態で発生する気体 NO_2 の体積は

$22.4 \times 4.0 \times 10^{-2} = 0.896$〔L〕

である。

(ii)　(4)の(f)の反応式の係数の比から，1 mol の硝酸と 0.5 mol の過酸化水素が過不足なく反応する。(5)の(i)より硝酸の物質量は，4.00×10^{-2} mol であるので，過不足なく反応する過酸化水素の物質量は，2.00×10^{-2} mol である。反応した過酸化水素水溶液の体積は 1.00 L であるので，過酸化水素水溶液のモル濃度は，有効数字 3 桁で 2.00×10^{-2} mol/L である。

【Ⅳ】

解　答

(1)①　弱　(2点)
②　電気陰性度　(2点)
③　蒸発（気化）　(2点)
④　正四面体　(2点)
⑤　増加　(2点)
(2)A　H_2S　(3点)
B　HBr　(3点)
C　SiH_4　(3点)
(3)　フッ化水素HF 1分子は，2個のHF分子と水素結合をつくり，水H_2O 1分子は4個のH_2O分子と水素結合をつくる。(55字)　(4点)
(4)　4℃　(3点)
(5)　炭素と水素の電気陰性度の差は小さいので，炭素と水素の結合の極性も小さい。また，分子内に非共有電子対をもたないから。(57字)　(4点)

《解説》

(1)　極性分子の間には，分子の極性により生じた静電気力がはたらいているが，N_2やCO_2などの無極性分子の間にも弱い引力がはたらいている。このように極性の有無によらず，すべての分子間にはたらく弱い引力をファンデルワールス力という。ファンデルワールス力や水素結合など，分子間にはたらく比較的弱い力を総称して分子間力という。分子からなる物質では，その構成分子の分子間力が強いほど融点，沸点は高くなる。

14族元素の水素化合物は極性をもたず，分子量が大きいほどファンデルワールス力(極性の有無によらず，すべての分子間にはたらく弱い引力)が強くなり，沸点が高くなる。16・17族元素の水素化合物はいずれも極性をもつので，同じくらいの分子量をもつ14族元素の水素化合物に比べると沸点が高い。

ところが16・17族の水素化合物のうち，H_2OやHFはそれぞれの族の中で，分子量が最も小さいが，沸点は最も高い。H_2OやHFのそれぞれの分子間には，特に強い分子間力がそれぞれはたらいていると考えられる。これらの分子では，電気陰性度の大きい原子(O，F)が共有電子対を強く引きつけるため，正に帯電したH原子がとなりにある分子の負に帯電した原子と強く引きあっている。このように電気陰性度の大きい原子(O，F)の間に，H原子をはさんでできる分子間の結合を水素結合という。水素結合の強さは，化学結合(イオン，共有，金属)の強さに比べると，はるかに弱いがファンデルワールス力よりはかなり強い。

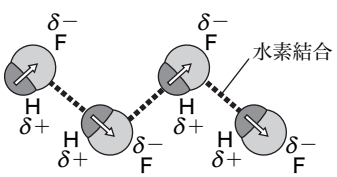
氷の温度を0℃より上げると，分子間の水素結合が切れて氷の構造がくずれて体積が減少する現象と，分子が熱運動の増加により分子の占める空間が増加する現象が起こる。0～4℃の間では前者の効果が大きく，体積が減少し，4℃以上になると後者の効果が大きくなり，体積はしだいに増加する。この結果，4℃で密度が最大になる。水が氷になると，密度が約1割減少し，体積が約1割増加する。

よって，①は弱，②は電気陰性度，③は蒸発，④は正四面体，⑤は増加が正解。

(2)A　H_2S
B　HBr
C　SiH_4

(3)　次の図のように，フッ化水素HF 1分子は，2個のHF分子と水素結合をつくり，水H_2O 1分子は4個のH_2O分子と水素結合をつくる。フッ化水素HFと水H_2Oの分子量はほぼ等しいが，水H_2Oの方が水素結合が多いから，水H_2Oの沸点が高くなる。

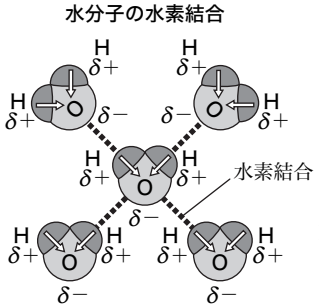
フッ化分子の水素結合



※図は平面的に描き表してある。

水素結合しているHF分子

水分子の水素結合



※図は平面的に描き表してある。

水素結合しているH_2O分子

(4)　水の密度が最大となる温度は4℃である。

(5)　メタン分子を構成している炭素原子と水素原子の電気陰性度の差は小さく，炭素原子と水素原子の結合に少し極性がある。しかし，メタン分子の形は正四面体の構造をしており，分子全体として極性をもたず，分子内に非共有電子対をもたないので，水素結合をしない。

高 3 生 生 物

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

(1)	細胞膜	(2 点)
(2)①	○	(1 点)
②	×	(1 点)
③	○	(1 点)
(3)	細胞質基質	(2 点)
(4)	イ	(2 点)
(5)	ヌクレオチド	(2 点)
(6)	ウ	(3 点)
(7)	造血幹細胞	(2 点)
(8)	A	(2 点)
(9)④	ウ	(1 点)
⑤	カ	(2 点)
(10)	イ	(2 点)
(11)	先駆種(先駆植物，パイオニア植物)	(3 点)
(12)⑥	二次	(2 点)
⑦	土壌	(2 点)

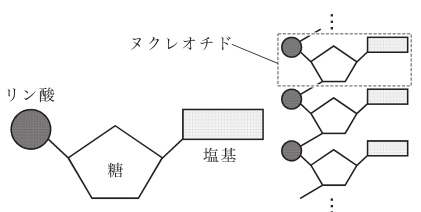
《解説》

(1) 地球上に存在するすべての生物のからだは細胞でできている。そして，すべての細胞に共通する特徴の一つは，細胞の外側と内側とが細胞膜によって仕切られていることである。

(2) 細胞は大きく分けて，核をもたない原核細胞と，核をもつ真核細胞の二つに分けられる。原核細胞は核をもたないという特徴だけでなく，ミトコンドリアや葉緑体などのように，生体膜で包まれた複雑な構造の細胞小器官をもたないという特徴もある。原核細胞でからだが構成される大腸菌などの原核生物は，細胞の外側が細胞壁で覆われている。これらの特徴を表 1 と比べると，原核細胞は，核，葉緑体，ミトコンドリアをもたないが，細胞壁はもつので，①には○が，②には×がそれぞれ当てはまる。ただし，原核細胞の細胞壁のおもな構成成分はペプチドグリカンで，植物細胞の細胞壁を構成するセルロースとは成分が異なる。真核細胞である植物細胞は，表 1 の核，細胞壁，葉緑体，ミトコンドリアをすべてもつので，③には○が当てはまる。植物細胞と同様に真核細胞である動物細胞は，核，ミトコンドリアをもつが，光合成を行う細胞小器官である葉緑体や，細胞膜の外側を覆う細胞壁をもたない。原核細胞，植物細胞，動物細胞の一般的な特徴は，表 1 のようなものである。しかし，植物細胞であっても根の細胞など，葉緑体をもたないものが存在し，また，動物細胞であっても哺乳(ほにゅう)類の赤血球には核とミトコンドリアが存在しないなど，細胞の種類によっては表 1 とは異なる特徴をもつ細胞が存在するので，注意が必要である。

(3) 細胞質基質とは，細胞内の核および各種の細胞小器官を除いた部分であり，細胞小器官どうしの隙間を満たす液状の部分である。一方，細胞質とは，細胞内の核を除いた細胞膜に包まれている部分全体を指し，細胞膜も含む。このため，真核細胞は細胞質と核で構成されているともいえる。

(4)(5) 遺伝子の本体である DNA は，リン酸とデオキシリボースという糖，4 種類の塩基からなるヌクレオチドが基本単位となっている。次の図のように，ヌクレオチドが鎖状につながったヌクレオチド鎖が DNA や RNA などの核酸の基本構造である。DNA を構成する 4 種類の塩基，アデニン(A)，グアニン(G)，シトシン(C)，チミン(T)は，その並び順で，タンパク質を構成するアミノ酸の種類と数，配列順序を指定している。DNA の遺伝情報をもとに合成されたタンパク質は，生体の構成物質としてはたらいたり，酵素として各種の化学反応に関与したり，ホルモンとして恒常性の維持のためにはたらいたり，抗体として免疫ではたらいたりするなど，生体内で様々な重要なはたらきを行う。



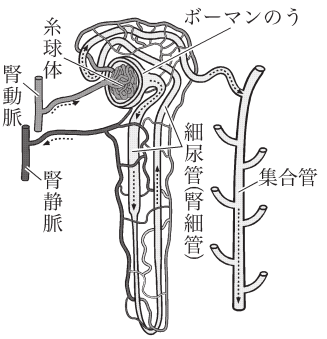
(6) DNA は 2 本のヌクレオチド鎖が向かい合ってはしご状に並び，それが全体的にねじれたらせん状の立体構造，すなわち二重らせん構造になっている。このとき，向かい合う塩基は必ず A と T，G と C の組合せになる。このような，塩基どうしが決まった組合せでペアになって結合する性質を相補性という。一方，DNA と同じ核酸である RNA では，ほとんどの場合，ヌクレオチド鎖がペアにならずに，1 本で存在している。そして，RNA のヌクレオチドを構成する糖は，DNA のデオキシリボースではな

くリボースになっており，塩基もDNAのチミンの代わりにウラシル(U)がアデニンと相補的に結合する。図1は，DNAの二重らせん構造の一部分を示している。このため，一方の鎖の塩基がTACGCであるから，相補性にしたがうと対になる塩基は，ATGCGとなる。なお，UはRNAの塩基であるため，オ，カのようにUが含まれることはない。

(7) ヒトの血液は，液体成分である血しょうと，有形成分である血球からなる。血球には赤血球，白血球，血小板があるが，すべての血球は骨髄の造血幹細胞から分化したものである。

(8) ヒトの心臓は心筋とよばれる筋肉でできており，心房と心室が一定のリズムで収縮と弛緩(しかん)を繰り返し，拍動し続けている。これを心臓の自動性といい，拍動のリズムは，右心房と大静脈の境にある洞房結節(とうぼうけっせつ)という，特殊な細胞でできた部位が一定のリズムで電気信号を発生(興奮)し，その信号が心臓全体に伝わっていくことによって生じている。このため，洞房結節は心臓拍動のペースメーカーともよばれる。自律的に拍動する心臓でも，その拍動数は自律神経系による調節を受けており，血液中の二酸化炭素濃度が上昇すると，延髄にある拍動中枢がそれを感知し，交感神経を通じて拍動を促進するように指令が出される。一方，血液中の二酸化炭素濃度が低下すると，拍動中枢がそれを感知し，副交感神経を通じて拍動を抑制するように指令が出される。

(9) ヒトの尿の生成過程では，次の図のように，まず，腎臓へ血液を送り込む腎動脈からつながっている，毛細血管が球状に集まってできた糸球体(しきゅうたい)に血液が送り込まれる。糸球体では血圧によって，血球やタンパク質のような分子の大きい物質以外の成分が，毛細血管壁を通って，糸球体を包み込むボーマンのうへと押し出される。このようにしてボーマンのうに入った水分や老廃物，グルコースなどの分子の小さい物質を含む液体は，原尿とよばれる。この過程をろ過という。ろ過が行われる糸球体とボーマンのうを合わせて，腎小体(マルピーギ小体)という。よって，④にはウが入る。原尿がボーマンのうから続く細尿管(腎細管)を流れる間に，水分やグルコースなど，からだに必要な成分の大部分は毛細血管へと戻される。この過程を再吸収という。その後，さらに集合管で水分などが再吸収され，残ったものが尿となって排出される。健康なヒトでは，原尿中のグルコースはすべて再吸収されるため，尿中に排出されることはない。よって，⑤にはカが入る。イの腎単位とはネフロンともよばれ，糸球体とボーマンのうからなる腎小体に細尿管を合わせたものである。腎単位は腎臓1個につき約100万個ある。



(10) ある一定地域の植生が，年月とともにしだいに変化していく現象を遷移(せんい)という。遷移は，どのような状態から始まるかによって，一次遷移と二次遷移に分けられる。一次遷移は土壌がまったくない状態から始まる遷移で，溶岩台地のような陸上の裸地から始まる乾性遷移と，湖沼などから始まる湿性遷移がある。これに対し，山火事や森林伐採の跡地のような，すでに土壌があり，植物の種子や地下茎が残っているような状態から始まる遷移を二次遷移という。陸上の一次遷移においては，植物がまったく存在しない裸地にコケ植物や地衣類が進入し，それらがまばらに生育する荒原を経る過程において，岩石の風化や植物の枯死体が堆積し，土壌が少しずつ発達していく。土壌が発達してくると，草本類が進入して生育するようになり，やがて草原へと遷移が進行する。土壌がさらに発達すると，明るい環境を好む陽樹が進入して生育するようになり，次第に低木林になる。その後，高木にまで成長する陽樹も生育するようになると，陽樹林が形成される。森林の林冠部分が高木の枝葉によって覆われると，日光が遮られ，地表近くの林床は暗くなる。そのため，林床では，陽樹の芽生えや幼木が生育できなくなり，代わりに薄暗い環境でも生育できる陰樹の芽生えや幼木が育つようになる。その後，陽樹の高木に陰樹の高木が混ざった，陽樹と陰樹の混交林となる。そして，陽樹の高木が寿命などで枯死してしまうと，陰樹林へと移行する。陰樹林の林床では陰樹の幼木が育っているため，陰樹の高木が枯死しても陰樹林が継続される。この状態を極相という。よって，一次遷移の進行過程は，

裸地・荒原→草原→低木林→陽樹林
→陽樹と陰樹の混交林→陰樹林

となるので，イが正解となる。

(11) 火山の噴火で生じた溶岩台地のような土壌がない場所は，植物の生育に必要な水分や，窒素(N)などの無機塩類が乏しい。また，直射日光にさらされるため，高温で乾燥

していることが多い。このような厳しい環境に最初に進入し，定着する植物種を先駆種(先駆植物，パイオニア植物)という。具体的には，ススキやイタドリなどの草本類や，コケ植物や地衣類などがこれにあたる。

⑿ 山火事や森林伐採の跡地のような場所から始まる二次遷移では，すでに土壌が形成されており，植物の生育に必要な水分や無機塩類が保持されている。また，土壌中には植物の種子や地下茎が残っている場合もあるため，二次遷移の進行は一次遷移よりも速くなる。

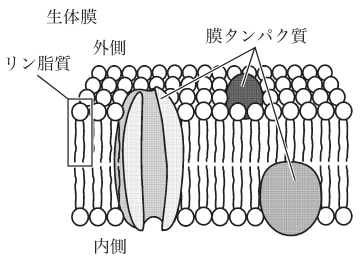
【II】

解　答

⑴ 選択的透過性	(2 点)
⑵ エ，オ	(完全解答 2 点)
⑶ イ	(1 点)
⑷ ウ	(1 点)
⑸① アンモニウム	(2 点)
② 硝酸	(2 点)
③ 窒素同化	(2 点)
⑹ ア，イ，ウ	(完全解答 2 点)
⑺ 化学合成	(2 点)
⑻④ リボース	(1 点)
⑤ 高エネルギーリン酸	(1 点)
⑼ オ	(2 点)

《解説》

⑴ 細胞を包む細胞膜や，膜で包まれたミトコンドリアなどの細胞小器官を構成する膜は，総称して生体膜とよばれる。次の図に示すように，生体膜はリン脂質の二重層に様々な膜タンパク質がモザイク状に埋め込まれており，これらのリン脂質やタンパク質は，膜内を自由に移動できる。このような生体膜の構造モデルを，流動モザイクモデルという。リン脂質の分子は，親水性の部分と疎水性の部分でできている。酸素や二酸化炭素のような低分子の物質のほか，油になじみやすい物質は生体膜を透過しやすい。しかし，水分子やアミノ酸や糖などの極性(分子内の電気的な偏り)のある物質，イオンのように電荷のある物質などは透過しにくい。このような生体膜を通りにくい物質は，生体膜に存在する膜タンパク質である輸送タンパク質によって輸送される。輸送タンパク質には，膜をはさんだ濃度勾配にしたがって物質を受動輸送するチャネルや担体(輸送体，運搬体タンパク質)と，濃度勾配に逆らって ATP のエネルギーを使って能動輸送をするポンプなどがあり，これらの輸送タンパク質はそれぞれ特定の物質を輸送する。このように，物質による膜の透過性の違いや輸送方法が異なることで，生体膜は，特定の物質を選択的に通す選択的透過性とよばれる性質をもつ。

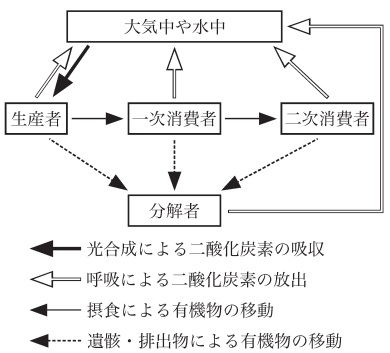


⑵ 動物細胞や植物細胞に存在する細胞小器官のうち葉緑体とミトコンドリアは，生物進化の過程で，これらのもととなった原核生物が，真核生物の祖先の細胞内に取り込まれたことに由来すると考えられている。この仮説を細胞内共生説という。葉緑体とミトコンドリアがほかの生物であったと考えられるおもな根拠は，「核の DNA とは別に独自の DNA をもっている」「細胞分裂とは別に，独自に分裂をする」「取り込まれた原核生物の細胞膜に由来すると考えられる内膜と，宿主細胞が取り込んだときにくびれこんだ宿主細胞の細胞膜に由来すると考えられる外膜の，二重膜で包まれた構造をしている」などの特徴が挙げられている。葉緑体とミトコンドリアの起源となった生物については，葉緑体はシアノバクテリア，ミトコンドリアは好気性細菌であると考えられている。

⑶ 細胞骨格はタンパク質でできた繊維状の構造で，アクチンフィラメント，中間径フィラメント，微小管の 3 種類が存在し，細胞の形の維持や細胞の運動，細胞内の物質輸送などに関与している。直径約 7 nm で最も細いアクチンフィラメントは，アクチンという球状のタンパク質が鎖状につながった構造である。モータータンパク質としてはたらくミオシンとともに，筋肉の収縮や原形質流動(細胞質流動)，細胞分裂の際の細胞質分裂，アメーバ運動にかかわっている。このためオは正しい。直径約 10 nm の中間径フィラメントは，細胞膜や核膜の内側に網目状に広がっており，細胞や核の形状の維持にかかわっている。このためアは正しい。直径約 25 nm の微小管は，チューブリンという球状のタンパク質が，管状に多数結合した構造である。モータータンパク質であるダイニンとキネシンとともに，細胞内の物質輸送や，細胞分裂の際に紡錘糸を形成して染色体の両極への移動にかかわっている。このためウは正しい。また，微小管は鞭毛や繊毛の運動にもかかわっている。このためエは正しい。細胞壁を構成するのは，炭水

化物のセルロースやペクチンのはたらきである。このためイは細胞骨格のはたらきについての記述ではない。

⑷　生態系を構成する生物において，無機物から有機物を合成することのできる生物を生産者という。これに対し，合成された有機物を摂食などによって取り込んで栄養源とする生物を消費者という。消費者のうち，他の生物の遺骸や排出物を栄養源とし，有機物を無機物にまで分解するものをとくに分解者という。これらの生物やまわりの環境の間にみられる炭素の移動をまとめると，次の図のようになる。



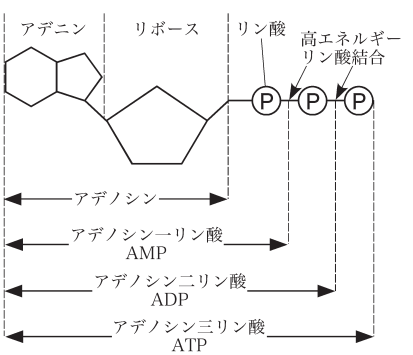
生産者は光合成によって二酸化炭素を取り込むので，「大気中や水中」から「生産者」に向かう矢印が光合成による移動となる。光合成を行うのは生産者だけなので，「大気中や水中」から「分解者」へ向かう矢印があるイや，「一次・二次消費者」に向かう矢印のあるエは誤りとなる。生産者，消費者，分解者は，いずれも呼吸によって有機物を分解して，二酸化炭素を排出する。したがって，各生物から「大気中や水中」に向けて，炭素の移動を表す矢印が入ることになる。生産者や消費者の遺骸や排出物は，分解者に利用される。このため，生産者，消費者から分解者に向けて，炭素の移動を表す矢印が入る。「二次消費者」から「分解者」に向けて，炭素が移動していないアとイは，誤りとなる。よって，ウが正解となる。

⑸　生物の遺骸や排出物に含まれるタンパク質が分解者によって分解されると，アンモニウムイオン(NH_4^+)が生じる。NH_4^+は土壌中の亜硝酸菌によって酸化され，亜硝酸イオン(NO_2^-)となる。NO_2^-は，硝酸菌によってさらに酸化され，硝酸イオン(NO_3^-)となる。NH_4^+がNO_3^-にまで酸化される過程を硝化といい，この過程にかかわる亜硝酸菌と硝酸菌をまとめて硝化細菌(硝化菌)という。植物は，窒素同化に必要な無機窒素化合物を根から吸収するが，おもにNO_3^-の形で吸収する(一部はNH_4^+の形でも吸収される)。吸収したNO_3^-を植物体内で再びNH_4^+に還元し，アミノ酸やタンパク質などの有機窒素化合物を合成する窒素同化の材料に利用する。

⑹　炭素(C)，水素(H)，酸素(O)のほかに窒素(N)を含む有機物を，有機窒素化合物という。生体内で重要な有機窒素化合物には，タンパク質，核酸，ATP，クロロフィルなどがある。エのグリコーゲンとオのデンプンは炭素(C)，水素(H)，酸素(O)のみからなる炭水化物である。

⑺　生物が二酸化炭素を取り込み，エネルギーを使ってグルコースやデンプンなどの有機物を合成する反応を，炭酸同化という。炭酸同化のうち，植物やシアノバクテリアのように，光エネルギーを用いるものを光合成という。一方，無機物を酸化して得た化学エネルギーを炭酸同化に用いるものを，化学合成という。光合成と化学合成では，炭酸同化に使うエネルギーを得る方法が異なっているが，いずれもカルビン・ベンソン回路で二酸化炭素を固定し有機物を合成する。化学合成を行う化学合成細菌には，アンモニウムイオンを酸化して亜硝酸イオンにする亜硝酸菌，亜硝酸イオンを酸化して硝酸イオンにする硝酸菌，硫化水素を酸化して硫黄にする硫黄細菌などが存在する。

⑻　塩基のアデニンと糖のリボースが結合したものを，アデノシンという。それにリン酸が1個結合したものがAMP(アデノシン一リン酸)，リン酸が2個結合したものがADP(アデノシン二リン酸)，3個結合したものがATP(アデノシン三リン酸)である。リン酸どうしの結合は高エネルギーリン酸結合とよばれ，この結合に多量のエネルギーが蓄えられている。ATPの高エネルギーリン酸結合が1箇所切れてリン酸が1個はずれ，ATPがADPになるとき，エネルギーが放出される。このエネルギーが，代謝や運動など，様々な生命活動に利用される。



⑼　呼吸は，酸素の存在下でグルコースなどの有機物を二酸化炭素と水に分解し，有機物に蓄えられていたエネル

ギーを取り出して ATP を合成する代謝である。呼吸の反応は燃焼の反応と似ているが，燃焼では有機物と酸素だけが反応するのに対し，呼吸では途中段階(クエン酸回路)で水も反応に利用される。よって，アは正しい。燃焼では有機物の分解が一気に進むため，有機物のもつエネルギーの大部分が光や熱として失われてしまう。呼吸においても，一部のエネルギーは熱として失われるが，有機物の分解が複数の中間産物を経て段階的に進むため，有機物のもつエネルギーの一部を取り出し，ATP に蓄えることができる。よって，イは正しい。グルコース 1 分子が呼吸基質として利用された場合，呼吸の各過程でつくられる ATP は，解糖系で 2 分子，クエン酸回路で 2 分子，電子伝達系で最大 34 分子である。したがって，ATP 合成量の最大値が最も大きい過程は電子伝達系であり，ウは正しい。呼吸の 2 番目の過程であるクエン酸回路は，オキサロ酢酸がアセチル CoA と結合してクエン酸になり，再びオキサロ酢酸に戻される回路反応であるから，エは正しい。グルコース 1 分子が利用された場合，呼吸の全過程を通じて合成される ATP は合計で最大 38 分子であるため，オは誤りである。

【Ⅲ】

解　答

【A】

(1)	M 期	(2 点)
(2)	ア	(2 点)
(3)	**A**　G_1 期	(1 点)
	B　S 期	(1 点)
	C　G_2 期，M 期	(1 点)
(4)	1 時間	(3 点)

【B】

(5)①	リンパ液	(1 点)
②	恒常性（ホメオスタシス）	(1 点)
③	自律神経	(1 点)
④	受容体（レセプター）	(1 点)
(6)	イ	(2 点)
(7)	高濃度のチロキシンは間脳視床下部に感知され，TRH の分泌量が減少する。また脳下垂体前葉にも感知され，TSH の分泌量が減少する。その結果，甲状腺からのチロキシンの分泌量が減少する。(89 字)	(4 点)

《解説》

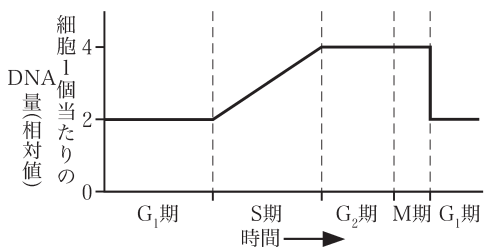
【A】

(1)　多細胞生物の細胞に存在する染色体は，細胞周期の間期(G_1 期，S 期，G_2 期)においては，細い糸状になって核内に広く分散している。このため，酢酸オルセイン溶液などで染色を行っても核全体が染まってしまい，光学顕微鏡では染色体を観察できない。分裂期(M 期)の前期から中期にかけて，細い糸状の染色体が折りたたまれて凝縮し，太いひも状になる。この太いひも状の染色体は，分裂期の後期には細胞の両極に移動し，終期には 2 個の娘細胞のそれぞれ新たに形成された核膜の内部で再び細い糸状に戻る。よって，酢酸オルセイン溶液などで染色を行い，光学顕微鏡で観察すると，太いひも状になった染色体を観察できるのは M 期のみである。

(2)　DNA は，それぞれ相補的な塩基配列が向かい合って結合した 2 本のヌクレオチド鎖からなる。DNA の複製の際には塩基どうしの結合が切れ，2 本のヌクレオチド鎖が 1 本ずつに分かれる。そして，それぞれの 1 本鎖を鋳型として，相補的な塩基配列をもつ新しいヌクレオチド鎖が合成される。合成された新しい鎖と，鋳型となった鎖が対になり，新しい二つの 2 本鎖 DNA になる。2 本のヌクレオチド鎖のうち，半分(鋳型となったほうの鎖)はもとの DNA からそのまま引き継がれたものである。このことから，DNA の複製方法は半保存的複製とよばれる。複製された DNA の塩基配列は，複製もとの DNA と同じである。複製によって塩基配列が変わることはないので，遺伝子の順番も変わらない。よって，アは正しく，イは誤りとなる。多細胞生物のからだを構成するすべての細胞は，基本的に同じゲノムをもつ。しかし，組織や器官によって，細胞の形やはたらきは異なっている。このことを細胞の分化という。これは細胞の機能にかかわる遺伝子のみが発現しているためで，発現する遺伝子は異なるが，遺伝子自体は保有されている。よって，ウは誤りとなる。ヒトのゲノムは約 30 億塩基対からなるが，そのうち遺伝子として翻訳されるのは約 1.5 %の約 4500 万塩基対であるとされている。しかし，DNA の複製では，遺伝情報をもつ部分も，もたない部分も，DNA 全体がそのまま複製される。よって，エは誤りとなる。

(3)　細胞周期の各時期において，細胞 1 個あたりの DNA 量が時間経過とともにどのように変化するかをまとめると，次の図のようになる。間期の細胞の DNA 複製前の細胞 1 個当たりの DNA 量を 2 とした場合，DNA 量が最も少ない 2 である時期は，分裂直後から DNA の複製が始まるまでの G_1 期である。S 期には DNA が複製されるため，DNA 量が徐々に増加し，最終的にはもとの 2 倍の 4 になる。G_2 期を経て M 期に入るまでの間は，DNA 量に変化はない。M 期の終わりの終期に細胞質分裂が起こり，DNA が 2 個の娘細胞に均等に分配されると，細胞 1 個

あたりのDNA量は4から2になり，もとのG_1期と同じDNA量に戻る。問題の図1は，培養した細胞1個あたりのDNA量を調べ，DNA量ごとに細胞を分別し，その個数をまとめたものである。細胞群A～Cが細胞周期のどの時期の細胞であるか，DNA量をもとに考える。図1において，DNA量が最も少ない2である細胞群Aは，G_1期となる。DNA量がG_1期の2倍の4である細胞群Cは，G_2期とM期となる。DNA量が2～4の間にある細胞群Bは，DNAを複製中のS期となる。

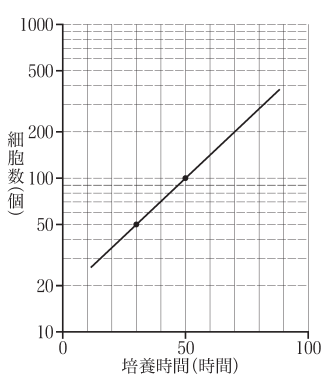


(4) 細胞周期の各時期にかかる時間は，

$$\text{細胞周期の長さ} \times \frac{\text{その時期の細胞の数}}{\text{全体の細胞数}}$$

で計算できる。

まず，細胞周期の長さを考える。培地に存在する細胞ごとに細胞分裂のタイミングは異なるが，すべての細胞が1回ずつ細胞分裂を行うと，全体の細胞数が2倍になる。このため，全体の細胞数が2倍になるのにかかる時間が，この培養細胞の細胞周期の長さと考えてよい。次の図をみると，培養時間30時間の時点では50個だった細胞が，50時間の時点では100個になっている。つまり，20時間で2倍になっている。したがって，この培養細胞の細胞周期は20時間と考えられる。



リード文より，培地から取り出した培養細胞は，5000個である。図1のCより，G_2期とM期を合わせた細胞数は1500個であるが，M期だけの細胞数はわからない。下線部(c)より，この細胞のG_2期の時間の長さは5時間である。そこで，G_2期とM期を合わせた時間の長さを求め，求めた時間の長さからG_2期の時間の長さを引けば，M期の時間の長さがわかる。G_2期とM期を合わせた時間の長さは，

$$20 \times \frac{1500}{5000} = 6 \text{時間}$$

となる。そこからG_2期の時間の長さを引くと，M期の時間の長さは，

$6 - 5 = 1$時間

となる。

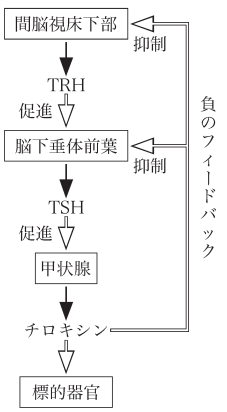
【B】

(5) ①ヒトの体液には，血液(血しょう)，組織液，リンパ液の3種類がある。血しょうが毛細血管から組織の細胞のすき間にしみ出したものが組織液である。組織液の大部分は再び毛細血管に入って血しょうに戻るが，一部はリンパ管に入ってリンパ液となる。②③外部環境が変化しても，体内環境を一定に保とうとするしくみや，体内環境が一定に保たれている状態のことを，恒常性(ホメオスタシス)という。恒常性の維持のためにはたらく自律神経系と内分泌系のおもな中枢は，間脳視床下部である。④ホルモンが作用する組織や器官(標的器官)には標的細胞が存在し，そのホルモンと特異的に結合する受容体(レセプター)をもつ。

(6) 脳下垂体後葉からは，バソプレシンが分泌される。膵臓ランゲルハンス島A細胞からはグルカゴンが分泌され，B細胞からはインスリンが分泌される。腎臓はバソプレシンの標的器官である。副腎皮質からは糖質コルチコイドと鉱質コルチコイドが分泌され，副腎髄質からはアドレナリンが分泌される。

(7) 次の図は，チロキシンの分泌調節のしくみを模式的に示したものである。まず，間脳視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)が分泌される。脳下垂体前葉がTRHを受け取ると，甲状腺刺激ホルモン(TSH)の分泌が促進される。甲状腺がTSHを受け取ると，チロキシンの分泌が促進される。その結果，チロキシンの分泌量が増え，チロキシンの血中濃度が上がる。チロキシンの血中濃度の上昇は，間脳視床下部と脳下垂体前葉にはたらきかけ，TRHとTSHの分泌を抑制する。TRHとTSHの分泌量が減少すると，チロキシンの分泌量も減少する。このように，結果(チロキシンの血中濃度の上昇)が前の段階(間脳視床下部からのTRHの分泌，脳下垂体前葉からのTSHの分泌)にさかのぼって抑制的にはたらきかけることを負

のフィードバックという。逆に，チロキシンの血中濃度が下がると，TRH と TSH の分泌が抑制されなくなる。その結果，TRH と TSH の分泌量が増加し，チロキシンの分泌量も増加する。このようなしくみで，チロキシンの血中濃度は一定の範囲に保たれている。



【IV】

解　答

【A】

(1)	ウ	(3 点)
(2)	クロロフィル a(クロロフィルも可)	(3 点)
(3)	カルビン・ベンソン回路	(3 点)
(4)	ルビスコ	(3 点)
(5)	A　C_3 植物	(2 点)
	B　CAM 植物	(2 点)
	C　C_4 植物	(2 点)

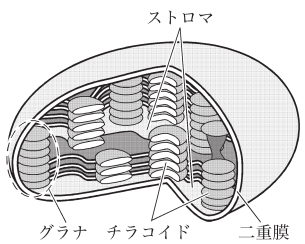
【B】

(6)	D　胚のう細胞	(2 点)
	E　雄原細胞	(2 点)
(7)	重複受精	(3 点)
(8)(i)	胚の子葉に蓄えられる。(11 字)	(3 点)
(ii)	ア	(2 点)

《解説》

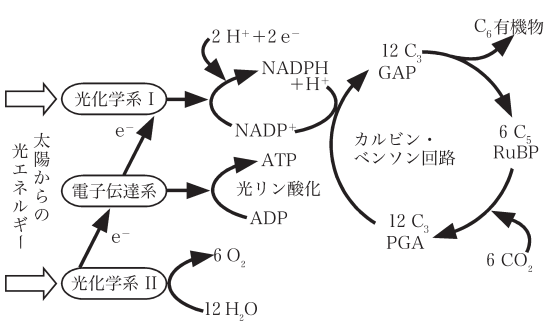
【A】

(1)　植物の光合成は，細胞小器官の葉緑体で行われる。光合成において，光エネルギーを利用して ATP と NADPH を合成する第 1 段階は，葉緑体のチラコイドで行われる。チラコイドの膜にはクロロフィルをはじめとする光合成色素や，電子伝達系のタンパク質，ATP 合成酵素が存在している。第 1 段階で合成した ATP，NADPH と，気孔から取り込んだ CO_2 を使って有機物を合成する第 2 段階，カルビン・ベンソン回路は，葉緑体内部の基質部分であるストロマで行われる。ストロマにはカルビン・ベンソン回路の反応に必要な様々な酵素が含まれている。クリステとマトリクスは，呼吸を行うミトコンドリアの内部構造である。



(2)　緑色植物の光合成において，光エネルギーを吸収する光合成色素には，クロロフィル a，クロロフィル b，カロテノイドなどがある。光化学系の反応中心となるのは，クロロフィル a である。

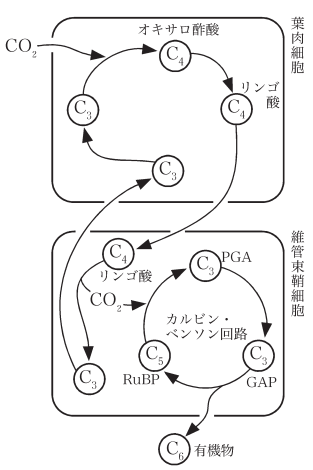
(3)　次の図のように，カルビン・ベンソン回路の一連の反応では，リブロース 1，5- ビスリン酸(RuBP)，ホスホグリセリン酸(PGA)，グリセルアルデヒド 3- リン酸(GAP)などの中間産物を経る間に CO_2 を固定し，有機物を合成する。それぞれの化学反応は酵素が触媒する酵素反応であるため，反応速度は温度の影響を受ける。また，カルビン・ベンソン回路は直接的には光を必要としないが，光エネルギーを利用して合成された ATP と NADPH を必要とするため，光のない環境では停止する。



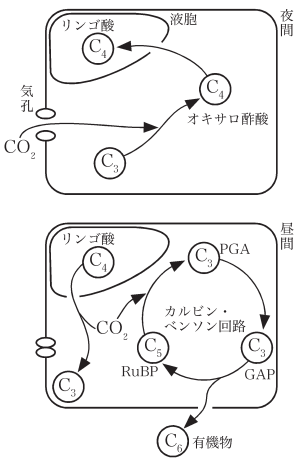
(4)　RuBP と CO_2 を結合させる反応を触媒するのは，ルビスコ(リブロース 1，5- ビスリン酸カルボキシラーゼ / オキシゲナーゼ)という酵素である。ルビスコは，RuBP

と O_2 を結合させる反応も触媒するため，CO_2 濃度の低い環境では RuBP と O_2 との反応が起こりやすくなり，CO_2 を固定する効率が低下する。

⑸　一般的な光合成を行う植物は，気孔から取り込んだ CO_2 を，RuBP と結合させることでカルビン・ベンソン回路に直接取り込む。このとき合成される PGA の炭素数が 3 であることから，このような植物は C_3 植物とよばれる。一方，CO_2 をいったん別の回路で取り込んでからカルビン・ベンソン回路に用いる植物も存在する。このようなタイプの植物には，C_4 植物と CAM 植物がある。C_4 植物は，熱帯地方のような，光合成に適した高い気温と強い光が得られる環境に生育する。このような環境では気孔が閉じやすく，細胞内の CO_2 濃度が低下しやすい。CO_2 濃度が低くなるとルビスコの CO_2 を固定する効率が低下するため，CO_2 を直接カルビン・ベンソン回路に取り込むことが難しくなる。このため C_4 植物は，次の図に示すように，葉肉細胞においてルビスコとは別の酵素で CO_2 をいったん C_4 化合物に固定して取り込む。そして，リンゴ酸に変換して維管束鞘（いかんそくしょう）細胞に輸送し，維管束鞘細胞内でリンゴ酸から CO_2 を取り出す。CO_2 濃度が高くなった維管束鞘細胞内では，ルビスコのはたらきでカルビン・ベンソン回路に CO_2 が取り込まれ，有機物が合成される。この C_4 植物における，C_4 化合物をつくる反応と，C_4 化合物から CO_2 を取り出してカルビン・ベンソン回路に取り込む反応は，それぞれ異なる場所で行われるが，時間的には同時進行で行われている。



乾燥した地域では，昼間に気孔を開くと蒸散が過剰に起こり，植物体内の水分が失われて枯れてしまうおそれがある。乾燥した地域に適応した CAM 植物は，次の図に示すように，夜間に気孔を開いて CO_2 を吸収し，リンゴ酸などの C_4 化合物に CO_2 を固定して液胞に蓄える。そして，乾燥の厳しい昼間には，気孔を閉じたままリンゴ酸から CO_2 を取り出し，カルビン・ベンソン回路に利用することで有機物の合成を行う。この CAM 植物では，CO_2 から C_4 化合物をつくる反応と，C_4 化合物から CO_2 を取り出してカルビン・ベンソン回路に取り込む反応が行われる時間帯は異なるが，反応場所については同じ細胞内で行われている。



このため，A は C_3 植物についての説明，B は CAM 植物についての説明，C は C_4 植物についての説明となる。

【B】

⑹　被子植物の配偶子は卵細胞と精細胞である。卵細胞は，めしべの子房の内部にある胚珠（はいしゅ）で形成される。胚珠の中にある胚のう母細胞（$2n$）が減数分裂を行い，4 個の娘細胞（n）が生じる。このうち 1 個が胚のう細胞（n）となり，残りの 3 個は退化する。胚のう細胞は核分裂を 3 回繰り返し，8 個の核をもつ細胞になる。やがて内部が膜で仕切られて成熟すると，1 個の卵細胞（n），2 個の助細胞（n），3 個の反足細胞（n），1 個の中央細胞（$n + n$，核相 n の極核を 2 個もつ）からなる，胚のうとなる。精細胞は，おしべの先端にある葯（やく）の中で形成される。葯の中にある花粉母細胞（$2n$）が減数分裂を行い，4 つの娘細胞（n）からなる花粉四分子ができる。花粉四分子のそれぞれの細胞は不均等な体細胞分裂を行い，花粉管細胞（n）と雄原（ゆうげん）細胞（n）になる。雄原細胞はさらに体細胞分裂を行い，2 個の精細胞（n）となる。

⑺　被子植物の受精では，配偶子である卵細胞（n）と，2 個ある精細胞（n）の一方が受精して受精卵（$2n$）が生じる。このとき，同時に中央細胞（$n + n$）ともう 1 個の精細胞（n）が融合する。このような，被子植物に特有な受精様式を重

複受精という。受精後に胚珠全体が種子となるが，その内部では，受精卵は胚($2n$)となり，将来，発芽して次世代の個体となる。一方，中央細胞と精細胞が融合してできた細胞は胚乳($3n$)となり，発芽に必要な栄養分が蓄えられる。胚乳が発達する植物の種子は，有胚乳種子とよばれる。

(8) マメ科(ダイズ，ソラマメ，インゲンマメなど)やブナ科(クリなど)の植物の種子では，胚乳がほとんど発達せず，胚乳の代わりに子葉に栄養分が蓄えられる。このような植物の種子は無胚乳種子とよばれる。

高 3 生 地 学

◆ 解 答・解 説 ◆

【 I 】

解 答

⑴(i)① 震度 (2点)
② マグニチュード (2点)
(ii) 断層の運動 (2点)
⑵(i)③ 温帯 (2点)
④ 移動性 (2点)
(ii) 前線を伴わないこと (2点)
⑶(i)⑤ 水素 (2点)
⑥ ヘリウム (2点)
(ii) 原子などが，固有の波長の光を吸収するため。(21字) (2点)
⑷(i)⑦ 続成 (2点)
⑧ 凝灰 (2点)
(ii) 塩類を含んだ水から，水が蒸発して形成された。(22字) (2点)
⑸(i)⑨ カヘイ石(ヌンムリテス) (2点)
⑩ デスモスチルス (2点)
(ii) 氷期と間氷期が繰り返し訪れた。(15字)(2点)

《解説》

⑴(i) 地震が発生すると，震源から地震波が伝わり，周囲の各地を震動させる。この震動の大きさを表す指標が震度であり，場所ごとに異なる値をとる。日本では 0，1，2，3，4，5 弱，5 強，6 弱，6 強，7 の 10 段階で表している。一方，地震の規模，すなわち地震で発生したエネルギーの大きさを表す指標がマグニチュードであり，地震ごとに一つの値に定まる。したがって，①には「震度」，②には「マグニチュード」が入る。

(ii) 地下の岩盤に蓄積されたひずみのエネルギーが，岩盤が破壊されて解放されることがある。このとき，破壊された岩盤は新しい，または既存の断層面に沿ってずれ動き，その断層の運動による震動が周囲に伝わって地震動となる。地震の原因となった断層を，震源断層という。

⑵(i) 春や秋には，偏西風の影響により，日本付近を温帯低気圧と移動性高気圧が交互に西から東に通過していく。したがって，③には「温帯」，④には「移動性」が入る。

(ii) 温帯低気圧が発生する温帯は，低温な高緯度地域と高温な低緯度地域が接するところであるから，暖気と寒気が接するところに発生する温帯低気圧は，前線を伴うことが多い。一方，台風(熱帯低気圧)は，温度変化の少ない熱帯で発生するため，前線を伴わない。

⑶(i) 太陽大気中で最も多い元素は水素であり，原子数の割合で約 92 %を占める。2 番目に多い元素はヘリウムで，原子数の割合で約 8 %である。その他の元素は原子数の割合で約 0.1 %しかない。したがって，⑤には「水素」，⑥には「ヘリウム」が入る。

(ii) 原子などは，それぞれ固有の波長の光を吸収する性質をもつ。太陽の光球から放射された光は，光球上部や彩層を通過するときに，原子などに固有の波長の光を吸収され，その結果，その波長のところだけが暗い線となった太陽光のスペクトルが観察される。この暗い線を，吸収線(フラウンホーファー線)という。したがって，太陽光のスペクトル中でどの波長に吸収線が生じているかを調べれば，太陽大気中に存在する元素を知ることができる。

⑷(i) 堆積岩は，堆積物が続成作用によって固結して形成される。堆積物にはさまざまな種類があり，それらから形成される堆積岩も，次の表 1-1 のように分類されている。表 1-1 にあるように，火山灰から形成される堆積岩は凝灰岩である。したがって，⑦には「続成」，⑧には「凝灰」が入る。

表 1-1 堆積岩の分類

分類	堆積物		堆積岩
砕屑岩	岩石の砕屑物	礫	礫 岩
		砂	砂 岩
		泥	泥 岩
火山砕屑岩	火山砕屑物	火山岩塊	火山角礫岩
		火山灰	凝灰岩
生物岩	生物の遺骸	$CaCO_3$	石灰岩
		SiO_2	チャート
		植物の遺骸	石 炭
化学岩	化学的沈殿物	NaCl	岩 塩
		$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	石こう
		$CaCO_3$	石灰岩
		SiO_2	チャート

(ii) 海の一部が地殻変動によって閉じ込められて形成された湖や出口のない内陸の湖では，もとからあった塩類に加えて，河川によって流れ込む塩類が蓄積されていく。一方で，水は蒸発していくため，濃度が高くなった塩類は，湖底に沈殿していく。岩塩や石こうはこれらが固結して形成されたもので，化学岩に分類される(表 1-1)。

⑸(i) 新生代の代表的な化石には，古第三紀に生息していた大型の有孔虫であるカヘイ石(ヌンムリテス)，新第三紀に海岸付近で生息していた大型哺乳類のデスモスチルス

や，巻き貝のビカリア，第四紀に生息していたナウマンゾウやマンモスなどがある。したがって，⑨には「カヘイ石」または「ヌンムリテス」，⑩には「デスモスチルス」が入る。

(ii) 新生代古第三紀の前半は温暖な気候であったが，古第三紀後期には寒冷化し，新第三紀を通じて寒冷な時代であった。第四紀になると寒冷化はさらに進み，寒冷な氷期と比較的温暖な間氷期が交互に繰り返されるようになった。現在は，間氷期にあたる。

【II】

解　答

(1)(i)①	木星	(1点)
②	地球	(1点)
(ii)	水素，ヘリウム	(1点×2)
(iii)	二酸化炭素，窒素	(1点×2)
(2)(i)	カンブリア	(2点)
(ii)	バージェス	(2点)
(3)(i)	アイソスタシー(地殻均衡説)	(2点)
(ii)	60	(3点)
(4)(i)	2900	(1点)
(ii)⑩	マントル	(1点)
⑪	外核	(1点)
(iii)	エ	(2点)

《解説》

(1) (i) 太陽系の8個の惑星は，地球型惑星と木星型惑星の2種類に分けられる。文章の内容から，①には「木星」，②には「地球」が入る。

(ii) 原始太陽系星雲のような星間雲を構成する物質の主成分は，水素やヘリウムである。木星型惑星には，これらが多く存在する。

(iii) 地球型惑星の大気の主成分は，二酸化炭素と窒素である。ただし，地球には生物によりつくられた酸素がある。また，水星には大気がない。

(2)(i) 古生代カンブリア紀はじめに，多様な無脊椎(せきつい)動物が爆発的に増加した。これを，カンブリア爆発ともいう。

(ii) カナダのロッキー山脈のバージェス頁(けつ)岩から化石が産出されている動物群を，バージェス動物群という。

(3)(i) 軽い地殻が，重く流動性のあるマントルに，重力と浮力がつり合うように浮いているという考え方を，アイソスタシー(地殻均衡説)という。

エアリーが提唱したこのアイソスタシーという考え方では，山岳地域のような地表面の高いところでは地殻は厚く，地殻とマントルとの境界は深くなっており，海洋地域のような地表面の低いところでは地殻は薄く，マントルとの境界は浅くなっている。そして，地表面の高低にかかわらず，マントル中の同じ高さの上にある海水，地殻，マントルの質量は，どこでも等しいと考える。

(ii) 図2-1のように，求める山岳地域の地殻の厚さを x〔km〕とすると，本問では，次式が成り立つ。

$$2.8x = 1.0 \times 6 + 2.8 \times 6 + 3.3(x - 4 - 6 - 6)$$
$$2.8x = 22.8 + 3.3x - 3.3 \times 16$$
$$0.5x = 30$$
$$x = 60 \text{ km}$$

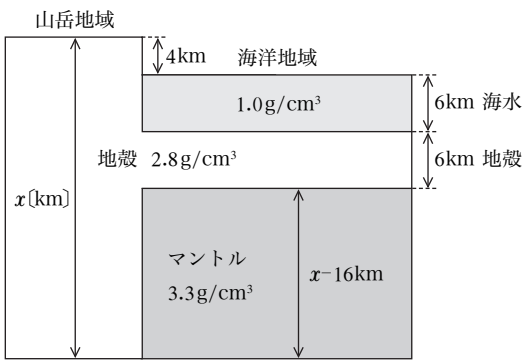


図2-1

(4) 震央距離103°～143°でP波が観測されないのは，深さ約2900 kmのマントルと外核との境界面(グーテンベルク不連続面)で，P波が屈折するためである。また，震央距離103°～180°でS波が観測されないのは，外核が液体であるために，Sが伝わらなくなるためである。震央距離103°以遠に向かったP波は，マントルから外核へ入ると速度が遅くなるため，マントルと外核との境界面で内側に屈折し，震央距離143°以遠で，再び観測されるようになる。

【Ⅲ】

解　答

⑴① 成層圏　(2点)
② 窒素　(2点)
③ 温室効果　(2点)
⑵ 化石燃料の燃焼　(3点)
⑶ 可視光線は透過させるが，赤外線は吸収し再放射すること。(27字)　(2点)
⑷ メタン，フロン，一酸化二窒素などから一つ。　(3点)
⑸ 1.6×10^{13} kg　(3点)
⑹ エ　(3点)

《解説》

⑴ 地球の大気は，高度に対する温度変化によって，下方から順に，対流圏，成層圏，中間圏，熱圏に区分されている。対流圏と中間圏では高度とともに温度が低下するが，成層圏と熱圏では高度とともに温度が上昇する。水蒸気を除いた地球大気の組成(体積%)は，多いものから順に，窒素が約78%，酸素が約21%，アルゴンが約0.9%，二酸化炭素が約0.04%である。二酸化炭素や水蒸気は，窒素，酸素，アルゴンなどとは放射に対する性質が異なっていて，温室効果(⑶の解説参照)を示すため，温室効果ガスと呼ばれている。以上から，①には「成層圏」，②には「窒素」，③には「温室効果」が入る。

⑵ 18世紀の産業革命以降，さまざまな分野におけるエネルギー源として，石炭が利用されてきた。20世紀に入ると，石炭に代わって石油や天然ガスがおもに利用されるようになった。これらの化石燃料を燃焼させると，石炭の場合はおもに二酸化炭素，石油や天然ガスの場合はおもに二酸化炭素と水蒸気が発生して，大気中に放出される。このうち水蒸気は，すぐに降雨となって大気中から取り除かれるが，二酸化炭素は多くが大気中にとどまり，二酸化炭素の量を増加させる。

⑶ 水蒸気や二酸化炭素は，可視光線は透過させるが赤外線は吸収するという性質をもつ。このため，地表が放射する赤外線を吸収し，一部を地表に向かって再放射するため，これらの気体が存在しない場合と比較して，地表面の温度を上げる効果がある。この効果を，温室効果という。

⑷ 放射に対して，水蒸気や二酸化炭素と同じ性質をもつ気体は多数存在する。地球大気に含まれているそれらの気体としては，メタン，フロン，一酸化二窒素などが挙げられる。解答としては，これらのうち一つを書けばよい。

⑸ 2005年から2015年までの10年間に二酸化炭素濃度は400 − 380 = 20 ppm増加しているので，二酸化炭素濃度の増加速度は，

$$\frac{20}{10} = 2 \text{ ppm/年}$$

となる。したがって，2015年から2016年の1年間の二酸化炭素濃度の増加分は，2 ppmとなる。濃度400 ppmの二酸化炭素の総量が3.2×10^{15} kgであるので，増加分の2 ppmは，

$$3.2 \times 10^{15} \times \frac{2}{400} = 1.6 \times 10^{13} \text{ kg}$$

となる。

⑹ 選択肢を順に見ていこう。

ア．動物の呼吸は，空気中の酸素によって有機物を酸化し，エネルギーを得ることである。このとき，二酸化炭素が排出されるので，吸収とは逆のはたらきである。誤り。

イ．フロンは，極域の成層圏でオゾン層を破壊するが，二酸化炭素に影響はない。誤り。

ウ．南極では，気温が著しく低下し，気体の二酸化炭素が固体になることはあり得る。しかし，そのような低温は冬季にしか実現せず，二酸化炭素が固体になっても，夏季には気体に戻ってしまうはずである。誤り。

エ．植物の光合成は，太陽光のエネルギーにより，水と二酸化炭素から有機物を合成するはたらきである。その有機物によって植物が成長すれば，二酸化炭素が一時的にではなく大気から取り除かれたことになる。正しい。

したがって，エが正解となる。

【Ⅳ】

解　答

【A】

(1)	**鉱物 A**　黒雲母	(2 点)
	鉱物 B　石英	(2 点)
(2)	MgO　減少	(2 点)
	SiO_2　増加	(2 点)
	CaO　減少	(2 点)

【B】

(3)	結晶構造	(2 点)
(4)	イ	(2 点)
(5)	**温度**　5×10^2 ℃	(2 点)
	圧力　4×10^8 Pa	(2 点)
(6)	**b**，**a**，**c**	(3 点)
(7)	ウ	(2 点)
(8)	$NaAlSi_2O_6$	(3 点)
(9)	77 g	(4 点)

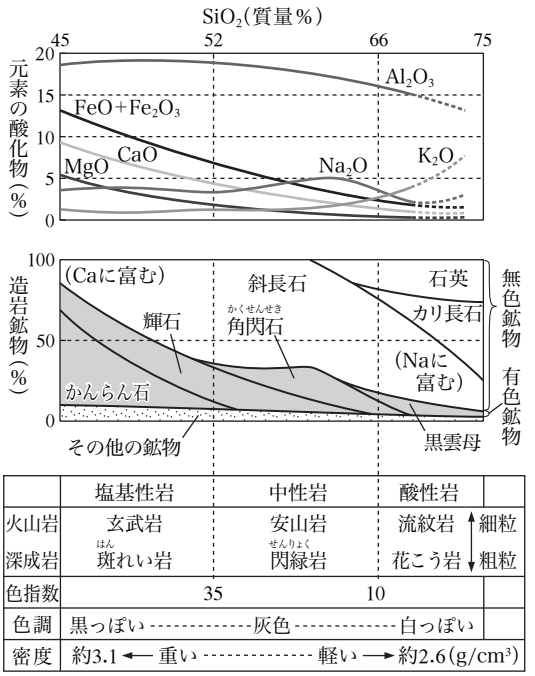
《解説》

【A】

(1)　鉱物 A　黒色～暗褐色の薄片状，または薄片が積み重なったような形をしている鉱物は，有色鉱物で網状の結晶構造をもつ黒雲母である。

鉱物 B　無色透明でへき開はなく，そろばん玉のような形をしていることもある鉱物は，無色鉱物の石英である。

(2)　問題の表 2 から，火山灰層**ア**の火山灰は酸性のデイサイト質～流紋岩質，火山灰層**イ**の火山灰は中性の安山岩質，火山灰層**ウ**の火山灰は塩基性の玄武岩質であることがわかる。火山灰層は下から上に**ウ**，**イ**，**ア**の順に堆積したと考えられるので，これらの火山灰層を堆積させた火山活動の間に，マグマは塩基性から酸性に変化したと考えられる。図 4-1 から，MgO，CaO は塩基性側の岩石に多く含まれ，SiO_2 は酸性側の岩石に多く含まれていることがわかる。よって，火山灰層を**ウ**，**イ**，**ア**の順に堆積させた火山活動の間にマグマ中の MgO と CaO は減少し，SiO_2 は増加したと考えられる。



	塩基性岩	中性岩	酸性岩	
火山岩	玄武岩	安山岩	流紋岩	細粒
深成岩	斑れい岩	閃緑岩	花こう岩	粗粒
色指数	35		10	
色調	黒っぽい ----------	灰色 ----------	白っぽい	
密度	約3.1 ← 重い ----------		軽い → 約2.6 (g/cm³)	

図 4-1

【B】

(3)　紅柱石，珪線石，らん晶石は，化学組成は同じだが，結晶構造が異なるために，別の鉱物になっているものである。この関係を，多形という。

(4)　選択肢の鉱物の組合せのうち，多形の関係にあるのはダイヤモンドと石墨で，どちらも同じ炭素からなる。

(5)　紅柱石，珪線石，らん晶石が同時に生成される温度・圧力条件は，図 4-2 の点 P だけである。図 4-2 から，点 P の温度は 5×10^2 ℃，圧力は 4×10^8 Pa と読み取れる。

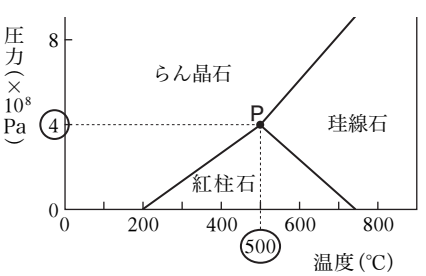


図 4-2

(6)　同じ圧力の変成作用で，紅柱石，珪線石，らん晶石をそれぞれ含む岩石ができる条件は，圧力が点 P の圧力 (4×10^8 Pa) よりも低い場合で，図 4-3 から，珪線石を含む **b** が最も高温ででき，次いで紅柱石を含む **a** ができ，

らん晶石を含むcが最も低温でできることがわかる。なお，図4-3では，a，b，cができた温度･圧力条件をa，b，cの下の点でそれぞれ示している。

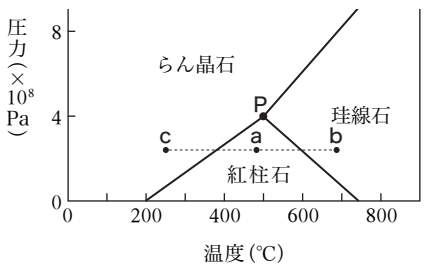


図 4-3

(7) 結晶片岩は，低温高圧型の広域変成作用で形成される。低温高圧型の変成作用で形成されるのは，らん晶石である。緑色片岩や黒色片岩などの結晶片岩が形成される温度・圧力条件は，温度は300～500℃程度，圧力は3×10^8～8×10^8 Pa程度である。

(8) そう長石$NaAlSi_3O_8$は分解して，ひすい輝石と石英になる。石英の化学組成はSiO_2であるから，ひすい輝石の化学組成をXとすると，次の式が成り立つ。

$$NaAlSi_3O_8 \longrightarrow X + SiO_2$$

この式から，

$$X = NaAlSi_2O_6$$

となる。

(9) そう長石がひすい輝石と石英に分解する次の式

$$\underset{\text{そう長石}}{NaAlSi_3O_8} \longrightarrow \underset{\text{ひすい輝石}}{NaAlSi_2O_6} + \underset{\text{石英}}{SiO_2}$$

より，そう長石とひすい輝石の式量を求めると，そう長石は，

$$23.0 + 27.0 + 28.0 \times 3 + 16.0 \times 8 = 262.0$$

となり，ひすい輝石は，

$$23.0 + 27.0 + 28.0 \times 2 + 16.0 \times 6 = 202.0$$

となるので，100 gのそう長石からできるひすい輝石の質量は，

$$\frac{202.0}{262.0} \times 100 = 77.0\cdots \fallingdotseq 77\ \text{g}$$

となる。

高３生　世界史

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	**ア**	…（２点）
⑵	**ウ**	…（２点）
⑶	**エ**	…（２点）
⑷	**イ**	…（２点）
⑸	**エ**	…（２点）
⑹	**ア**	…（２点）
⑺	扶南	…（２点）
⑻	**ウ**	…（２点）
⑼	**イ**	…（２点）
⑽	**エ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　正解は**ア**。打製石器は旧石器時代，磨製石器は新石器時代，と理解していても，そもそも石器を使い始めたのはどの人類の段階か，と考えてしまった受験生がいたかもしれない。しかし問題なく正解は**ア**の**猿人**。石の固まりを叩いて（打って）一箇所を剝がし，その鋭利な断面を利用して物を切ったりする，最も原始的な礫石器を，最初の人類である猿人から使用していた。原人くらいになると，石の固まりの内部の堅い部分が表面に現れるまでまわりを剝がし続けて作る，握斧（ハンド＝アックス）を使うようになる。礫石器も握斧も内部の核の部分を用いるので石核石器と呼ばれる。それに対し，剝がした方を細かく細工したものを剝片石器といい，これらは旧人あたりから作り始められる。以上のすべては打製石器である。これらに対して，砥石などを使って表面を磨いた石器が磨製石器であり，これを作り始めるのは新人（現生人類）である。

⑵　正解は**ウ**。エジプトとメソポタミアを統合した，ということはオリエントを統一した，ということを意味する。それを初めて成し遂げたのは**アッシリア王国**であり，前７世紀のことであった。しかし，アッシリアは過酷な統治を行ったために諸民族の反乱を誘発して，同世紀中に崩壊した。その後オリエントは４王国分立時代となるが，その４国の一つが**ア**の新バビロニア（カルデア）である（残りの３国は，エジプト，リディア，メディア）。**イ**のヒッタイトは前17世紀にアナトリア（小アジア）で建国した国で，鉄器，馬，戦車を駆使して強大となり，バビロン第１王朝を滅ぼした。**エ**のイスラエル王国は，前11世紀に建国されたヘブライ人（ユダヤ人）の王国で，前10世紀後半のソロモン王の死去後，南北２国に分裂したうちの北方の国に当たる。南方はユダ王国であり，これは新バビロニアに滅ぼされ，その人々が「バビロン捕囚」を受けることになる。

⑶　正解は**エ**。ササン朝の王に関しては，３世紀の**シャープール１世**と６世紀のホスロー１世を対比して覚えておきたいところである。シャープール１世はローマ帝国と戦い，軍人皇帝の１人であるウァレリアヌスを捕えた。その一方，東方で彼はクシャーナ朝軍を撃破している。クシャーナ朝はその後まもなく滅亡する。一方の**ア**のホスロー１世は，西方ではビザンツ皇帝ユスティニアヌスと争い，東方では突厥と結んでエフタルを滅ぼした。なお，**イ**のフィリッポス２世はマケドニア王で，アレクサンドロス大王の父に当たる人物である。彼は，前338年のカイロネイアの戦いでアテネ・テーベ連合軍を破り，ギリシアの諸ポリスにコリントス同盟（ヘラス同盟）を結成させ，その盟主となった。**ウ**のアルダシール１世は，224年（もしくは226年）にパルティアを倒してササン朝を樹立した人物である。

⑷　正解は**イ**。サラミス海戦は，ペルシア戦争におけるギリシア側勝利を決定的にした戦いで，前480年のことであった。**テミストクレス**は，数で優勢であったペルシア艦隊を狭隘なサラミス湾に誘い込み，これを破った。翌年の前479年にはプラタイアの戦いが行われ，アテネ・スパルタ連合軍がペルシアの陸軍を撃破した。**ア**のペリクレスは，前５世紀半ばの民主政完成期のアテネを指導した政治家。**ウ**のソロンは前６世紀初めに貴族と平民の間を仲裁し，財産政治を行った人物。**エ**のペイシストラトスは，前６世紀半ばに僭主政治を展開した人物である。

⑸　正解は**エ**。「前１世紀後半」は，三頭政治が終わる頃である。すなわちその頃，オクタウィアヌスがアントニウス・クレオパトラ連合軍を前31年のアクティウムの海戦で破り，独裁権力を手に入れた。その後まもない前27年に彼は，元老院からアウグストゥスの称号を得た。ここから，形式的にはアウグストゥスと元老院の共同統治，実質上は彼の独裁体制である独特な帝政が始まった。アウグストゥスは自身をプリンケプス（第一人者）と称したため，この政体はプリンキパトゥスと呼ばれ，日本語では**元首政**と訳される。なお，ローマは前６世紀末に**ウ**の王政から**ア**の共和政に移行した。そして元首政を経て，３世紀後半にディオクレティアヌス帝によって**イ**の専制君主政へ移行する。

⑹　正解は**ア**。マウリヤ朝は，前４世紀後半，アレクサン

ドロス大王がインダス川流域まで進出した際のインドの混乱の中から誕生した。チャンドラグプタ王がマガダ国のナンダ朝を倒して樹立し，**イ**のパータリプトラを都とした。第３代王が**ウ**のアショーカ王で，彼は南インドを除く全インドを支配し，仏教に帰依して，**エ**のダルマ（法）に基づく統治を心がけ，そうした統治方針を各地の磨崖碑・石柱碑に刻ませた。**ア**の**大乗仏教**は紀元前後におこった新仏教で，１～２世紀に栄えたクシャーナ朝のもとで保護された。大乗仏教は自分自身よりもすべての人々の救済を心がけ，みずから大乗（大きな乗りもの）と名乗り，従来の仏教を小乗と呼んだ。大乗仏教が生まれる前のマウリヤ朝の頃の仏教は，のちに大乗仏教によって小乗仏教と呼ばれるようになった部派仏教であった。部派仏教の一つが上座部仏教であり，それはアショーカ王によってスリランカ（セイロン島）に伝えられ，そこから東南アジアへ伝播し，今日ではタイやミャンマーのおける主要な宗教となっている。

⑺　正解は**扶南**。メコン川下流域で建国されたこの国は，東南アジア最古の国といわれ，インド・中国間の海上交易で栄えた。その港市であったオケオの遺跡からは，ローマの金貨やインドの神像，中国の鏡などが出土している。

⑻　正解は**ウ**。**均輸・平準**は，前漢の武帝が施行した制度である。均輸は，特産物を貢納させて不足地に転売する制度。平準は物資が豊富なときに貯蔵し，物価上昇時に売却する制度である。どちらも物価調整策であるが，大規模な遠征事業により財政難に陥った武帝による財政収入確保策でもあった。**ア**の班超の西域経営は後漢時代。**イ**の牛耕は春秋時代頃から始まった耕作法で，鉄製農具の使用開始とあいまって農業生産力を飛躍的に高めた。**エ**の甲骨文字の発明は殷の時代のことである。

⑼　正解は**イ**。**党錮の禁**は，後漢時代の２世紀に，儒学派官僚に批判された宦官勢力が，官僚を逮捕・監禁・処刑した事件であり，これが後漢の混乱・衰退を進める一因になった。**ア**の靖康の変は，1126～1127年に金（女真）が北宋を滅ぼした事件。**ウ**の八王の乱は，西晋の末期の３世紀末から４世紀初頭にかけて起こった内乱で，これを機に五胡と呼ばれる周辺諸民族の侵入が相次いだ。そして，その一つである匈奴によって西晋が滅ぼされるまでの兵乱が，**エ**の永嘉の乱（311～316）である。

⑽　正解は**エ**。アメリカ大陸最古の文明の一つは，メキシコ湾岸におこった，巨石人頭像で有名な**イ**のオルメカ文明であり，これがその後の諸文明に影響を及ぼした。それら諸文明の一つが，ユカタン半島の**マヤ文明**で，前1000年頃から16世紀までの長期にわたって存続した。この文明ではピラミッド状の建造物，暦，マヤ文字などが生み出されたが，特に二十進法の記数法は他に見られない特徴である。なお，**ア**のインカ文明は15世紀～16世紀に南アメリカのアンデス高原を中心に栄えた文明，**ウ**のアステカ文明は14世紀～16世紀にメキシコ高原で栄えた文明である。

【二】

解　答

⑴　鮮卑	…（２点）
⑵　**イ**	…（２点）
⑶　**ア**	…（２点）
⑷　**ウ**	…（２点）
⑸　ダマスクス（ダマスカス）	…（２点）
⑹　**ウ**	…（２点）
⑺　**エ**	…（２点）
⑻　**エ**	…（２点）
⑼　ツンフト	…（２点）
⑽　**イ**	…（２点）
〔配点〕　計20点	

《解説》

⑴　正解は**鮮卑**。五胡というのは，中国北方・西方に居住していた五つの遊牧民の民族で，匈奴，羯，鮮卑，氐，羌がそれに当たるとされる。これらは西晋が匈奴によって倒された後，華北で十六国を建てた。その中の鮮卑が建てた北魏が439年に華北全体を統一する。これ以後，中国は南北朝時代となる。南朝としては，東晋のあと，宋・斉・梁・陳が現れる。なお北魏の孝文帝は，均田制を創始し，平城から洛陽に遷都し，漢化政策をとったことなど，重要なことが数多くあるので，確実に覚えておきたい。

⑵　正解は**イ**。北魏はやがて東魏・西魏に分かれ，それぞれ北斉・北周にとって代わられる。このうち北周は北斉を滅ぼすが，その外戚だった**楊堅**が北周を倒し，隋を建国した（文帝）。そして南朝の陳を滅ぼして，久々の中国全土統一を果たす。**ア**の李世民は唐の第２代皇帝太宗である。**ウ**の趙匡胤は宋（北宋）の建国者（太祖）。**エ**の司馬炎は三国時代の魏を倒して晋（西晋）を建てた人物である（武帝）。

⑶　正解は**ア**。宋・元代は海上交易が非常に盛んで，**泉州**や，南宋の都であった臨安（現在の杭州），明州（現在の寧波），および広州などの港市が栄えた。これらの港市にはいずれも，市舶司と呼ばれる貿易事務官庁が置かれた。**イ**の敦煌は，前漢の武帝が郡を設置して以来，シルク＝ロード（オアシスの道）の中国側の出発点として重要な位置を占めた。**ウ**の洛陽は，東周の都の洛邑であった都市で，のちには様々な王朝の都となった。たとえば後漢，三国時代の魏，西晋，

北魏（孝文帝による遷都後）などである。**エ**の鎬京は西周の都で，秦の咸陽，前漢の長安，隋の大興城，唐の長安などはみなこの付近に位置した。現在の西安一帯である。

⑷　正解は**ウ**。イスラーム教の創始者であるムハンマドは，神アッラーの啓示を受けたので，神の言葉を預かった人，すなわち**預言者**として位置づけられた。**ア**の偶像崇拝はイスラーム教では厳禁とされた。**イ**の選民思想はユダヤ教の特徴である。**エ**の多神教というのは，ヒンドゥー教などのように複数の神を信仰する宗教である。アッラーのみを信仰し，他の神を一切認めないイスラーム教は，厳格な一神教である。

⑸　正解は**ダマスクス（ダマスカス）**。正統カリフ４人目のアリーが暗殺されると，シリア総督であったムアーウィアがウマイヤ朝を開き，ダマスクスを都とした。この都市はかつてアラム人が陸上交易の拠点とした要地であった。アッバース朝が新たに建設した都であるバグダードと区別して覚えるべきである。ムアーウィア以降，カリフ位は世襲制となったが，このカリフ位を承認する人々がスンナ派を形成した。一方，これを承認せず，アリーとその子孫のみに指導者としての資格があるとみなす人々は，シーア派となった。

⑹　正解は**ウ**。ウマイヤ朝はアフリカ北岸を西進し，イベリア半島へも侵入したが，アフリカ北西岸のマグリブ地方に居住していた**ベルベル人**は，この頃から徐々にイスラーム教を受容していった。彼らはモロッコのマラケシュを都としてムラービト朝（11～12世紀），ムワッヒド朝（12～13世紀）を建て，イベリア半島南部をも支配した。**ア**のアラブ人はイスラーム教を開いたムハンマドが属する民族で，その後のイスラーム世界の拡大の中心勢力となった。**イ**のフェニキア人は，古代の地中海世界において，シドン，ティルス，カルタゴなどを拠点に交易活動を行った民族である。**エ**のクルド人は，イラン，イラク，トルコなどにまたがる地域に住むイスラーム教徒である。クルド人が国家を樹立することができない状況は現在も続いており，国際社会における人権問題の一つとして取り上げられている。

⑺　正解は**エ**。８世紀前半，フランク王国の宮宰であった，**ア**のカール＝マルテルは，イベリア半島から侵入して来たウマイヤ朝をトゥール・ポワティエ間の戦いで撃退した。イスラーム教勢力からキリスト教世界を守ったこの業績を見て，当時ビザンツ皇帝と対立していたローマ教会がフランクへ接近した。カール＝マルテルの子**ピピン**は，メロヴィング朝を倒してカロリング朝を建てたが，その行動を全面的に支持したローマ教皇に対し，ランゴバルド王国から奪ったラヴェンナ地方を寄進した。ここにフランク王国とローマ教皇との緊密な提携関係が成立した。ピピンの子カール大帝は西ヨーロッパの大半を統一したが，これを５世紀に滅んだ西ローマ帝国の復活とみなしたローマ教皇レオ３世は，800年のクリスマスの日に，カール大帝に西ローマ皇帝の帝冠を授与した。ここに「西ヨーロッパ世界」が成立した。**イ**のクローヴィスは，５世紀後半にメロヴィング朝フランク王国を建国した人物。**ウ**のオドアケルは，476年に西ローマ帝国を滅ぼしたゲルマン人傭兵隊長である。

⑻　正解は**エ**。ノルマン人の一派であるルーシを率いた**リューリク**は，９世紀後半，ロシア地方に侵入してノヴゴロド国を建てた。これが今日のロシアの起源であり，「ロシア」という語句は「ルーシ」に由来する。ノヴゴロド国は少しのちに南下してキエフ公国となる。**ア**のギヨームは，**イ**のロロが10世紀初頭に建国したノルマンディー公国の首長で，1066年にイングランドへ侵入してノルマン朝を建国した人物である。この出来事は「ノルマン征服（ノルマン＝コンクェスト）」と呼ばれる。**ウ**のクヌートはデーン人の王で，11世紀初頭にイングランドに侵入してデーン朝を建てた。

⑼　正解は**ツンフト**。西ヨーロッパの中世都市の多くは，封建領主，あるいは皇帝や国王から特許状を取得して自治都市となったが，当初，市政は大商人を中心とする商人ギルドが握っていた。これに対して手工業者で構成される同職ギルド，すなわちツンフトが反抗した。これをツンフト闘争という。その結果，手工業者も市政に携わることになった。

⑽　正解は**イ**。1397年，デンマーク女王マルグレーテを中心に北欧３国は**カルマル同盟**を結び，同君連合の状態となった。これは黒死病（ペスト）への対処，またハンザ同盟への対抗を目的とするものであった。1523年にスウェーデンが離脱するまで続いた。**ア**のヤゲウォ朝は，ポーランドとリトアニアが1386年に合体してできた同君連合である。ドイツ騎士団の侵入への対処が主な目的であった。**ウ**のヴァロワ朝は，カペー朝とブルボン朝の間の時期に位置したフランスの王朝であり，他の勢力との同君連合を形成したことはない。**エ**のハンザ同盟は北ドイツ諸都市を中心とする都市同盟である。リューベックを盟主として軍隊も備え，北海・バルト海の商業において大きな力を及ぼした。

【三】

解　答

A　問１　イ　…（３点）
　　問２　ウ　…（２点）
　　問３　エ　…（２点）
　　問４　スキタイ　…（２点）
B　問５　エフタル　…（２点）
　　問６　マムルーク　…（２点）
　　問７　ビザンツ皇帝がローマ教皇**ウルバヌス２世**に救援要請を行ったことを機に，十字軍が開始された。（44字）　…（４点）
　　問８　エ　…（３点）
C　問９　クリルタイ　…（２点）
　　問10　ウ　…（２点）
　　問11　イ　…（３点）
　　問12　ア　…（３点）
〔配点〕 計30点

《解説》

A　**問１**　正解は**イ**。アジア系遊牧民であったマジャール人は，西ヨーロッパへの侵攻を繰り返したが，10世紀に東フランク王オットー１世に撃退され，パンノニアの地にハンガリー王国を建てた。オットー１世はこのあと962年にローマ教皇からローマ皇帝の帝冠を授与され，ここに神聖ローマ帝国が成立した。よって，**ア**の文は誤りである。なお，**ア**のアルフレッド大王は，デーン人の侵入を撃退したアングロ＝サクソン王家のイングランド王。**ウ**　十字軍がアイユーブ朝（サラディン）と戦ったのは第３回十字軍であるし，アイユーブ朝はエジプトを中心とする王朝であって，コンスタンティノープルとは関係ない。第４回十字軍は，ビザンツ帝国の首都であったコンスタンティノープルを攻略して，ラテン帝国を樹立した。**エ**　英仏百年戦争を開始したのはイギリス王エドワード３世であり，それは14世紀前半のこと。ジョンは13世紀前半に貴族の反抗を受け，大憲章（マグナ＝カルタ）を認めさせられた王である。

問２　正解は**ウ**。**サンスクリット語**はインド＝ヨーロッパ語系（アーリヤ系）の言語で，古代インドでは広範に話されていた。カーリダーサは戯曲『シャクンタラー』など，サンスクリット文学の傑作を残した。**ア**のスワヒリ語は，アフリカ東海岸地域の諸港市にムスリム商人が盛んに来航したことから，現地語にアラビア語などが融合して新たに形成された言語である。**イ**のラテン語はローマ帝国の公用語で，今日のフランス語，イタリア語，スペイン語，ポルトガル語などの母体となった言語。**エ**のアラム語は，古代のシリアで陸上交易に活躍したアラム人の言語で，古代メソポタミアにおいて国際商業用語として広く用いられた。

問３　正解は**エ**。ブワイフ朝は10世紀のイランにおこったシーア派の王朝で，アッバース朝の首都バグダードに入城して，カリフから「大アミール」の称号を獲得し，実権を掌握した王朝。この王朝が開始したのがイクター制で，それは軍人に一定の土地の徴税権を与え，それを給与とする制度であり，以後イスラーム世界で広範に普及するようになった。**ア**　ユダ王国を滅ぼしてユダヤ人(ヘブライ人)をバビロンに連行し，50年ほど留め置くという「バビロン捕囚」を行ったのは，新バビロニア王国のネブカドネザル２世である。キュロス２世はアケメネス朝の建国者で，新バビロニアを滅ぼしてユダヤ人を解放した王。**イ**は「パルティア」が「ササン朝」の誤りである。ササン朝は642年，正統カリフ時代のイスラーム勢力に大敗を喫し，まもなく滅亡した。**ウ**　イラン人とアラブ人の間に差別を設けたのはウマイヤ朝であり，アッバース朝はそれを解消させた。アラブ第一主義をとったウマイヤ朝が「アラブ帝国」と呼ばれ，アッバース朝が「イスラーム帝国」と呼ばれることになる由縁である。

問４　正解は**スキタイ**。スキタイはギリシア人との交易を通して高度な文化を発達させ，他の騎馬遊牧民に大きな影響を与えた。スキタイの影響を受けた顕著な例は匈奴であり，しばらくこの民族はモンゴル高原で勢力を張り，前漢を悩ますことになった。

B　**問５**　正解は**エフタル**。エフタルは中央アジアにおこった騎馬遊牧国家であるが，５世紀にグプタ朝やササン朝に激しい圧迫を加えた。グプタ朝は滅亡への道をたどることになったが，ササン朝には６世紀にホスロー１世が現れて最盛期を実現し，突厥と結んでエフタルを挟撃し，滅ぼした。一方の突厥は，草原の道，オアシスの道にまたがるトルコ系民族による広大な支配領域をつくりあげた。この突厥の建国年は552年であるが，現在のトルコ共和国はこの552年を，トルコ建国記念の年と正式に定めている。

問６　正解は**マムルーク**。奴隷軍人のマムルークは，９世紀初め頃のアッバース朝で用いられ始め，騎兵として次第に軍の主力を構成するようになっていった。実力のあるマムルークの中からは新王朝を樹立する者も現れた。アフガニスタンのガズナ朝や，エジプトのマムルーク朝はそうした王朝の例である。

問７　セルジューク朝は1071年，アナトリアで行われたマンジケルト（マラズギルド）の戦いでビザンツ帝国に大勝した。こうしたセルジューク朝の圧迫を受けたビザン

ツ帝国では，皇帝アレクシオス１世がローマ教皇に救援要請を行い，これを受けた教皇ウルバヌス２世は，1095年のクレルモン宗教会議で十字軍の派遣を提唱した。こうして1096年に第１回十字軍が開始され，聖地を奪回してイェルサレム王国を樹立することに成功した。答案作成に当たっては，ビザンツ皇帝による救援要請，そしてこの要請を受けた教皇ウルバヌス２世，さらに彼の提唱による十字軍の開始の３点が必須となる。これら３点が明確につながるように記述されていれば，４点満点となる。

問８　正解は**エ**。隋を建国した文帝（楊堅）は，均田制，租調庸制，府兵制，科挙の諸制度を施行したが，唐はこれらを継承し整備した。税制の租調庸制は均田制と一体不可分の形で施行されたが，次第に貴族の大土地所有の進行や農民の逃亡などにより均田制が崩壊していった。王朝側では土地の私有を禁じるのが建前であったが，財政収入確保のために，大土地所有（荘園）を容認する代わりに，その財産に見合った額の税を課す方法に転換した。それが，780年に宰相である楊炎の献策で始まった両税法であった。**ア**　封建制が行われたのは，殷を倒した周（西周）である。**イ**　九品中正という官吏登用法を始めたのは，三国時代の魏を樹立した曹丕（文帝）である。後漢の光武帝の時代には，前漢の武帝が始めた郷挙里選が行われていた。**ウ**　漢化政策をとったのは，平城から洛陽に遷都した北魏の孝文帝である。以後，北魏の鮮卑族は，従来の言語，風習のほとんどを禁じられ，中国化させられた。これは北魏のみの特徴であり，五胡十六国の他の国には見られない。

C　問９　正解は**クリルタイ**。クリルタイはモンゴル帝国における最高議決機関であり，各地の有力者を集め，ハンの推戴，法令の制定，和戦の決定など最重要事項を決定した。

問10　正解は**ウ**。契丹（遼）や女真の金はどちらも，漢民族をも支配したが，その際には二重統治体制をしいた。自分たち遊牧民・狩猟民には独自の部族制を用い，農耕民である漢民族には中国式の州県制で治めた。特に金は独自の制度として**猛安・謀克**を施行し，女真人・契丹人に適用した。このような二重統治体制は，かつての北魏が漢化政策をとったことと対照的である。**ア**の澶淵（せんえん）の盟は契丹（遼）が北宋と結んだ条約。**イ**の焚書（ふん）・坑儒は秦の始皇帝が行った思想統制策。**エ**の耶律阿保機は契丹（遼）の建国者である。

問11　正解は**イ**。ジャワ島にあったシンガサリ朝が元の侵攻を招くと，この王朝の一族である人物がこの王朝を倒し，マジャパヒト王国を樹立した。**ア**　パガン朝はビルマ人が建てたビルマ初の統一王朝であり，交易と水稲開拓で繁栄したが，元軍の攻撃を受けて衰退し，13世紀末に滅亡した。**ウ**　元の侵攻で衰退し滅亡したビルマの王朝は，**ア**で述べた通り，シュリーヴィジャヤ王国ではなくパガン朝。シュリーヴィジャヤはスマトラ島を中心とする国である。**エ**　カンボジアで建造されたのはアンコール＝ワットであり，ボロブドゥールはジャワ島のシャイレンドラ朝が建てた。さらにこの二つとも元が出現する前に建てられ，元の侵攻とは無縁である。

問12　正解は**ア**。祆（けん）教や景教が伝来して流行したのは主に唐の時代である。**イ**　イランでの細密画（ミニアチュール）の発達は中国絵画の伝播が刺激となった。**ウ**　ローマ教皇に派遣されて来訪したモンテ＝コルヴィノが，大都でカトリックの布教を行った。**エ**　郭守敬の『授時暦』は，イスラーム世界から伝来した天文学が刺激となっていた。

【四】

解　答

A	**問１**	商鞅	…（２点）
	問２	**ウ**	…（３点）
	問３	**イ**	…（３点）
	問４	**ア**	…（２点）
B	**問５**	**エ**	…（２点）
	問６	**イ**	…（３点）
	問７	**ウ**	…（３点）
	問８	デリー＝スルタン朝	…（２点）
C	**問９**	**イ**	…（３点）
	問10	**ア**	…（２点）
	問11	ヴォルムス協約	…（２点）
	問12	**エ**	…（３点）

〔配点〕　計30点

《解説》

A　問１　正解は**商鞅**。儒家の思想は，人間が本来持つ家族に対する愛情や徳性に立脚したが，それに対し，法家の思想は，法と国家による強制力を重視した。下剋上が珍しくない戦国時代の世では，儒家よりも法家の方が実効力を持っていた。秦に仕えた商鞅はそのような考え方に則って種々の改革を行い，とくに郡県制をしいて中央集権化を実現した。こうして強大化した秦に，前３世紀，始皇帝が現れ，戦国諸国をすべて征服することになった。

問２　正解は**ウ**。「**女史箴図**」は，女性はこうあるべき，という道徳を説いた文章『女史箴』に絵をつけたもので，これを描いた**顧愷之**は中国絵画の祖とみなされる。彼と同時代に活躍した書家の王羲之は，中国の書の祖とされ，その代表作は「蘭亭序」である（ただし，現存するものは複数回にわたり模写されたものである）。**ア**の文中にある『桃花

源記』は，田園詩人として名高い陶潜（陶淵明）の著作で，**イ**の梁の昭明太子は，『文選』を編纂した人物である。**エ**の法顕はインド訪問を果たした僧で，その旅行記は『仏国記』であり，『大唐西域記』は唐の玄奘の旅行記である。

問３　正解は**イ**。北宋の都の開封は，黄河と大運河が接する交通の要衝であり，商業をはじめとする経済の繁栄が著しかった。その豊かな都市および市民の生活を，画家の張択端が微細に描いた。その作品を「清明上河図」という。**ア**　宋代に科挙が整備されたことは事実であるが，受験生に地方の試験と中央の試験を課し，さらに最終試験として，皇帝みずから行う殿試を創設するという念の入れようであった。科挙の最終合格者は皇帝の門下生という立場となり，皇帝の命の忠実な実行者となった。このようにして宋代には皇帝の独裁体制が確立した。**ウ**　宋代，とくに南宋の時代には江南の開発がいっそう進んだ。長江下流域では干拓地が開発され，ベトナムから日照りに強い占城稲が導入されたこともあり，中国最大の稲作地帯となった。この様子は「蘇湖（江浙）熟すれば天下足る」の諺が示している。よって**ウ**の文は「黄河」が「長江」の誤りである。**エ**　宋代の陶磁器の大半は青磁と白磁であり，色彩はほとんど見られず，シンプルでありながら奥深さを持っていた。「色彩豊かな陶器」というのは唐三彩を指している。

問４　正解は**ア**。宋学は北宋の**周敦頤**が創始し，南宋の朱熹が大成した。経典の注釈に終始する訓詁学を否定し，宇宙の理法と人間の規範を関連づける哲学的学問となった。**イ**の王安石は，北宋の神宗の命を受け，富国強兵を目指す新法を実施した宰相。**ウ**の顔真卿は，王羲之の書風を一変させた唐代の書家。**エ**の欧陽脩は，「唐宋八大家」と称された散文の名手の１人である。

B　**問５**　正解は**エ**。**ストゥーパ**というのは仏塔のことで，身分制とは関係ない。アーリヤ人が形成した身分制は，バラモン，クシャトリヤ，ヴァイシャ，シュードラの四つの身分からなる**ウ**のヴァルナであり，のちにそれぞれの内部が細分化して3,000種類もの区分ができた。この細分化された身分制を**ア**のジャーティといい，あとからインドにやってきたポルトガル人がこれをカスタと呼んだことから，**イ**のカーストという語句が生まれた。

問６　正解は**イ**。仏教を開いたガウタマ＝シッダールタは，初めは苦行を実践したが，その無意味さに気づいてこれを否定し，八つの正しい行い，すなわち八正道の実践を説いた。その実践により，生老病死や輪廻転生の苦から解脱できると説いた。**ア**の苦行と不殺生の実践を強調したのは，ヴァルダマーナが開いたジャイナ教の特徴である。**ウ**の梵我一如の概念はバラモン教からおこったウパニシャッド哲学，**エ**の『ヴェーダ』を聖典としたのはバラモン教のことを表している。

問７　正解は**ウ**。インドへのイスラーム教の進出は，アフガニスタンに現れた**ガズナ朝**（10～12世紀）→ **ゴール朝**（12～13世紀）の順で進み，そのあとインド初のイスラーム政権である奴隷王朝（13世紀）が成立した。**ア**と**イ**に見えるサーマーン朝（９～10世紀）というのは，中央アジア最初のイラン系イスラーム王朝で，この王朝のマムルークであった人物がガズナ朝を開いた。

問８　正解は**デリー＝スルタン朝**。奴隷王朝から始まって，ハルジー朝，トゥグルク朝，サイイド朝，ロディー朝と続く５王朝は，いずれもデリーを都としたので，デリー＝スルタン朝と呼ばれる。最後のロディー朝を16世紀に倒したバーブルが，ムガル帝国を開くことになる。

C　**問９**　正解は**イ**。軍人皇帝時代の混乱状態からの秩序回復を図ったディオクレティアヌス帝は，帝国を四つに分け，２人の正帝，２人の副帝に統治させた。これを四帝分治制（テトラルキア）という。また彼は元首政（プリンキパトゥス）を改め，専制君主政（ドミナトゥス）を開始した。**ア**　イタリア半島の全自由人にローマ市民権が与えられたのは，共和政期の前１世紀に起こった同盟市戦争の際である。カラカラ帝は３世紀初頭に，帝国内の全自由人に市民権を与えた。**ウ**　コンスタンティノープルはビザンツ帝国の首都であるから，ビザンツ様式の聖堂が建てられた。ユスティニアヌス帝が建てたハギア＝ソフィア聖堂が代表例である。ゴシック様式は西ヨーロッパの大聖堂の様式。**エ**　ビザンツ帝国では７世紀頃から軍管区制（テマ制）が施行され，軍人に各区を統治させる形で中央集権体制が維持されたが，11世紀頃にはそれがゆるみ，軍事奉仕の代償として貴族層には，本人一代に限り，国有地の管理権とその地から徴収されてくる国税を与える制度が始まった。これがプロノイア制で，このことは中央集権体制から地方分権化へ移行したことを示す。

問10　正解は**ア**。キリスト教を公認した皇帝はコンスタンティヌス帝（位306～337）。彼は**イ**のミラノ勅令（313年）でキリスト教を公認し，**エ**のニケーア公会議（325年）を開いてアタナシウス派を正統教義と定めた。また，**ウ**のソリドゥス金貨を発行して貨幣経済の維持に努めた。**ア**の『**神の国**』は，５世紀初頭に，教父と呼ばれるようになるアウグスティヌスが著した，キリスト教擁護の書である。

問11　正解は**ヴォルムス協約**。11世紀にローマ教皇グレゴリウス７世と神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世との間で聖職叙任権闘争が激しく展開されたが，1077年に皇帝側が謝罪する事態となった。これを「カノッサの屈辱」という。その後も両者の対立が続いたが，1122年，ハインリヒ４世の子ハインリヒ５世とローマ教皇カリクストゥス２世と

の間でヴォルムス協約が結ばれ，教皇優位の形で聖職叙任権闘争が終息した。

問12　正解は**エ**。教会の腐敗を目にしたイギリスのウィクリフは，教会の権威を真正面から批判し，信徒がみずから聖書を読んで神を真に信仰すべきことを説いた。ベーメンのフスも同調したこのような考え方は，のちにルターやカルヴァンが行った宗教改革の先駆とみなされる。**ア**　インノケンティウス３世は13世紀初頭に教皇権の絶頂期を実現した教皇。フランス王フィリップ４世に捕えられた教皇はボニファティウス８世であり，1303年のその事件をアナーニ事件という。**イ**　アナーニ事件後まもない1309年に，フィリップ４世は教皇庁を南フランスのアヴィニョンに移転させた。ここから「教皇のバビロン捕囚」が始まる。フィレンツェは中部イタリアの都市である。**ウ**　教会大分裂（大シスマ）というのは，ローマとアヴィニョンに教皇が並立（一時は３人が並立）したことを指す。キリスト教がローマ＝カトリック教会とギリシア正教会とに分裂したのは1054年のことである。

【五】

解　答

⑴	**ア**	…（２点）
⑵	トスカナ語	…（２点）
⑶	**イ**	…（２点）
⑷	『方法叙説』	…（２点）
⑸	**エ**	…（２点）
⑹	**エ**	…（２点）
⑺	メッテルニヒ	…（２点）
⑻	**ア**	…（２点）
⑼	**ウ**	…（２点）
⑽	ロダン	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**ア**。**エンリケ**（1394～1460）は，ポルトガル王ジョアン１世の息子で，海外発展の基礎を築いたポルトガルの王子である。1415年に，ジブラルタル海峡をはさんだ対岸の都市セウタを攻略した。他方，彼はキリスト教騎士団の統率者であるとともに「航海王子」とも呼ばれ，この頃から豊富な資金力でアフリカ西岸に多くの探検隊を送った。その後，アゾレス諸島を発見し，さらに奴隷と金の獲得に従事して最終的にヴェルデ岬にまで到達した。また彼は航海奨励のために航海研究所をポルトガルの本国内につくったとされるが，彼自身は探検隊を派遣するのみで，みずからはほとんど航海をしなかったといわれる。なお，選択肢**イ**のカブラル（1467頃～1520頃）はブラジルに漂着して領有を宣言したポルトガルの航海者，**ウ**のコルテス（1485～1547）はアステカ王国を滅ぼしたスペイン人の征服者，**エ**のトスカネリ（1397～1482）は地球球体説を唱えたフィレンツェ出身の天文・地理学者である。

⑵　正解は**トスカナ語**。トスカナ語は，リグリア海に臨むイタリア中西部のトスカナ地方の口語（方言）である。トスカナ語はダンテ以来の文化的背景を有し，フランス語やスペイン語などの周辺諸国の言語の影響をほとんど受けていない言葉であった。そのため，のちにトスカナ語にナポリ方言やシチリア方言などの語彙を取り入れたものが，現在のイタリア語の基盤となった。

⑶　正解は**イ**。**ジュネーヴ**はスイス南西部のレマン湖南西端に位置する国際都市で，スイスのフランス語使用地域の中心地である。1536年のプロテスタント宣言，『キリスト教綱要』の出版以降におけるカルヴァンの宗教改革の中心地であったことからジュネーヴは「プロテスタントのローマ」と呼ばれ，現在でも新教の影響が強い。1798年に一時フランスに併合されたが，その後に独立を回復して1815年にスイス連邦に加盟した。なお，選択肢**ア**のアウクスブルクはドイツ南部の都市，**ウ**のチューリヒはツヴィングリが宗教改革の拠点としたスイスの都市，**エ**のハンブルクは北ドイツのエルベ川に面した港湾都市である。

⑷　正解は『**方法叙説**』。『方法叙説』は1637年に著されたデカルト（1596～1650）の代表的著作で，「理性を正しく導いて，学問において真理を探究する」ための方法的懐疑とその結果について論じたものである。有名な「われ思う，ゆえにわれあり」という言葉は，この著作に書かれている。

⑸　正解は**エ**。**レキシントンの戦い**は，1775年４月にイギリス軍と植民地民兵の間で発生した，アメリカ独立戦争最初の戦いである。植民地の愛国派が，マサチューセッツ植民地のボストン近郊のコンコードに武器・弾薬を集めた。それに対して同年４月18日，ボストンに駐屯するイギリス軍守備隊は，愛国派指導者の逮捕とコンコードの武器庫破壊のために分遣隊を派遣した。この動きに応じて植民地民兵も出発し，翌日19日にボストン北西のレキシントンでイギリス軍の先発隊と衝突した。さらにコンコードへ進出したイギリス軍の本隊を，植民地民兵がノースブリッジで攻撃した。イギリス軍は，民兵からの攻撃を受けながらボストンへ撤退した。この戦いは，以後のアメリカ独立戦争の導火線となった。なお，選択肢**ア**のヴァルミーの戦い（1792年）はフランス軍がプロイセン・オーストリア連合軍を破った戦い，**イ**のヨークタウンの戦い（1781年）はアメリカ独立戦争で植民地側が勝利を確定した戦い，**ウ**のラ

イプツィヒの戦い(1813年)はプロイセン・ロシア・オーストリア連合軍がナポレオン軍を破った戦いである。

⑹　正解は**エ**。**セントヘレナ島**は，アフリカ大陸南西岸から約1,900kmの大西洋上に位置するイギリス領の孤島である。帆船の寄港地として使用され，日本からの天正少年使節も立ち寄った。1815年に再度退位したナポレオンは同年10月にこの島に流され，1821年にこの島で死去した。なお，選択肢**ア**のエルバ島は，ナポレオンの最初の流刑地としても知られ，イタリア半島の西に位置する地中海上の小島である。また，**イ**のキプロス島は東地中海の島，**ウ**のセイロン島はインド南端の島である。

⑺　正解は**メッテルニヒ**。メッテルニヒ(1773～1859)は，ベルリン・フランスなどの駐在公使を経て1809年に外相となり，ナポレオン時代の国際政局で活動した人物である。ウィーン会議では議長として会議を主催し，1821年にはオーストリアの宰相となってウィーン体制の支柱としてヨーロッパの政局を指導した。彼は正統主義を原則とし，神聖同盟と四国同盟を締結して自由主義・民族主義を弾圧したが，1848年の三月革命で失脚してイギリスに亡命した。

⑻　正解は**ア**。**オルレアン家**はフランスのオルレアンに領地を有した貴族で，14世紀以来4系統の家柄があった。いずれもフランス王家のヴァロワ朝やブルボン朝の傍系であったが，20世紀まで存続したのはルイ14世の弟フィリップを祖とする家系であった。この家系はフランス革命時にはフィリップ＝エガリテが進歩的貴族として活躍し，その子のルイ＝フィリップが七月革命で王位に就いた。なお，選択肢**イ**のフッガー家は南ドイツのアウクスブルクを本拠地とした大商人，**ウ**のメディチ家は15～18世紀にイタリアのフィレンツェを支配した大商人，**エ**のロマノフ家は17世紀にミハイル＝ロマノフが開いたロシアの王朝の王家である。

⑼　正解は**ウ**。**自然主義**は，19世紀後半以降にヨーロッパに現れた，現実を科学的・実証的に直視することを目的とした文学や美術の潮流である。この潮流はフランスからイギリス・ドイツ・ロシアなどに広がり，フランスのフロベールやゾラ，イギリスのディケンズ，ロシアのトルストイなどが有名である。なお，選択肢**ア**の功利主義はイギリスで体系化された倫理・政治学説，**イ**の古典主義は古代ギリシア・ローマを理想とした調和と形式美を重視したヨーロッパの文芸思潮，**エ**の実証主義はフランスのコントが体系化した哲学である。

⑽　正解は**ロダン**。ロダン(1840～1917)は，近代彫刻の基礎を築いたフランスの彫刻家である。彼は写実に留まらない苦悩や官能などを彫刻に表そうと試み，1864年の「鼻のつぶれた男」で古典的彫刻と決別した。1877年の「青銅時代」を経て1898年の「バルザック像」で近代彫刻のピークに到達した。その他の有名な作品には，未完の「地獄の門」(1880～1885)，「考える人」(1904年)などがある。

【六】

解　答

⑴	**エ**	…(2点)
⑵	エセン＝ハン	…(2点)
⑶	海峡植民地	…(2点)
⑷	**ア**	…(2点)
⑸	**イ**	…(2点)
⑹	**ア**	…(2点)
⑺	**ウ**	…(2点)
⑻	サウード家	…(2点)
⑼	**ア**	…(2点)
⑽	アボリジニー	…(2点)

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**エ**。**衛所制**は明代の兵農一致の兵制で，軍戸の兵士112人で百戸所を組織し，10の百戸所で千戸所，五つの千戸所(総計5,600人)で1衛とされた。衛は各府州県の要地に配置され，中央の都指揮司が統括した。衛は，一時は493衛までに増加したが，明代後半には軍屯が崩壊して世襲軍官の私兵・家兵に取って代わられ，さらに明末には募兵・郷兵制が展開された。なお，選択肢**ア**の里甲制は明の村落行政制度，**イ**の千戸制はモンゴル帝国の軍事・行政制度，**ウ**の府兵制は西魏・北斉・隋・唐で実施された兵制である。

⑵　正解は**エセン＝ハン**。エセン＝ハン(？～1454)は，明代のモンゴル族オイラトの族長である。父のトゴンの時代から摂政としてモンゴルの実権を握り，元の子孫であるトクトアブハ＝ハーンを擁して中央アジアから朝鮮に接する大版図を築いた。1449年には明に侵入して，土木の変で正統帝(位1435～1449)を捕虜とした。1453年にはトクトアブハ＝ハーンを殺害して，みずからハーンと称したが，翌年，殺害された。

⑶　正解は**海峡植民地**。18世紀以降，イギリス東インド会社はマレー半島に軍事基地と中継貿易基地を確保するために，1791年にペナンを獲得後，それにマラッカとシンガポールを加えて1826年に海峡植民地として統一し，イギリス領インドの管轄下に置いた。その後，1867年にはイギリス本国の直轄植民地となり，シンガポールのイギリ

ス総督が統治した。

⑷　正解は**ア**。**アギナルド**(1869～1964)は1895年に急進的民族主義団体のカティプーナンに入会し，翌1896年にスペインからの独立を目指すフィリピン革命を起こした。その後，内部分裂などによって一時的に香港に亡命したが，1898年にアメリカ＝スペイン(米西)戦争が勃発すると帰国して独立を宣言した。同年9月にマロロスで国会を召集して憲法を制定し，フィリピン共和国(マロロス共和国)の大統領に就任した。アメリカ合衆国がフィリピンを領有すると，フィリピン＝アメリカ戦争(1899～1902)を起こしたが，1901年に降伏した。なお，選択肢**イ**のアフガーニー(1838～1897)はイスラーム改革を唱えた思想家・革命家，**ウ**のティラク(1856～1920)はインド民族運動の指導者，**エ**のファン＝ボイ＝チャウ(1867～1940)はベトナム民族主義運動の指導者である。

⑸　正解は**イ**。**金玉均**(1851～1894)は1872年に科挙に合格し，1880年以降に朴泳孝らと日本の明治維新を参考にして，朝鮮の独立と近代化を目指して開化派を形成した。1884年に日本の武力を借りて甲申政変を起こしたが，失敗して日本に亡命した。その後，朝鮮政府の刺客を恐れて日本国内を転々としたが，1894年に上海で暗殺された。なお，選択肢**ア**の崔済愚(1824～1864)は朝鮮王朝末期の思想家で東学の創始者，**ウ**の全琫準(1854～1895)は東学の幹部で甲午農民戦争の指導者，**エ**の大院君(1820～1898)は朝鮮王朝第26代国王の高宗(位1863～1907)の父である。

⑹　正解は**ア**。**アチェ王国**(15世紀末～1903)は，スマトラ島北西部の港町クタラジャを中心に存在したイスラーム国家である。ポルトガルのマラッカ占領後にこれに対抗する港として胡椒の交易で繁栄し，17世紀前半には最盛期となって北・中部スマトラ島やマレー半島の一部を影響下に置いた。しかし17世紀末より内紛やオランダの圧迫が続き，1873年からのアチェ戦争によって1903年に王国は滅亡してオランダの支配下に入った。なお，選択肢**イ**のマタラム王国(1580年代末頃～1755)はジャワ島東部のイスラーム国家，**ウ**のバンテン王国(1526頃～1813)はジャワ島西部のイスラーム国家，**エ**のマラッカ(ムラカ)王国(14世紀末～1511)はマレー半島南西岸の王国である。

⑺　正解は**ウ**。**ヒヴァ＝ハン国**(1512～1920)は，イルバルス＝ハンによってホラズム地方に建国されたウズベク人の国家である。首都は，当初のウルゲンチから17世紀半ばにヒヴァに移された。政治・社会的には，ブハラ＝ハン国との抗争やトルクメンの離反などで不安定であった。1873年にロシアの保護国となった。なお，選択肢**ア**のイル＝ハン国(1258～1353)はフラグがイラン高原に建てたモンゴル政権，**イ**のクリム＝ハン国(15世紀前半～1783)はクリミア半島にあったイスラーム政権，**エ**のチャガタイ＝ハン国(1227～14世紀後半)は東西トルキスタンに存在したモンゴル政権である。

⑻　正解は**サウード家**。サウード家はアラビア半島中部のディルイーヤの豪族で，1744/45年に，ワッハーブ派の創始者であるイブン＝アブドゥル＝ワッハーブと提携した。それによりサウード家は，ワッハーブ主義を保護する代わりに宗教的な正当性を獲得し，アラビア半島の大半を支配する一族となった。このサウード家のもとで第1次ワッハーブ王国(1744頃～1818)と第2次ワッハーブ王国(1823～1889)が建国されたが，一族の内紛などで弱体化して同家は一時クウェートへ逃れた。その後，同家のイブン＝サウードがリヤドを奪還して征服を進め，1932年にサウジアラビア王国を建国した。

⑼　正解は**ア**。**アブデュルハミト2世**(位1876～1909)は，オスマン帝国第34代のスルタンである。彼は即位後にミドハト憲法を発布したが，ロシア＝トルコ(露土)戦争(1877～1878)勃発を口実にミドハト憲法を停止して専制政治を行った。その後，領土は縮小し，財政的にも破綻したが，西欧列強に利権を与えて地位を確保した。1908年に青年トルコ革命が勃発するとミドハト憲法を復活させたが，翌年に反革命容疑で廃位された。なお，選択肢**イ**のアブデュルメジト1世(位1839～1861)はタンジマートを開始したオスマン帝国第31代のスルタン，**ウ**のセリム1世(位1512～1520)はエジプトのマムルーク朝を滅ぼしたオスマン帝国第9代のスルタンである。**エ**のメフメト2世(位1444～1446，1451～1481)はビザンツ帝国を滅亡させたオスマン帝国第7代のスルタンである。

⑽　正解は**アボリジニー**。アボリジニーはオーストラリアの先住民で，約5万年前に東南アジア方面からオーストラリア大陸に到達したとされる。多様な環境に適応し，数家族からなる社会集団を単位として，狩猟採集の生活を営んできた。イギリスからの流刑が始まった1788年頃の人口は約30万人と推定されているが，白人の到来による疫病の感染と迫害によってその数は著しく減少した。しかし，20世紀に入ると，オーストラリア政府の保護政策により，混血を含めて人口は回復してきた。1967年には公民権が認められ，土地権などの諸権利が認められるようになった。

【七】

解　答

問1　王立マニュファクチュアを創設して産業を育成し，東インド会社を再建して貿易の拡大を試みた。また保護貿易政策によって，自国の産業の保護に努めた。(70字)　…(4点)
問2　ア　…(2点)
問3　エ　…(2点)
問4　ア　…(3点)
問5　ウ　…(3点)
問6　第2次ウィーン包囲　…(3点)
問7　アーヘン条約(アーヘンの和約)　…(3点)
問8　ウ　…(2点)
問9　エ　…(2点)
問10　ウ　…(2点)
問11　ウ　…(2点)
問12　第2次英仏百年戦争(英仏植民地戦争)　…(2点)
〔配点〕　計30点

《解説》

問1　コルベール(1619～1683)はルイ14世に仕えて財務総監となり，財政および行政の改革，産業の保護・統制，輸出の増大政策を採用し，海軍力の増強や植民地の開拓などを行って，絶対王政の経済的基盤を確立させた。具体的には，王立マニュファクチュアを創設して産業を育成し，東インド会社を再建して貿易の拡大を試み，また保護貿易政策によって自国の産業の保護に努めた。また文化面では，フランス学士院・科学・芸術院を援助し，古典主義文学を開花させた。

問2　正解は**ア**。図に描かれている国王は，フェリペ2世(位1556～1598)である。

[時代背景]：Ⅰ　フェリペ2世が王位にあった16世紀のヨーロッパは，大航海時代を迎えて世界が拡大し，一般に繁栄を謳歌した時期とされる。アジアやアメリカ大陸において植民地が増加し，このような地域から金銀や様々な物品が流入した。そのことでヨーロッパの経済は活性化し，社会が比較的安定したことで人口増加がもたらされた。また，ルネサンスなどの文化的な興隆や，のちの科学革命につながるような成果も生まれた。このような状況は，「16世紀の繁栄」と呼ばれる。

Ⅱ　1620年頃から約1世紀の間，気候が寒冷化したことで穀物の生産量が減少して人口が停滞し，黒死病(ペスト)の流行，「魔女狩り」の増加などの社会不安が起こった。このような状況は「17世紀の危機」と呼ばれる。

[政策]：Ⅲ　フェリペ2世は，神聖ローマ皇帝・スペイン王であった父のカール5世からスペイン・ネーデルラント・ナポリなどを継承した。1571年にはレパントの海戦でオスマン帝国を破り，さらに1580年にはポルトガルを併合して広大な領土を持ち，「太陽のしずまぬ国」を建設した。一方で1568年にオランダ独立戦争が起こり，1588年には無敵艦隊がイギリスに敗北し，さらに1598年まで続いたフランスでのユグノー戦争にも介入した。これらの戦争に対する出費や国内産業の衰退などによって，国家財政は破綻し，国力衰退の一因になった。

Ⅳ　フェリペ2世が結婚したイギリスの女王は，エリザベス1世(位1558～1603)ではなくメアリ1世(位1553～1558)である。エリザベス1世は，結婚したことはなかった。

問3　正解は**エ**。ナントの王令(勅令)は，1598年にアンリ4世(位1589～1610)によって発布されたもので，新教徒(ユグノー)に礼拝の自由や公職就任の権利を認め，一定の制約のもとで新旧両派の共存を図ったものであった。この王令は，フランスの宗教戦争であったユグノー戦争(1562～1598)を終わらせるとともに，信教の自由の歴史の上でも重要な意義を持った。しかし，アンリ4世の死後は次第に形骸化され，1685年にルイ14世によって廃止されるとユグノーの弾圧が再開され，20万人を超えるユグノーが近隣諸国へ亡命したといわれる。当時，ユグノーの多くが商工業に携わっていたこともあり，ユグノーの国外への大量流出はフランスの経済・産業を停滞させる原因となった。**ア**　サンバルテルミの虐殺が発生したのは1572年のことであり，ナントの王令の発布以前のことである。**イ**　シュマルカルデン戦争(1546～1547)はフランスではなく，神聖ローマ帝国での宗教戦争である。**ウ**　ナントの王令はフランスにおける新旧両派の共存を図ったものであり，ナントの王令の廃止でプロテスタントの優位が確定したものではない。

問4　正解は**ア**。**フェルメール**(1632～1675)は，1653年にデルフトの聖ルカ画家組合に登録したオランダの画家である。室内画や風景画などの40点ほどの作品が確認されているが，その経歴は不明である。彼の作品は独自の輝きと光と色に満ちた画面が評価され，17世紀のオランダ絵画の巨匠とされている。代表作には，「ミルクを注ぐ召使い」や「音楽のレッスン」などがある。なお，選択肢**イ**のエル＝グレコ(1541～1614)はスペインのトレドで活躍した画家，**ウ**のベラスケス(1599～1660)はスペインの宮廷画家，**エ**のワトー(1684～1721)はフランス・ロココ美術

の代表的な画家である。

問5　正解は**ウ**。ユトレヒト条約は，スペイン継承戦争(1701～1713(14))後の1713年4月に，オランダのユトレヒトにおいて，フランス・スペインとイギリス・オランダ・サヴォイア・プロイセン間で締結された。その結果，フランスがスペインと合同しないことを条件に，フェリペ5世(位1700～1746)のスペイン王位継承が認められた。しかし，イギリスはスペインからジブラルタルとミノルカ島を獲得したうえにアシエント(奴隷供給契約)の権利を，さらにフランスからニューファンドランド・アカディア・ハドソン湾地方を獲得し，オランダはスペイン領ネーデルラントの数市を，サヴォイアはシチリア島を獲得した。**ア** イギリスがフランスから獲得したのは，ニューネーデルラントではなく，上記の通りニューファンドランド・アカディア・ハドソン湾地方である。ニューネーデルラントは，1664年にイギリスがオランダから獲得している。**イ** イギリスがフランスからミシシッピ川以東のルイジアナを獲得したのは，フレンチ＝インディアン戦争後のパリ条約(1763年)である。**エ** イギリスがスペインからフロリダを獲得したのも，パリ条約(1763年)である。

問6　正解は**第2次ウィーン包囲**。第2次ウィーン包囲とは，ハンガリーの領有をめぐってオーストリアと衝突していたオスマン帝国が，1683年の7月に15万の大軍を送ってウィーンに対する包囲戦を強行した軍事行動のことである。しかし同年9月にはオーストリアとポーランドの連合軍の抵抗に遭遇したことでウィーンは解放され，オスマン帝国による第2次包囲戦は失敗した。第2次ウィーン包囲の失敗は，オスマン帝国とハプスブルク家の勢力関係を逆転させる契機ともなった。

問7　正解は**アーヘン条約（アーヘンの和約）**。アーヘン条約は，1748年のオーストリア継承戦争の終結に際してフランス・スペインとオーストリア・イギリス・オランダ・サルデーニャが締結した条約である。この条約でオーストリアはマリア＝テレジアのハプスブルク家継承権を認めさせたが，いくつかの所領を手放した。特に，経済的価値が高いシュレジエンをプロイセンに割譲したことは，プロイセンの地位を高め，相対的にオーストリアの地位の低下を招くことになった。

問8　正解は**ウ**。**シュレジエン**は現在のポーランド南西部，オーデル川上・中流地域(地図中の**II**)のことで，石炭や鉄鉱石などの鉱物資源が豊富な地域である。10世紀にポーランド人が征服したが，13世紀以後にドイツ人の植民が進み，16世紀にハプスブルク家の支配下に置かれた。オーストリア継承戦争(1740～1748)によってプロイセンに併合され，のちにドイツ帝国の領域になった。第一次世界大戦後はポーランドとチェコスロヴァキアに分割されたが，第二次世界大戦後にはその大半がポーランドに帰属し，一部が今日のチェコに属している。なお，ホルシュタインは，ユトランド（ユーラン）半島の基部のエルベ川とアイダー川の間(地図中の**I**)で，現在のドイツのシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の南部地域で，1864年のデンマーク戦争の結果，オーストリアに分割管理された地域である。

問9　正解は**エ**。ペテルブルクはロシア連邦第2の都市で，モスクワの北西約650kmのバルト海の東，フィンランド湾奥のネヴァ川河口のデルタ地帯に位置する。1703年にロシア帝国のピョートル1世(大帝，位1682～1725年)により北方戦争(1700～1721)のための要塞として建設され，1712年に帝国の首都とされた。「西欧への窓」として西欧化政策が進められ，18世紀から19世紀にかけての政治の中心地として革命運動などの舞台となるとともに，文化的にも多くの優れた人材が輩出された。**ア** ピョートル1世の時代に締結されたロシアと清の国境画定条約は，キャフタ条約ではなくネルチンスク条約(1689年)である。キャフタ条約は，1727年の条約である。**イ** ピョートル1世の命令でアジアとアメリカ大陸間を探検したのは，イェルマークではなくベーリング(1681～1741)である。イェルマークは，イヴァン4世(位1533～1584)時代のコサックの首領である。**ウ** ピョートル1世がオスマン帝国と戦って制海権を獲得したのは，カスピ海ではなくアゾフ海である。

問10　正解は**ウ**。グスタフ＝アドルフ(1594～1632)は，スウェーデン国王グスタフ2世(位1611～1632)のことである。先代から継続していた対ロシア，対デンマーク，対ポーランドとの戦争に勝利してバルト帝国を確立した。また国内では，中央の省制度・地方行政・軍制・教育などを整備して中央集権的な体制を整えた。三十年戦争ではプロテスタント側を支援してドイツに侵入し，リュッツェンの戦いで皇帝側のヴァレンシュタインに勝利したが，彼自身は戦死している。したがって，グスタフ＝アドルフの在位した時期は，三十年戦争のウェストファリア条約締結前の年表中の**ウ**となる。

問11　正解は**ウ**。**a**：誤文。フリードリヒ2世（大王，位1740～86）は『反マキャヴェリ論』の中で，「人間は考える葦(あし)である」ではなく「君主は国家第一の僕(しもべ)」と唱えた。「人間は考える葦である」とは，フランスのパスカル(1623～1662)が『パンセ』(1670年刊)の中で説いた言葉である。**b**：正文。サンスーシ宮殿は，プロイセンのフリードリヒ2世が1745年から1747年にかけてベルリン郊外のポツダムに建造したロココ式の夏の離宮である。広大な庭園を持ち，学者や文人が多く招かれて18世紀の文化の一つ

の中心となった。フランスのヴォルテールも滞在している。この宮殿は七年戦争で破壊されたが，1763 年から 1769 年にかけて再建された。

問12　正解は**第２次英仏百年戦争(英仏植民地戦争)**。第２次英仏百年戦争は，1689 年から 1815 年にかけてイギリスとフランスとの間で行われた植民地争奪・海上権確保のための一連の戦争のことである。ファルツ戦争(1688～1697)から始まり（イギリスの参戦は1689年），スペイン継承戦争，オーストリア継承戦争，七年戦争（1756～1763），アメリカ独立戦争（1775～1783），ナポレオン戦争（1796～1815）までの戦争を指す。また，ファルツ戦争から七年戦争までの時期には，それぞれ同時に北米地域でウィリアム王戦争（1689～1697），アン女王戦争（1702～1713)，ジョージ王戦争（1744～1748)，フレンチ=インディアン戦争（1754～1763），インドではプラッシーの戦い（1757）やカーナティック戦争（1744～1763）が起こっていた。これらの戦争で最終的にイギリスが勝利したことが，イギリス帝国の成立につながった。

【八】

解　答

問１	**ア**	…（２点）
問２	バタヴィア	…（２点）
問３	**エ**	…（３点）
問４	**ア**	…（２点）
問５	**ウ**	…（２点）
問６	白蓮教徒の乱	…（２点）
問７	**ウ**	…（２点）
問８	**イ**	…（３点）
問９	**ウ**	…（２点）
問10	**エ**	…（２点）
問11⑴	**ウ**	…（２点）
⑵	捻軍	…（２点）
問12	「**中体西用**」の下で清朝の支配体制の維持を目的としたので，民間企業の育成が欠如し，官僚は外資依存と私的蓄財に専念し，旧体制を変革しようとする意図が見られなかった。(80字)	…（４点）

〔配点〕 計30点

《解説》

問１　正解は**ア**。**X**　19世紀初頭から，イギリスは本格的にインド・清(中国)との間でアジア三角貿易を実施した。イギリスは中国から大量の茶を輸入したが，イギリス側にはそれに見合う輸出品がないため，当時の国際通貨の地位にあった大量の銀を支払いに充てる必要があり，毎年多額の銀がイギリスから流出していた。なお，この時期にイギリスがアジアで中継貿易を行っていたことはない。**Y**　清で太平天国の乱(1851～1864)が起こっていた時期には，イギリスとフランスによるアロー戦争(1856～1860)が行われ，清は首都の北京を占領された。また，ロシアは東シベリア総督のムラヴィヨフらを中心にシベリアの開拓に努め，清との間でアイグン条約(1858年)，北京条約(1860年)を結んで，ロシアの領土拡大と南下政策を行っていた。なお，選択肢中の門戸開放を要求したのはイギリス・フランスではなくアメリカ合衆国であり，ロシアのシベリア鉄道の建設は1891年以降のことなので，太平天国の乱の時期ではない。

問２　正解は**バタヴィア**。バタヴィアは現在のインドネシア共和国の首都であるジャカルタに相当し，16世紀初め頃からスンダ，クバラ，ジャガトラとして知られ，1527年頃にバンテン王国が占領してジャカルタと改められた。1619年のオランダ領有後にはバタヴィアと改称され，植民地の中心となった。しかし，太平洋戦争中の1943年，日本の軍政下において，ジャカルタの旧名に改称された。

問３　正解は**エ**。**サティー**は，インドのヒンドゥー教徒の間にあった，夫の火葬の最中に寡婦がその火の中に飛び込んで殉死するという旧習である。貞淑な妻を意味する「サット」から生まれた言葉で，ラージプートなどの高位カーストの間ではこの殉死が貞節の証しであるとする考え方が見られ，中世以降にインド各地に広まった。しかし19世紀になると社会運動家のラーム＝モーハン＝ローイらによるサティー廃止運動によって，1829年にインド政庁が法律で禁止するに至った。なお，**ア**のシパーヒーはイギリスに雇われたインド人傭兵，**イ**のタンジマートは19世紀に行われたオスマン帝国の行政・軍事などの一連の改革，**ウ**のミッレトはオスマン帝国における非ムスリムの宗教共同体のことである。

問４　正解は**ア**。『古今図書集成』は清の類書(百科事典)で，原名は『古今図書彙編』という。康熙帝(位1661～1722)の命令で陳夢雷が編集したものを，雍正帝(位1722～35)の指示で蒋廷錫が増訂したもので，1725年に完成した。古今の図書から記事を抜き出したもので，暦象・方輿・明倫・博物・理学・経済の６部門からなり，全体は１万巻で構成されている。**イ**　清代を代表する考証学者は，顧憲成(1550～1612)ではなく銭大昕(1728～1804)である。顧憲成は，明末の政治家・学者である。**ウ**　呉敬梓が官僚の腐敗や堕落を描いたのは，『金瓶梅』ではなく『儒林外史』である。『金瓶梅』は，明末の口語風俗小説である。

エ 「皇輿全覧図」を完成させたのは，アダム＝シャール(1591～1666)ではなくブーヴェ(1656～1730)やレジス(1663～1738)である。アダム＝シャールは，徐光啓と『崇禎暦書』を作成した。

問5 正解は**ウ**。**公行**は**コホン**とも呼ばれ，清代に広東(広州)で独占的に貿易を営んだ特許商人(行商)とその商館のことである。当初は1720年に広東の行商16家が公行として組織したが，まもなく解散した。1760年に9家が改めて公行を組織し，外国との貿易を独占し，関税や取引に連帯責任を負い，一部の外交交渉なども担った。特許商人は浮沈が激しく，時期によってその数は増減したために一定ではない。イギリスはこの公行制度を貿易上の障害とみなして，アヘン戦争を起こし，1842年の南京条約で廃止させた。なお，選択肢**ア**の華僑は中国本土から海外に移住した中国系の人々，**イ**の郷紳は主に明代後期以降の地方社会の有力者，**エ**の客家は4世紀に華北から南方に移住した人々の子孫と称する集団である。

問6 正解は**白蓮教徒の乱**。中国の秘密結社である白蓮教を母体とした白蓮教徒の組織は，元末の紅巾の乱後も生き残り，白蓮教は清代には四川・陝西などの省境に流入した流民らに広まった。その後，嘉慶帝(位1796～1820)時代の弾圧に対する白蓮教徒の乱(1796～1804)では清朝の正規軍を破ったが，地方の義勇軍である団練によって鎮圧された。

問7 正解は**ウ**。**マカートニー**(1737～1806，空欄**a**)はイギリスの外交官で，ロシアとの通商条約締結のための特命使節(1764～1767)やマドラス総督(1780～1785)などを務めた。その後，最初の中国使節となって1793年に熱河で**乾隆帝**(位1735～1795，空欄**b**)に謁見したが，通商条約を締結することはできなかった。なお，選択肢**a**中のカニング(1770～1827)は主に19世紀初頭に活躍したイギリスの政治家，選択肢**b**中の同治帝(位1861～1875)は清朝第10代皇帝である。

問8 正解は**イ**。**a**：正文。コンバウン朝(1752～1885)は，アラウンパヤー(1714～1760)によって創設されたビルマ最後の王朝であり，アラウンパヤー朝とも呼ばれる。第3代国王シンビューシンが1767年にタイのアユタヤ朝を滅ぼし，乾隆帝時代に清軍の侵攻を撃退した。第6代国王ボードーパヤーの時代に最大領土となったが，1785～1786年のタイ遠征には失敗した。第7代国王バジドーの時代の1824年に，アッサムとマニプルの領有をめぐってイギリスとの戦争に発展し，その後，二度のビルマ戦争(1852～1853，1885～1886)に敗北して王朝は滅亡した。その後イギリスは，1886年1月にビルマをインド帝国に併合した。**b**：誤文。タイのラタナコーシン(チャクリ，バンコク)朝(1782～現在)はラーマ5世(位1868～1910)の時代にイギリスやフランスの進出に直面しながらも国家体制の近代化に努め，中央集権的統治体制を確立して独立を維持した。したがって，フランスの侵略を受けて保護国とされたことはない。

問9 正解は**ウ**。虎門寨追加条約は，1843年に広東省広州の虎門寨でイギリスと清の間で結ばれた条約であり，南京条約の追加条約である。虎門寨追加条約では，清の関税自主権の喪失，南京条約で定められた開港場におけるイギリス人の土地租借と住居建設の承認，イギリスの片務的最恵国待遇などが規定された。**ア** アヘン戦争において，ロシアが講和を斡旋した事実はない。**イ** 南京条約で開港した5港は上海・寧波・厦門・福州・広州であり，天津は含まれていない。**エ** 清が関税自主権を喪失したのは，上記の通り，五港(五口)通商章程ではなく虎門寨追加条約である。五港通商章程では，清は領事裁判権を認めた。

問10 正解は**エ**。**b**→**c**→**a**の順である。**b** スエズ運河は1869年にフランス人のレセップスによって完成したが，この運河の経営にはスエズ運河株式会社があたり，その大株主はエジプトとフランスであった。しかし1875年に財政難に陥ったエジプトは，この会社の持ち株を売りに出すことになった。そこで，当時イギリスの首相であったディズレーリは，金融資本家ロスチャイルドの支援を得て，エジプトからスエズ運河株式会社の全株式の44%に相当する17万6千株を購入して，その経営権を掌握した。**c** マフディーの乱(1881～1898)は，マフディー(イスラームの救世主)を名乗るムハンマド＝アフマドによって起こされたアフリカのスーダンにおける反英抵抗反乱である。イギリスはその鎮圧で苦戦したが，最終的にイギリス・エジプト連合軍によって鎮圧された。**a** 義和団事件(北清事変，1900～1901)は，清朝末期に華北で発生した反帝国主義の民族運動である。キリスト教撲滅と外国人排斥を唱えて山東省で蜂起した義和団が，1900年に「扶清滅洋」や「除教安民」などを唱えて北京に入って列強の公使館を包囲した。同年6月に清朝が義和団を支持して列強に宣戦したことで，当時の列強とされたイギリス・フランス・アメリカ合衆国・ドイツ・オーストリア・イタリア・ロシア・日本の8か国は連合軍を派遣して同年8月に北京を占領し，義和団を鎮圧した。翌1901年に北京議定書(辛丑和約)が締結され，中国は半植民地状態となった。なお，図は1897年にビゴーによって描かれた絵画であり，日清戦争(1894～1895)に勝利した日本がイギリスの仲介で「列強クラブ」に仲間入りしようとしている様子を表した風刺画である(ただし，この風刺画ではアメリカ合衆国の代わりにトルコが入っている)。

問11(1)　正解は**ウ**。天朝田畝制度は，1853年に太平天国が南京を占領した直後に制定した，理想主義的な土地・社会制度である。原始キリスト教の思想と『周礼』の大同思想に基づいて，「耕すものがその田を有す」という土地均分，25戸を賦役・軍役・共同生活の単位とした制度であった。この制度は地主制のもとで苦しむ農民の希望を表すものであったが，現実には実施されなかった。**ア**　洪秀全が組織したキリスト教的宗教結社は，団練ではなく拝上帝会である。団練は，郷紳などが組織した農村の武装組織である。**イ**　太平天国が掲げたスローガンは，「扶清滅洋」ではなく「滅満興漢」である。「扶清滅洋」は，義和団が掲げたスローガンである。**エ**　太平天国軍と戦った欧米人を指揮官とする義勇軍は，黒旗軍ではなく常勝軍である。黒旗軍は，ベトナムでのフランス軍への抵抗で活躍した中国人部隊である。

(2)　正解は**捻軍**。捻軍（捻党・捻匪）とは，中国農民の秘密結社の一つである。「捻」とは仲間や集団の意味で，清末の太平天国とほぼ同時期に河南・安徽・山東を中心に，当初は塩の密売や盗賊行為を行った。その後，黄河の決壊や淮水の氾濫などで活動が活発化し，農民を巻き込んで反乱を起こして太平天国軍と呼応して戦った。しかし湘軍や淮軍に包囲された後に東西に分裂し，1860年代末までに鎮圧された。

問12　洋務運動の基本理念は，「中体西用」といわれるものである。「中体西用」とは「中学為体，西学為用」を略したもので，「中国の学を本体とし，西洋の学を応用とする」の意味である。洋務運動期には，この思想によって西洋の文物の導入が図られた。「中学」とは儒教思想，とりわけ朱子学的な秩序原理のことで，「西学」には軍事・科学技術から次第に政治・経済・教育なども含むようになった。しかし，この「中体西用」論に基づく近代化政策は，清朝の支配体制の維持を目的としたもので，伝統的な手法を固守する保守派からの反発を受けたため，専制的な政治体制改革は棚上げにされた。また，民間企業の育成が欠如し，官僚たちが外資依存と私的蓄財に専念したことで，この政策は技術の導入や模倣に留まり，政治制度や思想面での改革には至らなかった。

●写真提供
「フェリペ２世」
　提供：アフロ
「18世紀末の清とイギリスの関係（風刺画）」
　写真：アフロ
「日清戦争に勝利した日本は，欧米列強とやがて肩を並べると見られるようになった（風刺画）」
　美術同人社/Artefactory
「フランス人のレセップスが，紅海と地中海を結ぶ運河を完成させた（スエズ運河開通の頃の写真）」
　写真：アフロ
「ムハンマド＝アフマドが「救世主」を自称して，反英武装闘争を開始した（絵画）」
　写真：アフロ

高３生　日本史

◆　解　答・解　説　◆

【一】

解　答

⑴	**イ**	…（２点）
⑵	**エ**	…（２点）
⑶	土偶	…（２点）
⑷	**ウ**	…（２点）
⑸	**ウ**	…（２点）
⑹	**エ**	…（２点）
⑺	**ア**	…（２点）
⑻	白村江の戦い	…（２点）
⑼	高松塚古墳	…（２点）
⑽	**イ**	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**イ**。**港川人**は1968年，沖縄県で発見された４体分以上の化石人骨で，全身骨格である。約１万8000年前の新人と考えられている。沖縄県では港川人以外に山下町洞人，白保竿根田原洞穴人が化石人骨として発見されている。

ア明石人は1931年に兵庫県で発見された腰骨であるが，現物は太平洋戦争で焼失し石膏模型のみが残っている。当初は旧石器時代のものとされたが，現在は縄文時代以降のものとする説が有力である。**ウ**の浜北人は1960～62年に，**エ**の三ケ日人は1959～61年に共に静岡県で発見された化石人骨である。三ケ日人はその後の調査で縄文人とされたが，浜北人は更新世後期の新人と考えられている。

⑵　正解は**エ**。長野県の**和田峠**は石器の石材として用いられた黒曜石の産地として知られる。他に阿蘇山（熊本県），白滝・十勝岳（北海道），姫島（大分県）などがある。

ア新潟県の姫川流域はひすい（硬玉）の産地であり，ひすいは弥生・古墳時代には勾玉の材料として用いられた。**イ**の香川県の白峰山と**ウ**の奈良県・大阪府の境にある二上山は，石器の石材として用いられたサヌカイト（讃岐石）の産地である。

⑶　正解は**土偶**。土偶は縄文時代の人間をかたどった土製品である。胸部や臀部を強調した女性像が多く，意図的に破壊された状態で発見される場合が少なくない。呪術に用いられたものと考えられる。ハート形土偶，ミミズク土偶，遮光器土偶などがある。

⑷　正解は**ウ**。**板付遺跡**は福岡県福岡市にある縄文時代晩期～弥生時代初期の遺跡で初期の環濠集落でもある。この遺跡からは初期の水田跡と木製農具，石包丁などが発見されている。初期の水田跡は佐賀県唐津市の菜畑遺跡でも発見されている。

ア土井ヶ浜遺跡は山口県下関市にある弥生時代前期から中期の墓地遺跡であり，弥生人の誕生に渡来人との混血があったことを示す重要な意味を持つ。**イ**山木遺跡は静岡県伊豆の国市にある弥生時代後期～古墳時代前期の遺跡であり，水田跡と共に多量の木製農具が発見された。**エ**砂沢遺跡は青森県弘前市にある弥生時代前期の遺跡で最北端の水田跡が発見されている。青森県南津軽郡田舎館村の垂柳遺跡でも弥生時代中期の水田跡が見つかっている。

⑸　正解は**ウ**。弥生時代には支石墓，方形周溝墓，甕棺墓など様々な墓制が見られる。支石墓は自然石の支柱の上に天井石をのせた形態であり，方形周溝墓は方形の低い墳丘の周囲に溝を巡らす形態である。また甕棺墓は土器で作った甕を棺として遺体を葬った墓である。

ア石匙は動物の皮を剥ぐために使用されたと思われる打製石器である。実った稲穂を穂首刈りで収穫するための石器は石包丁である。**イ**田下駄は低湿地の深田に入る時にめり込まないようにする木製農具である。田に肥料を踏み込むためには大足という木製農具が用いられた。**エ**39個の銅鐸が一か所から発見されたのは島根県雲南市にある加茂岩倉遺跡である。また，同じ島根県出雲市の荒神谷遺跡からは358本の中細形銅剣・16本の銅矛・６個の銅鐸が発見された。登呂遺跡は静岡県静岡市にある弥生時代後期の遺跡で集落跡や水田跡が発掘されている。

⑹　正解は**エ**。朝鮮伝来の技術により，ろくろを使用し，のぼり窯で1000℃以上の高温で焼かれた灰色・硬質の土器は須恵器である。土師器は弥生土器の製法が継承された赤褐色の土器である。

ア農耕社会が成立する中で農耕儀礼が生まれた。祈年祭は年の始めに五穀豊穣を祈る祭りであり，新嘗祭は秋に収穫を感謝する祭りである。**イ**盟神探湯は熱湯に手を入れ，正しいことを言っている者は火傷せず，罪のある者は火傷するという神判（神明裁判）である。応神天皇，允恭天皇，継体天皇の時代に行われた記事が『日本書紀』に見える。**ウ**伊勢神宮は天照大神を祀る内宮と豊受大神を祀る外宮からなり，天照大神が大王家の祖先神とされた。

⑺　正解は**ア**。中央政府は蝦夷を征討するため東北地方に基地となる多くの城柵を築いた。**淳足柵**は647年に現在の新潟県新潟市に築かれた城柵である。648年には現在の

新潟県村上市に磐舟柵が築かれている。

イの水城と**ウ**の大野城は663年の白村江の戦い後，大宰府防衛のために現在の福岡県に設けられた城である。水城は平地を遮断する土塁と外濠からなる城壁・防塁であり，大野城は大宰府背後の山に築かれた朝鮮式山城である。**エ**日本海側では708年，越後国に出羽郡がたてられ，712年出羽郡を中心に出羽国が置かれた。出羽柵は出羽郡設置の708年頃に設けられたと考えられている城柵である。733年，出羽柵は秋田城（現 秋田県秋田市）へ移された。

⑻　正解は**白村江の戦い**。562年の伽耶滅亡後，朝鮮半島は新羅・高句麗・百済の三国が対立・拮抗していたが，新羅が唐と手を組んで朝鮮半島統一を目指し，660年に百済，668年に高句麗を滅ぼし，676年に朝鮮半島を統一した。660年に百済が滅亡する際に，王族や遺臣らは日本へ逃れた。その亡命者たちからの要請もあり，663年，日本は朝鮮半島に百済復興のための軍を派遣したが，白村江の戦いで唐・新羅軍に大敗した。

⑼　正解は**高松塚古墳**。高松塚古墳は奈良県高市郡明日香村にある終末期の古墳であり，1972年，その石室で人物画，四神，星宿などの極彩色の壁画が発見された。しかし，カビによる壁画の劣化が深刻な問題となり，壁画を修理する必要から2007年に石室を解体し，壁画を解体・搬出するに至った。

⑽　正解は**イ**。**太政大臣**の初任は671年の大友皇子であるが，この時点での職務の詳細は不明である。大宝令・養老令では太政大臣は最上位の大臣として規定されている。しかし，天皇を補佐して国政全般を行う師範としての性格が強調され，有徳の適任者がいない場合は空席とする「則闕の官」であった。

ア内大臣は令の規定にはない令外官で，右大臣の次の地位とされる。**ウ**の右大臣も**エ**の左大臣もともに常置であり，太政大臣をのぞけば左大臣が最高の官職となる。

【二】

解　答

⑴	**イ**	…（2点）
⑵	道鏡	…（2点）
⑶	**ア**	…（2点）
⑷	**エ**	…（2点）
⑸	**ウ**	…（2点）
⑹	村上天皇	…（2点）
⑺	**ウ**	…（2点）
⑻	尾張	…（2点）
⑼	**イ**	…（2点）
⑽	**ア**	…（2点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　正解は**イ**。**渤海**は現在の中国東北部から朝鮮半島北部，ロシア沿海州に698～926年に存在した国である。日本に対して727～919年の間に34回の渤海使を派遣し，日本も728～811年の間に13回の遣渤海使を派遣した。渤海使は日本に対し朝貢国の姿勢をとり，都の鴻臚館の他，越前の松原客院や能登の能登客院で饗応を受けた。渤海使，遣渤海使の派遣は新羅に対する牽制という側面も存在したが，日本にとっては貢物としてもたらされる毛皮や薬用人参などの珍しい産物も重要であった。

ア契丹は遼とも呼ばれ，東部モンゴルに存在した国。支配下にあった女真族が金を建国し，12世紀に滅ぼされた。**ウ**西夏は11世紀前半に中国の西北地方に存在した国。西夏文字などで有名。**エ**隼人は古代に薩摩・大隅地方に住んでいた人々。中央政府に反抗していたが，中央政府は薩摩国を置くなどして鎮圧した。

⑵　正解は**道鏡**。道鏡は奈良時代の法相宗の僧侶である。孝謙太上天皇（後の称徳天皇）の病を治したことから信頼を得るようになった。764年に藤原仲麻呂（恵美押勝）を滅ぼした後，765年に太政大臣禅師，さらに翌年には法王となり仏教政治を進めたとされるが，太政大臣禅師，法王がどのような職であったのかははっきりしていない。769年の宇佐八幡（官）神託事件では，道鏡を天皇にすれば天下は太平であるという神託がだされたが，確認の使者として宇佐八幡宮に赴いた和気清麻呂が，この神託は偽であると報告し実現しなかった。770年に称徳天皇が亡くなると，道鏡は下野国薬師寺別当に左遷され，同地で亡くなった。

⑶　正解は**ア**。**山上憶良**は702年の遣唐使に参加し，伯耆守，皇太子（後の聖武天皇）の侍講などを経て726年に

筑前守に任命された官人・歌人である。彼が詠んだ「貧窮問答歌」(『万葉集』巻五載録) は過酷に税を取り立てようとする里長と律令制下の貧しい農民の生活を伝えるものであり，筑前守在任中の731年から任期を終えて帰京した733年頃に作られたものと考えられている。

イ額田王は女性歌人であり，大海人皇子との間に娘 (十市皇女) をもうけている。十市皇女はのちに大友皇子の正妃となる。**ウ**山部赤人は『万葉集』に多くの歌を残しているが，六位以下の下級官人であったようで，正史などの史料に記録は残されていない。後に三十六歌仙の一人に数えられた。**エ**大伴家持は公卿となった奈良時代の高級官人であると共に多くの歌を『万葉集』に残しており，家持自身が『万葉集』の編纂に関わったと考えられている。また785年の藤原種継暗殺事件では，家持自身はすでに死亡していたが事件の関係者の一人とされた。

⑷　正解は**エ**。『**懐風藻**』は751年に成立した，現存する日本最古の漢詩集である。大津皇子らの作品を載せており，大友皇子の曾孫の淡海三船を編者の一人とする説もある。

ア『続日本紀』は，政府によって編纂された正史である六国史の一つである。六国史は，『日本書紀』(720年)・『続日本紀』(797年)・『日本後紀』(840年)・『続日本後紀』(869年)・『日本文徳天皇実録』(879年)・『日本三代実録』(901年) とある。ただし，これらは歴史事項を年代順に記載する編年体でまとめられている。紀伝体は人物別，テーマ別に編纂する方法で，中国の正史で用いられている。**イ**『風土記』は元明天皇の713年に編纂が命じられて諸国が作成した地誌である。地名の由来，産物，伝承などが記載され，現在は『出雲国風土記』『播磨国風土記』『肥前国風土記』『常陸国風土記』『豊後国風土記』の５ヶ国分のみが残されている。なお，このなかでほぼ完本なのは『出雲国風土記』のみである。**ウ**『古事記』は神話に重きをおいた歴史書で，天武天皇が稗田阿礼に誦習させた『帝紀』『旧辞』を，太安万侶が筆録し，712年に元明天皇に献上された。舎人親王は『日本書紀』の編者である。

⑸　正解は**ウ**。三筆は平安時代初期の，唐風書道の能書家のことであり，**空海・嵯峨天皇・橘逸勢**の三人をさす。空海が最澄に送った書状『風信帖』などが有名。一方，三跡(蹟)は平安時代後期の，和風書道の能書家のことであり，小野道風・藤原佐理・藤原行成の三人をさす。三筆の書風を唐様，三跡(蹟)の書風を和様という。

⑹　正解は**村上天皇**。延喜 (901～923年) は醍醐天皇，天暦 (947～957年) は村上天皇の時代の年号である。延喜時代は藤原時平，天暦時代は藤原実頼・師輔兄弟が政治を主導したが，摂政・関白を置かなかったことから，天皇親政が行われた理想の時代という認識が11世紀初頭以降に生じた。後醍醐天皇もこの時代を理想としており，生前に自らの諡号を「後の醍醐天皇」という意味から「後醍醐」と定めている。通常，天皇の諡号は死後に贈られるものなので，強い思い入れが読み取れる逸話である。なお，この延喜・天暦の時代は，実際には，律令国家体制から国司請負制や土地を課税対象とする王朝国家体制への転換期にあたっており，理想の時代とはいえない側面も含んでいた。

⑺　正解は**ウ**。皇朝 (本朝) 十二銭は，708年に元明天皇により鋳造された**和同開珎**から，958年に村上天皇により鋳造された**エ**の乾元大宝までの12種類の銅銭である。**イ**の開元通宝は唐の銭貨で和同開珎はこれにならった。和同開珎以前の銅銭としては，奈良県飛鳥池遺跡から発見された，天武天皇の時代の鋳造とされる**ア**の富本銭がある。

⑻　正解は**尾張**。10世紀以降，律令体制が揺らいで一国の支配・徴税を国司に請け負わせる体制に移行すると，国司 (受領) は任国で富を蓄えるために10世紀後半から11世紀前半にかけて収奪をくりかえすようになった。これに対して郡司・田堵・百姓などが国司苛政上訴を行ったり，国司や国衙を襲撃する事件などを起こした。尾張守であった藤原元命も988年，郡司・百姓らからその非法・失政を三十一カ条の文章 (尾張国郡司百姓等解文) で太政官 (中央政府) へ訴えられ，翌年，尾張守を解任された。

⑼　正解は**イ**。天慶の乱 (939～41年) は関東で平将門，西国で藤原純友が乱を起こし，それぞれ藤原秀郷・平貞盛，源経基・小野好古に討たれた事件である。承平・天慶の乱とも呼ばれる。平忠常の乱 (1028～31年) は関東で上総介の平忠常が反乱を起こし，源頼信に降伏した事件である。前九年合戦 (1051～62年) は東北で安倍頼時が陸奥国司に反抗したのに対して，源頼義・義家父子が清原氏の助けを借りて安倍氏を滅ぼした戦乱である。後三年合戦 (1083～87年) は東北において清原氏の相続争いに陸奥守であった源義家が介入し，清原氏を滅ぼした戦乱である。義家の支援を受けた藤原清衡がこの後，平泉を拠点に陸奥の支配権を握ることとなり，奥州藤原氏の祖となった。

⑽　正解は**ア**。**藤原隆家**は**ウ**藤原道隆の子で**イ**藤原伊周の弟にあたる。道隆の没後は，叔父の藤原道長と政争を繰り広げたが，996年，伊周と隆家は花山法皇に矢を射掛ける事件を起こし，内大臣であった伊周は大宰権帥，権中納言であった隆家は出雲権守へ左遷された。翌年，兄弟は許され帰京し，その後に伊周は准大臣 (大臣と大納言の間の地位) に復し，隆家は権中納言に復した後，大宰権帥を望み，九州へ赴いた。1019年，女真族が九州を襲った刀伊の入寇に対して，隆家は九州の武士たちを指揮してこれを撃退している。**エ**藤原兼家は道隆や道長らの父親である。

【三】

解　答

問1	① 守屋	…(3点)
	② 推古	…(3点)
	③ 乙巳の変	…(3点)
問2	**エ**	…(3点)
問3	**ウ**	…(3点)
問4	**イ**	…(3点)
問5	**ウ**	…(3点)
問6	**ア**	…(3点)
問7	国博士	…(3点)
問8	**ウ**	…(3点)

（配点） 計30点

《解説》

問1

① 正解は物部**守屋**。守屋は物部尾輿の子で，皇位継承問題や，仏教の受容に反対するなどしたため，蘇我氏と対立。587年，蘇我馬子によって滅ぼされた。なお，その際に馬子の推薦で即位した崇峻天皇も，やがて馬子と対立し，592年に馬子が送った刺客に暗殺されている。

② 正解は**推古**。推古天皇は欽明天皇を父，蘇我稲目の娘である蘇我堅塩媛（きたしひめ）を母として生まれ，敏達天皇の皇后となった。崇峻天皇の暗殺後に日本最初の女帝として即位した。即位後は大臣の蘇我馬子と甥の厩戸王（聖徳太子）の下で冠位十二階，憲法十七条，遣隋使などの諸政策を進めた。

③ 正解は**乙巳の変**。645年（乙巳）に，中大兄皇子と中臣鎌足らが蘇我蝦夷・入鹿親子を滅ぼした事件。この事件を契機に，唐の律令制などを手本とする天皇を中心とした中央集権国家建設に向けての政治改革が行われた。それらを大化改新という。

問2　正解は**エ**。筑紫国造**磐井**は九州の地方豪族である。朝鮮半島で新羅が南下政策を進める中，527年，ヤマト政権は近江毛野（おうみのけの）が率いる6万の軍を朝鮮半島へ派遣しようとした。しかし，かねてからヤマト政権への叛逆を考えていた磐井は新羅から賄賂を受けて近江毛野の軍を足止めしたため，ヤマト政権は新たに**ウ**の物部麁鹿火（あらかひ）を派遣し，磐井は敗死した。磐井の子である筑紫君葛子（くずこ）は糟屋屯倉を献じて死罪をのがれたという。なお福岡県八女市にある岩戸山古墳は磐井の墓と伝わる。この古墳は前方後円墳で，周辺からは円筒埴輪，形象埴輪や石人・石馬が発見されている。

ア弓月君は4～5世紀に朝鮮半島から渡来した秦氏の祖。養蚕・機織を伝えたとされる。京都の太秦は秦氏ゆかりの地である。**イ**大伴金村は6世紀初めに継体天皇を擁立し，権勢をふるうが，512年に朝鮮半島の加耶西部である「任那四県」を百済に割譲したことが失政とされ，その後失脚した。

問3　正解は**ウ**。仏教の公伝は，百済の聖明王から仏像と経典が伝えられたこととされる（**イ**は誤り）。その年代について『元興寺縁起』と『上宮聖徳法王帝説』は戊午（538）年とし，『日本書紀』は壬申（552）年と伝える（**ア**は誤り）。また，平安時代に皇円が編纂した『扶桑略記』には，522年に司馬達等が大和国高市郡で本尊を安置し礼拝している記事があり，渡来人らが私的に仏教を持ち込んでいたことが推測される（**エ**は誤り）。仏教が伝えられると欽明天皇は仏教の受容の是非を群臣らに問い，蘇我稲目は受容に賛成したが，物部尾輿は受容に反対した。

問4　正解は**イ**。**ア**は飛鳥寺式伽藍配置，**イ**は**四天王寺式伽藍配置**，**ウ**は法隆寺式伽藍配置，**エ**は東大寺式伽藍配置である。厩戸王（聖徳太子）が建立した四天王寺や若草伽藍跡は**イ**の四天王寺式伽藍配置である。伽藍配置については，塔・金堂などの仏のための建物，講堂などの人のための建物，廻廊・門などの仕切りとなる建物に区別して考えると，時代が下るほど塔が伽藍の中心部から遠ざかり，仏と人の建物がつながって密接な関係をもつ傾向があるといえる。なお，四天王寺は物部守屋との戦いに際し四天王に戦勝を祈願し，勝利した後に建立された寺院である。また若草伽藍は創建時の法隆寺とされる遺構である。『日本書紀』には670年に法隆寺が焼失した記事があり，現在の法隆寺が再建か，非再建か論争になった。1939年に若草伽藍跡が発掘され，再建で決着したが，再建年代には諸説ある。

問5　正解は**ウ**。

X　誤文。603年に制定された冠位十二階は最高位から大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智とあり，個人の功績や才能に応じた政権内の地位を示したものであり，世襲制ではない。冠の色で身分の高下を表し，最高位は濃紫で，最低位は薄黒であった。豪族層を国家の官人として組織化しようとする狙いがあったと考えられる。なお，ヤマト政権下における身分秩序としては，大王から与えられた「臣」「連」などの姓が用いられていたが，これは世襲制で氏という集団を対象としたものであった。

Y　正文。604年に制定された憲法十七条は仏教への崇敬，天皇の命令への服従，衆議の尊重などを内容とするが，これは官人に対する道徳的な訓戒・規範となっている。この憲法は後代の法典編纂上にも大きな影響を与えたとされ，

17及び17の倍数が武士にも意識されていた（御成敗式目51ヶ条，建武式目17条など）という説もある。

問6　正解は**ア**。遣隋使の派遣については，600年，607年，608年，614年の4回とする説が有力であるが，6回説もある。600年の派遣については『隋書』にのみ記されている。史料は607（大業3）年の派遣のことを書いており，「海西の菩薩天子」とは隋の皇帝である煬帝をさしている。

イエ史料の出典は『隋書』倭国伝であり，日本からの「使」は小野妹子をさす。犬上御田鍬は614年に遣隋使として派遣された人物で，630年には第1回の遣唐使にも任命されている。**ウ**日本からの国書が日本の天皇（「日出づる処の天子」）と隋の皇帝（「日没する処の天子」）を同じ「天子」と表記し，日本の天皇と隋の皇帝を同格にし，対等な立場がうかがえることに煬帝は怒りを示した。中国を中心とする中華思想の国際秩序では，常に周辺国の王たちは中国皇帝に朝貢し，冊封されることによって，その地位を認めてもらうことになっていた。つまり中国と周辺諸国との間に対等の外交関係はありえなかった。

問7　正解は**国博士**。608年の遣隋使に随行した留学生・留学僧の中に高向玄理・旻・南淵請安がいた。この後，彼らは隋から唐への王朝交代などを体験すると共に，隋・唐の制度などの知識を身につけ，旻は632年，高向玄理と南淵請安は640年に帰国した。645年の乙巳の変後の新政府人事で旻と高向玄理は国博士に任じられた。国博士の職務内容は明らかではないが，留学経験の知識に基づくブレーン的な役割を期待されたものであったと考えられる。南淵請安は新政府の人事に名前を見ることができないが，これ以前に亡くなったのではないかと考えられている。

問8　正解は**ウ**。

X　誤文。中臣鎌足は中大兄皇子（後の天智天皇）の腹心として大化改新で活躍し，乙巳の変後は右大臣ではなく内臣に任じられている。また，天智天皇から大織冠と藤原の姓を与えられたが，臨終に際してのことであり，大化改新の時とあるのも誤り。

Y　正文。藤原不比等は中臣鎌足の子である。天武朝の末期までは目立たなかったが，持統天皇の信任を得て台頭し，大宝律令編纂の功績などによって708年に右大臣に昇進している。興福寺は，鎌足の私寺を不比等が奈良に移し建立した寺院で，以降，藤原氏の氏寺として大いに栄えた。

【四】

解　答

問1　大宝律令	…（3点）
問2　**五位**以上の者の子，**三位**以上の者の孫は，**父祖**の**位階**に応じた位につけるという制度。(39字)	…（4点）
問3　浮浪	…（3点）
問4　**ア**	…（2点）
問5　**イ**	…（3点）
問6　**イ**	…（3点）
問7　**征夷大将軍**に任じられた**坂上田村麻呂**が**阿弖流為**を降伏させ，鎮守府を**胆沢城**に移した。(40字)	…（4点）
問8　**エ**	…（2点）
問9　蔵人頭	…（3点）
問10　**ウ**	…（3点）
〔配点〕　計30点	

《解説》

問1　正解は**大宝律令**。大宝律令は天武天皇の皇子である刑部親王を総裁とし，藤原不比等・粟田真人らによって701年に完成した。なお，藤原不比等は大宝律令完成後も修正作業を続け，718年に養老律令を完成させている。養老律令を施行したのは孫の藤原仲麻呂である。現在，大宝律令の原文は現存していないが，その一部は養老令の官撰注釈書である『令義解』などに逸文として残されている。

問2　蔭位の制は，天皇の親族や貴族の子孫が父祖の地位に応じて位階を叙される制度である。大宝律令では，五位以上の者の子，三位以上の者の孫は，21歳になると父祖の位階に応じて従五位下から従八位下の位に叙された。

問3　正解は**浮浪**。律令に規定された調・庸などの税負担は農民の生産力を考慮したものではなかったので，負担に耐えられず，農民は様々な方法で税から逃れようとした。一番多かったのは戸籍・計帳に登録された場所である本籍地（本貫）から逃げ出す浮浪・逃亡である。律令では，逃げた先の所在が明確で調・庸を負担している場合は「浮浪」，行方不明で調・庸を負担していない場合を「逃亡」と用語を使い分けている。他には，徴税台帳の記載をごまかし，税がかからない，あるいは負担が軽くなる女子・子供・老人として申告した「偽籍」がある。そのため，女子・子供・老人が異様に多い戸籍も残されている。また，課税対象とならない資人（貴族の従者）や私度僧（国家の許可なく僧侶になること）になるという手段をとることもあった。

問４　正解は**ア**。**藤原広嗣**は式家の藤原宇合の長男である。反藤原勢力の台頭もあって，738年に大宰少弐に左遷されたが，740年に橘諸兄の側近であった吉備真備と玄昉の追放を求めて九州で兵を挙げた。これが藤原広嗣の乱である。政府は大野東人らを派遣し，敗れた広嗣は処刑された。

イ藤原仲麻呂（恵美押勝）は，南家の藤原武智麻呂の次男である。叔母にあたる光明皇太后の信任を得て，一時権勢をふるうが，孝謙太上天皇との不和などから764年に兵を挙げた結果，敗れて処刑された。これが藤原仲麻呂（恵美押勝）の乱である。**ウ**橘奈良麻呂は，橘諸兄の子である。757年に諸兄は没し，奈良麻呂は反藤原仲麻呂（恵美押勝）勢力を結集し仲麻呂暗殺を企てるが，密告により捕らえられ拷問の中で死んだとされる。これが橘奈良麻呂の変である。**エ**長屋王は，天武天皇の皇子である高市（たけち）皇子の子である。724年の聖武天皇の即位の時に左大臣となるが，藤原光明子の立后をめぐって藤原四子と対立し，729年に藤原宇合らに邸宅を包囲され，自殺した。これが長屋王の変である。

問５　正解は**イ**。勘解由使は桓武天皇の797年に設置された令外官である。国司交替時，後任者は前任者に引継ぎが終了したことを証明する解由状を発行する必要があったが，この引継ぎが遅れたり，不正や争論などの紛争が生じることが多くなった。勘解由使はこの解由状を監査し，不正や争論などを抑制することを職務とした。

ア桓武天皇は801年，６年一班と定められていた班田を一紀（12年）一班に変更した。**ウ**京中の治安維持を担当する検非違使は嵯峨天皇の時に設置された令外官である。史料上，検非違使の初見は816年である。**エ**桓武天皇は792年に軍団兵士制を廃止して，郡司の子弟などの健児を兵士として採用する制度とった。ただし，東北・九州は軍団が残されたので，すべての軍団を廃止したわけではない。

問６　正解は**イ**。805年，桓武天皇は**藤原緒嗣**と**菅野真道**に政治に関して意見を求めた。この時，緒嗣は世の中が苦しんでいるのは「軍事」（蝦夷征討）と「造作」（平安京の造営）であり，この２つを停止することを進言した。真道はこの意見に納得しなかったが，天皇は緒嗣の意見を採用してこの２つの事業を停止した。これを「徳政論争」という。藤原種継は長岡京の造宮使に任命されたが，785年，造宮監督中に射殺された。この事件には桓武天皇の皇太弟であった早良親王が関与しているとされた。親王は廃太子とされ，淡路島への配流となり，その途中に没した。

問７　780年に伊治呰麻呂（これはりのあざまろ）の乱で大敗した後，桓武天皇はたびたび大軍を東北へ派遣し蝦夷征討を進めたが，十分な成果を得られなかった。797年に，坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じて蝦夷征討の指揮をとらせた。田村麻呂は802年に胆沢城を築き，蝦夷の族長であった阿弖流為を降伏させると，多賀城に置かれていた鎮守府を胆沢城に移した。803年にはさらに北方に志波城を築いている。

問８　正解は**エ**。地図上の★に位置する寺院は，**最澄**が開いた比叡山延暦寺である。788年，最澄は現在の比叡山に後の延暦寺となる小規模な寺院を建立した。桓武天皇の信任を得て，804年に入唐した最澄は天台教学を学び，帰国後に天台宗を開宗した。そして最澄の没後には大乗戒壇の設立（822年）と延暦寺の寺号（823年）が認められた。延暦寺の位置は地図にあるように，平安京の北東にあたる。陰陽道では北東を鬼門と称し鬼が出入りする方角として忌み嫌った。延暦寺は平安京の鬼門を封じる国家鎮護の寺院という性格を有していた。

ア行基は８世紀前半の僧。布施屋の設置や大仏造営などを行った。**イ**鑑真は数度の失敗を経て753年に唐から渡来した僧。東大寺に戒壇を設け，唐招提寺を開いた。**ウ**空海は弘法大師とも呼ばれた僧で，唐で密教を学び，帰国後に真言宗を布教した。816年に高野山に金剛峰寺を開き，京都にも嵯峨天皇から教王護国寺（東寺）を与えられた。また，三筆の一人にも数えられる。**【二】**⑸の解説参照。

問９　正解は**蔵人頭**。蔵人所は嵯峨天皇の810年，天皇の秘書官的な役割を担って設置された令外官で，長官にあたる蔵人頭の初代には藤原冬嗣と巨勢野足が任じられた。以後，蔵人頭は公卿の登竜門で出世コースとされた。809年，平城天皇は弟の嵯峨天皇に譲位し，太上天皇として藤原仲成・薬子らと平城京に移った。しかし，平城京の平城太上天皇側と平安京の嵯峨天皇側の対立が深刻なものとなり「二所朝廷」と称された。蔵人所が設置されたのは，このような状況下で嵯峨天皇側の重要情報が平城太上天皇側に漏れないようにするためであった。この対立は，藤原仲成が射殺され，藤原薬子の服毒自殺，平城太上天皇の出家により解消された（平城太上天皇の変・薬子の変）。

問10　正解は**ウ**。元興寺薬師如来像は平安初期の弘仁・貞観文化の仏像である。この時期の仏像の特徴として一本の木から頭部と胴体を彫りだす一木造と衣のしわを波が翻るように表現する翻波（ほんぱ）式がある。なお，元興寺は蘇我馬子が建立した飛鳥寺（法興寺）を平城京に移したものである。

ア飛鳥文化の彫刻の特徴である。杏仁形の目は北魏様式の仏像の特徴で，鞍作鳥（止利仏師）の作である飛鳥寺釈迦如来像や法隆寺金堂釈迦三尊像がある。**イ**国風文化の彫刻の特徴である。定朝は11世紀に活躍した仏師であり，定朝様（じょうちょうよう）という優美な和様を完成させた。また多くの仏師が分業して製作する寄木造が確立し，貴族の膨大な仏像の需要にこたえられるようになった。代表作は，平等院鳳凰堂阿弥陀如来像などである。**エ**天平文化の彫刻の特徴であ

る。天平期は漆で固めて作る乾漆像と粘土で作った塑像が多く見られる。前者の例としては唐招提寺鑑真和上像，興福寺八部衆像（阿修羅像）などがあり，後者の例としては東大寺日光・月光菩薩像や東大寺戒壇堂（院）四天王像などがある。

●写真提供など
「高松塚古墳」
　写真：読売新聞/アフロ
「元興寺薬師如来立像」
　元興寺所蔵　画像提供：奈良国立博物館

高３生　地　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	**ア**	…（２点）
⑵	フィリピン海	…（２点）
⑶	**ア**	…（２点）
⑷	ワジ	…（２点）
⑸	ラグーン	…（２点）
⑹	火砕流	…（２点）
⑺	輪作	…（２点）
⑻	**イ**	…（２点）
⑼	**イ**	…（２点）
⑽	**イ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　新期造山帯は，造山運動が中生代以降，現在まで続いている地域で，アルプス＝ヒマラヤ造山帯と環太平洋造山帯の２系統に分けられる。**ア**の**ロッキー山脈**は環太平洋造山帯に属する。環太平洋造山帯は，太平洋を取り巻くように分布している。環太平洋造山帯に含まれる主な地域および山脈は，時計回りに，ニュージーランド→ニューギニア島→フィリピン諸島→台湾→日本列島→千島列島→アリューシャン列島→ロッキー山脈→西インド諸島→アンデス山脈→南極半島である。古期造山帯は，古生代の造山運動でできた褶曲山脈が，侵食作用の結果，比較的なだらかな山地となったものである。**イ**のドラケンスバーグ山脈，**ウ**のウラル山脈，**エ**のグレートディバイディング山脈は，いずれも古期造山帯に属する山脈である。

⑵　日本列島は，北アメリカプレート，ユーラシアプレート，太平洋プレート，**フィリピン海**プレートの四つのプレートがせめぎ合う変動帯に位置している。四つのプレートのうち，北アメリカプレートとユーラシアプレートは，相対的に軽い大陸地殻を広範囲に載せる大陸プレートである。また，太平洋プレートとフィリピン海プレートは，相対的に重い海洋プレートである。日本列島は，基本的には重い海洋プレートが軽い大陸プレートの下に潜り込む境界付近に発達した島弧型山脈となっている。

⑶　**a**：正文。扇状地は，河川が山地から平地に出た所を扇の要とし，河道を移動させながら砂礫を堆積してできた半円錐状の地形である。一方，三角州は，河川が運搬してきた砂や粘土が河口付近に堆積して形成される低平な地形である。三角州よりも上流部に位置する扇状地を流れる河川の川幅は狭く，また砂礫に富む地形であるため，河川の形状は直線状または網状であり，一部は伏流して末無川（水無川）となっている場合が多い。それに対して，河口付近に形成される三角州を流れる河川は，川幅が広く，流れが緩やかなことから，蛇行したり分流して流れる河川が多い。

b：正文。扇状地は，三角州よりも標高が高い地点を流れるため，地下水面までの距離が三角州よりも遠い。そのため，扇状地に位置する集落では一般に開発が遅れ，なかでも，河川水が伏流しやすい扇央部では水が得にくく，開発の遅れはより顕著であった。

⑷　乾燥地域において，降雨のあるときだけ水が流れる涸れ川を，**ワジ**という。砂漠地域でも年に何度か低気圧に覆われると降水を見るが，この際に一時的に河川を生じ，水は低所に滞留して湖沼を生じる。その後，水はたちまち枯渇して通常は広い川原を残すのみとなるが，流れた跡は残るので，古来，隊商（キャラバン）などは交通路として利用してきた。

⑸　**ラグーン**は潟湖ともいい，砂州，沿岸州，砂嘴などによって外洋から切り離された海域である。潟湖の多くは，淡水と海水の混ざった汽水湖であり，水深が浅い。ラグーンの例として，図**２**中の河北潟（石川県），サロマ湖（北海道），霞ケ浦（茨城県），中海（鳥取県・島根県）などが知られる。

⑹　**火砕流**は，およそ500～1,000℃の高温の軽石，岩片や，火山灰とガスの混合物が混じり合った物体が，斜面を時速100～200kmといった高速で流下する現象である。このような現象は，ゆっくり流下する溶岩流よりはるかに危険であり，大型の火砕流の場合，流下速度は毎秒100ｍを超えるとされ，逃げることは現実的に困難である。1991年の雲仙普賢岳の噴火によって発生した火砕流では，43人が犠牲となった。

⑺　**輪作**は，同一耕地に異なった農作物を１年ごとに一定の順序で順次作付けする栽培方法（耕作形態）をいう。農作物は，種類によって生育に必要な肥料成分が異なる。このため，その土地や気候に適した農作物を組み合わせて輪作を行うと，地力の回復に有益である。輪作の対語は，連作である。連作は，同じ農作物を同一耕地に毎年栽培する栽培方法をいうが，同じ農作物を連作すると，その農作物に必要な栄養分だけが吸収されるため，地力が低下しやすい。こうした地力の低下を防ぐために，輪作が行われる。

⑻　コーヒー豆の原産地は**エチオピア高原**のカッファ地方

であり，地名の「カッファ」がなまって「コーヒー」になったとされる。コーヒー豆の栽培においては，成熟期に乾燥していることが必要条件であるため，サバナ気候（Aw）および温帯夏雨気候（温帯冬季少雨気候，Cw）の地域が栽培に適するとされる。また，栽培には直射日光を避けるための木，いわゆる「母の木」が不可欠であるとされる。コーヒー豆の世界最大の生産国はブラジルであり，以下，ベトナム，コロンビア，インドネシア，ホンジュラス，エチオピアと続く（2017年）。

⑼　図中のA国（アルゼンチン）における大土地所有制に基づく大牧場あるいは大農園の名称は，**イ**の**エスタンシア**である。アルゼンチンでは，ラプラタ川水系に広がるパンパ一帯が農牧業の中心となっている。年降水量550mm以上の湿潤パンパではトウモロコシ栽培と肉牛の飼育が結び付いた混合農業が，年降水量550mm未満の乾燥パンパでは肉牛の企業的牧畜業が，それぞれ行われる。また，湿潤パンパと乾燥パンパの漸移帯では，小麦栽培が盛んである。なお，**ア**のアシエンダはメキシコ，コロンビア，エクアドル，ペルーなど，**ウ**のファゼンダはブラジル，**エ**のフィンカはグアテマラや革命前のキューバの，それぞれ大土地所有制に基づく大農園または大牧場の名称である。

⑽　日本の木材における最大の輸入相手国は，**カナダ**である（金額比，2018年）。カナダのなかでも最も林業が発達している地域は，太平洋に臨むブリティッシュコロンビア州である。同州最大の都市であるヴァンクーヴァーでは，製材工業やパルプ工業が盛んである。日本はかつて，フィリピン，インドネシア，マレーシアなどから熱帯材を大量に輸入していたが，その後，これらの国々では原木の輸出を抑制・禁止するようになり，今日では，カナダ，アメリカ合衆国，ロシア，フィンランドなどからの寒帯樹林の木材輸入が中心となっている。

【二】

解　答

⑴　**エ**	…（2点）
⑵　**エ**	…（2点）
⑶　ポドゾル	…（2点）
⑷　**ウ**	…（2点）
⑸　ハリケーン	…（2点）
⑹　ベネズエラ	…（2点）
⑺　**エ**	…（2点）
⑻　**ア**	…（2点）
⑼　ドナウ川	…（2点）
⑽　**イ**	…（2点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　1年中ほぼ同じ方向に規則的に吹く風は恒常風と呼ばれ，貿易風，偏西風，極偏東風がその代表的なものである。貿易風は亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯へ恒常的に吹く東寄りの風，偏西風は亜熱帯高圧帯から亜寒帯低圧帯へ恒常的に吹く西寄りの風，極偏東風は極高圧帯から亜寒帯低圧帯へ吹く東寄りの風である。図1中のA島は，南部を南緯23度26分の南回帰線が通るマダガスカル島であり，年間を通じて貿易風が吹く。貿易風は地球の自転の影響を受けて北半球では北東風，南半球では南東風となる。したがって，**エ**の**南東貿易風**が正解となる。

⑵　図2を見ると，最寒月平均気温が18℃以上であるから，図2の都市が熱帯気候を示すことがわかる。熱帯気候は，年中湿潤な熱帯雨林気候（Af），弱い乾季がある熱帯モンスーン気候（Am），雨季と乾季が明瞭なサバナ気候（Aw）の三つに分類される。図2において，月別降水量の分布に注目すると，雨季と乾季が明瞭であることが読み取れる。よって，図2の都市の気候区は**サバナ気候**である。サバナ気候の地域では，低日季には亜熱帯高圧帯が低緯度側に移動してくるため，乾季になる。また，高日季は赤道低圧帯の影響下に入り，雨季になる。サバナ気候の地域は，赤道一帯に広がる熱帯雨林気候の地域の高緯度側に広がる。表1に示したとおり，タイの首都**バンコク**は北緯13度44分に，シンガポールはほぼ赤道直下の北緯1度19分に，それぞれ位置している。よって，バンコクはサバナ気候，シンガポールは熱帯雨林気候に属すると判断できる。以上により，正解は**エ**となる。なお，選択肢**ア・ウ**に示した熱帯モンスーン気候は，「弱い乾季のある熱帯雨林気候」とも呼ばれる。

⑶　図3の最寒月平均気温に目をやると，亜寒帯気候の要

件である－3℃未満であることがわかる。また，最暖月平均気温が10℃以上であることから，亜寒帯気候であると判定できる。亜寒帯気候下に分布する土壌は**ポドゾル**である。ポドゾルは酸性の強い灰白色を呈するが，それは，低温のため腐植の分解が遅く，表層が酸性の浸透水で溶脱されるからである。ポドゾルは強酸性を示すため，ポドゾルが広がる地域は一般に，農業生産においては生産性が低い。なお，亜寒帯気候は北半球に特有の気候であり，年間を通じて平均した降雨がある亜寒帯湿潤気候（Df）と，夏季と冬季の降水量に著しい差がある亜寒帯冬季少雨気候（Dw）の二つに分類される。図**3**の都市のチャンチュン（長春）は，亜寒帯冬季少雨気候に属する。亜寒帯冬季少雨気候は，中国東北地方からシベリア東部にかけてのユーラシア大陸北東部に分布する。

⑷　オーストラリア大陸は乾燥大陸と呼ばれ，乾燥帯の地域が占める割合が約60％に達する。よって，正解は**ウ**である。オーストラリア大陸北部にはサバナ気候の地域が広がり，熱帯の地域は約17％を占める。また，南東部と南西部には温帯の地域が見られ，オーストラリア大陸の人口はこの二つの地域に集中している。なお，⑶で述べたとおり，南半球には亜寒帯気候は分布しない。熱帯気候の地域が60％以上を占める**ア**は南アメリカ大陸，熱帯気候の地域が40％弱かつ乾燥帯の地域が50％弱の**イ**はアフリカ大陸，亜寒帯気候の地域が約40％に達する**エ**はユーラシア大陸である。

⑸　**ハリケーン**は，大西洋西部，カリブ海，メキシコ湾で発生する熱帯低気圧をいう。ハリケーンは，北上して北アメリカ大陸東岸やメキシコ湾沿岸部に被害をもたらす。2005年8月末にアメリカ合衆国南東部に襲来したハリケーン「カトリーナ」などが有名である。なお，インド洋，ベンガル湾やアラビア海に発生し，インドからバングラデシュにかけてのベンガル湾沿岸などを襲う熱帯低気圧は，サイクロンと呼ばれる。

⑹　西アジアにおいて1950年代に自国内の天然資源に対する主権の確立を図ろうとする資源ナショナリズムが台頭し，1960年にOPEC（石油輸出国機構）が結成された。その原加盟国は，サウジアラビア，イラン，イラク，クウェート，**ベネズエラ**であった。2020年1月現在のOPEC加盟国は，原加盟国の5か国，アラブ首長国連邦，リビア，アルジェリア，ナイジェリア，アンゴラ，ガボン，赤道ギニア，コンゴ共和国，エクアドルの14か国である。OPEC原加盟国の一つであるベネズエラは石油の埋蔵量が世界一の国として知られ，原油の輸出が国の経済を支えてきた。

⑺　アルミニウムの原鉱石である**ボーキサイト**はラトソルに多く含まれるため，熱帯や亜熱帯地域に偏在して分布する。世界第1位のボーキサイト産出国のオーストラリアにおけるボーキサイトの主産地は，サバナ気候を示す北部である。ボーキサイトの上位産出国としてギニアは重要であり，表**3**の鉱産資源を特定する上でのキーとなる国である。なお，銀鉱の世界一の産出国はメキシコ，同じく銅鉱はチリ，ニッケル鉱はフィリピンである（2015年）。

⑻　旧ユーゴスラビアを形成していた国で，2020年2月現在，EU（ヨーロッパ連合）に加盟している国は，2004年に加盟したスロベニアと2013年に加盟した**クロアチア**の2か国である。EUの前身であるEC（1967年に結成，ヨーロッパ共同体）の原加盟国は，西ドイツ，フランス，イタリア，ベルギー，オランダ，ルクセンブルクである。その後，1973年にはイギリス，デンマーク，アイルランド，1981年にはギリシャ，1986年にはスペイン，ポルトガルがそれぞれ加盟し，「拡大EC」と呼ばれた。さらにEUに改変後の1995年にはオーストリア，スウェーデン，フィンランド，2004年にはポーランド，ハンガリー，チェコ，スロバキアなどの10か国，2007年にはルーマニア，ブルガリア，2013年にはクロアチアがそれぞれ加盟した。なお，イギリスは2020年1月31日にEUから離脱し，同年12月31日までは調整期間となっている（2020年3月現在）。

⑼　**ドナウ川**は，ドイツのシュバルツバルトに源を発し，黒海に注ぐ長さ約2,850kmの国際河川である。ドナウ川の流域には，上流からオーストリアの首都ウィーン，スロバキアの首都ブラチスラバ，ハンガリーの首都ブダペスト，セルビアの首都ベオグラードと，四つの国の首都が臨んでいる。

⑽　**イ**の**オランダ**では，国土（4.2万㎢）の約4分の1が海面下にあり，海面下の土地にはポルダーと呼ばれる干拓地が広がっている。ポルダーには水路や排水路が縦横に走り，牧草地や耕地として利用されている。また，酪農が行われており，特にチーズの生産が盛んである。オランダで園芸農業が盛んな地域は北海沿岸の砂丘地帯であり，切り花やチューリップ，ヒヤシンスなどの花卉（かき）栽培や球根類の生産，トマト，レタスなどの野菜栽培，リンゴ，ナシなどの果物類の栽培がなされており，それらはEU諸国などに出荷されている。なお，図**4**中の**ア**はアイルランド，**ウ**はベルギー，**エ**はポルトガルである。

【三】

解　答

問1	A　面積	…(3点)
	B　主題[図]	…(3点)
問2	ハザードマップ	…(3点)
問3	**ウ**	…(3点)
問4	**イ**	…(3点)
問5	国土地理院	…(3点)
問6	(1)　海食崖	…(2点)
	(2)　**カルスト地形**が発達し，河川が見られず，乏水地となっている(28字)	…(4点)
問7	**イ**	…(3点)
問8	**エ**	…(3点)

〔配点〕 計30点

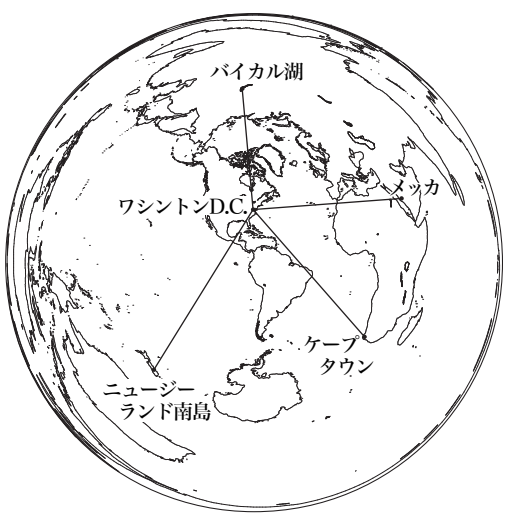
《解説》

問1　A　地図の四つの要素は，**面積**，距離，方位，角度である。地球上の面積を地図上に正しく表現する図法を正積図法といい，サンソン図法，モルワイデ図法，グード図法，ボンヌ図法などが知られる。サンソン図法は，経線は中央経線以外は曲線（サインカーブ）となっていることが特徴で，低緯度および中緯度地方の地図を描くのに適している。モルワイデ図法は，緯線は高緯度ほど間隔が狭くなる平行直線，経線は楕円曲線からなる図法で，高緯度地方のひずみはサンソン図法より小さい。グード図法はホモロサイン図法とも呼ばれ，緯度40度44分の緯線を接合部分として，それより高緯度の地域をモルワイデ図法，それより低緯度の地域をサンソン図法で描く図法である。ボンヌ図法は，円錐図法を修正して面積が正しくなるようにしたものである。

B　**主題**図は，特定の事象を表現するために作成した地図である。主題図には，地質図，人口分布図，天気図，土地利用図，植生図などがあり，主題になるテーマは無数にあると言える。これに対して，一般図は多目的に使用できるように，地表の起伏，土地利用，行政区画などが網羅されるように表現される。一般図には，地形図や地勢図のほか，地図帳のさまざまな地方図がこれに含まれる。

問2　**ハザードマップ**は，洪水や地震などの自然災害が起きたときに備えて，地域の住民が迅速かつ安全に避難できることを目的に，被害が想定される区域とその程度，さらに避難場所や避難経路，災害時の心得などの情報を地図上に表したものである。ハザードマップの種類には，洪水ハザードマップ，高潮ハザードマップ，津波ハザードマップ，地震ハザードマップ，土砂災害ハザードマップ，火砕流ハザードマップなどがある。ハザードマップは，国土交通省，各自治体などによって作成される。

問3　正距方位図法は，図の中心点から任意の地点までの距離と方位が正しい図法である。両地点を結ぶ直線は最短経路を示し，大圏航路，大圏コースと呼ばれる。また，外周は図の中心点の対蹠(たいせき)点に相当する。ワシントンD.C.を中心とした正距方位図法で描いた図**2**では，ワシントンD.C.からの任意の地点までの距離と方位が正しく描かれている。ワシントンD.C.から見て，ロシア東部に位置するバイカル湖はほぼ北にある。したがって，誤っているものは**ウ**である。なお，それぞれの場所の方位については，次の図を参照して確認しておこう。



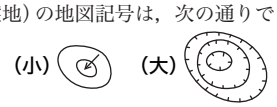
問4　図**3**には経線が13本あるが，1本目の経線と13本目の経線はともに経度0度線であるから，「360度÷12＝30度」により，図**3**では経度30度ごとに経線が描かれているということになる。よって，図**3**中の都市**P**（エジプトの首都カイロ）は東経30度付近に，都市**Q**（サンフランシスコ）は西経120度付近に位置することが，それぞれ読み取れる。世界の標準時は，ロンドンを通る経度0度線を境に，日付変更線に向けて東へ15度進むごとに1時間早くなり，西へ15度進むごとに1時間遅くなる。以上より，都市**P**は世界の標準時より2時間早く（30÷15＝2），都市**Q**は世界の標準時より8時間遅い（120÷15＝8）ということになる。したがって，両都市の時差は10時間であり，都市**P**の方が都市**Q**より時刻が早いことから，都市**P**が1月1日午後5時のとき，都市**Q**の日時は**1月1日午前7時**となり，正解は**イ**である。

問5　国土交通省**国土地理院**は，2万5千分の1地形図や5万分の1地形図のほかに，2,500分の1と5,000分の1

の国土基本図，20万分の1地勢図，50万分の1地方図，2万5千分の1土地利用図などの発行元となっている。ちなみに，海図は国土交通省海上保安庁海洋情報部が，地質図は経済産業省産業技術総合研究所（産総研）の地質調査総合センターが，それぞれ発行している。

問6 ⑴ **海食崖**は波の侵食作用によって形成された海岸の急崖のことであり，単独で発達する以外に，海岸段丘が発達するところに見られる海岸地形の一つである。図**4**中の海岸部には，岩の崖の地図記号が見られる。

⑵ 凹地（窪地）の地図記号は，次の通りである。



凹地の地図記号のうちでも，前者は小凹地，後者はやや規模の大きい凹地を示す。小凹地の地図記号は，図**4**中の中央より下あたりに見られる。一般に，凹地の地図記号は**カルスト地形**が発達している地域で見られる。カルスト地形は，石灰岩質の地盤が雨水による溶食によって形成された地形であり，ドリーネ，ウバーレ，鍾乳洞（しょうにゅうどう）などの特異な地形が発達する。ドリーネは，石灰岩地が溶食を受けて凹地となったものをいい，直径が数m～数十m規模である。ウバーレは，ドリーネの規模が大きくなったもので，直径が数百m規模のものをいう。さらに規模が大きくなると，溶食盆地（ポリエ）と呼ばれる。鍾乳洞は，石灰岩が地下水によって溶食されたものをいう。石灰岩は粒子が粗いため，石灰岩地域では，雨水が地中に吸い込まれやすい。そのため，カルスト地形が発達する地域では，河川が見られない場合が多い。図**4**に掲げた地形図の地域でも河川は見あたらず，一帯は乏水地となっている。そのため，水田を営むことができず，土地利用は畑地がほとんどである。

問7 地形図の縮尺は，大概の場合，等高線から読み取る。太い線で示される計曲線が50mごとに描かれていたら，その地形図の縮尺は2万5千分の1である。また，計曲線が100mごとに描かれていたら，その地形図の縮尺は5万分の1となる。細い線で示される主曲線が10mごとに描かれていたらその地形図の縮尺は2万5千分の1，20mごとに描かれていたらその地形図の縮尺は5万分の1となる。図**5**中には中央付近に「650」mと記された計曲線が見える。よって，図**5**の地形図の縮尺は2万5千分の1である。図**6**中には500m，300mと記された計曲線があり，その中間にある計曲線は400mである。500mの計曲線と400mの計曲線の間には主曲線が4本見える。また，300mの計曲線と400mの計曲線間にも主曲線が4本ある。よって，主曲線は20mごとに描かれていることから，図**6**の地形図の縮尺は5万分の1である。以上により，正解は**イ**となる。

問8 **エ**の地図記号（  ）の自然災害伝承碑とは，過去に起きた地震，津波，噴火などの自然災害の情報を伝える石碑やモニュメントのことであり，2019年にその地図記号が制定された。過去の災害を伝える伝承碑に気づかずに生活してきた人々，あるいは，これからその地域に住もうとしている人々に，地域の自然災害伝承碑の存在を知ってもらい，地域の自然災害についての関心を高めてもらう必要もある。自然災害伝承碑の地図記号が制定された契機としては，2018年7月の西日本豪雨で過去の水害の教訓が生かされず，多くの犠牲者が出たことなどがあげられる。なお，**ア**（  ）は森林管理署（営林署），**イ**（）は高塔，**ウ**（  ）は官公署を表した地図記号である。

【四】

解 答

問1	⑴	ゲル（パオ）	…（2点）
	⑵	一人っ子政策	…（2点）
	⑶	**ウ**	…（2点）
	⑷	経済特区	…（3点）
	⑸	**ウ**	…（2点）
問2	⑴	**ウ**	…（2点）
	⑵	ドイモイ	…（2点）
	⑶	ASEAN	…（3点）
	⑷	**イ**	…（2点）
	⑸	**ア**	…（2点）
問3	⑴	ジュート	…（2点）
	⑵	**エ**	…（2点）
	⑶	情報通信産業は新しい産業のため過去の習慣にしばられず，優秀な人材が集まったから。（40字）	…（4点）

〔配点〕 計30点

《解説》

問1 ⑴ A国（モンゴル）の遊牧民が利用している移動式テント住居を，**ゲル（パオ）**という。ゲルは，木組みを壁にし，そこに屋根棒と円形の環をのせて，その上から羊の毛を圧縮して作ったフェルト地の布を被せる。そして，馬のしっぽや羊の毛で作ったひもで締めて固定させる。夏には被せる布の枚数を減らし，気温が下がると布の枚数を増やして，室内の温度を調整する。また，天井の一番高い部分は，開閉が可能な丸い天窓になっていて，ここを通して太陽からの光を得たり，ストーブの煙突を出すこともできる。ゲルの組み立てや解体は，ともに短時間で済むので，

移動生活には便利である。遊牧は，農業ができない乾燥地やツンドラ地域において，水や自然の草などを求めて家畜とともに移動する生活形態であり，粗放的な牧畜の形態の一つである。モンゴルでは近年，首都のウランバートルにおいて，遊牧民出身の移住者をよく見かけるようになった。なお，ゲルは，中央アジアではユルトと呼ばれる。

⑵　B国（中国）では，増え過ぎる人口を抑制するために，1979年から**一人っ子政策**を実施した。また，併せて晩婚も奨励してきた。一人っ子政策とは，「一組の夫婦に子供は一人」を原則とするものであり，少数民族や夫婦双方が一人っ子である場合を除いて，２人目を産むと高額の罰金が科せられるなど，事実上，２人目の出産は許されなかった。しかし，中国では男の子を望む風潮があり，一人っ子政策の実施で不自然に男性の方が多くなったこと，さらに，罰金や罰則を避けるために第二子以降を戸籍に登録しない，いわゆる「黒孩子（ヘイハイズ）」の増加も問題となった。また，人口増加率が低下したことにより，将来の中国社会全体における高齢化が懸念されるようになった。そこで，2013年には，両親のどちらかが一人っ子の場合は，２人目の出産を認めるようになり，さらに2015年には一人っ子政策は廃止され，2016年以降はすべての夫婦に第二子の出産を認めることとなった。しかし，大都市では共働きの夫婦が多いことから，２人目の子育てをする余裕がない家庭が多く，また，教育費が高いというネックもある。よって，第二子の出産には積極的でない夫婦が少なくないのが現状である。

⑶　都市Xは，中国の中央直轄市の一つである**チョンチン（重慶）**である。チョンチンは，1997年に，近隣の地区を合併したことを機に，ペキン（北京），テンチン（天津），シャンハイ（上海）に次いで，４番目の中央直轄市となった。チョンチン市内の中心部には長江が流れ，鉄鋼業などの重工業が発達している。**ア**のウーハン（武漢）は長江に臨む製鉄都市，**イ**のシーアン（西安）は唐などの都が置かれていた中国北西部の古都，**エ**のチョンツー（成都）はスーチョワン（四川）省の省都である。

⑷　中国で外国の資本や技術を集中的に導入する目的で設置された区域を**経済特区**という。経済特区では，合弁企業や外国企業は，税金，土地使用料，出入国手続きなどの面で優遇されているうえ，資本主義的な経営も認められている。1979年にフーチエン（福建）省のアモイ（厦門），コワントン（広東）省のスワトウ（汕頭），シェンチェン（深圳），チューハイ（珠海）の４か所に経済特区が設けられ，1988年にはハイナン島（海南島）全域が５か所目の経済特区に指定された。シェンチェンがホンコン（香港）に，チューハイがマカオ（澳門）に，それぞれ隣接していることも，地図帳で確認しておこう。

⑸　**ウ**が誤り。粗鋼の生産量の世界上位５か国は，１位 中国，２位 インド，３位 日本，４位 アメリカ合衆国，５位 韓国となっている（2018年）。C国（韓国）では1960年代に本格的な工業化に着手し，1970年代初めにはポハン（浦項）に大規模な製鉄所が建設された。

アは正しい。アジアで日本より人口密度（330.1人/㎢）が大きい国は，シンガポール（8,072.8人/㎢），バーレーン（2,109.5人/㎢），モルディブ（1,769.9人/㎢），バングラデシュ（1,104.9人/㎢），レバノン（655.9人/㎢），韓国（510.5人/㎢），インド（415.7人/㎢），イスラエル（386.0人/㎢），フィリピン（360.4人/㎢）の９か国である（以上，2019年）。**イ**も正しい。１人の女性が一生のうちに平均何人の子供を産むかを示す数値を合計特殊出生率という。アジアで日本の合計特殊出生率の1.43より低い国は，キプロス（1.34），韓国（1.05）やシンガポール（1.16）である（以上，2017年）。**エ**も正しい。日本と韓国の貿易関係は，日本の黒字が続いている（2018年は，韓国への輸出額は5,792,562百万円，韓国からの輸入額は3,550,464百万円）。日本と韓国との貿易は，上位輸出入品目に機械類，鉄鋼，プラスチックなどが並ぶ水平貿易となっている。

問２　⑴　**ウ**が誤り。H国（インドネシア）の旧宗主国はポルトガルではなく，オランダである。インドネシアは17世紀初めにオランダの植民地となり，以後約350年にわたりオランダが統治した。1945年に初代大統領となったスカルノらが独立を宣言し，1949年に正式に独立国となった。D国（ミャンマー）の旧宗主国はイギリスである。東南アジアでは，他にG国（マレーシア）とブルネイがイギリスから独立した。F国（ベトナム）はフランスから独立した。カンボジア，ラオスもフランス領であった。I国（フィリピン）は，1571年から約300年間スペインの植民地であったが，スペインとアメリカ合衆国の戦争の結果，アメリカ合衆国に支配されることとなり，1946年にアメリカ合衆国から独立した。なお，E国（タイ）は，イギリスとフランスの緩衝地帯として独立を保った。ちなみに，シンガポールはマレーシアから，東ティモールはインドネシアから，それぞれ分離独立した国である。

⑵　ベトナムでは，1986年から「刷新」を意味する**ドイモイ**政策を打ち出した。同政策の主眼は，市場経済の導入と対外開放，外資導入である。同政策により，食料品や消費物資の生産が増えて経済は好転した。その一環で米やコーヒー豆の栽培も盛んになり，現在，ベトナムは米の世界第５位の生産国（2017年）かつ世界第３位の輸出国（2016年），コーヒー豆の世界第２位の生産国（2017年）かつ世界第２位の輸出国（2016年）となっている。

⑶　1967年にタイ，マレーシア，インドネシア，シンガポール，フィリピンの５か国によって結成され，その後，経済・社会・文化の面での地域協力をめざし，現在，東ティモールを除いた東南アジアの10か国が加盟している組織は，**ASEAN**（東南アジア諸国連合）である。1984年にはブルネイ，1995年にはベトナム，1997年にはミャンマー，ラオスが加盟した。そして，内戦の影響で加盟が遅れていたカンボジアが1999年に加盟し，ASEAN10が完成した。

⑷　**【資料Ⅰ】**のナシレマッ（ナシレマ），ミーゴレン，サテー（サテ）は，いずれも**G**国の**マレーシア**を代表する料理であるが，それだけではマレーシアを特定するのは困難だったと思われる。そこで，**【資料Ⅱ】**の国歌の歌詞に関する会話文を読むと，「神」と「王」，「アッラー」が出てくる点に注目したい。タイは仏教国なので正解にはならず，インドネシアとフィリピンは王国ではないので，両者も正解にはならない。たとえ，インドネシアとフィリピンが王国ではないことを知らなくても，**【資料Ⅲ】**の主な祝日から，マレーシアと特定できたと思われる。マレーシアは典型的な多民族国家（複合民族国家）であり，マレー系と先住民が全人口の62.0%を占め，続いて中国系が22.7％，インド系が6.9％を占める（2009年）。このような事情から，これらの民族が信仰する宗教に関連する祝日が設けられているのである。マレー系の人々が信仰するイスラム教の祝日はイスラム暦の新年，預言者生誕祭（ムハンマドの誕生日を祝う日）などである。インド系の人々が信仰するヒンドゥー教の祝日はマハー・シヴァラートリー（シヴァ神を称えるヒンドゥー教の祭り）である。また，中国系の人々の習慣を反映して，中国旧正月も祝日に制定されている。

⑸　表１の国は**E**国の**タイ**である。タイでは，近年，付加価値の高い機械類，魚介類などの輸出が増加しており，日本への最大の輸出品は機械類である。機械類の輸出額が著しく伸びた背景には，日本などからの資本・技術の導入，バンコクに輸出加工区が建設されたことなどがある。日本のタイからの輸入品で特徴的なものは，肉類と魚介類である。肉類の中心は鶏肉であり，日本にとってタイは，ブラジルに次ぐ第二の鶏肉の輸入相手国である（2018年）。タイでは，日本への輸出を目的として，水田やマングローブ林をエビの養殖池にした地域や農家が少なからずある。なお，特徴的な輸入品として，G国のマレーシアからは液化天然ガス，合板など，H国のインドネシアからは石炭，液化天然ガスなど，Ⅰ国のフィリピンからはバナナをはじめとする果実類などである。

問３　⑴　**ジュート**はインド原産の繊維原料の一つであり，農作物などを入れる袋の原料となる。ジュートの種まきは２～５月頃で，４か月ほどで２～３m位まで成長し，６～９月頃刈り取りを行う。ジュートの生産世界第１位は**K**国（インド），同じく第２位は**L**国（バングラデシュ）であり，それぞれ生産量の55.7%，42.4%を占める（2017年）。両国のジュートの主産地は，いずれもガンジス川水系の下流域である。

⑵　**M**国（スリランカ）における多数派の民族は，仏教徒が多いシンハリ（シンハラ）人であり，仏教徒が全人口の約70％を占める。シンハリ人に次ぐ人口を有するのはヒンドゥー教徒のタミル人であり，ヒンドゥー教徒の全人口に占める割合は約15％である。スリランカでは，少数派のヒンドゥー教徒のタミル人と多数派の仏教徒のシンハリ人との間での紛争が繰り返された。その大きな理由としては，独立後も公用語の制定や経済政策，就職などにおいてシンハリ人がタミル人に対して差別してきたことが挙げられる。2009年にタミル人組織の中心的組織であった「タミル＝イーラム解放の虎」のリーダーが死亡して，四半世紀以上にわたる紛争は終結した。なお，J国（パキスタン）で最も多くを占めるのはイスラム教徒（約96%），K国（インド）で最も多くを占めるのはヒンドゥー教徒（約80%），L国（バングラデシュ）で最も多くを占めるのはイスラム教徒（約90%）である。

⑶　図３中の都市**Z**は，バンガロールを示している。バンガロールは，インドで最も情報通信産業が発達している都市である。ヒンドゥー社会に見られる身分制をカースト（ヴァルナ）という。カーストは，バラモン（司祭階級），クシャトリア（王侯・武士階級），ヴァイシャ（庶民階級），シュードラ（奴隷階級）の４身分に代表される。ヴァイシャやシュードラの階級は，さらにジャーティと呼ばれる職業カーストに細分化されている。ジャーティはインド全体で約3,000あるとされており，床屋の子は床屋，大工の子は大工，というように職業の世襲が一般的に行われてきた。バンガロールにおいて情報通信産業が発達した要因としては，情報通信産業が新しい産業であることからジャーティの制約を受けず，優秀な人材が広く集まったことが挙げられる。なお，そもそもインドで情報通信産業が発達した背景としては，イギリスの植民地時代の頃から英語教育が普及しており，英語を話せる優秀な技術者が多いこと，インドの理数系高等教育機関のレベルが非常に高いこと，さらに，人件費が欧米に比べて抑えられているため，外国企業のインドへの進出にとって研究・開発のコストを削減できることなどが挙げられる。また，バンガロールが位置する地域とアメリカ合衆国とでは10～13時間の時差があるため，アメリカ合衆国の企業がバンガロールに進出すれば，両国でほぼ24時間，就業やコンピュータの稼動が可能というメリットがある。

高３生　倫　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	**ウ**	…（２点）
⑵	**ア**	…（２点）
⑶	**エ**	…（２点）
⑷	**イ**	…（２点）
⑸	スコラ［哲学］	…（２点）
⑹	**エ**	…（２点）
⑺	空	…（２点）
⑻	徳治［主義］	…（２点）
⑼	**ウ**	…（２点）
⑽	**イ**	…（２点）

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　**ア**のアイデンティティ（自己同一性）は，自分が自分であるという自覚のこと。青年が社会の中で役割を得て，その役割を主体的に受け入れ，アイデンティティが確立される。そのような状態は，自分が何者であり，どのように生きるかということが，主観的にも，周囲の他者から見ても一致する。エリクソンは，アイデンティティの確立が青年期に達成すべき発達課題であるとした。**イ**のシンデレラ・コンプレックスは，女性が童話の主人公シンデレラのように，自分のために現れた王子様のような男性から，幸せな人生を与えられることを期待する心理。**ウ**の**ナルシシズム**（自己愛）は，愛の対象が自分であることであり，青年期を過ぎても自分以外の対象へと愛情の対象が移行しないことをいう。**エ**のモラトリアム人間は，小此木啓吾の言葉で，人生の選択を避けてモラトリアム（役割猶予）状態にひたり続ける青年のこと。よって，正解は**ウ**。

⑵　自然哲学者デモクリトスは，宇宙は，**ア**の**原子（アトム）**と空虚から成るという原子論を説いた。**イ**の水は，自然哲学の創始者とされるタレスによって，万物の根源（アルケー）だと考えられた。**ウ**の無限なものは，自然哲学者アナクシマンドロスが，万物はそこから生じ，そこへと消滅していく循環的秩序の下にあると説いた。**エ**の数は，自然哲学者ピュタゴラスが，万物の根源だと考えた。よって，正解は**ア**。

⑶　**アイウ**はいずれも誤り。ソクラテスは，徳が生じるのは，理性を働かせて真理を探究する魂が善い状態だからであり，反対に金銭や名誉から徳が生じるのではないと考えた。そして，魂ができるだけ善くなるようにする「魂への配慮」が重要であると説いた。よって，正解は**エ**。

⑷　**ア**のソクラテスは，誤り。ちなみにソクラテスの求めた徳（アレテー）は，ギリシア語で一般的に，優秀さ・卓越性や徳を意味する。**イ**の**プラトン**は，エロース（愛慕）を説いた。エロースはイデア（善いもの・完全なもの）への愛であり，完全な存在であるイデアに憧れ，イデアを所有したいと思う，恋焦がれるような純粋で熱烈な欲求を意味する。**ウ**のアリストテレスは，フィリア（友愛）を説いた。真のフィリアは，優れた人間同士が互いの善さを愛することであり，アリストテレスは，これこそが最高で完全な愛だと考えた。**エ**のイエス・キリストは，アガペー（神の愛）を説いた。アガペーは，キリスト教の神の愛であり，神から見返りを求めず無償で人類に与えられる無差別・平等の愛である。よって，正解は**イ**。

⑸　中世にキリスト教の教会や修道院付属の学校，大学などで発展した哲学を「**スコラ**哲学」という。代表的神学者・哲学者トマス・アクィナスは，『神学大全』を著し，理性と信仰は矛盾せず，理性による哲学が，信仰である神学の助けになる（「哲学は神学の婢（はしため）」）と説いた。

⑹　**ア**の『ヴェーダ』は，古代インドの民族宗教であるバラモン教の根本経典。**イ**の『旧約聖書』は，ユダヤ教とキリスト教の聖典である。また，イスラーム教ではアブラハムやモーセなども預言者とされており，『旧約聖書』を聖典の一つとしている。**ウ**の『新約聖書』は，キリスト教の聖典である。イスラーム教ではイエスも預言者とされており，『新約聖書』を聖典の一つとしている。**エ**の『**クルアーン**』は，イスラーム教の根本経典である。また，ムハンマドに啓示された『クルアーン』は，『旧約聖書』『新約聖書』と共通の唯一神からの啓示であるが，最も完全な啓示の書だとされる。よって，正解は**エ**。

⑺　「**空**」は，大乗仏教の根本的立場を表す語。原始仏教の時代から説かれてきた内容を，２世紀の南インドに生まれた大乗仏教の思想家ナーガールジュナ（竜樹）がまとめた。

⑻　中国の儒教の祖，孔子は，有徳の君子が人民を感化する理想的な政治である「**徳治**主義」を説いた。なお，同じく儒家で，性悪説の立場にあった荀子は，人民に礼を守らせ悪い本性を矯正する礼治主義を説いた。また，韓非子らの法家は，法律と厳しい刑罰によって人民を統治する法治主義を説いた。

⑼　**ア**の本居宣長は，江戸時代の国学者。**イ**の夏目漱石は，『吾輩は猫である』『三四郎』などで知られる，近代日本文

学の代表的作家，評論家。**ウ**の**和辻哲郎**は，近代日本の代表的倫理学者。和辻は，人は個人として存在するのではなく，人と人との関係によって存在すると考え，人間存在の根本的在り様を，「間柄的存在」であるとした。また，和辻はドイツ留学の途上で見た世界各地の様子を『風土』に著した。和辻は，人々の性質や精神構造を類型化し，その土地の気候や生活環境である風土との関係から説明した。**エ**の柳田国男は，『遠野物語』などで知られる日本民俗学の創始者。よって，正解は**ウ**。

⑽　**ア**の民本主義は，大正デモクラシーの理論的指導者，吉野作造が説いた，民主主義的自由思想である。**イ**の**無教会**主義は，内村鑑三が説いた，キリスト教の信仰形態として，教会や儀式ではなく直接聖書の言葉を読むことを重視する思想である。**ウ**の個人主義は，夏目漱石が講演『私の個人主義』で説いた，エゴイズムを乗り越え，自己本位に基づいて生きる思想である。**エ**の実証主義は，19世紀フランスの哲学者コントが説いた，経験的事実に基づいて検証可能な知識や法則だけを真理として認める立場。よって，正解は**イ**。

【二】

解　答

⑴	**ア**	…（２点）
⑵	市民［社会］	…（２点）
⑶	**ウ**	…（２点）
⑷	宗教［改革］	…（２点）
⑸	万人	…（２点）
⑹	**イ**	…（２点）
⑺	**エ**	…（２点）
⑻	**ウ**	…（２点）
⑼	国［学者］	…（２点）
⑽	**ア**	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　**ア**　西洋ルネサンス期に理想的であるとされた人間像は，「**万能**人」あるいは「普遍人」と呼ばれ，レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどがその代表である。**イ**の超人は，ドイツの哲学者ニーチェが『ツァラトゥストラはこう語った』で描いた，自己自身を克服して新たな価値を創造し，生を肯定する者のこと。ニーチェは，キリスト教道徳への批判を展開し，超人思想によるニヒリズムの克服を説いた。**ウ**の自然人は，フランスの啓蒙思想家ルソーが説いた，自然のままの本来善良な人間のこと。**エ**の工作人（ホモ・ファーベル）は，フランスの哲学者ベルクソンが提示した人間観で，「もの（道具）を作る人」という意味。よって，正解は**ア**。

⑵　**市民**社会は，近代以降，西洋で市民革命を経て形成された社会で，自由で平等な個人から成る。ホッブズ，ロック，ルソーらの社会契約論は，市民社会形成の理論的な支柱となった。ヘーゲルによれば，市民社会とは，独立した個人が欲望を追求し，それを通じて相互に依存しあう共同体である。ヘーゲルはこれを「欲望の体系」と呼んだ。

⑶　**ア**のホーリズムとは，アメリカの哲学者クワインが説いた，知識は全体として一つの体系・ネットワークをなして存在しているという考え方。**イ**のプロテスタンティズムとは，伝統的なローマ・カトリックに対するキリスト教の立場で，宗教改革によって成立したルター派やカルヴァン派などを指す。**ウ**の**プラグマティズム**とは，知識や観念を行動のもたらす結果によって絶えず検証しようとする哲学。その背景には，イギリス経験論や19世紀アメリカのフロンティア精神などがある。**エ**のパターナリズムとは，家父長的な権威を背景にして立場の弱い者に干渉すること。医療におけるパターナリズムの例として，医者が患者

の意思を考慮せずに治療方針を決める場合が挙げられる。よって，正解は**ウ**。

⑷　ルターやカルヴァンらが主導した**宗教**改革は，16世紀ヨーロッパで起こったローマ・カトリック教会に対する改革運動である。改革派はプロテスタントと呼ばれ，カルヴァン派，イギリス国教会やピューリタニズムなど新しい諸宗派が生まれた。これに対し，ローマ・カトリック教会側では，イエズス会などが宗教改革を封じようとした。例えばイエズス会のザビエルは，アジアや日本に宣教に来たが，その目的は，プロテスタントたちの勢力が及ぶ前に，カトリックを布教することであった。

⑸　ホッブズは，『リヴァイアサン』で，政治的な社会が成立する以前の自然状態では，各人が生まれながらにもつ自然権を行使しようとして「**万人**の**万人**に対する闘争」が起こるため，死の恐怖と危険から抜け出る必要性から，社会契約が結ばれると説いた。

⑹　**ア**の生命の尊厳（SOL＝sanctity of life）は，生命そのものに絶対的な価値を置く考え方である。現代の一般的な医療では，SOLの考えに立ち，患者の生命を可能な限り持続させるために積極的な延命治療を行う。しかし，近年では，ただ生きるだけでなく患者の人生や生活の質的な面を重視する，**イ**の**生命の質**（QOL＝quality of life）という考え方が提唱されている。これは，それ以上治療の効果が望めない場合に，むやみに延命治療をするよりは，患者の意思を尊重し，治療以外の選択肢も視野に入れる立場につながる。**ウ**の優生思想は，遺伝的に優れた子孫だけを残そうとする思想。ナチスが優生思想によってユダヤ人を劣等と決めつけて虐殺したことをふまえ，生命の尊厳に背く思想として批判の対象となっている。また，出生前診断で障害の有無を判定し，命の選別を行うことも，優生思想につながるとして問題となっている。**エ**の健康至上主義は，健康であることを生きる目的とし，健康であるために過剰な努力をすること。よって，正解は**イ**。

⑺　**ア**の即身成仏は，「生きているこの身のまま成仏する」という密教の悟りの境地である。空海は，三密の行を通じて即身成仏が達成されると説いた。**イ**の南都六宗は，奈良時代の国家公認の６宗派であり，三論宗・成実宗・法相宗・倶舎宗・華厳宗・律宗のこと。**ウ**の現世利益は，無病息災や健康長寿，子孫繁栄など神仏を信仰することで，この世で受けられる恵みのこと。日本人の信仰は，現世利益を求める傾向が強いとされる。**エ**の**一乗思想**は，『法華経』に記され，天台宗の根本教理となった思想である。すなわち，ブッダの教えは衆生の理解度によって様々であったが，最終的にはただ一つの真理に帰するものである。よって，衆生は皆，成仏可能だとするもの。最澄は，比叡山延暦寺を開いた日本の天台宗の祖。よって，正解は**エ**。

⑻　**ア**の行基は，奈良時代の僧であり，仏教の普及と，道路整備や治水や灌漑などの社会事業に尽力した。**イ**の空海は，平安時代の僧で，密教に属する真言宗の開祖。遣唐使の一行に加わって，密教の秘伝を学んで帰国し，修行道場として高野山に金剛峯寺を建てた。**ウ**の**源信**は，平安中期の天台宗の僧で，『往生要集』などで「厭離穢土（おんりえど），欣求浄土（ごんぐじょうど）」をスローガンとして極楽浄土への生まれ変わりを願う，浄土信仰を広めた。**エ**の空也は，平安中期の僧で，諸国を遊行遍歴しつつ，死者の供養や井戸掘りなどの社会事業を行った。念仏の一形態として，鉦を打ちながら遊行し，庶民に念仏を勧めた。よって，正解は**ウ**。

⑼　国学は，江戸時代に興った学問であり，『古事記』や『万葉集』を研究して日本人の古来の精神を究明する学問。江戸時代中期の**国**学者，賀茂真淵は，京都の国学者荷田春満に学んだ。賀茂真淵は『万葉集』に見られる古代日本人の精神の神髄を，自然な人情に即し，純朴ながらも高い道徳性をもった高貴な心である「高く直き心」だと説いた。

⑽　**ア**の江戸時代前期の儒学者，**山鹿素行**は，儒教の影響を受けて，太平の世にふさわしい武士の道徳として「士道」を説いた。**イ**の杉田玄白は，江戸時代中期のオランダ医学者（蘭方医）。前野良沢と共同して，西洋医学の解剖書『ターヘル・アナトミア』を翻訳した。**ウ**の平賀源内は，博学多才な人物で，蘭学者，本草学者であるだけでなく，浄瑠璃台本や滑稽本の作家でもあり，長崎で入手した静電気発生装置（エレキテル）の修理，耐火布の発明なども行った。**エ**の契沖は，江戸中期の国学の先駆者。『万葉代匠記』を著した。よって，正解は**ア**。

【三】

解　答

問1	**ウ**	…(2点)
問2	**エ**	…(2点)
問3	想起	…(2点)
問4	**ア**	…(3点)
問5	特定の**民族**や国家を超えて，世界的に広がった**普遍的**な宗教。(28字)	…(4点)
問6	**ウ**	…(2点)
問7	アウグスティヌス	…(2点)
問8	**エ**	…(3点)
問9	[無為]自然	…(3点)
問10	[ピコ・デラ・]ミランドラ	…(2点)
問11	**ア**	…(3点)
問12	**イ**	…(2点)

(配点) 計30点

《解説》

問1　**ア**のホメロス(前8世紀頃)は，古代ギリシアの叙事詩『イリアス』『オデュッセイア』の作者とされる。ギリシア哲学が始まる以前の神話中心だった時代の代表的人物。**イ**のヘシオドス(前8世紀頃)もホメロスと同様に古代ギリシアの詩人。ギリシアの神々の系譜を整理した『神統記』や『仕事と日々』などの叙事詩の作者。**ウ**の**タレス**は，小アジア，イオニア地方の植民都市ミレトス出身の自然哲学者。万物の根源(アルケー)を水であるとしたことで有名。**エ**のプロタゴラスは，ソフィストの代表的人物で，人間中心主義・相対主義の立場から「人間は万物の尺度である」と説いた。よって，正解は**ウ**。

問2　**ア**の「無知の知」は，ソクラテスが賢者達との対話を経て至った結論を表す言葉であり，自分が無知であることを自覚していることを意味する。**イ**の「万物は流転する」は，古代ギリシアの自然哲学者ヘラクレイトスの言葉であり，あらゆる事物は絶えず生成・変化するという意味。ヘラクレイトスは，万物の根源を火であるとしたことで知られる。**ウ**の「ただ生きるのではなく，善く生きること」は，ソクラテスの思想であり，ソクラテスが死刑判決を受けて友人から亡命を勧められた際に，亡命を断る理由として述べた言葉。ソクラテスは，徳をもって善く，美しく，正しく生きることを良しとした。**エ**の「**汝自身を知れ**」は，デルフォイのアポロン神殿に掲げられた格言である。ソクラテスはこの標語を，デルフォイの神託「ソクラテス以上に知恵のある者はいない」と結び付けて，哲学的な探究を始める出発点とした。よって，正解は**エ**。

問3　プラトンによれば，我々が目にするのは現象界であって，現象界の事物はイデアを分有・模倣する影のようなものにすぎない。これに対し，イデア界は，理性によってのみ把握される真の実在である諸々のイデアが存在する完全な世界である。人間は，普段は現象界にいるが，感覚的認識をきっかけとして，そのイデアおよび諸々のイデアが存在するイデア界を思い出す(**想起**・アナムネーシス)という。

問4　アリストテレスは**アイ**の(A)現実主義者とされる。それは，アリストテレスが実体(ウーシア)とは目の前にある個物(現実の個々の物)であると説いたからである。反対に，理想主義者(**ウエ**)であるプラトンは，現象にすぎない現実世界と区別して，イデアの実在する理想世界があると説いた。また，アリストテレスは，個物が**アウ**の(B)ヒュレー(質料)と(C)エイドス(形相)からなると考えた。なお，**イエ**の(B)ピュシス(自然)と(C)ノモス(人為的なもの)は対立概念であり，ギリシア思想に共通する，自然と人為(社会習慣・制度・法律など)の一般的な区分である。よって，正解は**ア**。

問5　世界宗教は，民族や国家の枠を超えて，人類に開かれた普遍的な教えのことである。世界宗教の特色は，明確な教義・経典，規律をもった教団，民族や国家に限定されず世界的に布教される，といった特色がある。三大世界宗教として，キリスト教，イスラーム教，仏教が挙げられる。

問6　ある規則の「形式的な遵守」とは，規則を一律に守ることの方を，実際の場面でその規則が適切かどうかよりも優先することを意味する。**ア**は，ユダヤ教ではなく，イスラーム教についての記述。イスラーム教の五行は，信仰告白(シャハーダ)，礼拝(サラート)，断食(サウム)，喜捨(ザカート)，巡礼(ハッジ)からなる。**イ**は，ユダヤ教ではなく，イスラーム教についての記述。イスラーム教では，信仰すべき事柄として六信が定められている。すなわち，⑴唯一絶対の神アッラーの存在，⑵天使の存在，⑶聖典の存在，⑷預言者たちの存在，⑸最後の審判が行われたのちの来世の存在，⑹この世の出来事はアッラーの決定によること(天命)である。**ウ**は，ユダヤ教についての正しい記述。ユダヤ教では，神から与えられた戒めとして十戒が定められている。十戒は，モーセがシナイ山で神から授かったと，『旧約聖書』に記されている。**エ**は，誤った記述。ユダヤ教では，安息日には労働が厳しく禁止されていた。また，現代では労働とされない生活上の事柄も労働と目されたため，戒律が人々の生活の足かせとなっていた。このような厳しい戒律の形式的な遵守を批判したのが，イエスであった。よって，正解は**ウ**。

問7　キリスト教会における最大の教父**アウグスティヌス**

は，ラテン教父ともいわれる。教父とは，古代キリスト教会でキリスト教の正統的な教義を理論的に確立した指導者たちのことをいう。アウグスティヌスの唱えた三位一体説や愛の秩序はカトリック教会の中心的な教義となり，西洋思想に大きな影響を与えた。三位一体説とは，「父なる神」，「子なるイエス」，「聖霊」の三つの位格が一体であるという説。また，愛の秩序とは，愛が向かう対象のもつ，愛されるにふさわしい秩序のことで，神がまず人間を愛した（「神の愛」＝アガペー）のであるから，人間は至福に至るためには，「神への愛」を示すべきであるとした。そして，「神への愛」を具体的に示すには，「隣人愛」（他者を愛すること）を実践すべきである，というものである。

問8　アイウは正しい記述。**ア**の煩悩（ぼんのう）とは，無知や執着など，苦の原因となる精神の誤ったあり方のことで，無明（むみょう），渇愛（かつあい）（欲望の根底にある不満足）が代表的である。また，煩悩を三種類（貪（とん）・瞋（じん）・癡（ち））に分類し，三毒と呼ぶこともある。**イ**の涅槃（ねはん）とは，苦を滅し，心の平安と静寂を実現した，完全な悟りの境地である。**ウ**の六波羅蜜とは，布施（ふせ）・持戒（じかい）・忍辱（にんにく）・精進（しょうじん）・禅定（ぜんじょう）・般若（はんにゃ）の六つの徳目であり，中国・朝鮮・日本などに伝わった大乗仏教で実践すべきとされる。**エ**は誤った記述。阿羅漢とは，上座部仏教の最高位であり，この世で悟りを極め涅槃に入った「尊敬されるべき人」，「拝まれるべき人」を意味する。他方，大乗仏教では，求道者は，阿羅漢ではなく「菩薩」と呼ばれ，自ら一人の解脱（自利行）よりも一切衆生の救済（利他行）を優先させる。したがって，正解は**エ**。

問9　老子は諸子百家の一つである道家の祖。老子は，大いなる万物の根源を「道」（タオ）と呼び，人間の理想的なあり方として，道に即して人為を捨て，悠々とした天地の運行に任せること（無為**自然**）を説いた。また，名利にとらわれずに無欲・無心に生きる処世術として，柔弱謙下（じゅうじゃくけんげ）を説いた。

問10　ピコ・デラ・**ミランドラ**は，イタリア・ルネサンス期の人文主義者。彼は，『人間の尊厳について』で，人間の自由意志が神によって肯定されていることを説き，中世のように，ただ従順に教会や神に従うべきとする人間観を否定した。

問11　**アイ**の（A）イドラとは，物事を正しく見るために排除しなければならない偏見や先入観のこと。ベーコンは，種族のイドラ・洞窟のイドラ・市場のイドラ・劇場のイドラという四つのイドラを挙げている。**ウエ**の（A）モナドとは，大陸合理論の哲学者ライプニッツが『モナドロジー（単子論）』で説いた，分割不可能な最も単純な実体のこと。**アウ**の（B）「知は力なり」はベーコンの言葉。ベーコンはイドラを排除し，実験などの経験に基づく知識によって，自然を支配することを説いた。**イエ**の（B）「われ思う，故にわれあり」は，大陸合理論の哲学者デカルトの言葉。デカルトは，確実な真理としての思考する「われ」から出発して，演繹法によって，他の様々な真理を導き出すことを説いた。よって，正解は**ア**。

問12　アウエはいずれも誤った記述。**ア**の「放射性廃棄物の処理」は，持続可能な循環型社会を目指す際の課題であり，情報分野に関する新たな倫理的枠組みとは異なる問題である。**イ**は正しい記述。国内では労働者の非正規雇用の増加が進んでいる。**ウ**は「全ての外国人にとって快適な労働環境が整備された」の部分が誤り。外国人実習生などの労働環境は未整備であり，その劣悪さが問題視されている。**エ**は「国内に限って」の部分が誤り。日本国内のみならず世界各地で，高温などの異常気象や森林火災，大型台風・ハリケーンや豪雨にともなう洪水などが頻繁に起きている。よって，正解は**イ**。

【四】

解　答

問1	**イ**	…(2点)
問2	**エ**	…(2点)
問3	**イ**	…(3点)
問4	鎮護[国家]	…(2点)
問5	末法[思想]	…(2点)
問6	**ウ**	…(3点)
問7	**エ**	…(3点)
問8	朱子[学]	…(2点)
問9	**ア**	…(3点)
問10	**ウ**	…(2点)
問11	**主観と客観**が未だ区別されていない具体的な**経験**。(23字)	…(4点)
問12	**ア**	…(2点)

(配点) 計30点

《解説》

問1　葛藤は，相反する欲求によって，選択が困難になること。**ア**のフロイトは，オーストリアの精神科医。精神分析学の祖で，無意識など様々な概念を提示した。**イ**の**レヴィン**は，ドイツ出身で，ナチスの迫害を逃れるためにアメリカで活動した心理学者。葛藤を三つのタイプに分類した。すなわち，接近・接近型（いずれも望ましいが，すべてを選ぶことができない），回避・回避型（いずれも避けたいが，すべてを避けることができない），接近・回避型（一つの対象のうちに望ましいことと，避けたいことが併存する）の三つである。**ウ**のエリクソンは，アメリカの精神分析学者。人間の社会的発達に関する理論を提示したことで知られる。それによると，人生は八つのライフサイクルに区分され，それぞれのライフサイクルには，達成されるべき課題があるという。**エ**のユングは，スイスの心理学者。師フロイトから離反し，集合的無意識という独自概念を提示した。よって，正解は**イ**。

問2　**アイウ**は正しい記述。山・海・雷・川・木など自然に宿る神々は，八百万神と呼ばれた。**エ**は誤った記述。天地の始まりから皇室の祖先について記した『古事記』や『日本書紀』の世界観では，高天原は，天照大神を中心とする天上の神々が住む世界である。これに対し，葦原中国は，人間の住む地上世界である。また，黄泉国は死者の魂が赴く世界である。よって，正解は**エ**。

問3　**ア**は「天皇」ではなく「仏」であれば正しい記述。聖徳太子は，「憲法十七条」の第十条で，「われ必ずしも聖にあらず，かれ必ずしも愚にあらず。ともにこれ凡夫のみ」とし，官人たちはお互いに仏の目から見れば凡夫にすぎないことを自覚して，謙虚であるべきだとした。**イ**は正しい記述。聖徳太子は，「世間虚仮，唯仏是真」という言葉を残したとされる。この世のものは虚しい仮のものにすぎず，ただ仏だけが真実であるという意味で，聖徳太子の死後，妃の橘大郎女が作らせた「天寿国繡帳」に記されている。**ウ**は「仏・法・経」の「経」の部分が誤りで，正しくは「僧」である。聖徳太子は，「憲法十七条」の第二条で，「篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり」と述べ，仏教を国家運営の指針とした。**エ**は「家族」の部分が誤り。『憲法十七条』は，仏教の考え方に依拠して，官人の服務のあり方を定めたもの。よって，正解は**イ**。

問4　**鎮護**国家は，仏教の力によって疫病の蔓延や不安定な政情などから国家を守ろうとする思想である。奈良時代の仏教は特に，仏教と政治の結びつきが強く，鎮護国家の性格をもっていた。聖武天皇が国分寺・国分尼寺を建立したことなどは，その典型である。

問5　**末法**思想は，釈迦の入滅後次第に仏教が衰え，ついには消滅するという思想で，その流れは正法・像法・末法の三期に区分される。末法は，像法の後1万年続くとされる時期であり，修行や悟りが失われ，ただ仏教の教えだけが残るとされる。日本では，平安時代中頃に末法に入るという説があり，折しも天災や戦乱が相次いだことにより，広く信じられるようになった。末法思想は，無常観や厭世観をともない，浄土教をはじめとする鎌倉仏教の隆盛につながった。

問6　**ア**の一遍を祖とする「時宗」は，禅宗ではなく浄土教系に属するので誤り。禅宗に属するのは，臨済宗，曹洞宗，黄檗宗が代表的である。黄檗宗は，江戸時代に明から来日した僧である隠元が京都宇治に萬福寺を創建して開いた宗派である。**イ**の臨済宗を伝えたのは「道元」ではなく「栄西」であるので誤り。**ウ**は正しい記述。法然や親鸞は，救いをもたらすのは自己の努力による自力ではなく，仏や菩薩の力による他力だと説いた。特に親鸞は「絶対他力」を説き，法然の教えをさらに徹底させた。**エ**の「南無阿弥陀仏」(「阿弥陀仏に帰依する」の意)は，浄土教系で唱えられる念仏であるので誤り。日蓮は，法華信仰の日蓮宗の祖であり，「南無妙法蓮華経」(「法華経の教えに帰依する」の意)という題目をひたすら唱えることで，成仏できると説いた。よって，正解は**ウ**。

問7　**ア**は「さび茶」ではなく，「わび茶」であれば正しい記述。「わび」は，簡素な中にも感じられる趣や心情の美しさである。千利休は，簡素な茶室で主人と客人が一期一会の精神で出会うところに趣を見出す「わび茶」を完成させた。「わび」が物質的不足に積極的な趣を見出すのに対し，「さ

び」は主観的で心情的な寂しさや孤独と無の境地に積極的な趣を見いだすもので，鎌倉時代の歌人，西行らの和歌や，江戸時代の俳人，松尾芭蕉の俳諧の理念として知られる。**イ**は「あはれ」ではなく，「幽玄」であれば正しい記述。「あはれ」は，自然や人生の諸相に触れてしみじみと感じられる感動のこと。国学者の本居宣長は，紫式部の『源氏物語』を，「あはれ」が見られる文学として評価した。「幽玄」は，言葉に言い尽くせない神秘的な余韻を含む様子であり，もともと和歌の批評に使われていたが，世阿弥は，これを能の美である神秘的で洗練された優美さを意味する語として使用した。**ウ**は「をかし」ではなく，「無常観」であれば正しい記述。「をかし」は，「あはれ」と並ぶ王朝文学の美意識であり，対象から一歩引いて，その対象についての理知的な考察を交えつつ，その対象を面白がる感情である。清少納言の『枕草子』が代表的である。『平家物語』，鴨長明の『方丈記』，吉田兼好の『徒然草』は，「無常観」を表現した文学として知られる。「無常観」は，すべては絶えず移ろい，常なるものは何もないという，仏教に由来する美意識や人生観・世界観のこと。**エ**は正しい記述。室町時代は，禅宗寺院を中心に水墨画や枯山水の庭園などの禅宗文化が盛んになった。よって，正解は**エ**。

問8　江戸幕府の御用学者となった林羅山は，**朱子**学を幕藩体制の基礎として導入した。羅山は，朱子学の「理」の内容として，自然の事物に上下の区別があるのと同様，人間関係も当然，上下に分かれているとする「上下定分の理」を唱えた。これにより，固定的で上下関係がはっきりした士農工商の身分制度が正当化された。

問9　**ア**は正しい記述。山崎闇斎は，神道を朱子学の理論を用いて集大成した「垂加神道」を提唱した。**イ**は「法世」ではなく，「自然世」であれば正しい記述。安藤昌益は，全ての人々が直接農業に従事する平等な社会を「自然世」と呼んで理想視した。**ウ**は「二宮尊徳」ではなく，石田梅岩であれば正しい記述。石田梅岩は，町人の修養のための学問として，石門心学を広めた。二宮尊徳は，江戸末期に幕府や藩と協力して農民の生活の立て直しに活躍した農政家。尊徳は，徳の実践をもって，我々が今日まで存在するために既に享受してきた天地人の広大な徳に報いるという報徳思想で知られる。**エ**は「誠」ではなく，「孝」であれば正しい記述。中江藤樹は，日本陽明学の祖とされ，親や主君のみならず，すべての人々や天地宇宙をも愛敬する「孝」を説いた。「誠」は，儒者で古義学派の創始者伊藤仁斎が，孔子の仁を実践するために最も重要だと説いた，他者との交わりにおける偽りのない純粋な心の在り様のこと。よって，正解は**ア**。

問10　**アイ**の (A) 中江兆民は明治時代の自由民権思想家。ルソーの『社会契約論』を『民約訳解』として翻訳し，「東洋のルソー」と呼ばれた。**ウエ**の (A) 福沢諭吉は明治時代の啓蒙思想家。著書『学問のすゝめ』において「天は人の上に人を造らず，人の下に人を造らずと云へり」と述べ，天賦人権論を説いた。**アウ**の (B) ミルは，質的功利主義で知られる，イギリス功利主義の大成者。ミルは，『自由論』で個人の自由について論じ，中村正直はこれを『自由之理（のことわり）』として翻訳した。なお，中村正直は，イギリスの著述家スマイルズの『自助論』の翻訳（『西国立志篇』）でも知られている。**イエ**の (B) ダーウィンは，生物進化論を提唱したイギリスの博物学者。よって，正解は**ウ**。

問11　西田幾多郎は，京都学派を形成した近代日本の代表的哲学者。彼は，西洋哲学に学びつつも独自の哲学を展開した，初めての人物である。「純粋経験」は比較的早い時期に書かれた代表的著書『善の研究』で説かれた概念。西洋哲学では，主観と客観，認識主体と認識される対象というように，二つの区分を対立させるが，西田はそのような西洋的な認識論ではなく，主客未分の純粋経験こそが認識の根本であるとした。また，主客の対立を統一する大きな働きの中に自己を没入させていくことが人格の実現であり善であると説いた。

問12　**ア**は正しい記述。**イ**は「ステレオタイプ」ではなく，「カルチャーショック」であれば正しい記述。ステレオタイプは，特定の民族や出来事などについての単純で固定化したイメージのこと。リップマンは，メディアによる情報操作がステレオタイプの原因となっており，偏見や敵対的行動を助長すると指摘した。**ウ**は「マイノリティ」ではなく，「エスノセントリズム」であれば正しい記述。マイノリティは，少数派のことであり，民族問題では少数民族のこと。**エ**は「循環型社会」ではなく，「ネットワーク社会」であれば正しい記述。「循環型社会」は，生産・流通・消費の過程を通して，廃棄物の抑制や再利用，資源の保全といった一連の努力によって，環境負荷を減らすことを目指す社会のこと。よって，正解は**ア**。

高3生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】

解　答

⑴	閣議	…(2点)
⑵	排他的[経済水域]	…(2点)
⑶	**エ**	…(2点)
⑷	全国人民[代表大会]	…(2点)
⑸	**ウ**	…(2点)
⑹	硬性[憲法]	…(2点)
⑺	マグナ[・]カルタ	…(2点)
⑻	**イ**	…(2点)
⑼	私[擬憲法]	…(2点)
⑽	助言[と]承認	…(2点)

〔配点〕 計20点

《解説》

⑴　内閣総理大臣が主宰して，内閣の意思決定を行う会議を**閣議**という。すべての国務大臣が出席し，全会一致制が採られている。

⑵　**排他的**経済水域 (exclusive economic zone，EEZ) とは，沿岸国が水産資源や海底鉱物資源などについて排他的管轄権を行使しうる水域のこと。沿岸 (基線＝干潮時の海面と陸地が接する低潮線) から200海里 (1海里＝1.852km，200海里＝約370km) の範囲をいう (ただし，領海はのぞく)。1973年からの第3次国連海洋法会議で世界に広く認められるに至った。但し，資源の利用を目的とした権利であり，他国船の一般航行，上空飛行，パイプラインの敷設など公海上で認められる権利は保障される (領海内は許可が必要)。82年に海洋法条約として成立。94年発効。日本は96年に批准した。領土，領海，領空の定義も確認しておこう。

⑶　**フランス**の政治制度は，イギリス型議院内閣制とアメリカ型大統領制の複合型で，半大統領制と呼ばれる。大統領は閣議の主宰，首相の任免権，国民議会の解散権などの強い権限をもつが，内閣は国会に責任を負い，下院の不信任決議があれば辞職が必要であるなど，議院内閣制の要素をもっている。イギリスは議院内閣制，アメリカは大統領制の代表的な国。ドイツは国家元首としての大統領は象徴的存在で，政治的実権はなく，議院内閣制に分類される。よって，正解は**エ**。

⑷　正解は「**全国人民** (代表大会)」。中国における最高の国家権力機関。ここにすべての権力が集中している (権力集中制・民主集中制)。省，自治区，直轄市，軍などから選出された代表で構成される。毎年1回開催され，任期5年。憲法改正，立法，国家主席の選出など強い権限を有している。常設機関として常務委員会があり，憲法・法律の解釈，全人代の招集などの権限をもつ。しかし，共産党の指導性が憲法にもうたわれ，事実上は共産党が政治を動かしている。

⑸　国家と私人の関係を規律し，国家の制度を定める法を，公法という。公法の例として，日本国憲法，刑法が挙げられる。これに対して，私人相互の関係を規律する法を，私法という。私法の例として，民法，**商法**，会社法が挙げられる。また，私人相互の関係について平等などの観点から調整する法を，社会法という。社会法の例として，労働基準法，独占禁止法などが挙げられる。よって，正解は**ウ**。

⑹　憲法はさまざまな観点から分類されるが，問われているのは改正手続きの違いによる分類。一般法とは異なる厳格な改正手続きが必要な憲法が**硬性**憲法。一般法と同様な改正手続きの憲法が軟性憲法である。そのほか，形式面の分類が成文憲法 (一つのまとまった文書になっている憲法) と不文憲法 (単一の法典にまとまっていない憲法)，制定主体による分類が欽定憲法 (君主が制定して国民に与える形式) と民定憲法(国民が直接または議会を通して制定)，である。日本国憲法は，硬性・成文・民定憲法である。

⑺　正解は「**マグナ・カルタ**」。大憲章とも訳される。1215年，封建貴族たちがイギリス国王ジョンに対して，勝手に課税しない，不当に逮捕しないなどを認めさせた文書。イギリス憲法を構成する文書の一つ。「人権宣言の先駆」とされ，租税法律主義や罪刑法定主義の萌芽が含まれているとされる。国王と封建貴族による封建制温存のための文書ではあるが，支配されている封建貴族が王権を制限したことに意義があり，「法の支配」の原点ともされている。

⑻　日本が批准していない人権条約の一つが，1948年に採択された**ジェノサイド条約**である。集団殺害を犯罪として処罰しようとするもので，152か国が参加している (2019年現在)。日本が批准しない理由は，「集団殺害を処罰するためには武力行使が必要な場合があり，それが憲法第9条に抵触する可能性がある」とされている。しかし，この条約内容が東京裁判などで用いられた「人道に対する罪」を法制化したものであり，背景には一部の国民感情や戦前の軍事行動が再び問題視されることへの危惧などがあるとする見解もある。**ア**の難民条約は1981年，**ウ**の子ども (児童) の権利条約は1994年，**エ**の女子 (女性) 差別撤廃条約は1985年にそれぞれ批准している。よって，正解

はイ。

⑼　1874年の「民撰議院設立建白書」以来，憲法制定・国会開設を求める自由民権運動は大きな動きとなっていったが，1881年に「国会開設の勅諭」が出されるに及んで，その運動は政党の結成など具体的な動きとなっていった。そうした中で，各地の民権派は憲法私案を発表した。植木枝盛の「東洋大日本国国憲按」，千葉卓三郎の「五日市憲法草案（日本帝国憲法）」，立志社の「日本憲法見込案」などで，これらは総称して**私擬憲法**と呼ばれている。

⑽　憲法第３条により，天皇の国事行為には「内閣の**助言と承認**」が必要で，内閣が責任を負うとされている。象徴の地位にある天皇は国政に関する権能を有していないが，第６条，第７条に定める国事行為は行うことができる。これらには重要な国政に関する行為も含まれているが，「内閣の助言と承認」，そしてその責任を内閣が負うということで，形式的・儀礼的行為となる。

【二】

解　答

⑴	主権	…（２点）
⑵	［大統領］選挙人	…（２点）
⑶	国際人権規約	…（２点）
⑷	**イ**	…（２点）
⑸	恒久［法］	…（２点）
⑹	ジェンダー	…（２点）
⑺	**ア**	…（２点）
⑻	［本質的］平等	…（２点）
⑼	国庫支出金	…（２点）
⑽	**エ**	…（２点）

〔配点〕　計20点

《解説》

⑴　国民・領域・**主権**を国家の三要素としたのは，イェリネック（ドイツ）である。さらにボーダン（フランス）が唱えた次の「主権の三概念」も理解しよう。⑴「国家権力の最高独立性」：国家権力は対内的には最高で，対外的には独立していることを意味する。憲法前文第３項「自国の主権を維持し，他国と対等の関係と対等の関係に立たうとする」の部分が例として挙げられる。⑵「国家権力そのもの」：立法権・行政権・司法権を総称する統治権。憲法第41条「国権」が⑵の主権と同じ意味であるとされる。⑶「国政における最高決定権」：国の政治にあり方を最終的に決定する力を指す。憲法前文第１項「ここに主権が国民に存することを宣言し」の部分が例として挙げられる。

⑵　アメリカの大統領選挙は１年間を通じて大きな国家的イベントとして行われる。2020年を例に説明すると，２～６月：各州での政党別予備選挙・党員集会，７月：政党の全国大会で各党の大統領候補選出，11月3日：大統領**選挙人**を選ぶ国民の一般選挙（州ごとに行い，勝者総取り方式の州が大半），ここで実質的に大統領決定，12月14日：選挙人の投票，１月20日：大統領就任式，という日程が予定されており，間接選挙を採用している。その理由については，建国時には国民が一斉に投票することが難しかった点，一般有権者への不信感などがあった，などがあるとされている。

⑶　1948年に国連で採択された世界人権宣言は，戦争による人権無視と暴虐に対する反省に立ち，戦後の人権の具体的基準を示した画期的な宣言であり，各国の憲法に大きな影響を与えた。しかし，宣言であるため，法的拘束力がなく，実効性に乏しい面もあった。そこで，世界人権宣言に法的拘束力をもたせるために，1966年に採択されたの

が**国際人権規約**である。A規約（社会権規約）とB規約（自由権規約），B規約の選択議定書からなり，日本は，一部を留保してA・B規約を批准しているが，第1選択議定書，第2選択議定書（死刑廃止条約）はともに批准していない。

⑷　**砂川事件**では，日米安保条約及びそれに基づく駐留米軍の合憲性が争点となった。東京地裁の第一審では，駐留米軍は「戦力の保持」に該当し，第9条違反とした（伊達判決）。これに対して政府は跳躍上告した。その結果，最高裁は，米軍駐留は一見明白に違憲とはみとめられず，司法審査権の範囲外として，破棄差し戻しをした。この最高裁判決は，「高度に政治性のある行政・立法府の行為は司法審査の対象外である」とする統治行為論により憲法判断を回避したものとされている。その他の恵庭事件，長沼ナイキ基地訴訟，百里基地訴訟は自衛隊と第9条をめぐる裁判で，長沼ナイキ基地訴訟の第一審判決（福島判決）では違憲判決が出たが，その他では憲法判断はなされていない。よって，正解は**イ**。

⑸　有効期間の定めのない法律を**恒久**法，有効期間の定めがある法律を時限立法（限時法）という。自衛隊の海外派遣の根拠となる恒久法には，1992年に成立した国連平和維持活動（PKO）協力法，同年改正の国際緊急援助隊法，2009年に成立した海賊対処法などがある。また，2015年には新たな恒久法として国際平和支援法が成立した。一方，アメリカ同時多発テロ事件を受けて2001年に成立したテロ対策特別措置法は2年間の時限立法であったが，数回延長され，2007年に失効した。

⑹　**ジェンダー**とは，歴史的，社会的，文化的に形成された性差を意味する。生物学的な性差に対する用語である。持続可能な開発目標（SDGs）には「ジェンダー平等を実現しよう」のほかに「貧困をなくそう」「すべての人に健康と福祉を」など17の目標が定められている。

⑺　**ア**の**朝日訴訟**は，生活保護法の保護基準をめぐって，憲法第25条の生存権の性質が争われた裁判。最高裁判所は，プログラム規定説（憲法第25条は国の政治的，道義的義務を定めたにすぎないという考え方）に近い立場をとり，生活保護基準の設定は厚生大臣（当時）の裁量事項だとした。**イ**の足利事件は，殺人などの罪により無期懲役刑が確定した後，再審で無罪となった冤罪事件の一つ。**ウ**の家永訴訟は，文部省（当時）による教科書検定をめぐって争われた一連の裁判。**エ**の免田事件は，強盗殺人などの罪により死刑判決が確定した後，再審で無罪となった冤罪事件の一つ。よって，正解は**ア**。

⑻　日本国憲法第24条2項は，婚姻や家族に関する事項について，「法律は，個人の尊厳と両性の本質的**平等**に立脚して，制定しなければならない」と規定している。この規定は平等権の一つに分類されている。明治憲法では，「法の下の平等」について定められていなかったが，日本国憲法は，第14条で「法の下の平等」を定めた。さらに，この第24条で家族生活における両性の本質的平等を，第15条3項で参政権の平等（普通選挙）を定めるなど，平等権を保障している。

⑼　正解は「**国庫支出金**」。「補助金」ともいわれ，国が地方公共団体に交付する資金の総称。公共事業，社会保障などについて使途を特定して支給される。小泉政権下で行われた三位一体の改革では，地方の柔軟な政策を阻害し，官官接待の温床になるとして削減の対象になった。一方，地方交付税は地方公共団体間の格差を調整するために国から配分され，使途に指定はなく，地方公共団体の裁量で使うことができる。こちらも三位一体の改革で削減されている。

⑽　2000年の地方分権一括法施行で，国が地方自治体を下部組織として仕事を代行させていた機関委任事務が廃止され，地方自治体の仕事は自治事務と法定受託事務に分類された。前者は法律の範囲内でそれぞれの実情に合わせて行う事務，後者は法令によって国の仕事が委託される事務である。**パスポートの交付**・発行の権限は国にあるので，法定受託事務に該当する。その他の就学校の指定，都市計画の決定，病院や薬局の開設許可はいずれも自治事務に該当する。よって，正解は**エ**。

【三】

解　答

問１　地方自治［法］　…（２点）
問２　**イ**　…（２点）
問３　名誉革命　…（３点）
問４　フランス　…（２点）
問５　コモン［・ロー］　…（２点）
問６　『法の精神』　…（２点）
問７　**イ**　…（２点）
問８　**A**　権威　…（２点）
　　B　権力　…（２点）
問９　**エ**　…（２点）
問10　大学の自治　…（２点）
問11　**資本主義**の発展に伴う**貧富の差**の拡大を解消するため，国家の**積極的介入**が必要になった。(41字)　…（４点）
問12　文民統制　…（３点）
〔配点〕　計30点

《解説》

問１　現代の国家においては，原則として間接民主制が採用されている。間接民主制は代表民主制とも呼ばれ，民主的な選挙により選ばれた議員により構成される議会を通じて政治を行う制度である。しかし，国民の意思を政治に反映させるために直接民主制的な制度が採用される場合もある。**地方自治**法は，条例の制定・改廃請求権や事務の監査請求権，議会の解散請求権などの直接民主制的な制度を採用している。これらの制度は，
「地方自治の本旨」(日本国憲法第92条)のうち住民自治(住民の意思に基づいて地方の政治を行うこと）の表れであると言える。

問２　ドイツの思想家**ウェーバー**はあらゆる国家や政府はその権力の正当性（正統性）を求めるとして，支配の形態を次の三つに分類した。⑴伝統的支配：伝統や慣習によって権威づけられた支配。天皇制，君主制などが例に挙げられる。⑵カリスマ的支配： 非凡な能力や資質をもつ支配者の権威とそれへの帰依に基づく支配。ナポレオン，ヒトラーの支配などが例に挙げられる。⑶合法的支配：合法的に獲得された権限による支配。近代民主政治などが例に挙げられる。このうち，彼は合法的支配が最も正当性をもつとした。**ア**のエンゲルスは，ドイツの経済学者。『資本論』を著したマルクスを援助した。**ウ**のボシュエは，フランスの神学者。王権神授説を説いた。**エ**のボダン(ボーダン)は，フランスの思想家。『国家論』を著し，主権国家について論じた。よって，正解は**イ**。

問３　1685年に即位したジェームズ２世は，親カトリック・親フランスで，議会や国教会を軽視したため，1688年，議会により追放され，オランダから新国王が招聘された。この出来事を**名誉革命**という。翌年「権利の章典」が承認され，議会と国王の対立に終止符が打たれ，議会主権の政治体制が確立した。政治思想家ジョン・ロックは著書『市民政府二論』(1690年刊)において，社会契約説を唱え，抵抗権･革命権を肯定し，この革命を理論的に意義づけた。その後，彼の理論はアメリカ独立革命に影響を与えた。

問４　正解は「**フランス**」。フランス人権宣言の正式名称は「人および市民の権利宣言」。全17条。1789年7月14日にバスティーユ牢獄襲撃によりフランス革命が勃発し，その後，ラ・ファイエットの起草により国民議会で採択された。ロック，モンテスキュー，ルソーの思想やアメリカ独立宣言の影響を強く受け，その後の各国憲法，資本主義経済の発展，市民階級の興隆に大きな影響を与えた。内容的には自由・平等・博愛の精神，国民主権，権力分立，所有権の不可侵などの近代市民社会の諸原理が盛り込まれている。設問の第16条は権利の保障や権力分立が近代憲法ひいては近代国家には不可欠であることを示したもの。

問５　法の支配の背景には，**コモン・ロー**と呼ばれる慣習法（判例法）がある。コモン・ローは，中世イギリスにおいて，慣習法を基礎として，裁判所の判決を通じて形成された。17世紀イギリスにおいて，裁判官コーク(クック)は，ジェームズ１世の専制支配に対して，13世紀の裁判官ブラクトンの「国王といえども神と法の下にある」という言葉を引用して対抗した。国王といえども，コモン・ローの下にあると説き，「法の支配」を主張したのである。

問６　正解は『**法の精神**』。フランスの啓蒙思想家モンテスキューの著書（1748年刊)。権力分立の考え方は，君主権力の恣意的な支配に対抗して登場してきた。これを政治思想面から理論化したのがイギリスのロックである。彼の理論は人民の信託によって成り立つ議会の立法権により国王権力を抑制しようとするものである。ロックの権力分離論を継承し，権力の恣意性・強圧から個人の政治的自由を擁護するために，モンテスキューは三権分立を唱えた。国家権力を立法権（議会)，司法権（裁判所)，執行権（国王）に分け，抑制と均衡の状態に置けば，権力の濫用が防がれ，国民の自由を確保できるとしたのである。

問７　1945年10月，連合国軍最高司令官マッカーサーの二度にわたる勧告を受けて，政府（幣原喜重郎内閣）は，国務大臣松本烝治を委員長とする**憲法問題調査委員会**を設置した。同年12月8日，松本は，衆議院で憲法改正４原則を発表したが，従来の天皇主権を維持するものであった。

翌年2月1日毎日新聞による松本案のスクープ，2月3日のマッカーサー３原則の発表後，2月8日にGHQに提出された松本案は拒否され，GHQ案が政府に提示された。その後はGHQ案に基づく「憲法改正草案要綱」→「憲法改正草案」と進み，第90回帝国議会で憲法改正案が修正可決され，1946年11月3日に日本国憲法として公布された。なお，**ア**の憲法調査会は，かつて日本国憲法の改正問題を調査した機関。1950年代半ばから60年代半ばまで内閣に設置されていた。**ウ**の憲法審査会は，憲法改正原案の提出権をもつ機関。国民投票法の制定に伴い，2007年に衆参両議院に設置された。**エ**の憲法研究会は，1945年に発足した，学者を中心とする民間の大日本帝国憲法改正のための研究会。

問８　「人民の，人民による，人民のための政治」という言葉は，南北戦争の激戦地ゲティスバーグでリンカンが行った演説中の言葉。この言葉の考え方は，日本国憲法前文の「そもそも国政は，国民の厳粛な信託によるものであつて，その**権威**は国民に由来し，その**権力**は国民の代表者がこれを行使し，その福利は国民がこれを享受する」という規定に受け継がれている。「その権威は国民に由来し」が国民主権を，「その権力は国民の代表者がこれを行使し」が代表民主制を，「その福利は国民がこれを享受する」が国民福祉をそれぞれ意味する。

問９　**ア**の裁判員裁判制度は，司法制度改革の一環として2009年に導入された。裁判に市民感覚を取り入れる目的をもつ。**イ**の非核三原則は，1967年に当時の佐藤首相が「核兵器をもたず，つくらず，もちこませず」と表明し，1971年に国会で決議されたもの。**ウ**の検察審査会は国民の良識を刑事手続きに反映させようとして1948年に法制化された組織。以上はいずれも憲法に規定されていない。**エ**の「**皇位の世襲制**」は憲法第２条の内容。皇位継承の資格や順位については皇室典範に定められている。よって，正解は**エ**。

問10　日本国憲法は，学問の自由を保障している（第23条）。これは明治憲法の下において，天皇機関説事件など，学問への弾圧が行われたことへの反省を踏まえている。学問の自由には，大学の自主的な管理運営の保障も含まれているとされる。これを**大学の自治**という。大学の自治に関連する裁判に，ポポロ事件がある。大学構内で上演されていた学生劇団の観客の中にいた私服警官に暴行を加えた事件で，警官の大学内立ち入りが大学の自治を侵害しないかが問題となった。

問11　市民革命により自由権が獲得され，政治的自由とともに経済的自由が確保されると，経済的には自由放任政策が進み，資本主義経済は発展した。その結果，資本家と労働者間をはじめとして貧富の差が激しくなり，社会問題・労働問題が深刻となっていった。こうした中で，国家の積極的な介入によって国民の生活を保障する社会権が登場した。1919年のワイマール憲法では「人たるに値する生活」を保障するための経済秩序があるべき姿とされ，生存権的基本権が初めて明記された。この発想は今日の福祉国家の理念へとつながっている。

問12　正解は「**文民統制**」。職業軍人でない文民が，軍隊に対して最高の指揮権をもつこと。軍部の政治への介入を抑制し，民主政治を守るための原則。シビリアン・コントロールともいう。日本国憲法に導入された背景としては，大日本帝国憲法の下で，軍部が「統帥権の独立」を理由に政府や議会を無視して独走し，戦争に突入したことへの反省がある。現在の日本では，自衛隊の最高指揮監督権は，文民である内閣総理大臣がもち，国の安全保障政策を決める国家安全保障会議（日本版NSC）も議長は内閣総理大臣で，内閣が中心となって運営される。

【四】

解　答

問１　A　委員会　…（２点）
　　B　全国民　…（３点）
問２　特別［会］　…（２点）
問３　非拘束［名簿式］　…（２点）
問４　**イ**　…（２点）
問５　**ウ**　…（２点）
問６　内閣は衆議院を**解散**させるか，**総辞職**するかのどちらかを選ばなければならない。(37字)　…（４点）
問７　弾劾裁判所　…（３点）
問８　証人　…（２点）
問９　18［歳以上］　…（２点）
問10　A　野［党］　…（２点）
　　B　影の内閣　…（２点）
問11　**ウ**　…（２点）
〔配点〕　計30点

《解説》

問１　A両議院には，さまざまな**委員会**が設けられ，実質的な審議は本会議ではなく委員会で行われている。これはアメリカで発達した委員会制度を導入したものである。予算委員会などの常任委員会のほか，必要に応じて設けられる特別委員会がある。両議院の議員は原則としていずれかの常任委員会（衆参とも17の常任委員会が設置）に所属して活動している。B憲法第43条は「両議院は，**全国民**を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定めている。普通選挙で選ばれた国会議員（衆議院議員と参議院議員）は，選挙区や比例代表のブロックから選ばれることがあっても，それはあくまで選挙制度の問題であり，各選挙区の代表や特殊利益の代表者としてではなく，国民全体の利益のために行動することが求められるという意味である。特定の地域や利益団体のために行動する国会議員がいるとすれば，憲法第15条２項と第43条１項の趣旨に反することになる。

問２　国会の種類は三つに分かれるが，衆議院解散後40日以内に総選挙を行い，その後，30日以内に開かれる国会は**特別会**（特別国会）という。特別会では，内閣総理大臣の指名が行われる。常会（通常国会）は毎年１回１月中に開催される。新年度の予算審議が中心で，会期は150日である。その他，内閣又は衆参両院のいずれかの議員の四分の一以上の要求，衆議院の任期満了の総選挙又は参議院の通常選挙後任期が始まる日から30日以内に開かれる国会は臨時会（臨時国会）という。その他，衆議院解散時に緊急の必要がある場合に開かれる参議院の緊急集会がある。

問３　衆議院の比例代表制の選挙方法は拘束名簿式で，有権者は政党名を記入して投票する。政党はあらかじめ候補者の順位を決定し，名簿を届け出て，獲得した議席数だけ名簿順位に従って当選が決定する。一方の参議院の比例代表制は**非拘束**名簿式で，有権者は政党名または候補者名を記入して投票する。政党は候補者に順位をつけずに届け出て，得票数の多い順に当選が決まる。

問４　衆議院の優越の一つである憲法第59条の衆議院の再可決の内容である。衆議院で可決し，参議院でこれと異なった議決をした法律案は，衆議院で出席議員の三分の二以上の賛成で再可決すれば法律となる。また，衆議院が可決した法律案を参議院が60日以内に議決しない場合は，参議院は否決したものとみなし，衆議院の再可決が可能となる。なお，法律案について衆参両議院の議決が異なったとき，両院協議会を開いても開かなくてもよいが(任意的)，予算，条約の承認，内閣総理大臣の指名について議決が異なったときは，必ず両院協議会を開かなくてはならない(必要的)。よって，正解は**イ**。

問５　憲法第60条では，予算は先に衆議院に提出しなければならないとして，衆議院の予算先議権を定めている。これは，予算の重要性・緊急性を考えて，予算の議決を先に衆議院で行い，仮に参議院で異なった議決や議決しない期間が長引いても衆議院の優越により，適切な時期に予算を成立させるためである。この先議権は，予算の議決のみに認められるものである。よって，正解は**ウ**。

問６　憲法第69条の内容である。内閣不信任決議案の可決又は内閣信任案の否決があった場合には，10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければならないとする規定である。議院内閣制は，内閣の存立には衆議院の信任を必要とする制度であるが，その信任が失われた場合には衆議院の解散総選挙か内閣総辞職が迫られるということである。この関係を40字という少ない文字数で簡潔に述べること。ちなみに，憲政史上第69条による解散は数回と少なく（４回のみ，2020年３月現在），ほとんどが内閣の裁量による「７条解散」である。

問７　**弾劾裁判所**とは，憲法第64条に基づき，公の弾劾による罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため，国会に設けられた裁判所。裁判官弾劾法では，罷免の事由は，裁判官が，職務上の義務に著しく違反すること，裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときの２点があげられている。弾劾の過程としては，訴追請求（誰でも可）→訴追委員会（両院各10名，出席委員三分の二以上の賛成

で訴追）→弾劾裁判所（両院各７名の議員が裁判官，三分の二以上の同意で罷免）→裁判官罷免，となる。この制度でこれまで７人が罷免されている。

問８　国政調査権は憲法第62条に規定されている。この調査権は国政の監視，調査，情報収集にあり，対象は国政全般にわたる。また，各議院がそれぞれ別個に行使できる。この調査権では，**証人**の出頭，証言，記録の提出を要求することが可能である。証人の出頭，証言を求めることを，証人喚問という。国政調査権を具体化した議院証言法では，証人の出頭拒否・証言拒否・偽証は処罰の対象になる。ただし，参考人招致には強制力はなく，罰則規定もない。

問９　2007年に制定された憲法改正の具体的手続きを定めた法律は，一般に国民投票法と呼ばれる（2014年改正）。この法律のポイントは，憲法改正手続きに限定した法律であること，18歳以上の国民が投票権をもち，改正案が複数の項目にわたる場合は関連項目ごとに１人１票をもつこと，投票日は国会による憲法改正発議から60日以後180日以内，公務員の国民投票運動が制限されること，などである。

問10　政権を担当する政党を与党，政権を担当しない政党を**野**党という。イギリスにおいては，野党が「**影の内閣**」（シャドー・キャビネット）を組織して，与党と政策論争を行い，次の選挙での政権交代に備える。

問11　政令を制定するのは，内閣である（憲法第73条６号）。国会以外の機関によって立法行為が行われているので，国会中心立法の原則の例外とされる。国会中心立法の原則の例外には，ほかに衆参両議院の規則制定権（憲法第58条２項），最高裁判所の規則制定権（憲法第77条１項），地方公共団体の条例制定権（憲法第94条）が挙げられる。一の地方公共団体のみに適用される特別法（地方特別法などとも呼ばれる）の制定には，その地方公共団体の住民投票において過半数の同意が必要である（憲法第95条）。立法行為に地方公共団体の住民が関与しているので，国会単独立法の原則の例外とされる。以上より，正解は**ウ**。

る」という解釈になる。また、この出来事は「十四年三月」のこととされているが、前年である「開元十三年」には昌の父である忠が亡くなっており、昌はこれ以降父の喪に服していたと考えられる。喪の期間がいつまで続いていたかは本文に示されておらず、これが父の死後初めての謁見であるか、それまでに謁見があったのかはわからない。しかしいずれにせよ、宮廷で皇帝の前に出て謁見する以上、本来であれば臣下としての礼を尽くさねばならず、服装もそのための礼服や礼装を着用する必要がある。

ところが、温泉宮で昌は「闘鶏服」を着て謁見に臨んでおり、当然これは礼服や礼装ではない。一方、傍線部⑦の後には「当時天下号して神鶏童と為す」とある。ここからすれば、極めて非礼となるはずの「闘鶏服」姿による謁見が罰せられなかったこと、さらにその事実が当時の世間に伝わると人々は昌を「神鶏童」という良いあだ名をつけて呼んだことがわかる。つまり傍線部⑦は、正式な礼服を着ないままでも謁見を許されるほど、昌は玄宗から重んじられ、特別にかわいがられていたことを表しているのである。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、昌が「闘鶏服」を着た意図については本文に示されておらず、玄宗に「対戦を申し込む」意図があったかはわからない。また、ここで表されているのは玄宗の昌に対する寵愛ぶりであり、「昌が闘鶏を愛好するようになったこと」ではないので誤り。イは、温泉宮にいる玄宗のところへ昌が謁見にうかがったのであり、「わざと闘鶏の姿で誘い出し温泉地までお連れ」したのではないので誤り。また、「昌が当時の玄宗の健康を心配していた」とする内容もない。ウは、昌が着ていた「闘鶏服」が「玄宗から賜った」ものかどうかはわからず、また「しっかり着こなした姿をお見せできるほど、昌が朝廷暮らしに慣れていったこと」を表しているのではないので誤り。オは、この後の温泉宮で闘鶏が行われたかどうかはわからず、「昌と玄宗が闘鶏にのめり込んでいたこと」を表しているのではないので誤り。

問八　ア　「道端にいたところを見た玄宗によって宮中に取り立てられ」は1行目の説明として正しいが、宮中で昌は「鶏坊小児」の一人になったのである。「衣二食右龍武軍一」とは「右龍武軍に衣食の面倒をまかせることにした」という意味であり、その一員として任務についたということではないので誤り。

イ　2行目に「三尺童子」とあり、昌の身長が三尺であり、それが小さな背丈として認識されていたことは正しい。しかし、「如二狎群小一」の「小」は「小児」すなわち子どものことであり、ここは鶏の群の中に入った昌が、まるで子ども同士が群れあう中にいるような慣れ親しんだ様子だったことを表している。他の部分も含め、「鶏たちの群れの中に入るとその姿が見えなくなるほどであった」とする内容はないので誤り。

ウ　3行目に「挙二鶏一、鶏畏而馴」とある。「挙」は「手を高くあげる、あるものを高く持ち上げる」という意味の字である。ここでは、昌が注4にも示す「二鶏」を捕まえて高く持ち上げたことで、鶏たちが昌を「畏」れて「馴」れたこと、すなわち親玉がどの鶏かを的確に判断して捕まえた昌を見て、他の鶏たちが恐れ入り、昌に飼いならされるようになったということを表しているのである。したがって、昌が「親玉の二羽を捕まえてみせた」のは「宮中の鶏たちに自分の言うことをきかせるため」ということになるから、これが正解となる。

エ　7行目に「父忠死二太山下一」とあり、昌が封禅の儀式に随行中であったことを考えれば、その死は突然であったと言える。しかし、昌が随行から離脱したのは雍州に帰って父をその地で葬ることを許可されたからであり、「闘鶏をやめる決意」によるものではないので誤り。

オ　8行目に「県官為二葬器喪車一」とあり、「県の役人」が昌の父のための「葬具や霊柩車を準備し」たことは記されているが、昌がこの準備を命じたとする内容はない。直後で「伝」の利用が許されていることと合わせれば、これらを命じたのは玄宗と考えるほうが妥当となる。また、県の役人に対して「鶏の世話も頼んだ」とする内容もないので誤り。

「〜のようだ」という比況の意味を表す字である。よって後半は「如レ人」と返り点をつけることがわかる。したがって、傍線部④全体では「使レ令 如レ人」と返り点をつけることになるので、書き下し文にするに当たっては「助動詞・助詞はひらがな書きにする」という原則を踏まえて、「令せしむること人のごとし」が正解となる。

なお、傍線部④の意味としては、鶏たちが昌に対して「畏」れて「馴」れている場面であるので「命令に従う様子はまるで人間のようであった」となり、鶏たちが人間が命令を受けた時のように昌に対して従順であることを表している。

問五 まず、傍線部⑤中で動詞となるものを探すと、「中」という字がある。「中」は名詞としては「まんなか、内側、なかば」という意味を表すが、「あたル」と読むと「ずばりと真ん中を突き通す、まさに要点となるところにあたる」意味、「ちゅうス」と読むと「まんなかに来る」意味の動詞になる。現代語における「命中」や「中毒」の「中」は、このうち前者の意味で用いられているものである。傍線部⑤の前には、「謁者」すなわち連絡役である王承恩が玄宗に何かを「言」い、それを受けて玄宗が昌を「殿庭」すなわち宮殿の庭に召し出して何かを「試」みさせたことが記されている。そのさらに前の部分では、昌が「鶏坊」で「鶏群」に入り、**問三**で見たように一羽一羽の気性や具合を正しく見極め、さらには「二鶏」を「挙」げることで群れ全体を従順にさせ、**問四**でも触れたように自分の命令に従うようにさせたことが記されている。ここからすれば、王承恩が玄宗に連絡・報告したのは鶏の管理や命令について昌が行ったことに関してであり、玄宗が昌を召し出して「試」みたのも、そうした鶏の管理や命令が本当にできるかということであると読み取れる。そして傍線部⑤には「すべて」を表す「皆」があるから、「皆玄宗の意に中る」と読んで、昌は「殿庭」でも「鶏坊」で行った鶏の正しい見極めや命令に従わせる様子を再現し、それが「玄宗の意に中る」、すなわち王承恩の連絡を受け、それを再現してほしいと玄宗が昌に期待したものに、「試」の結果がずばりあたっていた、ということを表しているのである。したがって、解答に当たっては、「意」が昌に対する「試」の結果への期待であることをおさえて、「昌がすべて玄宗の期待した通りの結果を出してみせたこと。」（27字）のようにまとめればよい。

問六 傍線部⑥は「忠厚謹密なるを以て、天子甚だ之を愛幸す」という書き下し文になる。直後には「金帛の賜、日其の家に至る」とあり、玄宗から金や絹織物の贈り物が毎日のように昌の家に届けられたことが記されているから、玄宗が昌に対して格別の待遇を行ったことが読み取れる。また、「愛幸」は「特別に気に入る、寵愛してかわいがる」という意味であるから、「天子甚だ之を愛幸す」の「之」は昌を指し、「玄宗はたいそう昌のことを気に入った」という訳になることがわかる。一方、「忠厚謹密なるを以て」であるが、傍線部⑥の直前に「加レ之」とある。こちらの「之」は玄宗が昌を「試」みたその日に「五百小児長」としたことを指す。宮中に招かれて間もない昌にとっては大抜擢であるが、これに加えて昌は「忠厚謹密」に「五百小児長」の職務に励んだということである。「忠」は「まごころ、誠意」という意味であり、「忠厚」で「まごころを込めていること、丁寧で親切であること」を表す。また「謹密」は「細かく気を配ること」という意味である。これらの意味がわからなくても、「〜を理由として」という意味を表す「以」があることで、昌の「忠厚謹密」を理由として「玄宗はたいそう昌のことを気に入った」という文脈がつかめる。ここから、「忠厚謹密」が玄宗の抜擢に対して昌が職務に励むことで十二分に応じたという意味であることがわかる。したがって、現代語訳としてはイが正解となる。

アは、「天子甚だ之を愛幸す」を「玄宗はますます闘鶏を愛するようになった」と訳している点が誤り。ウは、「忠厚謹密なるを以て」を「忠誠心から鶏の様子について緊密に報告し」と訳している点、および「天子甚だ之を愛幸す」を「玄宗は昌を登用した判断の正しさに我ながら感激した」と訳している点で誤り。エは、「忠厚謹密」であったのを玄宗としている点、および昌がそれを見て「玄宗から世話を任された鶏への愛情をいっそう強くした」と訳している点で誤り。オは、「忠厚謹密なるを以て」を「忠実でよく働く強い鶏の育成に成功し」と訳している点、および「甚だ之を愛幸す」を「闘鶏にその鶏を特に好んで用いるようになった」と訳している点で誤り。

問七 傍線部⑦は「闘鶏の服を衣て、玄宗に温泉に会す」という書き下し文になる。直訳すれば「闘鶏の時に着る服を着て、玄宗に温泉宮で面会した」ということになるが、ここでは皇帝である玄宗に会うのであるから、「会」は「謁見す

まかせることにした。（昌は）背丈は三尺の小さな少年であるが、鶏の群れの中に入ると、まるで子ども同士が群れあう中にいるような慣れ親しんだ様子であり、健康で強い鶏、弱い鶏、勇敢な鶏、臆病な鶏、水や穀物を欲しがっている時や病気の徴候といったものを、すべて見極めることができた。鶏の群れの中で親玉となっていた二羽を捕らえてみせると、鶏は（昌に）恐れ入って飼いならされ、昌の命令に従う様子はまるで人間のようであった。養鶏所にいる連絡役の王承恩がその様子を玄宗に申し上げると、昌を召し出して宮殿の庭で（同じことを）お試しになり、（昌のやったことは）どれもこれもすべて玄宗の意にかなうものであった。（玄宗は昌を）その日のうちに（鶏の世話や調教を行う）五百人の子どもたちの長とした。その抜擢に加えて昌はまごころを込め細かく気を配って職務に励んだことで、玄宗はたいそう昌のことを気に入った。（玄宗からの）金や絹織物の贈り物が、毎日のように昌の家に届けられた。

開元十三年には、（昌は）鶏三百羽を籠に入れ、泰山で行われた封禅の儀式に随行した。ところが、昌の父の忠が泰山のふもとで亡くなった。親孝行の礼を尽くし、遺体を大切に守り、（随行から離れて）雍州に帰って父を葬ることを特別に許可された。県の役人は葬具や霊柩車を準備し、（昌は）伝の利用を許され、洛陽道を通って帰った。

開元十四年三月には、闘鶏の時に着る服を着て（＝正式な礼服ではない姿のままで）、温泉宮にて玄宗に拝謁した（＝その姿でも謁見を許された）。当時の世間では昌のことを「神鶏童」と呼んだ。

《設問解説》 **問一** 「遊」は、「あそぶ」「出かける、各地を回る」「付き合う」「動き回らせる」といった意味を持つ漢字である。ここは「帝」が「出遊」したという文脈であり、「出かける、各地を回る」という意味を取るべきところであるから、「各地に出かけ、その先で自らの考えを解くこと」という意味のア「遊説」が正解となる。

イ「交遊」は「付き合う」、ウ「遊興」・エ「遊園」・オ「浮遊」はともに「あそぶ」という意味で「遊」を用いている熟語である。

問二 「弄」は「手の中に入れたり手で扱ったりしてもてあそぶ」「なぶりものにする、言いくるめる」「楽器を演奏して心を慰める」という意味を持つ漢字である。ただしここでは、後に「召入」という一節が続いていることに注意する。出かけた道すがら、昌が木製の作り物の鶏を「弄」するところを見た玄宗が、昌を「召入」したということであるから、そこには闘鶏好きの玄宗の心を動かすような「木鶏」の扱い方があったということが読み取れる。したがって、ここは昌が「木鶏」を巧みに扱っていたということになるから、イ「上手に扱う」が正解となる。

ア・ウ・オはいずれも本文の文脈に合わない。エは「弄」の字義通りではあるが、「なぶりものにする」では玄宗が「召入」した理由にならず、不適当となる。

問三 傍線部③は「悉く能く之を知る」という書き下し文になる。「悉」は「ことごとク」と読む副詞で、「すべて」という意味を表す。「能」は「よク」と読んで「〜できる」という可能の意味を表す。「知」は「知る」という意味の動詞であるから、「之」からこの字に返って読むことになる。「之」は指示語であり、ここでは直前の「壮者、〜疾病之候」、すなわち「健康で強い鶏、弱い鶏、勇敢な鶏、臆病な鶏、水や穀物を欲しがっている時や病気の徴候」といった内容を指す。つまり、ここは昌が「壮者、〜疾病之候」のような鶏一羽一羽の気性や具合について、すべて正しく見極めることができた、ということを表しているのである。したがって、オが正解となる。

アは、昌は鶏の気性や具合をすべて見極められたのであるから、「少しずつ鶏についての理解を深め」たのではないので誤り。イは、「鶏が人間の考えをだんだん読み取れるようになった」ということではないので誤り。ウは、鶏の気性や具合を見極められた結果として「鶏の群れの中で親玉となっていた二羽」を見抜いて捕らえたという傍線部③直後の内容には沿っているが、傍線部③そのものの解釈としては誤り。エは、これは「餌をやる際」のことではなく、「小さくて臆病な鶏から優先して食べられるようにした」ということでもないので誤り。

問四 「使」は使役を表す助動詞であり、「使（しム）――セ」の形で「〜セしム」と読んで「〜させる」という意味を表す。「令」も「命令して〜させる」という使役の助動詞としての意味を持つ字であるが、ここではすぐ上に使役を表す「使」があることから、「命令する」という意味の動詞として捉える。ここから、まず傍線部④の前半は「使レ令」と返り点をつけることがわかる。そして「如人」であるが、「如」は「如（ごとシ）――ノ」の形で「〜ノごとシ」（もしくは「〜ガごとシ」）と読み、

の古着やある。着せたまへ」と命じる内容はあるものの、「北の方を叱責した」とする内容は記されていない。したがって、これは「適当でないもの」となる。

オ　9行目に「いととく清げに縫ひ出でたまひつれば」とあり、落窪の君は依頼された装束を美しく縫い上げていることが記されているから、これは本文と合致する説明である。

カ　2・3行目でおとどが落窪の君に声をかけたあと、3・4行目には「恥づかしくて、物も申されず」とある。ここからすれば、落窪の君は恥ずかしさのあまり父に対して何も返事できなかったことがわかるから、これは本文と合致する説明である。

したがって、ウ・エが正解となる。

問八　〈出典解説〉に示したように、『落窪物語』は平安時代中期の作品である。一方、ア『平家物語』は鎌倉時代の軍記物語、イ『新古今和歌集』は鎌倉時代の和歌集、ウ『今昔物語集』は平安時代末期の説話集、エ『源氏物語』は平安時代中期であるが『落窪物語』よりも後に成立した物語、オ『万葉集』は奈良時代の和歌集であるから、オ『万葉集』が正解となる。

【五】

解　答

問一　ア　…（7点）
問二　イ　…（7点）
問三　オ　…（8点）
問四　令せしむること人のごとし　…（8点）
問五　（例）昌がすべて玄宗の期待した通りの結果を出してみせたこと。（27字）　…（8点）
問六　イ　…（9点）
問七　エ　…（9点）
問八　ウ　…（9点）

【配　点】計65点

《出典解説》　陳鴻祖『東城老父伝』より。

作者の陳鴻祖については、生没年をはじめ、どのような人物であったかは不明である。「東城老父」とは、本文中にも登場する「昌」こと賈昌を指す。玄宗が崩御してから五十年近くが経った九世紀初めの元和年間のこと、作者である陳鴻祖が九十八歳となった賈昌に偶然出会い、生い立ちや玄宗治世下の朝廷・政治・社会の様子の見聞、唐の国運が傾いた七五五年の安史の乱をきっかけに賈昌自身の人生も波乱に見舞われたことなどを耳にした。『東城老父伝』は、それらを聞き書きして人物伝の形式に整えた、という伝奇小説である。

伝奇小説とは、唐から宋の時代に見られた小説の形態で、怪異を題材とするそれまでの志怪小説を土台とするが、必ずしも怪異を描くことにとらわれず、文章に技巧を凝らし、より現実や史実に即した内容も題材とする形で発展したものをいう。

本文は、鶏の扱いのうまさから闘鶏を趣味とする玄宗に気に入られ、世間からは「神鶏童」と呼ばれ、格別な待遇を受けていた十代の頃の賈昌の話である。

《書き下し文》　帝出遊し、昌の木鶏を雲龍門の道旁に弄するを見て、召し入れて、鶏坊の小児と為し、右龍武軍に衣食せしむ。三尺の童子、鶏群に入れば、群小を押らすがごとく、壮者、弱者、勇者、怯者、水穀の時、疾病の候、悉く能く之を知る。二鶏を挙ぐれば、鶏畏れて馴れ、令せしむること人のごとし。護鶏坊中の謁者王承恩玄宗に言ひ、召して殿庭に試みるに、皆玄宗の意に中る。即日五百小児の長と為す。之に加ふるに忠厚謹密なるを以て、天子甚だ之を愛幸す。金帛の賜、日其の家に至る。

開元十三年、鶏三百を籠にして、東岳に封ずるに従ふ。父忠太山の下に死す。子の礼を得、尸を奉じて雍州に帰葬す。県官葬器喪車を為り、伝に洛陽道に乗す。

十四年三月、闘鶏の服を衣て、玄宗に温泉に会す。当時天下号して神鶏童と為す。

《現代語訳》　玄宗が外出されたある時、（道中通りかかった）雲龍門の道端で、昌が木製の作り物の鶏を上手に扱って（闘鶏をして）いるのをお見かけになり、宮中に召し出して、養鶏所の飼育係の少年に加えられ、右龍武軍に衣食の面倒を

後に続くとこれと呼応して強調する働きがあり、「〜まで（…ない）」という意味を表す。また「え」は下に打消もしくは反語の表現を伴って「〜できない」という不可能の意味を表すが、これらと呼応しているのが傍線部末の「ぬ」（未然形接続である打消の助動詞「ず」連体形）である。「着つぎ」は注8に示すように「着続ける」という意味のガ行四段活用動詞「着つぐ」の連用形であり、「たまは」は活用語尾がa音になっていることから四段活用とわかり、尊敬の補助動詞「たまふ」の未然形となる。よって「飽くばかりもえ着つぎたまはぬ」は「飽きるほどまでお着続けなさることができない」と訳すことになる。

したがって、傍線部(1)全体の現代語訳としては、「いつもお着せ申し上げているが、お捨てなさるのであろうか、飽きるほどまでお着続けなさることができない」（49字）のように訳せばよい。

なお、ここは中納言から落窪の君のひどい様子について尋ねられた北の方が、本当は服を与えていないにもかかわらず、「私は服を着せているのだが、本人が捨ててしまう」とうそをついて、継子いじめの言い訳をする場面となっている。

問六　傍線部(2)中に「のたまふ」という敬意表現があるので、女房たちが「ひどいことをおっしゃる」と思った対象は、自分たちが仕える北の方の発言であることをまずおさえる。

そこで直前の会話文の内容に注目する。婿の少将の君が、落窪の君が縫った装束の出来栄えを褒めているという報告を聞いた北の方は、**問一**(い)で見たように「あなかま（ああやかましい）」と言い放った上で、「聞かすな」として、婿の少将の君の褒め言葉を落窪の君に伝えてはいけないと女房たちに命じ、その理由を「心おごりせむものぞ」すなわち聞いた落窪の君が思い上がってしまうからだとしている。続けて北の方は「かやうの者は、屈せさせてあるぞよき。それをさいはひにて、人にも用ゐられむものぞ」と言い、落窪の君のような者は卑屈なままにしておくのが良く、そうすることが人に使われる人間にとっていいと述べている。リード文にもあるように、継母である北の方は落窪の君に対して使用人同然のひどい扱いをしており、ここではそうした北の方の態度や考え方が具体的に示されている。傍線部(2)に続く「あたら君を」は「あんなによい姫君を」という意味であり、北の方の発言を聞いた女房たちは、落窪の君の境遇に同情して「忍びて」、すなわち北の方が聞いていないところで隠れて「ひどいことをおっしゃるなあ」「あんなによい姫君を」と言い合ったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・北の方の発言を対象としていること
・落窪の君に少将（婿の少将の君）の評価を聞かせないようにと言ったこと
・落窪の君を卑屈なままにさせておいた方が本人にとって良いと言ったこと

の三点について説明すればよい。

問七　ア　1行目で中納言が落窪の君の部屋を覗いた場面に「なりのいとあしくて」とある。また、2行目でおとどは北の方に対して落窪の君の様子を話しているが、ここにも「身なりいとあし」とあり、落窪の君はみすぼらしい姿でいたことがわかる。そして、ここで着ていたのは「白き袷一つ」であり、その様子についておとどが「子どもの古着やある。着せたまへ。夜いかに寒からむ」と心配していること、後半部で北の方が「綾のはり綿の萎えたる」を与えていることと合わせれば、前半部での落窪の君の衣服は「季節がらに合わないひどい衣服」であることがわかるから、これは本文と合致する説明である。

イ　落窪の君が縫い上げた装束を見た北の方は、「よしと思ひて、おのが着たる綾のはり綿の萎えたる」を「着させ」ているが、「萎えたる」とあることから、この綾織りの綿入れは着古したよれよれのものであったことがわかる。すなわち「大したものではなかった」のであり、これは本文と合致する説明である。

ウ　北の方から「綾のはり綿の萎えたる」を与えられた落窪の君は、「風はただはやになるままに、『いかにせまし』と思ふに、『少しうれし』と思ふ」とあり、風がどんどんはげしくなる季節になるにつれて、「どうしたらいいのだろう」と思っていたところだったので「少しうれしい」と思ったことが記されている。一方、この後に続く「心地の屈しすぎたるにや」は落窪の君が思ったことではなく、作者自身がそうした落窪の君の思いについて「卑屈になりすぎているのだろうか」と述べている表現である。したがって、落窪の君は「少しうれしい」と思っただけで、「最初は喜んだもののすぐに悲しんだ」わけではないから、これは「適当でないもの」となる。

エ　おとどが北の方に向けて発した言葉は4・5行目に記されているが、「子ども

(b) この「らむ」は、ク活用形容詞「寒し」の未然形「寒から」の活用語尾の一部に、推量の助動詞「む」が接続したものである。したがって、カが正解となる。

(c) この「に」は、形容動詞「清げなり」の連用形「清げに」の活用語尾である。したがって、キが正解となる。

(d) この「に」は、断定の助動詞「なり」の連用形である。「にや」「にか」の「に」は断定の助動詞と覚えよう。したがって、エが正解となる。

問三 **I** (イ) 「たてまつる」には尊敬語と謙譲語の両方があるが、ここでは直前の「見」に注目する。これはマ行上一段活用動詞「見る」の連用形であり、ここから「たてまつれ」は動詞の連用形に接続して「～申し上げる、お～する」という謙譲の意味を表す、ラ行四段活用補助動詞「たてまつる」の已然形であることがわかる。したがって、イ「謙譲語」が正解となる。

なお、謙譲の補助動詞「たてまつる」は、動詞の連用形以外に助動詞「る・らる・す・さす・しむ」の連用形や、接続助詞「て」にも接続する。

(ロ) 「たまふ」も尊敬語と謙譲語の両方があるが、尊敬語の場合はハ行四段活用、謙譲語の場合はハ行下二段活用になるという違いがある。ここでは「たまひ」と活用語尾がi音になっていることから、尊敬を表すハ行四段活用動詞「たまふ」の連用形であるとわかる。したがって、ア「尊敬語」が正解となる。

II (イ) この「たてまつれ」は、「おとど」すなわち中納言が落窪の君に語りかける会話文中に登場する。会話文における謙譲語であるので、話し手である「おとど」から「見」という動作の受け手である「落窪の君」への敬意となるから、ア「落窪の君」が正解となる。

(ロ) この「たまひ」は地の文に登場する。また、「帰り」は「樋殿」から戻る途中で落窪の君の部屋を覗き、声をかけた「おとど」が自分の部屋に帰るということである。地の文における尊敬語であるので、作者から「帰り」という動作の主である「おとど」への敬意となるから、イ「おとど」が正解となる。

問四 **A** 「かくて」は「かくてのみいまするが、いとほしや」という文の一節である。現代語訳すると「こうしていらっしゃるのが、かわいそうだ」となる。そこで「こうして」に当たる内容を探せば、直前の「身なりいとあし」が表す、寒さのつのる中でも「白き袷一つ」のみを着ている落窪の君の様子について、中納言が「かくてのみいまするが、いとほしや」と言っていることが読み取れる。したがって、「かくて」が指す内容としては、イが正解となる。

B 「かく」は「かくなむ」という、「御達」すなわち女房たちが北の方への報告を行っている一節に登場する。「かくなむ」は現代語訳すれば「こうです」という意味であるが、具体的には「婿の少将の君」が落窪の君の縫った装束を見て「この装束ども、いとよし。よく縫ひおほせたり」と言い、「誉むれば」とその出来栄えを褒めている様子を指しており、「このように少将殿がお褒めになっていました」ということを表している。したがって、「かく」が指す内容としては、エが正解となる。

問五 傍線部(1)は読点によって三つに分かれているから、それぞれに含まれる敬意表現をおさえつつ、部分ごとに訳していくとよい。

「常に」は現代語と同様に「いつも」という意味を表す。「着せ」は「着せる」という意味のサ行下二段動詞「着す」の連用形で、続く「たてまつれ」は破線部(イ)の「たてまつれ」と同じ謙譲の補助動詞「たてまつる」の已然形で「～申し上げる」と訳し、已然形接続の逆接の接続助詞「ど」が続いているので、「常に着せたてまつれど」は「いつも着せ申し上げているが」と訳すことになる。

「はふらかし」は注7に示すように、「捨てる」という意味のサ行用段動詞「はふらかす」の連用形であり、具体的には北の方が「着せ申し上げ」たものを捨てることを意味している。続く「たまふにや」であるが、「に」は連体形接続となる断定の助動詞「なり」の連用形である。動詞「たまふ」の連体形は尊敬語（ハ行四段活用）であれば「たまふ」、謙譲語（ハ行下二段活用）であれば「たまふる」になるから、この「たまふ」は尊敬の補助動詞「たまふ」の連体形とわかる。また「や」は疑問の係助詞であるが、「にや」は「にやあらむ」の省略形として「～であろうか」という疑問を表すものとなる。よって「はふらかしたまふにや」は「お捨てなさるのであろうか」「脱ぎ捨てなさるのであろうか」のように訳すことになる。

「飽く」には「十分満足する、心行くまで味わう」という意味もあるが、ここでは現代語の「飽きる」と同義の語として用いられている。「ばかり」は副助詞で、「～ほど、～くらい」という程度を表す。「も」は係助詞であるが、否定の表現が

編日本古典文学全集17　落窪物語　堤中納言物語』（小学館、二〇〇〇）により、出題の都合上一部表記を改めた。

《本文解説》 ある早朝、父中納言が落窪の君の様子を見ると、寒い時期にみすぼらしい衣装を一枚着ているだけであり、かわいそうに思う。北の方に尋ねると、衣類は与えてあるが本人が捨ててしまうと言い訳をする。

落窪の君は、北の方の娘・三の君の婿である少将の君への縫い物を頼まれ、上手にできた褒美に北の方の古着をもらう。着古してよれよれになってはいるが、寒くなるのに備えた衣服がないと思っていた落窪の君は喜ぶ。その様子について本文では「卑屈になりすぎている」と表現されている。

婿の少将の君は、落窪の君が縫った縫物をよくできていると褒めるが、北の方はその褒め言葉を本人に聞かせないようにと指示する。使われる者は卑屈にさせておいたほうが幸せだと言い放ち、女房たちは落窪の君のことを気の毒がった。

早くに母を亡くし、床が落ち窪んだ部屋に一人育ったはずの落窪の君ではあるが、ここで示される縫い物の腕を始めとして、作中では琴や筆跡にすぐれ、容姿や人柄もすばらしい理想の姫君として描かれている。また、本文で中納言が落窪の君にかけた「よかるべきことあらば、心ともしたまへ」という言葉は、後に落窪の君の夫となり、その身を救う右近の少将との出会いにつながるものとなっている。

《現代語訳》 早朝、中納言が、便所にいらっしゃるついでに、落窪の君の部屋を覗いてご覧になると、（姫君の）身なりがたいそう見苦しくて、それでも髪が大変美しい様子で肩に垂れかかっている姿を、いたわしいとご覧になったのだろうか、（中納言は）「身なりがたいそうひどい。お気の毒と見申し上げますが、まず放っておけない子どもたち（＝北の方との間の子どもたち）の世話をするうちに、（お前の事情を）知ることができなかったのだ。よいような縁談があれば自分の気持ちで判断しなさい。こうしていらっしゃるのが、かわいそうだよ」とおっしゃるが、（落窪の君は）恥ずかしくて何も申し上げられない。中納言は（自分のお部屋に）帰りなさって、北の方に、「落窪の君のところをちょっとのぞいてみたら、とても困窮しているようだ。白い裏地つきの袿を一枚で（重ね着せずに）着ていた。子どもの古着はあるか。着せなさい。夜はどんなに寒いだろう」とおっしゃると、北の方は、「いつもお着せ申し上げているが、お捨てなさるのであろうか、飽きるほどまでお着続けなさることができない」と申しなさるので、（中納言は）「ああ困ったことだなあ。母親に早く先立たれて、思慮分別もしっかりとしていないのだろうな」と答えなさる。

婿の蔵人の少将の上の袴を、縫わせるために寄こしなさって、（北の方が）「この袴は、いつもより上手に縫いなさい。褒美として衣を着せてさしあげましょう」とおっしゃるのを聞くと、（落窪の君は）とても喜んだ。とても速く見た目にも美しく縫い上げなさるので、北の方は、上手に縫ったと思って、自分が着ていた綾織りの綿入れの、着古してよれよれになったのを着せなさると、風がどんどんはげしくなるにつれて、「どうしたらいいのだろう」と（落窪の君は）思っていたところだったので、「少しうれしい」と思うとは、卑屈になりすぎているのだろうか。この婿の蔵人の少将は、悪いことも口やかましく言い、いいことははっきりと褒める性格であるので、「この装束などは、どれもとてもすばらしい。上手に縫い上げている」と言って褒めるので、女房たちが、北の方に、「こうです（＝このように少将殿がお褒めになっていました）」と申し上げると、「ああやかましい、落窪の君に聞かせるな。思い上がるぞ。このような者は、卑屈なままにしておくのがいい。そのことがかえって幸いになって、人にも使ってもらえるものなのだ」とおっしゃるので、女房たちの中には「ひどいことをおっしゃるなあ」「せっかくのすばらしい姫君を」と隠れて言う者もいた。

《設問解説》 **問一** **(あ)** 「つとめて」は名詞で、「早朝、夜明け方」および「（何らかの出来事が起こった）その翌朝」という意味を持つ。したがって、ウ「早朝」が正解となる。

(い) 「あなかま」の「あな」は「ああ、あら」という意味の感動詞（間投詞）で、後に形容詞の語幹が続き、一体となって慣用句を作る。「かま」は「やかましい、騒がしい」という意味のク活用形容詞「かまし」の語幹であり、「あなかま」全体で「ああやかましい」「静かにしなさい」という意味を表す。したがって、イ「ああやかましい」が正解となる。

問二 **(a)** この「けむ」は、過去推量の助動詞「けむ」の連体形である。したがってイが正解となる。

(ホ)　傍線部(ホ)は靖胤の発言中の一節であるが、その前に「友人（＝鹿児島出身の男）」が写真を見せながら「どうだ、凄い美人だろう」と言い、「みんなは頷いた」とある。そして靖胤の発言は「しかし、この人は東京の生まれだよ」と、「凄い美人」であること自体は肯定しつつ鹿児島出身の友人の主張を牽制する言葉で始まっている。また、靖胤は「この人（＝美穂）」が「東京の生まれ」であることは「知っている」状況である。ここからすれば、「俺は知っているんだ」の「俺」には、自分だけが知っているという「他の同室者たちに対する優越感」が表れていると言える。また、靖胤に「俺は知っているんだ」と言わせたそうした思いは、破線部(ハ)を含む一節でかつて「信じた」あるいは「ただ信じようとした」もの、そして美穂の鹿児島転居により一旦は「靖胤の頭から消え」た「意識」が、同室者たちとの会話と写真を通じてよみがえったものである。さらに、写真を通じて知った美穂の結婚に対して、靖胤は「実感はおよそなかった」「理解は出来てもただその域でしかなかった」とあることからすれば、靖胤によみがえった「意識」は「美穂の結婚という遠い現実を越え」たものであることがわかるから、この説明は○となる。

【四】

解　答

問一　(あ)＝ウ　(い)＝イ　……（4点×2＝8点）

問二　(a)＝イ　(b)＝カ　(c)＝キ　(d)＝エ　……（3点×4＝12点）

問三　Ⅰ　(イ)＝イ　(ロ)＝ア　……（2点×2＝4点）

　　Ⅱ　(イ)＝ア　(ロ)＝イ　……（2点×2＝4点）

問四　A＝イ　B＝エ　……（4点×2＝8点）

問五　（例）いつもお着せ申し上げているが、お捨てなさるのであろうか、飽きるほどまでお着続けなさることができない（49字）　……（8点）

問六　（例）北の方が、落窪の君に少将の評価を聞かせず、卑屈なままにさせておいた方が本人にとって良いと言ったこと。（50字）　……（8点）

問七　ウ・エ　……（順不同、5点×2＝10点）

問八　オ　……（3点）

［配　点］　計65点

《出典解説》『落窪物語』巻一より。

『落窪物語』は作者未詳であるが、平安時代中期の十世紀後半に、男性の下級貴族によって書かれたと考えられている。全四巻で構成され、各巻は「継母によるいじめ」「落窪の君の救出」「仕返し」「父への孝養」を主な内容とする。継子いじめ譚の一つであるが、落窪の君の救出後、夫となった人物（右近の少将。出題部に登場する「婿の少将の君」とは別の人物）が意地悪な継母に仕返しをするという展開が特徴的である。この仕返しには、祭りの車争いでの嫌がらせや引越先の乗っ取りといった過激なものが目立つ。しかし、仕返しを充分果たした後は、親孝行をしたいという落窪の君の願いにより、父中納言の七十歳の祝い、大納言職の譲渡など、ありとあらゆる孝養を尽くすことになる。

文学史の知識としては、『落窪物語』が『宇津保物語』『竹取物語』とともに作り物語に分類され、『源氏物語』に影響を与えたことを覚えておこう。本文は『新

ていた美穂を見かけるが、「二人の少女」が「丁度髪に花を飾り終えた」ことから始まる段落で、美穂は靖胤に向かって「微笑みかけ」ており、さらに「視線」を「斜めに流」している。そしてこの時、「一年年下の見知りの少女」は靖胤の姿を見て「連れ（＝美穂）を促すようにしていきかけ」ており、美穂は「促されながら」も「かすかに顔をそらせながら彼（＝靖胤）に向かって微笑みかけ」ている。ここから、それまで美穂と一緒にいた「見知りの少女」は美穂が靖胤に向けた「微笑み」と「視線」は見ておらず、この一連の動作は「彼だけの知る」、彼のみに向けられた「小さな出来事」であったことがわかる。したがって、「促されながら、～彼に向かって微笑みかけた。花とともに～少女の視線が斜めに流れた。」の「連続する二文」が「彼だけの知るあの小さな出来事」を具体的に示したものとなるから、「一文目のはじめの五字」となる「促されなが」を抜き出せばよい。

問六　傍線部(3)は、第一高等学校の寮生活の中で、靖胤が日本各地から来た友人たちと「地方の美人」について話題とした場面の一節である。「東京出の一人」に対して「鹿児島出身の男が反論した」際に、彼は話題にした「東京でも稀な美人」の写真を示し、その女性が「鹿児島産か他の産か」、すなわち鹿児島出身なのかそれ以外の土地の出身であるのかは「顔ひとつ見ればわかる」という相手の発言に応じて決着をつけようとした。ここで靖胤は、傍線部(3)の直前にあるように「その写真を見る前」の時点で「予感」を抱いていたことがわかる。また、直後で靖胤は、「その友人が憧憬する郷里の町（＝鹿児島）の美女が、高等学校の仏語の教官の細君と聞いた時、すでに彼にはそれが知れたような気がした」、つまり聞いた瞬間に「予感」したのだと記されている。

そして、「鹿児島出身の男」が示した写真に写っていたのは、「成長しはしたが、はっきりと少女の頃の顔が感じられた」美穂であった。つまり靖胤は、彼女の出身地である「東京」、彼女が父の転勤に従って去っていった先である「鹿児島」、および「東京でも稀な美人」という、友人たちの会話の中に登場した言葉から「本間美穂の記憶」を呼び起こされ、その美人が美穂であると「予感」し、実際に「予感」が当たっていた、ということなのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら「鹿児島出身の友人が話題に出した美人が、美穂と同一人物であること。」（32字）のようにまとめればよい。

問七　(イ)　破線部(イ)を含む段落を見ると、靖胤は花をつけていた桃の木について、「教室の蔭」にある「威勢の悪い立木」として認識していたことがわかる。しかし美穂に出逢った時、「花の盛り」であるとはいえ「こんなところにこんな花があったのかと驚くほど花やいだ気配」を感じ、しかもそう思ったのは「そのひと隅だけ」、すなわち「印象、というよりも靖胤の網膜に残った」少女がもう一人の少女といた桃の花の下だけだったことが読み取れる。本文では続けて、「晴着で飾った少女たちの姿が、その花にいかにも似合って見えた」とあり、あわせて「その場所の薄暗さと桃の花の華やかさの対比を際立たせるとともに、地方の小学校に転入してきた少女の、都会的で洗練された美しさを印象づけている」と言えるから、この説明は○となる。

(ロ)　直前に「子供たちの頭として」とあるから、この時の靖胤の「何ら咎めるべきでない」という判断と「微笑」という行動は、「子供たちの頭として」の彼の「品行方正」さに基づく一貫したものである。**問三**のBでみたように、靖胤の内に「憎み切れ」ない「何か」が生じるのはこの後の場面であり、これは「矛盾」とも言える余地はあるが、少なくとも破線部(ロ)の段階で「矛盾」は生じていないから、この説明は×となる。

(ハ)　本文冒頭の一文に「彼はその情景を～一生に亘って記憶した」とあるが、この文は靖胤が美穂と出逢った時の記憶が、一度消えかけながら再びよみがえり、その後生涯残っていたことを表すものであり、「晩年の彼の述懐」に基づくものであると「示唆している」ものではない。また、破線部(ハ)を含め、他の部分を見ても、「本文が晩年の彼の述懐に基づいて書かれたものであることを示唆」する内容はないから、この説明は×となる。

(ニ)　破線部(ニ)の後に「抗うには自信もなく靖胤は黙っていたが」とあり、靖胤は「地方の美人を話題」とする寮の人間たちの「世間話」に加わっていたか、少なくとも加わろうとする意思があったことが読み取れるから、「傍観者的に聞いていた」という説明は誤りとなる。また、「寮生たち」が「漫然とした暮らしぶり」であったかどうかも本文からはわからないから、この説明は×となる。

生えた」が正解となる。

(c)「憧」も「憬」も「あこがれる」という意味の漢字であり、「憧憬」も「あこがれること」という意味になる。したがって、イ「あこがれる」が正解となる。

なお、「憧憬」は「ショウケイ」「ドウケイ」という二つの読み方がある。

問三 それぞれの空欄に当てはまる語句を、本文を元に判断することになるが、特に空欄**A**・**B**については、一見しただけでは複数の選択肢が該当しそうに見える。そこで、まず明確に正解が導き出せる空欄**C**～**E**について判断し、残る選択肢から空欄**A**・**B**について判断するとわかりやすい。

C 空欄の前の部分では、「靖胤たちの年頃の生徒の会話の中」に美穂が登場する時に、靖胤は美穂との「最初の出逢い」という、「彼だけの知る」「他の誰とも違う」た記憶を想い出していたことが示されている。また靖胤は、「他とは違うある」その感情について、空欄の後の部分で自分と美穂を「ある暗黙の意識で繋いでいる」ものとして「信じた」「信じようとしたのかも知れない」ことが記されている。つまり、ここでの靖胤は美穂の存在を他の生徒よりも自分に近いものとして捉えていたことがわかるから、これを表すオ「近しさ」が正解となる。

D 空欄の前に、「その意識だけが秘かな奢りだった」「秘かな意識に独り奢った」とある。「奢り」は、感情としては「思い上がり、うぬぼれ」を表す。ここでの靖胤の「奢り」とは、**C**で見た美穂と自分の間の「暗黙の意識」が、「他人の知らぬ」ものだという認識に根差したものである。よって、靖胤は「同級生たち」が口にする美穂についての「話題」を、何も知らない者のそら言として受け流す気持ちで「聞いていた」というのがここでの文脈になるから、「人の罪や欠点をとがめず寛大に受け入れること」を表すイ「寛容さ」が正解となる。

E 「中学一年の秋」に美穂が鹿児島へ転居していった後、靖胤にとっては美穂に関する「想い出」も、「彼女が遠くに去って」いくことで「頭から消えていった」のであり、転居前の「近しさ」や「寛容さ」をもたらした「暗黙の意識」も色あせていったことが読み取れる。したがって、「色あいや味わいの薄さ」および「関心の薄さ」を表すウ「淡さ」が正解となる。

そして、残る選択肢であるア「艶やかさ」・エ「後ろめたさ」について、それぞれ空欄**A**・**B**のどちらに当てはまるかを見ていく。

A 直前には「その美しさにはある」とあり、靖胤が「美なるものを初めて意識した経験」において、その「美なるもの」に含まれていた要素が当てはまるとわかる。そしてここで靖胤が見たのは初めて出逢う美穂の姿であり、「驚くほど花やいだ気配」を「そのひと隅だけ」に与え、その美穂から「微笑み」を向けられた靖胤は「ある戦慄」「甘美な何か」を感じたのであるから、「うるおいがあってつやつやと美しいさま」を表すア「艶やかさ」が正解となる。

B 初めて出逢った美穂の姿とその「微笑み」に「ある戦慄」「甘美な何か」を感じた靖胤は、「体の内にきざした」それを「憎み切れずにいた」結果、「少女たちが幾つか千切って残した花を踏みつける代わりに拾い上げ」たが、「またすぐに捨て」ている。美穂たちが千切っていた花を拾ってすぐ捨てるという「それだけの行為」に対して、靖胤は「何に対してかわからぬがある」何かを「感じ」ており、それは「自分一人で隠しおおす」必要があるもので、「隠しおおす」ことに対して「満足のようなもの」を感じる性質のものでもあったことがわかる。特に、拾った花をすぐ捨てていることからは、美穂たちが触れていた花を拾ったことに対して靖胤がやましいような気持ちを感じ、そのためにすぐに捨て、そのことを隠しおおしたと考えることができる。したがって、「やましいところがあって気が引けるさま」を表すエ「後ろめたさ」が正解となる。

問四 破線部(ロ)を含む段落に注目する。すると、「しながら、」で始まる最後の一文に、「眼の前にいる見知らぬ少女」すなわち美穂について、靖胤が「新入りの一人」であり「この高等小学校に通学の許された、この町の旧士族ともう一人中央からの官員の子弟の内の、後者であること」を「覚った」ことが記されている。つまり、「美穂の父」について靖胤は「後者」すなわち「中央からの官員」であると想像していたことがわかるから、この「中央からの官員」(7字)を抜き出せばよい。

なお、傍線部(1)で触れているのはあくまで「美穂の父」についての想像である。「中央からの官員の子弟」(10字)まで抜き出したり、「官員の子弟」(5字)や「新官僚の子弟」(6字)という形で抜き出すと、美穂本人についての想像になってしまい、誤りとなるので注意する。

問五 傍線部(2)の直前に「彼女との最初の出逢い」とあることから、靖胤が美穂に出逢った場面を振り返る。靖胤は、桃の花の下で別の少女と髪に花を飾り合っ

【三】

解答

問一 ①＝一幅　②＝たお　③＝兼
④＝消息　⑤＝わず　⑥＝祝宴　…（2点×6＝12点）

問二 (a)＝オ　(b)＝ウ　(c)＝イ　…（3点×3＝9点）

問三 A＝ア　B＝エ　C＝オ
D＝イ　E＝ウ　…（2点×5＝10点）

問四 中央からの官員（7字）　…（5点）

問五 促されなが　…（6点）

問六 （例）鹿児島出身の友人が話題に出した美人が、美穂と同一人物であること。（32字）　…（8点）

問七 (イ)＝○　(ロ)＝×　(ハ)＝×　(ニ)＝×　(ホ)＝○　…（3点×5＝15点）

［配　点］ 計65点

《出典解説》 石原慎太郎の短編小説「公人」より。

石原慎太郎（一九三二～、名は「愼太郎」とも表記される）は、兵庫県生まれの小説家・政治家。一九五五年発表のデビュー作「太陽の季節」が翌年の芥川賞を受賞し、登場人物の無軌道な行動にちなむ「太陽族」という言葉が流行語になるなど、一躍人気作家となる。一九六八年には参議院議員選挙に当選して政治家としても活動を始め、運輸大臣（現在の国土交通大臣に相当）や東京都知事などを歴任した。主な作品および著作に「狂った果実」「化石の森」「弟」など多数。

「公人」は雑誌『文藝』一九七三年一月号に「桃花」という題名で発表され、のち改題された作品である。本文は『石原慎太郎の文学10　短編集Ⅱ　遭難者』（文藝春秋、二〇〇七）によった。

《本文解説》 後に官僚を経て大蔵大臣（現在の財務大臣に相当）、すなわち「公人」となった主人公・靖胤の人生と、その初恋の相手となった本間美穂の生涯を、その時その時の靖胤の視点で描き出した作品である。出題部分は作品の冒頭部であり、第二次世界大戦前の若き日の靖胤の意識のありようと変化が要点となる。

新学期の式典の日、靖胤は見知らぬ少女に出逢う。少女は転入生で、靖胤の見知りの少女と桃の花を飾り合っていた。模範生だった靖胤は、二人を咎めるべきでないと判じて微笑み、見知らぬ少女も、去り際に振り向いて微笑みを返す。それは靖胤の体内に、甘美な何かを芽生えさせたが、彼はそれを隠し、そのことに満足のようなものを感じる。

その少女、本間美穂はすぐに生徒たちの憧憬の対象になった。そんな中、靖胤は自分と彼女が誰も知らない意識で繋がれていると信じ、奢りに浸る。が、やがて美穂は鹿児島に去り、彼女に対する意識も靖胤の頭から消えていく。

数年後、靖胤は、進学した旧制高等学校の寮で美穂の消息を知る。同室者の一人が鹿児島出身で、彼の郷里の恩師の妻が美穂なのだった。彼女の写真を見た他の同室者はその美しさに驚くが、靖胤は彼女が東京生まれであることを指摘し、「知っているんだ」と言い切る。

《設問解説》 **問一** ①「幅」は「横の長さ、はば」という意味とともに、「書や絵などの掛物、掛軸」という意味を持ち、そこから掛物や掛軸、絵画を数える単位としても用いられる。「一幅」と同音語の「一服」は、茶やたばこを味わうこと、または一休みすることを表すので、混同に注意する。②「手」の訓読みは「て」であるが、「手折る」「手繰る」「手綱」などでは「た」という読みになる。③「兼」は「あわせ持つこと」の意味。ここでは、「教室」が「講堂」としても使われていたことを示す。音読みは「ケン」で、「兼備」「兼任」などの熟語を作る。④「消」には「死ぬ」、「息」には「生きる」という字義があり、「消息」で「ある人が何をしてどのように暮らしているか、動静、安否」という意味を表す。⑤音読みは「キン」。「僅差」などの熟語を作る。⑥「祝宴」は「物事を祝う目的で開かれるうたげ」の意味。

問二 (a)「戦慄」は「おそれおののいて震えること」の意味。ここでは、靖胤が美穂の「微笑み」から受けた、同じ段落の後半で「甘美な何か」と形容される、正体のわからない衝撃のことを「ある戦慄」と表現している。したがって、オ「おののき」が正解となる。

(b) 漢字では「兆した」と書き、「植物の芽がわずかに現れること」、および「物事が生じようとする気配があること」「何らかの気持ちが表れること」を意味する。ここでは、「甘美な何か」が靖胤の「体の内」に現れたということであるので、ウ「芽

世紀初頭のアメリカ」について述べている第8段落に注目する。そもそも何をするために「アメリカ的製造方法」が生まれたのかについては、同段落終わりにある「大量の銃器の製造」が目的となるが、続けて「大陸の力を借りなければならなかった」とある点に注意する。すなわち、「ヨーロッパからの輸入」を頼るのではなく、アメリカ自身が自国で「大量の銃器の製造」をする、というのが「アメリカ的製造方法」が「立ち上がった」本来の目的ということになるから、説明に当たってはこの点を漏らさないよう注意する必要がある。

したがって、解答に当たっては、字数条件および「目的。」という結びにつながる表現となるよう注意しながら、「アメリカが自国で銃器を大量に製造する（目的。）」（18字）のようにまとめればよい。

II ア　「アメリカ的製造方法」は、「一九世紀初頭のアメリカ」という一つの「生活圏」の中で生まれ、発展し、それが「一九世紀半ば」には「ヨーロッパにも」知られるようになったものである。「生活圏の異なる人々の方法を柔軟に取り入れ」たものではないので誤り。

イ　第10段落では、「アメリカ的製造方法」が「次第に他の業種にも普及」し、それが「ヨーロッパにも〜知られるようになった。最終的には〜ヨーロッパにも普及し、かつその後の近代産業技術の基本を形づくることになった」と記されている。選択肢の説明はこれに沿ったものであり、適当である。

ウ　「アメリカ的製造方法」は「効率という点で抜きんでていた」（第10段落）ものであり、またこれを生み出した「一九世紀初頭のアメリカ」は「熟練した職人層が手薄」（第8段落）な状況であったことが記されている。選択肢の説明はこれに沿ったものであり、適当である。

エ　第10段落では「アメリカ的製造方法」が「一九世紀半ば」にはヨーロッパで「知られ」、その後「普及し」たことは記されている。しかし、「知られ」てから「普及」するまでの間に、「この方法」がアメリカ以外の「他の地域」からどのような評価を得ていたかについては本文中に言及がなく、「遅れた技術とみなされた」かどうかはわからない。

オ　第10段落には「アメリカ的製造方法」のアメリカ国内での普及について「自転車、〜などの産業が次々にこうした方法へと切り替えていき」とは示されているが、この製造方法が「新たな産業を生み出していった」とする内容は本文中に示されていない。

したがって、「適当なもの」はイ・ウの二つとなる。

問七　冒頭に「こうした点」とあることが示すように、傍線部(3)は直前の第11・12段落の内容を受けたものになっている。これらの段落では、**問五(5)**で見たように「技術が『普遍化』しない例」が取り上げられているが、第11段落では「臓器移植技術」が「つい最近まで、日本では定着しなかった」こと、および「遺伝子組換えの技術を利用した植物食品」が日本で「強いキヒ」にあって「『普遍化』しない例」となっていることが記されている。また第12段落では「半導体技術」において、「作業現場でクツを脱ぐ」という「日本発の技術上のノウハウを、アメリカに定着させることがどれほど困難であったか」について記されている。つまり、こうした「技術」の「定着」を妨げる、あるいは「強いキヒ」を生む、もしくは「困難」をもたらすものが、傍線部(3)に示された「日常的な文化」による「束縛」と考えられる。

そこで「技術」と「日常的な文化」に相当する内容との関係について言及した部分を本文から探すと、第5段落の後半に「技術は如何なる場合でも、その生活圏に住む人々の生と直接切り結び、人々の価値観や人間観、あるいは死生観を反映するものとならざるを得ない」という指摘がある。これは、同段落前半にある「科学が〜日常の文化からある程度離陸し、あるいは離脱して〜『普遍性』を獲得したかに見えながら、〜言い換えれば、その限りにおいて、一般の人々の生に直接は関わらずに済ませられる」こととの対比として言及されたものであるが、「その生活圏に住む人々の生」（12字）およびこれを言い換えた「人々の価値観や人間観、あるいは死生観」（18字）が「日常の文化」に相当するものとして位置づけられていることが読み取れる。すなわちこれが傍線部(3)において「技術」を「束縛」し、「超えることには大きな困難がある」とされている「日常的な文化」に当たるものとなるから、「十八字」という条件に合う「人々の価値観や人間観、あるいは死生観」のほうを抜き出し、そのはじめの五字「人々の価値」を答えればよい。

遍性』を獲得したかに見えながら、基本的には〜自己完結し、自己閉鎖的である」と、獲得した「普遍性」が全面的なものではないことが示されている。したがって、これらをあわせて考えれば、「ある程度の」「まずまずの」といった意味の語が当てはまるとわかるから、オ「それなりの」が正解となる。

問四　傍線部(1)中の「良心的」とは、この国際シンポジウムの開催当時が「日本社会の公害問題が、最も深刻な様相を見せているとき」であり、途上国が同じ失敗をくり返さないように（＝「日本の轍を踏まないように」）という思いから、「日本のスピーカー」が近代化の負の経験である公害問題について「熱心に訴えた」ことを指している。ところが、傍線部(1)中で「良心的」がかぎかっこつきで示されている点、直後に「多くの参加者」にとってその訴えは「お説教」と取られたことが示されている点からすれば、聞き手の「途上国からの参加者」にとってそれは「良心的」なものではなかったことがわかる。続く第4段落では、「そうした人々」すなわち途上国からの国際シンポジウム出席者が「彼等の国では指導者層に属し」ており、自分たちの社会の近代化に向けて「日夜苦労を重ね、あるいは、それがなかなか実現しないことに苛立ってもいる」人々であることが示されている。そして筆者は、「日本側の『良心的』なスピーカーたち」の発言が、「そうした人々の感情を逆撫でする」結果になったことを指摘している。つまり、途上国側の人々にとっては「日本がどうして公害を生み出すほどの近代産業を構築し得たのか、そのミラクルの裏にある秘密」を知ることこそが重要であり、この国際シンポジウムに出席した目的でもあったのに、日本のスピーカーは「良心」から別の話を「熱心に訴えた」ため、「思いのほか厳し」い「反発」という結果につながった、と筆者は考えているのである。したがって、こうした内容を説明しているオが正解となる。

　アは、第4段落冒頭の「もちろん今では事情がすっかり変わっている」からすれば、「四半世紀前」の国際シンポジウム以後に途上国でも「日本と同じ過ち」すなわち公害問題が生じた可能性は考えられるが、選択肢が表す説明は「良心的」が表す内容および筆者の考えにはなっていないので誤り。イは、「当時の途上国に公害はなかった」とまで言えるかどうかは本文からはわからず、また「失敗談ではなく、産業化の健全なプロセスについて語るべきだった」も「良心的」が表す内容および筆者の考えにはなっていないので誤り。ウは、「途上国側の中にも環境の保全を願う人たちが少なからずいたはず」と言える内容は本文にはなく、説明として不適当である。エは、「良心的」がかぎかっこつきであるのは「日本側のスピーカー」が与えた「教訓」が途上国の発展に役立たなかったということではなく、また「途上国がその後発展できたのは〜指導者が奮闘したから」という内容も本文からは読み取れないので誤り。

問五　**(あ)**　直前の第6段落では、「科学」が「技術のありように近づいている」こと、および「制度化の当初から、すでに『技術』的側面を見せていた」という「化学」のような「科学の分野」もあることが、「科学」の側から説明されている。一方、空欄**(あ)**で始まる第7段落では、「技術」も条件により「限定された意味ではあるが『普遍性』を持つ」ということが、「技術」の側から指摘されている。ここからすれば、空欄**(あ)**には、累加の意味を表すイ「さらに」、もしくは逆接による対比を表すエ「だが」のどちらかが当てはまるとわかる。

(い)　直前の第8段落にある「大量の銃器の製造は大陸の力を借りなければならなかった」という内容は、空欄**(い)**で始まる第9段落に示された、「部品の標準化という着想」によってそれが「可能」かつ「容易」になったという内容と食い違っている。ここからすれば、空欄**(い)**には、逆接の意味を表すイ「しかし」、もしくは話題を転換する意味を表すウ「ところで」のどちらかが当てはまるとわかる。

(う)　直前の第11段落は、「技術が『普遍化』しない例」として、「日本では定着しなかった」「日本では未だに強いキヒにあって〜取り入れられることが少ない」ものを挙げている。一方、空欄**(う)**で始まる第12段落は、同じ「技術が『普遍化』しない例」ではあるが、こちらは「アメリカに定着させること」が「困難であった」ものを挙げている。つまり、これらはお互いに逆の例、対照的な例と言うことができるから、空欄**(う)**には、逆の内容が来ることを示唆するイ「逆に」、もしくは別のものを選択しうることを示すエ「あるいは」のどちらかが当てはまることがわかる。

　したがって、空欄すべてを正しく満たす組み合わせとしては、イが正解となる。

問六　**I**　「アメリカ的製造方法」は「一九世紀アメリカの風土のなかから立ち上がった」ものとされているから、この製造方法が生まれる背景となった「一九

ち『文化としての科学／技術』に収められた。本文は後者によっている。

《本文解説》 近代産業技術の特徴を、科学と比較しながら論じた文章である。大要は次の通り。

技術一般が文化に依存してきたように、近代技術もその差を超えることはできない。例えば、ある国際シンポジウムで日本人が公害の阻止を訴えた時、途上国の参加者の多くが反発した。彼らの国の民衆は必ずしも近代化を望んでいたわけではなく、指導者層に属する彼らは、そうした現状に苛立っていたのである。この出来事は、技術は人々の生と直接関わらざるを得ず、科学のような「普遍性」を持ち得ないということを示している。

だが現在の科学はかなり変質しており、技術のありように近づいている。さらに技術にも、目的達成に関する「効率」によって「普遍性」を持つという側面がある。例えば、一九世紀のアメリカでは、熟練工が不足していた銃器産業から「ライン化」という方法が立ち上がり、世界の製造業を牽引していった。つまり「普遍化」したのだったが、これはその方法が、効率という点で抜きんでていたためである。

一方で、効率という点だけでは「普遍化」しない技術もある。臓器移植技術はつい最近まで日本では定着せず、遺伝子組換え技術は未だに日本で定着していない。一方、アメリカの半導体の製造現場では、靴を脱ぐという日本発のノウハウがなかなか徹底されなかった。このように、現代の先端的な産業技術でさえ日常的な文化に束縛されている。さらに、そうした産業は周辺技術なくしては成り立ち得ない。つまり技術とは、そうしたものの統合の上に築かれ、日常的な文化のなかに組み込まれたものだということになる。

《設問解説》 **問一** ①音読みは「コ」。「雇用」「解雇」などの熟語を作る。②「疾」も「病」も「やまい」を意味する漢字であるが、「しつびょう」と読まないよう注意する。「疾」は「疾患」などの熟語を作るが、「やまい」以外に「速い」という意味もあり、こちらでは「疾走」などの熟語を作る。③「忌」の訓読みは「いむ」「いまわしい」。他に「忌中」「禁忌」などの熟語を作る。「避」の訓読みは「さける」。④音読みは「カ」。「製靴」などの熟語を作るほか、「はがゆいこと、物足りなくてもどかしいこと」を意味する四字熟語「隔靴掻痒（かっかそうよう）」も重要である。⑤「散在」は「あちらこちらに散らばって存在すること」の意味。「むだにお金を使うこと」を意味する「散財」との混同に注意する。⑥「貪欲」は「非常に欲望が深く満足しないさま」の意味。「貪」の訓読みは「むさぼる」。

問二 まず、脱文中の「『普遍化』した」が、第7段落の「『普遍性』を持つ」と結びつくことに注目する。この段落では「普遍化」「普遍性」のたとえになっている「アメリカ的製造方法」の話題が提起され、これが第10段落まで続く。そして第10段落の終わりでは、その「方法」すなわち「アメリカ的製造方法」が「ヨーロッパにも普及し、～近代産業技術の基本を形づくることになった」、つまり「普遍性」を持ったことが示されている。そして続く第11段落は「しかし」という逆接の接続詞で始まり、「技術が『普遍化』しない例」の話題に転じているから、「普遍化」「普遍性」をめぐる話題はひとまず第10段落までとなっていることがわかる。そして脱文をここに当てはめれば、「アメリカ的製造方法」の「ヨーロッパ」への「普及」が「ある意味では『普遍化』した」ことの例であったという文脈が出来上がるから、この脱文は第10段落の終わりに入ることがわかる。

問三 (a) 直前の「とき」が手がかりとなる。「あたかも」は「まるで」および「ちょうどその時」という意味を持つ副詞であるが、後者の意味の場合には「とき（時）」を伴って、「ときあたかも（時あたかも）」という形でも用いられる。したがって、ア「あたかも」が正解となる。

(b) 空欄(b)を含む文を見ると、主語は「多くの参加者が」であり、また空欄の直後には「論難した」という動詞がある。また、「論難した」対象は「日本のスピーカー」であり、その発言に難があると指摘した参加者が多く、彼らが次々と不服を示したということを表す語が当てはまることになる。したがって、「かわるがわる、次々と入れ替わって、入り混じって」という意味のエ「こもごも」が正解となる。

なお、「こもごも」は「悲喜こもごも」という表現で見かけることが多いが、これも「悲しみと喜びがかわるがわる見られる（入り混じっている）状態」という意味を表すものである。

(c) 前後を見ると、「科学」が「とりあえず日常の文化からある程度離陸し、あるいは離脱して」と、「ある程度」という限定的な表現を伴ったうえで「『普遍性』を獲得した」という文脈になっている。また、これに続く部分まで見ると、「『普

・インターネットにより、サロンに相当するものが形成される（相互コミュニケーションが可能となる）こと
・作品創造が影響を受けること
・芸術という概念そのものが変容すること

の三点についてまとめればよい。

問八　ア　生徒Aの発言のうち「その一方で」以下については、第6段落に示された「失ってみて〜分かるが、権威の失墜は重大である」という筆者の認識に合致する。しかし、本文ではその直後に「これまでいかに新聞やテレビの権威に頼ってきたか」とあり、「頼ってきた」中には筆者自身も含まれると考えるのが妥当である。したがって、筆者に「マス・メディアへの対抗意識」があり、それが「表れ」ているということはできないから、この部分の説明は本文に合致しない。

イ　第7段落にある「巨大な波」とは、「膨大な情報の海」が大きく動き、「渚で遊んでいる（＝波打ち際で戯れている）」「人類」に向かって「押し寄せるかもしれない」様子を総体的に表現したものである。つまり、生徒Bの発言にあるような「一つ一つの言葉が持つ、そうした力」ということではないので、この発言は全体が本文に合致しない。

ウ　生徒Cが指摘する第8段落の「社会が茫漠と広がる海として表象されるようになって」の発言とは、第7段落に示された「人々は膨大な情報に接している」「その情報の多くは選別も整理もされていない生な情報なのだ」「いわば膨大な情報の海」を踏まえたものであり、「何が正しくて何が正しくないのかわかりにくくなっている」かつ「情報なしでやっていける時代ではもうない」という解釈に即したものとなっている。

エ　第3段落には「言葉は人を騙し扇動するが、同時に、人を励まし勇気づける」とある。また、筆者は第17段落冒頭で「インターネットが文学表現においていまどのような働きをしているのか、私は詳らかにしない」としているが、いったん舞踊、音楽、映画などに話題を転じたのち、第18段落では言葉による「相互コミュニケーション」がインターネットによって可能となっても、それが「サロンとなりうるかどうかについても、予測がつかない」と述べているから、生徒Dの発言はこれらに即したものであるとわかる。

オ　「舞踊」については第17・18段落で言及されているが、第18段落の「人と人が身をもってじかに向き合う場」が文学における「サロン」に相当すること、第10段落に示す「熱気」が人の「集まり」である「サロン」で生まれ、それが「人を感動させ」るものであると述べられていることを踏まえれば、生徒Eの発言は第17・18段落での筆者の主張に即したものとなっていることがわかる。

したがって、ア・イが「適当でないもの」となる。

【二】

解　答

問一　①＝雇　②＝しっぺい　③＝忌避　④＝靴　⑤＝散在　⑥＝貪欲　…（2点×6＝12点）
問二　10　…（7点）
問三　(a)＝ア　(b)＝エ　(c)＝オ　…（4点×3＝12点）
問四　オ　…（7点）
問五　イ　…（6点）
問六　I　（例）アメリカが自国で銃器を大量に製造する（目的。）（18字）　…（6点）
II　イ・ウ　…（完答・順不同、8点）
問七　人々の価値　…（7点）
［配　点］　計65点

《出典解説》　村上陽一郎『文化としての科学／技術』（岩波書店、二〇〇一）のうち、第Ⅳ章「西欧科学／技術と東洋文化」より。

村上陽一郎（一九三六〜）は、東京生まれの科学史家・科学哲学者。科学史や科学哲学の分野での考察をはじめ、社会学的視点からの科学者の行動分析や、科学技術倫理についての論述なども行っている。主な著書に『近代科学を超えて』『近代科学と聖俗革命』『安全学』など。

「西欧科学／技術と東洋文化」は、一九九九年に刊行された岩波講座『科学／技術と人間』シリーズの第11巻『21世紀科学／技術への展望』が初出であり、の

とある。つまり、この「インターネット」が「相互コミュニケーションを可能にする」ということが、インターネットによって「新聞やテレビのなかった時代に再び戻」る、すなわち「大岡や山崎の考えるサロンとなりうる」ということであるから、空欄にはこの「相互コミュニケーション」が当てはまることになる。

問五　第9段落では、傍線部(3)の前で、「顔の見える世間、すなわち仲間やサークル」が「いわゆるサロン」だとされている。ここからすれば、「広い意味でのサロン」とは、「顔の見える〜仲間やサークル」ではないが、これに準じる「仲間やサークル」に近い性質をもって形成された集団と捉えることができる。これを踏まえて本文を見ると、第10段落に「数千人、数万人、そして長い目で見れば」、第11段落に「鑑賞や解釈の堆積」とあり、これら時間や空間の広がりを持った者同士で形成される「サロン」が「広い意味でのサロン」となることがわかる。したがって、イ「場所や時代を越えて形成されているサロン」が正解となる。

アは、第10・11段落の内容を踏まえた「広い意味」を表しておらず誤り。ウは、これは「いわゆるサロン」の説明になっており誤り。エは、「複数の人間集団」だけでは「広い意味」の説明として不十分。オは、ここでの「広い意味」は「さまざまな芸術活動」という分野の広さを表すものではないので誤り。

問六　各空欄を含む第15段落の冒頭で示される「いまや英語は普遍語とされる」という話題は、まず第11段落で「はじめは中国語が、後に西欧語が、普遍語として現地語を刺激し、国語に変容させてきた」という文脈で登場する。また、これらに第14段落もあわせて踏まえれば、それぞれの地域の言語が「現地語」で、地域を越えて広く使用されているのが「普遍語」、「現地語」が「普遍語」の刺激を受けながら「鑑賞や解釈の堆積」の過程で「変容」したものが「国語」であることがわかる。これをもとに、各空欄に当てはまる語句を考える。

空欄(あ)は直前に「この普遍語は、それを」とあるから、当てはまるものは「現地語」「国語」のどちらかとわかる。続く空欄(い)は直前に「それぞれの地域の」とあり、ここから「現地語」が当てはまる。すると空欄(あ)は「現地語」では文脈が通じなくなるため、「国語」が当てはまると判断できる。

一方、空欄(う)は直後が「を要するようになるだろう」となっており、「現地語」「普遍語」「国語」いずれを当てはめても文脈が通じない。そこでこの「要するようになるだろう」に注目すると、第15段落終わりに「むしろ翻訳こそが文学の、今後もっとも重要な主題になってゆくだろう」という呼応する表現があり、ここが空欄(う)を含む一節の内容をくり返していることがわかるから、空欄(う)には「翻訳」が当てはまる。

そして空欄(え)・(お)であるが、空欄(い)に「現地語」が当てはまることにより、段落冒頭に示された「いまや英語は普遍語とされる」ことと「英語でさえも、それぞれの地域の現地語である」ことの「あいだ」における「決定的な違い」について述べた文脈であることがつかめる。よって、この二つの空欄にはそれぞれ「現地語」か「普遍語」のどちらかが入ることが読み取れる。

したがって、これらを全て満たす組み合わせであるエが正解となる。

問七　傍線部(4)の一つ前の文に「相互コミュニケーションを可能にする媒体、インターネットが、大岡や山崎の考えるサロンとなりうるかどうかについても、予測がつかない」とあることから、まず「それ」が指すものは「インターネット」、具体的には「インターネット」によって「相互コミュニケーション」が「可能」となることであるとわかる。

ここからすれば「ひとつの事件となる」も「大岡や山崎の考えるサロン」となることと言えそうに見えるが、傍線部(4)の直後で「ためには、特定の場所に特定の人間が集まることが不可欠であるかもしれない」とあることからすれば、これはあくまで「ひとつの事件となる」ために「不可欠であるかもしれない」要素であり、「ひとつの事件」そのものを指してはいないことになる。筆者はこれに先立つ第17段落で、たとえば舞踊においてはインターネットが「作品創造そのものに影響を及ぼしているとは思えない」と述べる一方で、「音楽や映画、そのほかの映像表現においては、おそらくインターネットそのものがいまや重要な発表の場となっていると思われる」こと、そしてその結果として「芸術という概念そのものが変容するかもしれない」可能性も指摘している。これらをあわせて考えれば、「インターネット」によって「作品創造そのもの」が「影響」を受け、「芸術という概念そのものが変容する」ということを、筆者は「ひとつの事件となる」と表現していることがわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

がって、オ「けしかける」が正解となる。

(b)「失墜」は「おとすこと、うしなうこと」であるが、特に「名誉や信頼などをなくすこと」を意味することが多い。第6段落に「これまでいかに新聞やテレビの権威に頼ってきたかが分かるが、～失われていく過程で」とあり、「頼ってきた」、すなわち当てにしてきた「権威」が失われるということであるから、ウ「全く当てにされなくなった」が正解となる。

なお、アの「墓穴を掘る」は「自ら滅びる原因を作る、自滅する」意味であり、第5段落終わりの「自らサブカルチャー化にハクシャをかけ」に通じるように見えるが、「失墜」には「自滅」という意味合いはなく、不適当となる。

(c)「詳らか」は、「詳」という漢字が用いられていることからもわかるように、「くわしく細かい様子」を表し、「詳らかにしない」は、「くわしく話すことはしない、詳細を明らかにはしない」ということを意味する。筆者はここで「インターネットが文学表現においていまどのような働きをしているのか」について「詳らかにする」ためには「私の能力はあまりにも貧しい」ために「詳らかにしない」と言っているのであるから、エ「事細かには語らない」が正解となる。

問三　インターネットの登場と普及による「状況」の変化については、具体的には第5段落から第7段落で述べられている。設問に挙げるⅠ～Ⅳの各文のうち、Ⅱ・Ⅲは第5段落の前半部に示された内容であるが、筆者はインターネットが「人間のひとりひとりを新聞社に変え、テレビ局に変えた」ことがもたらした結果としては、Ⅱに示す「誰もが同じ資格で自由に発言できるようになる」ことよりも、Ⅲに示す「新聞やテレビが下位文化に格下げされる」ことが「重要」であるとしている。本文では第5段落後半から第6段落にかけて、「新聞やテレビが下位文化に格下げされる」ことについての説明が続いており、Ⅲは第6段落の内容までカバーしていることになるから、Ⅳ中の空欄には第7段落の内容が当てはまると考えられる。そこでこの段落の内容に注目すると、傍線部(2)の前の部分で「新たなマス・コミュニケーションの時代に入った」ということが述べられている。これに続く部分で、「コミュニケーションが過剰に発達」した一方、「情報だけは溢れかえっている」状況であることが記されているから、空欄ではこの二点について説明する必要がある。したがって、オ「過剰な発達をとげる一方で、情報だけは溢れかえる」が正解となる。

アは、筆者は第7段落冒頭で「マス・コミュニケーションの時代が終わった、あるいは、新たなマス・コミュニケーションの時代に入った」と言っているのであり、「コミュニケーションがマス・コミュニケーションの時代を終わらせ、滅亡」させたわけではないので誤り。イは、第6段落ではインターネットによって「新聞やテレビ」といったそれまでのマス・コミュニケーションが「容易に比較」でき「記事も番組もたやすく批判されるようになった結果」として「これまでの権威がいかに基盤の脆いものであったかも明らかになった」としているが、これは「膨大な情報に対する、比較や批評の手段に変わる」ということではなく、第7段落の内容も踏まえられていないので誤り。ウは、「コミュニケーション」を「新聞やテレビだけのもの」とする内容はなく、第7段落の内容も踏まえられていないので誤り。エは、「サブカルチャーとして縮小され」という説明が、第5段落に示される「新聞やテレビ」の「サブカルチャー化」、すなわちそれらの「権威」が「大幅に縮小され」たことを混同したものとなっており誤り。また「新たな時代を迎える」も、「コミュニケーションが過剰に発達」した一方で「情報だけは溢れかえっている」状況の説明として不十分である。

問四　筆者は第8段落の冒頭で、「山崎正和の『社交する人間』と「大岡信の『うたげと孤心』を「このような時代の指針としてきわめて重要」としているが、「このような時代」が指すものが、傍線部(2)にある「新聞やテレビのなかった時代」である。そして第9段落の冒頭では「山崎も大岡も、顔の見える世間、すなわち仲間やサークルを、人間の社会の基礎単位として重視している」としている。ここから、「新聞やテレビのなかった時代」とは、これらのメディアから大衆に向けてもっぱら一方的に情報が発信される「マス・コミュニケーション」の時代とは異なり、情報をお互いにやりとりする場として「顔の見える世間（＝仲間やサークル）」を「重視」していた時代であり、これが説明文の空欄直後にある「重要視されていた時代」と結び付くものであることがわかる。そこで、情報をお互いにやりとりする場としての「顔の見える世間」「仲間やサークル」に相当する「十一字」の内容を本文から探すと、第18段落冒頭に「相互コミュニケーションを可能にする媒体、インターネットが、大岡や山崎の考えるサロンとなりうるかどうか」

高3生国語

◆解答・解説◆

【一】

解答

問一 ①＝拍車　②＝露呈　③＝たわむ
④＝核心　⑤＝潮流　⑥＝完璧　…（2点×6＝12点）

問二 (a)＝オ　(b)＝ウ　(c)＝エ　…（4点×3＝12点）

問三 オ　…（6点）

問四 相互コミュニケーション　…（6点）

問五 イ　…（7点）

問六 エ　…（7点）

問七 （例）インターネットによってサロンに相当するものが形成されることにより、作品創造が影響を受け、芸術という概念そのものが変容すること。（63字）　…（8点）

問八 ア・イ　…（順不同、6点×2＝12点）

【配点】 計70点

《出典解説》 三浦雅士の評論『孤独の発明　または言語の政治学』（講談社、二〇一八）のうち、第十五章「飛翔する言葉――社交する人間の『うたげ』」より。

三浦雅士（一九四六～）は、青森県出身の文芸評論家・舞踊研究者。文芸雑誌の編集者を経て文芸評論家となる。一方、バレエを中心とした舞踊の研究にも通じ、ダンス雑誌の創刊・編集に長く携わった経歴を持つ。二〇一〇年には紫綬褒章を受章している。著書に『メランコリーの水脈』『小説という植民地』『身体の零度　何が現代を成立させたか』『バレエの現代』など多数。

《本文解説》 言語の本質からメディア、サロンの重要性、国語の形成と、論が次々に展開していくが、軸となるテーマはインターネット時代における人間と言語の関係である。要旨は次の通り。

「AI革命」や「インターネット革命」などといわれる現代では、言語の本質がいっそう顕わになり、その事実に人は直面させられるようになっている。インターネットの登場によって、マス・メディアの権威が縮小し、選別も整理もされていない情報が社会に溢れているのである。

山崎正和や大岡信は、論考に当たってサロンを人間の社会の基礎単位として重視したが、それはこのような時代の指針ともなる。文学においては、サロンが歴史的に作品創造と鑑賞、解釈の場となっており、水村美苗はその過程で現地語が国語に変容したと述べている。そのサロン文化が変質するとすれば、おそらくインターネットの時空においてだろう。ただ、サロンを支えるのは現実には現地語であり、それは今後も変わらないはずである。

インターネットと表現活動の関わりが、この先どうなるかは予測できない。サロンについても同様である。しかし、インターネットが作品創造そのものに影響を及ぼしているとは思えない。少なくとも身体芸はサロンを必要とする芸術形態であり、精神は身体を基盤にしてしか成立しえないからである。

《設問解説》 **問一** ①「拍車」は、馬の速度を操るために靴に取り付ける金属製の馬具のこと。今日では、本文のように「拍車をかける」や「拍車がかかる」といった形で「勢いを与える」という比喩的な意味で用いられることが多い。「拍」は他に「拍手」などの熟語を作る。②「露呈」は「隠れていた物事があらわになること」の意味。「露」の訓読みは「つゆ」。「呈」は他に「進呈」「贈呈」などの熟語を作る。③「戯」の音読みは「ギ」。「遊戯」「戯曲」などの熟語を作る。④ここでは「中心となる重要な部分」という意味であるので、「核心」が正しい。「確信」「革新」などの同音異義語に注意する。⑤「潮流」は「海洋における潮の流れ」および比喩的に「時の勢いや傾向」という意味を表し、ここでは後者の意味で用いられている。「潮」の訓読みは「しお」。⑥「璧」は元来は「平たい輪の形をした玉（＝美しい石）」を指し、そこから「美しいもの、りっぱなもの」という意味も表すようになった字である。他に「双璧」などの熟語を作るが、字形の似ている「壁」との混同に注意する。

問二 (a)「扇動」は「煽動」とも書き、「言動などを通じて人の気持ちをあおり立て特定の行動を取るよう差し向けること、けしかけること」を意味する。した